

ແບບຮຽນ

ຄະນິດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 4

ຮຽບຮຽງໂດຍ:	ທອງຂາວ ແສງສຸລິຈັນ	ສ.ວ.ສ
	ເພັດສະຫວັນ ອານຸວົງ	ມ.ຊ
	ຫຼ້າ ຈັນທະວົງ	
	ມະລິຈັນ ອັກຄະລາດ	ມ.ສ ວຽງຈັນ

ກວດແກ້ໂດຍ:	ແອໂຈ ອາດຜາສຸກ	
	ສຈ. ດຣ. ສູນທອນ ພິມມະສອນ	ມ.ຊ
	ອຸທິດ ທິບມະນີ	ສ.ວ.ສ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ:	ທອງຂາວ ແສງສຸລິຈັນ	ສ.ວ.ສ
	ບົວລິ ແກ້ວວົງສາ	ສ.ວ.ສ
	ວິລະເລີດ ສະພັງທອງ	ສ.ວ.ສ
	ສຸດດາພອນ ແກ້ວບົວສະໄໝ	ສ.ວ.ສ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2013

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ.4 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນສະບັບປັບປຸງປີ 2009. ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີສີ່ (ມ.4) ແຖມຂອງ ຫຼັກສູດ ແມ່ນ: ສຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ອະປົກກະຕິ, ຕຳລາຂັ້ນສອງ, ໂຕມຸມມິຕິໃນຮູບສາມແຈສາກ, ຫຼັກເກນຊິນ, ຫຼັກເກນໂກຊິນ, ເວັກເຕີ ແລະ ການຄຳນວນ, ການຜັນປ່ຽນເທິງແຜ່ນພຽງ ແລະ ການນຳໃຊ້, ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແລະ ຮູບຈວຍ, ສະຖິຕິ.

ປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາ ຕົນເອງ, ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງຄະນິດສາດໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຮູ້ ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປ. ເນື້ອໃນທີ່ສະແດງອອກໃນປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນພຽງຂໍ້ມູນ ພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ ແລະ ນັກຮຽນ ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເອກະສານ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຫັນ ປ່ຽນຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ລະບົດຂອງປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ປະກອບດ້ວຍ: ກິດຈະກຳ, ໃຈຄວາມ ແລະ ບົດເລິກເຊິ່ງ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາ ຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳຕອບຂອງບົດເລິກເຊິ່ງໄວ້ທ້າຍເຫຼັ້ມ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ກໍຄົງບໍ່ປາສະຈາຂໍ້ອາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍຄວາມ ຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍເບິ່ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດ ແລ້ວສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ພວກເຮົາຈະຖືວ່າທຸກຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາພວກເຮົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

		ໜ້າ
ພາກທີ 1	ສຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ອະປົກກະຕິ	1
	ບົດທີ 1 ສຳນວນປົກກະຕິ	1
	ບົດທີ 2 ການຄູນ ແລະ ການຫານ ສຳນວນປົກກະຕິ	5
	ບົດທີ 3 ການຫານ ພະຫຸພົດ	10
	ບົດທີ 4 ການບວກ ແລະ ການລົບສຳນວນປົກກະຕິ	13
	ບົດທີ 5 ການແກ້ສົມຜົນປົກກະຕິ	22
	ບົດທີ 6 ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ	25
	ບົດທີ 7 ເປີເຊັນ ແລະ ດອກເບ້ຍ	32
	ບົດທີ 8 ການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ	39
	ບົດທີ 9 ເລກຮາກຂັ້ນ n	45
	ບົດທີ 10 ການຄິດໄລ່ໝວດຄຳນວນທີ່ມີເລກຮາກ	51
	ບົດທີ 11 ການແກ້ສົມຜົນຮາກຂັ້ນ 2	58
	ບົດທີ 12 ເລກກຳລັງ ທີ່ກຳລັງເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ	62
ພາກທີ 2	ຕຳລາຂັ້ນສອງ	68
	ບົດທີ 13 ຕຳລາຂັ້ນສອງໃນຮູບຮ່າງ $y = x^2$	68
	ບົດທີ 14 ຕຳລາຂັ້ນສອງໃນຮູບຮ່າງ $y = ax^2$	72
	ບົດທີ 15 ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $y = a(x - b)^2$	74
	ບົດທີ 16 ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $y = a(x - p)^2 + q$	77
	ບົດທີ 17 ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $y = ax^2 + bx + c$	79
	ບົດທີ 18 ຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດ ຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ	82
	ບົດທີ 19 ເຄື່ອງໝາຍຂອງໄຕພົດຂັ້ນສອງ	86
	ບົດທີ 20 ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ ແລະ ຈຳນວນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຂັ້ນສອງ	89
	ບົດທີ 21 ທີ່ຕັ້ງສຳພັນລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ ກັບເສັ້ນຂັ້ນສອງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສຳພັນລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຂັ້ນສອງ	93
	ບົດທີ 22 ສູດ ວິແອັດ	97
	ບົດທີ 23 ເຄື່ອງໝາຍ ຂອງໃຈຜົນຂັ້ນສອງ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ	100

	ບົດທີ 24	ລະບົບສົມຜົນຂັ້ນສອງທີ່ມີສອງຕົວລັບ	105
ພາກທີ 3		ໄຕມຸມມິຕິ	108
	ບົດທີ 25	ໄຕມຸມມິຕິໃນຮູບສາມແຈສາກ	108
	ບົດທີ 26	ໂກຊິນ, ຊິນ ແລະ ຕັງຂອງມຸມລະຫວ່າງ 0° ຫາ 180°	112
	ບົດທີ 27	ຫຼັກເກນຊິນ	122
	ບົດທີ 28	ຫຼັກເກນໂກຊິນ	127
	ບົດທີ 29	ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ	132
ພາກທີ 4		ເວັກເຕີ	136
	ບົດທີ 30	ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເວັກເຕີ, ເວັກເຕີຂະໜານກັນ, ເວັກເຕີເທົ່າກັນ, ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ	136
	ບົດທີ 31	ການບວກ ແລະ ການລົບເວັກເຕີ	144
	ບົດທີ 32	ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ	150
	ບົດທີ 33	ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ	158
	ບົດທີ 34	ຜົນຄູນສະກາແລ (ຜົນຄູນບໍ່ມີທິດ) ໃນແຜ່ນພຽງ	165
ພາກທີ 5		ການຜັນປ່ຽນເທິງແຜ່ນພຽງ ແລະ ການນຳໃຊ້	170
	ບົດທີ 35	ການຍ້ານຂະໜານ ແລະ ການນຳໃຊ້	170
	ບົດທີ 36	ການເຄິ່ງຄື ແລະ ການນຳໃຊ້	178
	ບົດທີ 37	ການໝູນຮອບ ແລະ ການນຳໃຊ້	188
ພາກທີ 6		ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບໃນກາງຫາວ	197
	ບົດທີ 38	ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແລະ ຮູບຈວຍ	197
	ບົດທີ 39	ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແລະ ຮູບຈວຍ	209
ພາກທີ 7		ສະຖິຕິ	221
	ບົດທີ 40	ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ	221
	ບົດທີ 41	ຄ່າວັດແທກທ່າອຽງຂອງຂໍ້ມູນ, ຄ່າສະເລ່ຍ	225
	ບົດທີ 42	ຖານນິຍົມ	230
	ບົດທີ 43	ມັດທະຍະຖານ	234
	ບົດທີ 44	ຄ່າວັດແທກການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນ	239
		ຄຳຕອບບົດເຝິກຫັດ	243

ພາກທີ 1 ສຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ອະປົກກະຕິ

ບົດທີ 1 ສຳນວນປົກກະຕິ

ກິດຈະກຳ

1. ຈຳນວນ ແລະ ສຳນວນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງ.
2. ສົມມຸດເປີເຊັນກຳໄລຈາກການຂາຍສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງ ແມ່ນ $\frac{s-20000}{s}$, ເຊິ່ງ s ແມ່ນລາຄາຂາຍ. ຈົ່ງຊອກເປີເຊັນກຳໄລເມື່ອລາຄາຂາຍ ແມ່ນ 25000 ກີບ.

ໃຈຄວາມ

1.1 ນິຍາມສຳນວນປົກກະຕິ

ສຳນວນປົກກະຕິແມ່ນຜົນຫານຂອງສອງສຳນວນພືດຊະຄະນິດ ທີ່ ແມ່ນສຳນວນໃນຮູບຮ່າງ $\frac{A}{B}$, ເຊິ່ງ A ແລະ B ເປັນພະຫຸພົດທີ່ $B \neq 0$. B ເອີ້ນວ່າ “ພູດ” ແລະ A “ຈຳນວນພູດ”. ຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ສຳນວນປົກກະຕິບໍ່ກຳນົດແມ່ນຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ພູດເທົ່າກັບສູນ.

ຕົວຢ່າງ1: $\frac{1}{x}$, $\frac{-6}{y-3}$, $\frac{3x^2-8x-4}{5}$, $\frac{x-2}{x^2-2x+5}$, $\frac{4x^2-8x}{-3x+2}$, $\frac{x^2-3xy+y^2}{3x^3y^4}$

ລ້ວນແຕ່ເປັນສຳນວນປົກກະຕິ ເມື່ອພູດຂອງແຕ່ລະສຳນວນເຫຼົ່ານີ້ຕ່າງສູນ.

ຕົວຢ່າງ2: ຈົ່ງຊອກຫາທຸກໆຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ ໃນແຕ່ລະສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ພາໃຫ້ເປັນສຳນວນປົກກະຕິ ບໍ່ກຳນົດ:

ກ. $\frac{1}{x-1}$

ຂ. $\frac{y}{y^2-1}$

ຄ. $\frac{x}{x^2+1}$

ບົດແກ້: ກ. ໃຫ້ພູດ $x-1$ ເທົ່າກັບ 0 ແລ້ວແກ້ສົມຜົນ $x-1=0$ ໄດ້ $x=1$. ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{1}{x-1}$ ບໍ່ກຳນົດ ເມື່ອ $x=1$.

ຂ. ໃຫ້ພູດ $y^2 - 1$ ເທົ່າກັບ 0 ແລ້ວແກ້ສົມຜົນ $y^2 - 1 = 0$ ໄດ້ $y = \pm 1$. ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{y}{y^2 - 1}$ ບໍ່ກຳນົດ ເມື່ອ $y = \pm 1$.

ຄ. ຈາກ $x^2 \geq 0$ ສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ, ໄດ້ $x^2 + 1 \geq 1$. ດັ່ງນັ້ນ ພູດຂອງ $\frac{x}{x^2 + 1}$ ບໍ່ເທົ່າກັບ 0 ສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ $\frac{x}{x^2 + 1}$ ບໍ່ກຳນົດ.

1.2 ການຮອນ

ສາມາດຮອນສຳນວນປົກກະຕິໂດຍໃຊ້ຫຼັກເກນຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຫຼັກເກນພື້ນຖານຂອງສຳນວນປົກກະຕິ.

ຫຼັກເກນພື້ນຖານ ຂອງສຳນວນປົກກະຕິ

ຖ້າວ່າ A, B ແລະ K ເປັນພະຫຸພົດ ທີ່ $B \neq 0$ ແລະ $K \neq 0$ ແລ້ວ ຈະໄດ້

$$\frac{AK}{BK} = \frac{A}{B}.$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຮອນ

ກ. $\frac{2x+6}{7x+21}.$

ຂ. $\frac{5x+10}{x^2+x-2}.$

ບົດແກ້:

ກ. $\frac{2x+6}{7x+21} = \frac{2(x+3)}{7(x+3)} = \frac{2}{7}, \quad x \neq -3.$

ຂ. $\frac{5x+10}{x^2+x-2} = \frac{5(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{5}{x-1}, \quad x \neq -2 \text{ ຫຼື } x \neq 1.$

ບົດເລິກຫັດ

1.1 ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສຳນວນປົກກະຕິບໍ່ກຳນົດ.

1. $\frac{8}{x-2}$

2. $\frac{5}{x-3}$

3. $\frac{2}{x}$

4. $\frac{3+x}{x}$

5. $\frac{y}{3y+6}$

6. $\frac{2x}{x+2}$

7. $\frac{3}{x^2+5}$

8. $\frac{2z}{3z^2-2}$

9. $\frac{1}{(x-2)^2}$

10. $\frac{x}{2}$

11. $\frac{5y}{y^2-9}$

12. $\frac{7}{y^2+2y-3}$

1.2 ຈົ່ງຮອນ.

1. $\frac{3x^3}{6x^5}$

2. $\frac{9u^5}{3u^6}$

3. $\frac{14x^3y}{21xy^2}$

4. $\frac{ax+ay}{bx+by}$

5. $\frac{20m^4n^6}{15m^5n^2}$

6. $\frac{ax^2-a^2x}{bx-ab}$

7. $\frac{4x^2-8x}{6x-12}$

8. $\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{2}{xy}}$

9. $\frac{a+b}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$

10. $\frac{-1+x^2}{2+\frac{1}{x}+x}$

11. $\frac{x^2+3x-28}{x^2-3x-4}$

12. $\frac{a^2-b^2}{a^2+2ab+b^2}$

13. $\frac{x^2-2xy+y^2}{x^2+xy-2y^2}$

14. $\frac{6a^2+2a-28}{a^2-2a}$

15. $\frac{15y^3(x-9)^3}{5y^4(x-9)^2}$

16. $\frac{2x^3+14x^2}{6x^2+42x}$

17. $\frac{x^2-2x}{2x-4}$

18. $\frac{2x^2-10x}{4x-20}$

19. $\frac{x^2+6x+8}{3x^2+12x}$

20. $\frac{x^2+5x+6}{2x^2+6x}$

21. $\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}$

$$22. \frac{a^2 - 16b^2}{4ab - 16b^2}$$

$$23. \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$$

$$24. \frac{4x^2 - 9y^2}{4x^2y + 6xy^2}$$

$$25. \frac{u^2 + uv - 2u - 2v}{u^2 + 2uv + v^2}$$

$$26. \frac{6x^3 + 28x^2 - 10x}{12x^3 - 4x^2}$$

$$27. \frac{12x^3 - 78x^2 - 42x}{16x^4 + 8x^3}$$

$$28. \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

$$29. \frac{y^3 + 27}{2y^3 - 6y^2 + 18y}$$

$$30. \frac{x^2 + 10x + 21}{x^2 + 5x - 14}$$

31. ປີກາຍ, ລົດຈັກມີລາຄາ 10 ລ້ານກີບ. ປີນີ້ລາຄາ 12 ລ້ານກີບ. ຖາມວ່າມັນຂຶ້ນເທົ່າໃດ ເປີເຊັນ?

32. ອີງຕາມ ສູດ $\frac{C_n - C_0}{C_0} \times 100$,

ກ. ເປີເຊັນປ່ຽນແປງ ແບບໃດ ຮູ້ວ່າລາຄາເກົ່າຂອງລົດເກງ $C_0 = 90$ ລ້ານກີບ ແລະ ລາຄາໃໝ່ $C_n = 85$ ລ້ານກີບ?

ຂ. ຖາມວ່າ C_0 ຕ້ອງມີຄ່າເທົ່າໃດ $\frac{C_n - C_0}{C_0} \times 100$ ຈຶ່ງບໍ່ກຳນົດ?

ຄ. ບັດ ATM ຂອງທະນາຄານ ເມື່ອກ່ອນບໍ່ໄດ້ເຊົ່າ, ດຽວນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຊົ່າ 5000ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ. ຖາມວ່າມັນຂຶ້ນເທົ່າໃດເປີເຊັນ?

ງ. ສິ່ງຂ້ຄວາມຜ່ານໂທລະສັບມືຖືເມື່ອກ່ອນ 500 ກີບ/ຄັ້ງ, ດຽວນີ້ສິ່ງບໍ່ເສຍເງິນ. ຖາມວ່າ ມັນລົງເທົ່າໃດເປີເຊັນ?

ບົດທີ 2 ການຄູນ ແລະ ການຫານສຳນວນປົກກະຕິ

ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງຄິດໄລ່: 1. $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$. 2. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$. 3. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$.

ໃຈຄວາມ

ສາມາດນຳໃຊ້ຫຼັກການ ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນປົກກະຕິຂ້າງເທິງນີ້ ກັບສຳນວນປົກກະຕິໄດ້ດັ່ງນີ້:

2.1 ຫຼັກການຄູນສຳນວນປົກກະຕິ

ຖ້າວ່າ $\frac{A}{B}$ ແລະ $\frac{C}{D}$ ເປັນສຳນວນປົກກະຕິ, ໂດຍທີ່ $B \neq 0$, $D \neq 0$, ແລ້ວໄດ້

$$\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}.$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຄູນ ແລະ ຮອນສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້.

1. $6x^2 \times \frac{5}{3x^3}$.

2. $\frac{2x}{y} \times \frac{10y^2}{8x^3}$.

3. $\frac{7}{5x^3} \times 20x^2$.

4. $\frac{27x^3}{12y^2} \times \frac{4y}{15x^3}$.

5. $\frac{6x+18}{x^2} \times \frac{x}{x^2-9}$.

6. $\frac{x^2-x-12}{x} \times \frac{x^2}{x-4}$.

7. $\frac{t^2+3t-4}{t^2-3t-4} \times \frac{t^2-5t+4}{t^2+5t+4}$.

8. $\frac{y^2-3y+2}{y^2-4y+4} \times \frac{y^2-6y+5}{y^2-2y+1}$.

ບົດແກ້:

1. $6x^2 \times \frac{5}{3x^3} = \frac{2 \cdot 3x^2}{1} \times \frac{5}{3x^2 \cdot x} = \frac{2}{1} \times \frac{5}{x} = \frac{10}{x}, \quad x \neq 0.$

2. $\frac{2x}{5y} \times \frac{10y^2}{8x^3} = \frac{2x}{5y} \times \frac{5y \cdot 2y}{2x \cdot 4x^2} = \frac{2y}{4x^2} = \frac{y}{2x^2}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0.$

3. $\frac{7}{5x^3} \times 20x^2 = \frac{7}{5x^2 \cdot x} \times \frac{4 \cdot 5x^2}{1} = \frac{7}{x} \times \frac{4}{1} = \frac{28}{x}, \quad x \neq 0.$

$$4. \frac{27x^3}{12y^2} \times \frac{4y}{15x^3} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x^3}{3 \cdot 4y \cdot y} \times \frac{4y}{3 \cdot 5 \cdot x^3} = \frac{3}{y} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5y}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0.$$

$$5. \frac{6x+18}{x^2} \times \frac{x}{x^2-9} = \frac{6(x-3)}{x \cdot x} \times \frac{x}{(x-3)(x+3)} = \frac{6}{x} \times \frac{1}{x+3} = \frac{6}{x(x+3)},$$

$$x \neq 0, \quad x \neq 3.$$

$$6. \frac{x^2-x-12}{x} \times \frac{x^2}{x-4} = \frac{(x-4)(x+3)}{x} \times \frac{x \cdot x}{x-4} = \frac{x+3}{1} \times \frac{x}{1} = x(x+3),$$

$$x \neq 0, \quad x \neq 4.$$

$$7. \frac{t^2+3t-4}{t^2-3t-4} \times \frac{t^2-5t+4}{t^2+5t+4} = \frac{(t+4)(t-1)}{(t-4)(t+1)} \times \frac{(t-1)(t-4)}{(t+1)(t+4)} = \frac{(t-1)^2}{(t+1)^2}, \quad t \neq \pm 4.$$

$$8. \frac{y^2-3y+2}{y^2-4y+4} \times \frac{y^2-6y+5}{y^2-2y+1} = \frac{(y-1)(y-2)}{(y-2)(y-2)} \times \frac{(y-1)(y-5)}{(y-1)(y-1)} = \frac{y-5}{y-2},$$

$$y \neq 1, \quad y \neq 2.$$

2.2 ຫຼັກການຫານ ຂອງສຳນວນປົກກະຕິ.

ຖ້າວ່າ $\frac{A}{B}$ ແລະ $\frac{C}{D}$ ເປັນສຳນວນປົກກະຕິ, ໂດຍທີ່ $B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0$, ແລ້ວໄດ້

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BD}.$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຫານສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

$$1. \frac{35}{x^2} \div 7.$$

$$2. \frac{12}{x^4} \div \frac{8}{x^2}.$$

$$3. \frac{(y-1)^2}{3y} \div \frac{y^2-1}{15y}.$$

$$4. \frac{(t+4)^2}{4t} \div \frac{t^2-16}{16t^2}.$$

$$5. \frac{1-x}{y^2-y} \div \frac{x^2-1}{y^2-2y+1}.$$

ບົດແກ້:

$$1. \frac{35}{x^2} \div 7 = \frac{7 \cdot 5}{x^2} \times \frac{1}{7} = \frac{5}{x^2}.$$

$$2. \frac{12}{x^4} \div \frac{8}{x^2} = \frac{3 \cdot 4}{x^2 \cdot x^2} \times \frac{x^2}{2 \cdot 4} = \frac{3}{x^2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2x^2}, \quad x \neq 0$$

$$3. \frac{(y-1)^2}{3y} \div \frac{y^2-1}{15y} = \frac{(y-1)(y-1)}{3y} \times \frac{5 \cdot 3y}{(y-1)(y+1)} = \frac{y-1}{1} \times \frac{5}{y+1} = \frac{5(y-1)}{y+1}.$$

$y \neq 0, y \neq 1$

$$4. \frac{(t+4)^2}{4t} \div \frac{t^2-16}{16t^2} = \frac{(t+4)^2}{4t} \times \frac{(4t)^2}{(t-4)(t+4)} = \frac{t+4}{1} \times \frac{4t}{t-4} = \frac{4t(t+4)}{t-4}.$$

$t \neq 0, t \neq -4$

$$5. \frac{1-x}{y^2-y} \div \frac{x^2-1}{y^2-2y+1} = \frac{-(x-1)}{y(y-1)} \times \frac{(y-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{-1}{y} \times \frac{y-1}{x+1} = -\frac{y-1}{y(x+1)}.$$

$x \neq 1, y \neq 1$

ບົດເຝິກຫັດ

2.1 ຈົ່ງຄູນສຳນວນລຸ່ມນີ້.

$$1. 15x^2 \times \frac{6}{5x^4}.$$

$$2. \frac{10}{3y} \times 9y^5.$$

$$3. 11x \times \frac{3}{121x}.$$

$$4. \frac{-2}{10y^2} \times 5y^2.$$

$$5. \frac{a}{b} \times \frac{b}{a}.$$

$$6. \frac{5}{c} \times \frac{c}{b}.$$

$$7. \frac{3x}{40y^3} \times \frac{5y^3}{6x^2}.$$

$$8. \frac{4x}{24y^3} \times \frac{6y^2}{7x^3}.$$

$$9. \frac{3}{x} \times \frac{x^2}{4} \times \frac{8x}{3}.$$

$$10. \frac{2}{y^2} \times \frac{y^3}{5} \times \frac{15}{y^5} \times \frac{3}{y^4}.$$

$$11. \frac{2x+3}{x^2} \times \frac{x}{2x+3} \times \frac{3}{x}.$$

$$12. \frac{3y-5}{y} \times \frac{y^3}{3y-5}.$$

$$13. \frac{8x-12}{x+1} \times \frac{x+1}{2x-3}.$$

$$14. \frac{12x+15}{x+1} \times \frac{3x+3}{4x+5}.$$

$$15. \frac{x^2+3x+2}{x+2} \times \frac{1}{x^2+4x+3}.$$

$$16. \frac{y^2+3y-4}{y+4} \times \frac{2}{y-1}.$$

$$17. \frac{t-2}{s^2} \times \frac{s}{2-t}.$$

$$18. \frac{w-v}{w} \times \frac{w^5}{v-w}.$$

$$19. \frac{y}{3x-y} \times \frac{y-3x}{x}.$$

$$20. \frac{a}{2cx-cy} \times \frac{by-2bx}{ab}.$$

$$21. \frac{t^2 - 3t + 2}{t^2 + t - 2} \times \frac{t^2 + 5t + 6}{t^2 + t - 6}.$$

$$22. \frac{s^2 + 3s - 10}{s^2 - 3s - 10} \times \frac{s^2 - 2s - 8}{s^2 + 2s - 8}.$$

$$23. \frac{4a^2 + 4a - 8}{a^2 + 4a - 21} \times \frac{a^2 + 2a - 15}{4a^2 + 8a - 12}.$$

$$24. \frac{3c^2 + 6c + 3}{2c^2 - 10c + 12} \times \frac{2c^2 - 12c + 18}{3c^2 + 9c + 6}.$$

2.2 ຈົ່ງຫານສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້.

$$25. \frac{45}{x^2} \div \frac{9}{x}.$$

$$26. \frac{12}{x^3} \div \frac{1}{x^2}.$$

$$27. \frac{b}{x} \div \frac{b}{x^2}.$$

$$28. \frac{x}{7} \div \frac{x^2}{9}.$$

$$29. \frac{x+y}{n} \div \frac{x^2 - y^2}{n}.$$

$$30. \frac{3x+3y}{n+m} \div \frac{x+y}{n+m}.$$

$$31. \frac{20}{n} \div \frac{5}{n}.$$

$$32. \frac{n}{5} \div \frac{n}{10}.$$

$$33. \frac{3x}{4y} \div \frac{4x}{3y}.$$

$$34. \frac{5x}{6y} \div \frac{6y}{5x}.$$

$$35. \frac{(x-3)^2}{x} \div \frac{x^2 - 9}{2x}.$$

$$36. \frac{5(x-1)^2}{x} \div \frac{x^2 - 1}{5x^2}.$$

$$37. \frac{(t+5)^2}{3t} \div \frac{t^2 - 25}{3t}.$$

$$38. \frac{(s+3)^2}{5} \div \frac{s^2 - 9}{5s}.$$

$$39. \frac{2-y}{x^2 + 2x} \div \frac{y^2 - 4}{x^2 + x - 2}.$$

$$40. \frac{3-y}{x^2 + 3x} \div \frac{y^2 - 9}{x^2 + x - 6}.$$

$$41. \frac{a+b}{c-d} \div \frac{a^2 + 2ab + b^2}{c^2 - d^2}.$$

$$42. \frac{d-c}{d+c} \div \frac{c^2 - 2cd + d^2}{c^2 + 2cd + d^2}.$$

$$43. \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 4x + 3} \div \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 5x + 6}.$$

$$44. \frac{x^2 + 2x + 15}{x^2 + 8x + 15} \div \frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 - 4x - 15}.$$

$$45. \frac{y^2 + 5y}{3y^2 - y} \div \frac{2y^2 + 13y + 15}{3y^3 - y^2}.$$

$$46. \frac{y^2 - 2y}{6y^2 + 3y} \div \frac{y^2 - 4y + 4}{3y}.$$

$$47. \frac{3x - 3a}{cy + bc} \div \frac{cx - ac}{dy - bd}.$$

$$48. \frac{ab - ac}{ab + bc} \div \frac{bd - cd}{a^2 - c^2}.$$

49. ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຈະຕຸລັດຂະໜາດ s ກັບເນື້ອທີ່ຂອງວົງມົນແນບໃນ ແມ່ນ $s^2 \div \pi(s/2)^2$. ຈົ່ງຮອນອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ.

50. ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນສາກຂະໜາດ s ກັບໜ່ວຍມົນແນບໃນ ແມ່ນ $s^3 \div (4/3)\pi(s/2)^3$. ຈົ່ງຮອນອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ.

2.3 ຈົ່ງຄິດແກ້ບົດເລກລ່ຽມນີ້.

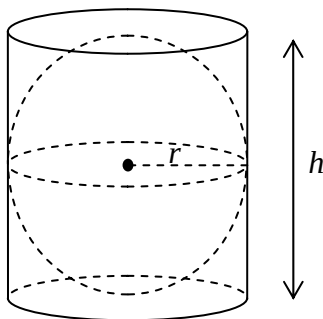
1. ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງຮອນເລກສ່ວນ $\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$ ຍ້ອນຂ້າ 6 ອອກ.

ເຈົ້າຄິດໄດ້ບໍ່ວ່າມີເລກສ່ວນໃດ ສາມາດຮອນໄດ້ຄືແນວນີ້ອີກ?

2. ຮອນ $\frac{3a}{4a} = \frac{3}{4}$ ຍ້ອນ ຮອນ a ອອກ. ເປັນຫຍັງບໍ່ແທນ a ດ້ວຍ 1? ຖ້າວ່າແທນ a ດ້ວຍ 0 ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

3. ຮອນ $\frac{11+4}{1+4} = \frac{11}{1}$ ໂດຍ ຂ້າ 4 ອອກ. ຖືກບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

4. ອາກຊີແມດ (Archimedes 278-212ກ່ອນຄ.ສ) ໜຶ່ງໃນນັກຄະນິດສາດຊາວເກຣັກທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຕະຫຼອດການເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສູດບໍລິມາດ, ສູດເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບທໍ່ ແລະ ໜ່ວຍມົນ. ຜົນງານໜຶ່ງຂອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດກໍແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງບໍລິມາດກັບບໍລິມາດ ແລະ ເນື້ອທີ່ກັບເນື້ອທີ່ ຂອງຮູບທໍ່ກັບໜ່ວຍມົນແນບໃນຂອງມັນເທົ່າກັນ.



ໃຫ້ ບໍລິມາດຂອງໜ່ວຍມົນ $V_s = \frac{4}{3}\pi r^3$.

ບໍລິມາດຂອງທໍ່ $V_c = \pi r^2 h$.

ເນື້ອທີ່ຂອງໜ່ວຍມົນ $A_s = 4\pi r^2$.

ເນື້ອທີ່ຂອງທໍ່ $A_c = 2\pi r h + 2\pi r^2$.

ຈົ່ງນຳໃຊ້ສູດຂ້າງເທິງຊອກສິ່ງທີ່ລາວຊອກໄດ້ (ແນະນຳ: ຊອກ h ຕາມຄ່າຂອງ r ແລ້ວໃຫ້ຖື r ເປັນຕົວປ່ຽນແປງ).

5. ຈົ່ງຄຳນວນ.

ກ. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{99}{100}$.

ຂ. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{999}{1000}$.

ຄ. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{999}{1000} \cdots = 0$ ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ບົດທີ 3 ການຫານພະຫຸພິດ

ກິດຈະກຳ

1. ຈົ່ງຊອກຜົນຫານ ແລະ ສ່ວນເສດເມື່ອຫານ 16 ໃຫ້ 3.
2. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ $16 = \dots \times 3 + \dots$

ໃຈຄວາມ

3.1 ການຫານພະຫຸພິດແບບທົ່ວໄປ

ໃຫ້ A ແລະ B ເປັນພະຫຸພົດ. ເມື່ອ $A = BQ + R$ ເພິ່ນວ່າ A ຫານໃຫ້ B ໄດ້ Q ແລະ ເສດ R .

ຕົວຢ່າງ1: ຫານ $2x^2 + 5x - 12$ ໃຫ້ $x + 4$.

$$\begin{array}{r|l} 2x^2 + 5x - 12 & x + 4 \\ \hline \underline{2x^2 + 8x} & 2x - 3 \\ -3x - 12 & \\ \hline -3x - 12 & \\ \underline{-3x - 12} & \\ 0 & 0 \end{array}$$

ຜົນຫານ ແມ່ນ $Q(x) = 2x - 3$.

សេចក្តី យ៉ាង $R = 0$.

ຕົວຢ່າງ 2: ຫານ $3-7x+6x^2$ ໃຫ້ $3x+1$.

$$\begin{array}{r} 6x^2 - 7x + 3 \\ - (3x + 1) \\ \hline 6x^2 + 2x \\ \hline -9x + 3 \\ - (-9x - 3) \\ \hline -9x - 3 \\ \hline 0 + 6 \end{array}$$

ຜົນຫານ ແມ່ນ $Q(x) = 2x - 3$.

សេចក្តី ឆ្លើយ $R = 6$.

3.2 ການຫານແບບຊີນເທທິກ (Synthetic Division)

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຫານ.

၈. $2x^2 + 5x - 12$ ဖြို $x + 4$.

၁. $x^3 + 8$ ဖြစ် $x + 2$.

ဧ. $3-7x+6x^2$ ဖြစ် $3x+1$.

ກ. ວິທີຫານ $2x^2 + 5x - 12$ ໃຫ້ $x + 4$.

ຄ່າຂອງ X ທີ່ເຮັດໃຫ້
ຕົວຫານເທົ່າ 0.

ສຳປະສິດຂອງຕົວຕັ້ງຫນາມຂຽນ
ແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ ແລະ ຈັດລຽງ
ຕາມກຳລັງຫຼາຍຫນ້ອຍ.

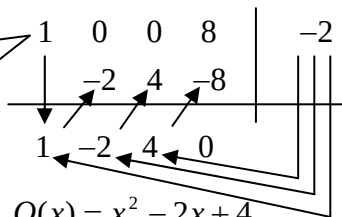
Diagram illustrating the feasible region for the linear programming problem. The feasible region is shaded in blue. The vertices are labeled: (0,0), (0,4), (4,0), and (8,-4). The objective function is $z = 2x + 5y - 12$. The constraints are $x + y = 4$, $x + 2y = 8$, and $x = 0$. The optimal solution is at (4,0) with $z = 8$.

ຜົນຫານແມ່ນ $Q(x) = 2x - 3$.

សេចក្តី $R = 0$.

ຂ. ວິທີຫານ $x^3 + 8$ ໃຫ້ $x + 2$.

ສຳປະສິດຂອງຕົວຕັ້ງຫານຂຽນ
ແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ ແລະ ຈັດລຽງ
ຕາມກຳລັງຫຼາຍຫານໜ້ອຍ.



ຄ່າຂອງ x ທີ່ເຮັດໃຫ້
ຕົວຫານເທົ່າ 0.

ຜົນຫານແມ່ນ $Q(x) = x^2 - 2x + 4$.

ເສດແມ່ນ $R = 0$.

ຄ. ວິທີຫານ $3 - 7x + 6x^2$ ໃຫ້ $3x + 1 = 3(x + 1/3)$

$$\begin{array}{r|l} 6 & -7 & 3 & -1/3 \\ 6 & -9 & 6 & \\ \hline & 2 & -3 & \end{array}$$

ຜົນຫານແມ່ນ $Q(x) = 2x - 3$.

ເສດແມ່ນ $R = 6$.

ບົດເຝິກຫັດ

3.1 ຈົ່ງປະຕິບັດການຫານທັງ 2 ແບບ.

1. $(3x^2 - 5x - 2)/(x - 2)$.
2. $(2x^2 + x - 6)/(x + 2)$.
3. $(2y^3 + 5y^2 - y - 6)/(y + 2)$.
4. $(x^3 - 5x^2 + x + 10)/(x - 2)$.
5. $(3x^2 - 11x - 1)/(x - 4)$.
6. $(2x^2 - 3x - 4)/(x - 3)$.
7. $(8x^2 - 14x + 3)/(2x - 3)$.
8. $(6m^2 + 5m - 6)/(3m - 2)$.
9. $(6y^2 - y - 12)/(2y + 3)$.
10. $(6x^2 - 11x - 12)/(3x - 2)$.
11. $(x^2 - 4)/(x - 2)$.
12. $(y^2 - 9)/(y + 3)$.

3.2 ຈົ່ງປະຕິບັດການຫານແບບທົ່ວໄປ.

13. $(12x^2 + 11x - 2)/(3x + 2)$.
14. $(9x^4 - 2 - 6x - x^2)/(3x - 1)$.
15. $(4x^4 - 10x - 9x^2 - 10)/(2x + 3)$.
16. $(8x^2 - 7 - 13x + 24x^4)/(3x + 5 + 6x^2)$.
17. $(16x - 5x^3 - 8 + 6x^4 - 8x^2)/(2x - 4 + 3x^2)$.
18. $(9x^3 - x + 2x^5 + 9x^3 - 2 - x)/(2 + x^2 - 3x)$.
19. $(12x^2 - 19x^3 - 4x - 3 + 12x^5)/(4x^2 - 1)$.
20. $(x^4 + x^3 - 4x^2 + 7x + 2)/(x^2 - x + 1)$.

ບົດທີ 4 ການບວກ ແລະ ການລົບສຳນວນປົກກະຕິ

ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງຄິດໄລ່

$$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} =$$

$$\frac{9}{7} - \frac{4}{7} =$$

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{3}{10} =$$

$$\frac{9}{7} - \frac{4}{3} =$$

ໃຈຄວາມ

4.1 ການບວກ ແລະ ການລົບຂອງສຳນວນປົກກະຕິທີ່ມີພູດດຽວກັນ

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \frac{A+C}{B} \quad \text{ແລະ} \quad \frac{A}{B} - \frac{C}{B} = \frac{A-C}{B}.$$

ຕົວຢ່າງ: ກ. $\frac{a}{a-1} + \frac{b-a}{a-1} = \frac{a+b-a}{a-1} = \frac{b}{a-1}.$

ຂ.
$$\begin{aligned} \frac{1}{(x-1)(x+1)} - \frac{2x+1}{x^2-1} &= \frac{1}{(x-1)(x+1)} - \frac{2x+1}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{1-(2x+1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{1-2x-1}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{-2x}{(x-1)(x+1)}. \end{aligned}$$

4.2 ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດ (ທຣ໌ໜສ) *LCM*

ຕົວຢ່າງ: ຊອກ ທຣ໌ໜສ ຂອງ

ກ. $18x^3; 15x; 10x^2.$

ຂ. $2a^2 + 4a, 3a^2 - 3a - 18, a^2 - 6a + 9.$

ວິທີຊອກ:

ກ. $18x^3 = 2 \times 3^2 \times x^3.$

$$15x = 3 \times 5 \times x.$$

$$10x^2 = 2 \times 5 \times x^2.$$

ທຣ໌ໜສ ແມ່ນ: $2 \times 3^2 \times 5 \times x^3 = 90x^3.$

ຂ. $2a^2 + 4a, 3a^2 - 3a - 18, a^2 - 6a + 9.$

$$2a^2 + 4a = 2a(a + 2).$$

$$3a^2 - 3a - 18 = 3(a^2 - a - 6) = 3(a + 2)(a - 3).$$

$$a^2 - 6a + 9 = (a - 3)^2.$$

ທຣ໌ໜສ ແມ່ນ: $6a(a + 2)(a - 3)^2.$

4.3 ການບວກ ແລະ ລົບສຳນວນປົກກະຕິທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ

ສູດບວກ	$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD}.$
ສູດລົບ	$\frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{AD - BC}{BD}.$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\frac{2}{a^2 - 2a} - \frac{3}{a^2 - 3a} + \frac{2}{a^2 - 5a + 6}.$

ປັດແກ້: $\frac{2}{a^2 - 2a} - \frac{3}{a^2 - 3a} + \frac{2}{a^2 - 5a + 6} = \frac{2}{a(a - 2)} - \frac{3}{a(a - 3)} + \frac{2}{(a - 2)(a - 3)}$

$$\frac{2(a - 3)}{a(a - 2)(a - 3)} - \frac{3(a - 2)}{a(a - 2)(a - 3)} + \frac{2a}{a(a - 2)(a - 3)} =$$

$$\frac{2(a - 3) - 3(a - 2) + 2a}{a(a - 2)(a - 3)} = \frac{2a - 6 - 3a + 6 + 2a}{a(a - 2)(a - 3)}.$$

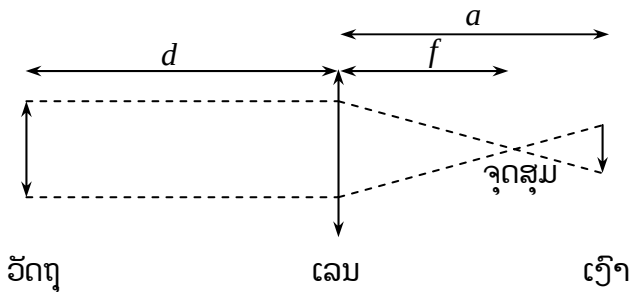
$$= \frac{a}{a(a - 2)(a - 3)}.$$

$$= \frac{1}{(a - 2)(a - 3)}.$$

4.4 ສຳນວນປົກກະຕິສັບສົນ

ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, f ໄລຍະແຕ່ແກ້ວຕາເສືອ(ເລນ) ຫາ ຈຸດສຸມ ແມ່ນ $f = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{a}}$,

ເຊິ່ງ d ແມ່ນໄລຍະແຕ່ວັດຖຸ ຫາ ເລນ ແລະ a ແມ່ນ ໄລຍະແຕ່ເງົາ ຫາ ເລນ.



$$f = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{a}} \quad \text{ແມ່ນຕົວຢ່າງ “ສຳນວນປົກກະຕິສັບສົນ”}$$

1 ແມ່ນ ຈຳນວນພູດ ແລະ $\frac{1}{d} + \frac{1}{a}$ ແມ່ນ ພູດ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຮອນ

ກ. $\frac{2 - \frac{3}{10}}{\frac{4}{5} + 1}$.

ຂ. $\frac{4 - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} + 3}$.

ຄ. $f = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{a}}$.

ງ. $M = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$.

M ເອີ້ນວ່າ “ຄ່າສະເລ່ຍ ຮາໂມນິກ” (harmonic mean) ຂອງ a ແລະ b .

ປັດແກ້: ກ. ວິທີ 1: $\frac{2 - \frac{3}{10}}{\frac{4}{5} + 1} = \frac{\frac{20 - 3}{10}}{\frac{4 + 5}{5}} = \frac{17}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{17}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{17}{18}$.

វិធី 2: យូនីត $(\frac{3}{10}, \frac{4}{5}) = 10$.

$$\frac{2 - \frac{3}{10}}{\frac{4}{5} + 1} = \frac{10}{10} \times \frac{\frac{20-3}{10}}{\frac{8+10}{10}} = \frac{17}{18}.$$

ខ. វិធី 1:
$$\frac{4 - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} + 3} = \frac{\frac{12-1}{3}}{\frac{5+18}{6}} = \frac{11}{3} \times \frac{6}{23} = \frac{11}{1} \times \frac{2}{23} = \frac{22}{23}.$$

វិធី 2: យូនីត $(\frac{1}{3}, \frac{5}{6}) = 6$. ឬ $LCM(3,6) = 6$.

$$\frac{4 - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} + 3} = \frac{6}{6} \times \frac{\frac{12-1}{3}}{\frac{5+18}{6}} = \frac{22}{23}.$$

គ. វិធី 1:
$$f = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{a}} = \frac{1}{\frac{a+d}{ad}} = \frac{ad}{a+d}.$$

វិធី 2: យូនីត $(\frac{1}{d}, \frac{5}{a}) = ad$ ឬ $LCM(d, a) = ad$.

$$f = \frac{1}{\frac{1}{d} + \frac{1}{a}} = \frac{ad}{ad} \times \frac{1}{\frac{a+d}{ad}} = \frac{ad}{a+d}.$$

ឃ. វិធី 1:
$$M = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2}{\frac{b+a}{ab}} = \frac{2ab}{a+b}.$$

វិធី 2: យូនីត $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}) = ab$. ឬ $LCM(a, b) = ab$.

$$M = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{ab}{ab} \times \frac{2}{\frac{b+a}{ab}} = \frac{2ab}{a+b}.$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຮອນ

$$\begin{array}{lllll} \text{ກ.} & \frac{\frac{2}{a+b}}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} & \text{ຂ.} & \frac{\frac{1}{y}+\frac{1}{x}}{\frac{y}{y+x}} & \text{ຄ.} & \frac{\frac{1}{3}+\frac{2}{y}}{\frac{5}{6}+\frac{1}{y^2}} & \text{ງ.} & \frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{x}}{\frac{7}{4}-\frac{5}{x^2}} & \text{ຈ.} & \frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y^2}{x^2}-1} \end{array}$$

ບົດແກ້:

$$\text{ກ.} \quad \frac{\frac{2}{a+b}}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} = \frac{\frac{2}{a+b}}{\frac{a+b}{ab}} = \frac{2}{a+b} \times \frac{ab}{a+b} = \frac{2ab}{(a+b)^2}.$$

$$\text{ຂ.} \quad \frac{\frac{1}{y}+\frac{1}{x}}{\frac{y}{y+x}} = \frac{\frac{x+y}{xy}}{\frac{y}{x+y}} = \frac{x+y}{xy} \times \frac{x+y}{y} = \frac{(x+y)^2}{xy^2}.$$

$$\text{ຄ.} \quad \frac{\frac{1}{3}+\frac{2}{y}}{\frac{5}{6}+\frac{1}{y^2}} = \frac{\frac{y+6}{3y}}{\frac{5y^2+6}{6y^2}} = \frac{y+6}{3y} \times \frac{6y^2}{5y^2+6} = \frac{3y(y+6)}{5y^2+6}.$$

$$\text{ງ.} \quad \frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{x}}{\frac{7}{4}-\frac{5}{x^2}} = \frac{\frac{x+6}{2x}}{\frac{7x^2-20}{4x^2}} = \frac{x+6}{2x} \times \frac{4x^2}{7x^2-20} = \frac{2x(x+6)}{7x^2-20}.$$

$$\text{ຈ.} \quad \frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y^2}{x^2}-1} = \frac{\frac{y-x}{x}}{\frac{y^2-x^2}{x^2}} = \frac{y-x}{x} \times \frac{x^2}{y^2-x^2} = \frac{x(y-x)}{(y-x)(y+x)} = \frac{x}{x+y}.$$

ບົດເລີກຫັດ

4.1 ຈົ່ງຄິດໄລ່.

$$1. \frac{2x}{x-2} - \frac{x}{x-2}.$$

$$2. \frac{a}{a-b} - \frac{b}{a-b}.$$

$$3. \frac{x-a}{x+a} + \frac{a-x}{x+a}.$$

$$4. \frac{1}{n} - \frac{2}{n}.$$

$$5. \frac{5a}{a+b} - \frac{4a-b}{a+b}.$$

$$6. \frac{5y}{xy} - \frac{3}{x}.$$

$$7. \frac{a^2}{a-b} - \frac{b^2}{a-b}.$$

$$8. \frac{x}{3x^2} + \frac{1}{3x} - \frac{x^2}{3x^3}.$$

$$9. \frac{x(x-1)}{x^2+x} + \frac{1}{x+1}.$$

4.2 ຈົ່ງຊອກ ທຣ໌ໜສ

$$1. a, a^2 + a.$$

$$2. t^2 - t, t^2.$$

$$3. 6u^2, 3u(u+3).$$

$$4. a^2 - a, 2a - 2.$$

$$5. y^2 + yx, x^2 + xy.$$

$$6. 2t - 6, t^2 - 9, t^3 - 3t^2.$$

$$7. x-1, x^2 - 2x+1, 2x.$$

$$8. 3+2a, 3-2a, 9-4a^2.$$

$$9. 2(x+y), 3(x+y)^2, 4(x+y)^2.$$

$$10. p^2 - q^2, 2(p+q), 3(p-q).$$

4.3 ຈົ່ງຄິດໄລ່

$$1. 1 + \frac{1}{a-1}.$$

$$2. 1 - \frac{x}{x+2}.$$

$$3. \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x^2 - y^2}.$$

$$4. \frac{a}{a-b} - 2 + \frac{a}{a+b}.$$

$$5. \frac{a^2}{a-1} + \frac{a}{1-a} - \frac{a}{1+a}$$

$$6. \frac{x+3}{x^2-9} - \frac{2x}{x^2+2x}.$$

$$7. \frac{a-1}{a^2+a-2} - \frac{1}{a+3}.$$

$$8. \frac{1}{x^2+x-12} - \frac{1}{x^2-2x-3}.$$

$$9. \frac{2}{x^2+2x+1} + \frac{3}{x^2-3x-4}.$$

$$10. \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2-x-3} - \frac{2(5x-6)}{5x(2x-3)}.$$

$$11. \frac{2}{9u^3v^2} - \frac{1}{6uv} + \frac{1}{12v^3}.$$

$$12. \frac{1}{12x^3} + \frac{3}{8x^2y^2} - \frac{2}{3xy^2}.$$

$$13. \frac{4t-3}{18t^3} + \frac{3}{4t} - \frac{2t-1}{6t^2}.$$

$$14. \frac{3y+8}{4y^2} - \frac{2y-1}{y^3} - \frac{5}{8y}.$$

15. $\frac{t+1}{t-1} - 1.$
16. $2 + \frac{x+1}{x-3}.$
17. $5 + \frac{a}{a+1} - \frac{a}{a-1}.$
18. $\frac{1}{y+2} + 3 - \frac{2}{y-2}.$
19. $\frac{2}{3(x-5)^2} - \frac{1}{4(x+5)(x-5)}.$
20. $\frac{1}{6(x-7)(x+7)} + \frac{3}{8(x+7)^2}.$
21. $\frac{3}{x^2-4} - \frac{1}{x^2+4x+4}.$
22. $\frac{2}{x^2-6x+9} - \frac{1}{x^2-9}.$
23. $\frac{2}{x+3} - \frac{1}{x-3} + \frac{2x}{x^2-9}.$
24. $\frac{2x}{x^2-y^2} + \frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y}.$
25. $\frac{x}{x^2-x-2} - \frac{1}{x^2+5x-14} - \frac{1}{x^2+8x+7}.$
26. $\frac{m^2}{m^2+2m+1} + \frac{1}{3m+3} - \frac{1}{6}.$
27. $\frac{1}{3x^2+3x} + \frac{1}{4x^2} - \frac{1}{3x^2+6x+3}.$
28. $\frac{1}{3m(m-1)} + \frac{1}{m^2-2m+1} - \frac{1}{5m^2}.$
29. $\frac{xy^2}{x^3-y^3} - \frac{y}{x^2+x+y^2}.$
30. $\frac{x}{x^2-xy+y^2} - \frac{xy}{x^3+y^3}.$

4.4 ឡិចនេម

1. $\frac{3-\frac{4}{5}}{\frac{3}{10}-2}.$
2. $\frac{1-\frac{3}{8}}{2+\frac{1}{2}}.$
3. $\frac{5+\frac{3}{2}}{2-\frac{1}{3}}.$
4. $\frac{3+\frac{1}{4}}{6-\frac{1}{5}}.$
5. $\frac{\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}.$
6. $\frac{\frac{1}{6}+\frac{1}{5}}{\frac{1}{4}+\frac{1}{3}}.$
7. $\frac{a-\frac{1}{b}}{a+\frac{1}{b}}.$
8. $\frac{x+\frac{1}{y}}{x+\frac{2}{y}}.$
9. $\frac{a-\frac{1}{b}}{a-\frac{1}{2b}}.$
10. $\frac{5+\frac{1}{a}}{10+\frac{2}{a}}.$
11. $\frac{a+\frac{b}{a}}{b+\frac{a}{b}}.$
12. $\frac{a+\frac{b}{2}}{b+\frac{a}{3}}.$
13. $\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{2}{b}}.$
14. $\frac{5}{\frac{3}{a}-\frac{6}{b}}.$
15. $\frac{7}{\frac{3}{a}+\frac{5}{2a}}.$

$$\begin{array}{llll}
16. \frac{\frac{x}{3} - \frac{1}{2x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{2x}} & 17. \frac{\frac{5}{1} - \frac{3}{a^2}}{\frac{1}{a} - \frac{3}{a^2}} & 18. \frac{\frac{8}{4} - \frac{2}{n^2}}{\frac{4}{n} + \frac{2}{n^2}} & 19. \frac{\frac{3}{x+y}}{\frac{1}{x} + \frac{2}{y}} & 20. \frac{\frac{1}{x-y}}{\frac{1}{x} - \frac{2}{y}} \\
21. \frac{\frac{\frac{2}{x} + \frac{3}{y}}{6}}{xy} & 22. \frac{\frac{3}{2x} - \frac{2}{3y}}{\frac{1}{xy}} & 23. \frac{\frac{\frac{x}{y} + \frac{y}{x}}{x-y}}{x+y} & 24. \frac{\frac{a+b}{a-b}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \\
25. \frac{\frac{\frac{x}{y} + \frac{1}{x+y}}{2}}{x+y} & 26. \frac{\frac{2}{a-b} - \frac{1}{a}}{\frac{a-b}{a+b}} & 27. \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{n}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{n^2}} \\
28. \frac{1 - \frac{1}{m^2}}{\frac{1}{2} + m} & 29. \frac{\frac{2}{1+n}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}} & 30. \frac{\frac{1}{m+n} + \frac{1}{m-n}}{\frac{1}{m^2 - n^2}} \\
31. \frac{\frac{a}{b} - 2}{\frac{a^2}{b^2} - 4} & 32. \frac{1 - \frac{x^2}{4y^2}}{1 + \frac{x}{2y}} & 33. \frac{\frac{a}{a+b} - 1}{\frac{a+b}{a+b} - 1} \\
34. \frac{\frac{ab}{a-b} - a}{\frac{ab}{a-b} - b} & 35. \frac{\frac{c}{d+1} - 2}{2 - \frac{c}{d+1}} & 36. \frac{\frac{1}{2x+4} - x}{2x - \frac{1}{x+2}}
\end{array}$$

37. ຈົ່ງຊອກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຮາໂມນິກຂອງ 6 ແລະ 12 ແມ່ນ 8. ຄຳເວົ້າ “ຮາໂມນິກ” “harmonic” ມັນກ່ຽວພັນກັບສຽງດົນຕີເຊັ່ນ: ສາຍຄີຕາ (Quitar) ຍາວ 12 ຫົວໜ່ວຍ, ເວລາຕິດເຮົາຈັບໃຫ້ສັ້ນລົງຮອດ 8 ຫົວໜ່ວຍ ເຮົາຈະໄດ້ສຽງທີ 5 “the fifth” ເຊິ່ງເປັນຮາໂມນິກກັບສຽງຕົ້ນຕໍ 12 ຫົວໜ່ວຍ. ຖ້າເຮົາຈັບໃຫ້ສັ້ນລົງຮອດ 6 ຫົວໜ່ວຍ ເຮົາຈະໄດ້ສຽງທີ 8 “Octave” ເຊິ່ງເປັນຮາໂມນິກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບກ້ອນສາກເຊິ່ງມີ 6 ໜ້າ, 8 ຈອມ ແລະ 12 ລ່ຽມ ຖືກເອີ້ນວ່າ “ກ້ອນສາກ ຮາໂມນິກ”

38. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ ຮາໂມນິກ $M = \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$.

39. ຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ π ແມ່ນ $3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{16}}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ດ້ວຍເຄື່ອງຄິດເລກ ແລ້ວປຽບທຽບ

ກັບຄ່າຂອງ $\pi = 3,141592654$.

40. ເພິ່ນໃຫ້:

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{2}}, \quad \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}} \text{ ແລະ } \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}}.$$

ກ. ຈົ່ງຄຳນວນໃຫ້ໄດ້ວ່າ 3 ສຳນວນດັ່ງກ່າວມີຄ່າ $\frac{2}{5}, \frac{5}{12}, \frac{12}{29}$ ຕາມລຳດັບ.

ຂ. ເຮົາສາມາດຂຽນສຳນວນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ. ມັນມີຊື່ວ່າ “ເລກສ່ວນຕໍ່ເນື່ອງ” ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍນັກຄະນິດສາດຊາວອັງກິດ “ຈອນ ວອນລິສ” John Wallis ໃນປີ 1695. ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄ່າຂອງເລກສ່ວນຕໍ່ເນື່ອງມີແບບຂອງມັນ, ຮູ້ວ່າຄ່າຕໍ່ໄປແມ່ນ $\frac{29}{70}$. ຖາມວ່າ ຄ່າຕໍ່ໄປອີກແມ່ນຫຍັງ?

ຄ. ຖ້າເຮົາບວກ 1 ເຂົ້າກັບຄ່າດັ່ງກ່າວ ເຮົາຈະໄດ້ຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $\sqrt{2}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າ ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເຄື່ອງຄິດເລກ ແລ້ວປຽບທຽບກັບ ຄ່າຂອງ $\sqrt{2}$.

41. ຈົ່ງຮອນ

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{4}}, \quad \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8}}} \text{ ແລະ } \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{16}}}}.$$

ບົດທີ 5 ການແກ້ສົມຜົນປົກກະຕິ

ກິດຈະກຳ

ເຮືອຈັກລຳໜຶ່ງຖ້າຕາມນ້ຳທີ່ບໍ່ໄຫຼຈະໄປໄດ້ 5 km ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເຮືອຈັກລຳນີ້ຖືກໃຊ້ຕາມລຳນ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ໄຫຼໂດຍໃຊ້ໄລຍະເວລາອັນດຽວກັນຂາລ່ອງໄປໄດ້ 9 km ສ່ວນຂາຂຶ້ນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ 3 km. ໃຫ້ C ແມ່ນຄວາມໄວຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼ, ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນເພື່ອຊອກຫາ C.

ໃຈຄວາມ

ສຳນວນປົກກະຕິ $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ ($B \neq 0, D \neq 0$) ເມື່ອ $AD = BC$.

ນີ້ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານເພື່ອແກ້ສົມຜົນປົກກະຕິ.

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ:

ກ. $\frac{1}{x-1} = \frac{2}{x}$.

ຂ. $\frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{x}$.

ຄ. $\frac{2}{x+1} + \frac{3}{3x-1} = \frac{3}{x}$.

ບົດແກ້:

ກ. $\frac{1}{x-1} = \frac{2}{x}$ ເມື່ອ $\begin{cases} x-1 \neq 0, x \neq 0 \\ x = 2(x-1) \end{cases}$

ຈາກນີ້ໄດ້:

$$\begin{cases} x-1 \neq 0, x \neq 0 \\ x = 2x-2 \end{cases}$$

$$x = 2.$$

ຂ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ $x-1 \neq 0, x \neq 0$; $\frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{x}$ ເມື່ອ

$$x(x+1) = 2(x-1)$$

$$x^2 - x + 2 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(2) = -7 < 0$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນ ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

ຄ. $\frac{2}{x+1} + \frac{3}{3x-1} = \frac{3}{x}$. ເຂດກຳນົດ $D = \mathbb{R} - \{-1; \frac{1}{3}; 0\}$.

$$\frac{2(3x-1) + 3(x+1)}{(x+1)(3x-1)} = \frac{3}{x}$$

$$\frac{9x+1}{(x+1)(3x-1)} = \frac{3}{x}$$

$$3(x+1)(3x-1) = x(9x+1)$$

$$9x^2 + 6x - 3 = 9x^2 + x$$

$$5x = 3$$

$$x = \frac{3}{5} \in D$$

ດັ່ງນັ້ນ $x = \frac{3}{5}$.

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນໃນກຸ່ມ $\mathbb{R}$.

5.1. $\frac{1}{x-1} = 2$.

5.2. $\frac{4}{3-x} = 2$.

5.3. $\frac{5}{3x+5} + 1\frac{1}{4} = 0$.

5.4. $\frac{x^2+2}{x^2-4} = \frac{x}{x-2}$.

5.5. $\frac{5}{x-3} = \frac{33-x}{x^2-6x+9}$.

5.6. $\frac{3x}{24} - \frac{2-x}{10} = \frac{5+x}{40} - \frac{1}{15}$.

5.7. $\frac{2x}{10} - \frac{3-x}{14} = \frac{2+x}{5} - \frac{1}{2}$.

5.8. $\frac{5t-22}{t^2-6t+9} - \frac{11}{t^2-3t} - \frac{5}{t} = 0$.

5.9. $\frac{2x+3}{6x-1} = \frac{x-6}{3x+1}$.

5.10. $5 - \frac{2x}{3-x} = \frac{6}{x-3}$.

5.11. $\frac{3x}{2-x} + \frac{6}{x-2} = 3$.

5.12. $\frac{1}{3x-2} - \frac{1}{2x-3} = \frac{1}{6x^2-13x+6}$.

5.13. $\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{2x-1} = \frac{4}{4x^2-1}$.

5.14. $\frac{x-1}{3x-4} = 1 + \frac{1}{3x-4}$.

5.15. $\frac{z+1}{5} + \frac{z}{20} + \frac{1}{z-2} = \frac{z+2}{4}$.

5.16. $\frac{2}{x+2} + \frac{1}{x} = \frac{2}{x} + \frac{1}{3(x+2)}$.

$$5.17. \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{2}{x-3} = 0.$$

$$5.18. \frac{x-2}{2x+3} + \frac{x-4}{x-2} = \frac{3x^2+1}{2x^2-x-6}.$$

$$5.19. \frac{1}{c^2-c-2} - \frac{3}{c^2-2c-3} = \frac{1}{c^2-5c+6}.$$

$$5.20. \frac{5t-22}{t^2-6t+9} - \frac{11}{t^2-3t} = \frac{5}{t}.$$

$$5.21. \frac{1}{x-5} - \frac{3}{x-15} = 0.$$

$$5.22. \frac{4}{x+1} = \frac{8}{-x}.$$

$$5.23. \frac{2}{x+1} = \frac{3}{x+1}.$$

$$5.24. \frac{1}{x+1} = \frac{2}{2x+2}.$$

$$5.25. \frac{x-1}{x+3} = \frac{x-4}{x-3}.$$

$$5.26. \frac{x+2}{x+4} = \frac{x-2}{x-1}.$$

$$5.27. \frac{x+2}{x-3} = \frac{x-3}{x+2}.$$

$$5.28. \frac{x-5}{x+4} = \frac{x+4}{x-5}.$$

$$5.29. \frac{4x-1}{2x-1} = \frac{6x+2}{3x+2}.$$

$$5.30. \frac{3x-1}{x+1} = \frac{6x}{2x+2}.$$

$$5.31. \frac{2}{x^2+x} = \frac{1}{x^2-1}.$$

$$5.32. \frac{4}{x^2-x} = \frac{2}{x^2-1}.$$

$$5.33. \frac{3}{t^2+3t} = \frac{21}{t^2-3t}.$$

$$5.34. \frac{2}{t^2-2t} = \frac{10}{t^2+2t}.$$

$$5.35. \frac{1}{r^2-r} = \frac{2}{r-1}.$$

$$5.36. \frac{1}{r^2+r} = \frac{3}{r+1}.$$

$$5.37. x - \frac{6}{x} = 1.$$

$$5.38. x + \frac{3}{x} = 4.$$

$$5.39. 2y - \frac{1}{3y} = \frac{5}{3}.$$

$$5.40. 2y + \frac{2}{3y} = -\frac{7}{3}.$$

$$5.41. 1 = \frac{2}{x+3} + \frac{12}{x^2-9}.$$

$$5.42. 1 = \frac{2}{x+2} + \frac{4}{x^2-4}.$$

$$5.43. \frac{1}{x-2} + \frac{1}{3} = \frac{4}{x^2-4}.$$

$$5.44. \frac{3}{x+1} - \frac{1}{8} = \frac{5}{x^2-1}.$$

$$5.45. \frac{3}{x-5} + \frac{11}{x^2-25} = 2.$$

$$5.46. \frac{2}{x-1} - \frac{4}{x^2-1} = -2.$$

$$5.47. \frac{2}{x-1} - \frac{4}{x^2-1} = -2.$$

$$5.48. \frac{3}{x-2} + \frac{12}{x^2-4} = 1.$$

$$5.49. \frac{3}{x^2+3x+2} + \frac{x+5}{x^2+5x+6} = \frac{x+7}{x^2+4x+3}.$$

$$5.50. \frac{x+5}{x^2-1} - \frac{4}{x^2-x-2} = \frac{x+1}{x^2-3x+2}.$$

ບົດທີ 6 ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ.

ກິດຈະກຳ

ໃນຫ້ອງຮຽນນີ້ ມີ:

- (ກ) ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ຕໍ່ ຈຳນວນນັກຮຽນຊາຍເທົ່າໃດ?
- (ຂ) ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ຕໍ່ ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດເທົ່າໃດ?
- (ຄ) ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນນັກຮຽນຊາຍ ຕໍ່ ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດເທົ່າໃດ?

ໃຈຄວາມ

6.1 ນິຍາມອັດຕາສ່ວນ

ອັດຕາສ່ວນແມ່ນເລກສ່ວນຂອງການປຽບທຽບສິ່ງຂອງ 2 ຢ່າງໃນດ້ານປະລິມານ ທີ່
ຂະໜາດທີ່ມີຫົວໜ່ວຍດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ 1. ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີ່ $\frac{1}{50000}$ ຫຼື 1:50 000 ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ ແຜນທີ່

ແລະ ຕົວຈິງ. ໝາຍຄວາມວ່າໃນແຜນທີ່ລວງຍາວ 2 cm ເທົ່າ ຕົວຈິງ 1 km.

ຕົວຢ່າງ 2. ອາຍຸພໍ່ 45 ແລະ ລູກ 11. ອັດຕາສ່ວນອາຍຸພໍ່ຕໍ່ລູກແມ່ນ $\frac{45}{11}$ ຫຼື 45:11 ແລະ ອາຍຸລູກ

ຕໍ່ພໍ່ແມ່ນ $\frac{11}{45}$ ຫຼື 11:45.

ຕົວຢ່າງ 3. ໄລຍະຫ່າງແຕ່ໂລກຫາຕາເວັນມີ 149,6 ລ້ານກິໂລແມັດ ແລະ 1 ປີແສງເທົ່າກັບ
9500000 ລ້ານກິໂລແມັດ. ອັດຕາສ່ວນໄລຍະຫ່າງແຕ່ໂລກຫາຕາເວັນຕໍ່ 1 ປີແສງແມ່ນ

$$\frac{149,6}{9500000} = 1575 \times 10^{-8} \text{ ປີແສງ.}$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຖ້າເອົາໂລກເປັນຫົວໜ່ວຍຂອງບໍລິມາດເຮົາໄດ້ດາວພະສຸກ 0,91, ດາວອັງຄານ 0,15,
ດາວພະຫັດ 1317, ດາວເສົາ 762. ໄດ້ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງບໍລິມາດຂອງ:

$$\text{ດາວພະສຸກຕໍ່ດາວພະຫັດ ແມ່ນ: } \frac{0,91}{1317} = \frac{91}{131700}.$$

$$\text{ດາວອັງຄານຕໍ່ດາວພະຫັດ ແມ່ນ: } \frac{0,15}{1317} = \frac{1}{8780}.$$

$$\begin{aligned}\text{ດາວເສົາຕໍ່ດາວພະຫັດແມ່ນ:} & \quad \frac{762}{1317} = \frac{254}{439}. \\ \text{ໂລກຕໍ່ດາວພະຫັດແມ່ນ:} & \quad \frac{1}{1317}.\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 5. ລັດສະໝີຂອງດວງຈັນ ແມ່ນ: 3476 km .

ລັດສະໝີຂອງໂລກ ແມ່ນ: 6378388 m .

ລັດສະໝີຂອງຕາເວັນແມ່ນ: 1391000 km .

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງບໍລິມາດຂອງ:

$$\text{ດວງຈັນຕໍ່ຕາເວັນແມ່ນ:} \quad \left(\frac{3467}{1391000}\right)^3 = 155 \times 10^{-10}.$$

$$\text{ໂລກຕໍ່ຕາເວັນແມ່ນ:} \quad \left(\frac{6378,388}{1391000}\right)^3 = 946 \times 10^{-10}.$$

ຕົວຢ່າງ 6. ນາໂຮ່ໜຶ່ງ ທ. ຄຳ ສາມາດດຳສຳເລັດພາຍໃນ 6 h , ນ. ສີ ສຳເລັດ 3 h ແລະ ທ. ສີ ສຳເລັດ 4 h .

ກ. ຖ້າ ທ. ຄຳ ແລະ ທ. ສີ ຮ່ວມກັນດຳຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຈຶ່ງສຳເລັດ?

ຂ. ຖ້າ ທັງສາມຄົນ ຮ່ວມກັນດຳຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຈຶ່ງສຳເລັດ?

ວິທີແກ້ 1: ສົມມຸດວ່າວຽກແມ່ນ 1 ຫົວໜ່ວຍ.

ກ. ໃນ 1 h ທ. ຄຳ ດຳໄດ້ $\frac{1}{6}$ ຂອງວຽກ ແລະ ທ. ສີ ໄດ້ $\frac{1}{4}$.

ໃນ 1 h ທັງສອງ ດຳໄດ້ $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{4+6}{6 \times 4}$ ຂອງວຽກ.

$$\text{ທັງສອງຮ່ວມກັນດຳໃຊ້ເວລາ} \quad t = \frac{1}{\frac{4+6}{6 \times 4}} = \frac{6 \times 4}{4+6} = 2\frac{2}{5} \text{ h}.$$

ຂ. ໃນ 1 h ທ. ຄຳ ດຳໄດ້ $\frac{1}{6}$ ຂອງວຽກ, ນ. ສີ $\frac{1}{3}$ ແລະ ທ. ສີ ໄດ້ $\frac{1}{4}$.

ໃນ 1 h ທັງສາມດຳໄດ້ $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3 \times 4 + 6 \times 4 + 6 \times 3}{6 \times 3 \times 4}$ ຂອງວຽກ.

ທັງສາມຮ່ວມກັນດຳໃຊ້ເວລາ

$$t = \frac{1}{\frac{3 \times 4 + 6 \times 4 + 6 \times 3}{6 \times 3 \times 4}} = \frac{6 \times 3 \times 4}{3 \times 4 + 6 \times 4 + 6 \times 3} = \frac{72}{54} = 1\frac{1}{3} \text{ h}.$$

ວິທີແກ້ 2: ສົມມຸດວ່າວຽກແມ່ນ 1 ຫົວໜ່ວຍ.

ວາງ t ເປັນເວລາທີ່ຊອກ.

ກ. ໃນ 1 h ທ. ຄຳ ດຳໄດ້ $\frac{1}{6}$ ຂອງວຽກ ແລະ ທ. ສີ ດຳໄດ້ $\frac{1}{4}$ ຂອງວຽກ.

ໃນ 1 h ທັງສອງດຳໄດ້ $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$ ຂອງວຽກ.

ໄດ້ສົມຜົນ $(\frac{1}{4} + \frac{1}{6})t = 1.$

ແກ້ສົມຜົນ $10t = 24 \Rightarrow t = \frac{24}{10} = 2\frac{2}{5} h.$

ຂ. ໃນ 1 h ທ. ຄຳ ດຳໄດ້ $\frac{1}{6}$ ຂອງວຽກ, ນ. ລີ ດຳໄດ້ $\frac{1}{3}$ ແລະ ທ. ສີ ດຳໄດ້ $\frac{1}{4}$.

ໃນ 1 h ທັງສາມດຳໄດ້ $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ ຂອງວຽກ.

ໄດ້ສົມຜົນ $(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6})t = 1.$

ແກ້ສົມຜົນ $\frac{54}{72}t = 1 \Rightarrow t = \frac{72}{54} = 1\frac{1}{3} h.$

ໝາຍເຫດ: - ຖ້າ a, b, c ເປັນເວລາສຳເລັດວຽກງານຂອງຜູ້ທີ 1, 2, 3 ຕາມລຳດັບ.

- ຖ້າລວມກັນສອງຄົນຈະສຳເລັດໃນເວລາ $t = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{ab}{a+b}.$

- ຖ້າລວມກັນສາມຄົນຈະສຳເລັດໃນເວລາ $t = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} = \frac{abc}{bc+ac+ab}.$

ຕົວຢ່າງ 7. (ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງ 6)

ກ້ອກນ້ຳທີ 1 ແລະ 2 ສາມາດໃຫ້ນ້ຳເຕັມຖັງພາຍໃນ 30 mn ແລະ 20 mn ຕາມລຳດັບ. ກ້ອກທີ 3 ສາມາດປ່ອຍນ້ຳອອກໝົດຖັງ 40 mn. ຖ້າຂັບອມກັນທັງ 3 ກ້ອກຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ ນ້ຳຈຶ່ງເຕັມຖັງ?

ບົດແກ້: ອີງຕາມສູດ $t = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} = \frac{abc}{bc+ac+ab}.$

$$\text{ໄດ້ } t = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c}} = \frac{abc}{bc + ac - ab}.$$

$$t = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{20} - \frac{1}{40}} = \frac{24000}{800 + 1200 - 600} = \frac{240}{14} = \frac{120}{7} = 17\frac{1}{7} \text{ mn.}$$

6.2 ນິຍາມອັດຕາພົວພັນ

A, B, C ເປັນອັດຕາພົວພັນ ຕໍ່ 3, 4, 5 ກໍຕໍ່ເນື້ອ $A:B:C = 3:4:5$.

ໝາຍຄວາມວ່າ:

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{4}, \frac{A}{C} = \frac{3}{5}, \frac{B}{C} = \frac{4}{5}, \frac{A}{A+B+C} = \frac{3}{3+4+5} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

ຕົວຢ່າງ 1. ແບ່ງເງິນ 45 000 ກີບ ເປັນ 3 ສ່ວນໃນອັດຕາພົວພັນ 3:5:7.

ບົດແກ້: ສ່ວນທີ 1: $45000 \times \frac{3}{3+5+7} = 9\,000.$

ສ່ວນທີ 2: $45000 \times \frac{5}{3+5+7} = 15\,000.$

ສ່ວນທີ 3: $45000 \times \frac{7}{3+5+7} = 21\,000.$

ຕົວຢ່າງ 2. ແບ່ງ 2409 ເປັນ 3 ສ່ວນໃນອັດຕາພົວພັນ $\frac{1}{2} : 1 : \frac{1}{3}$.

ບົດແກ້: ມີ $\frac{1}{2} : 1 : \frac{1}{3} = \frac{3}{6} : \frac{6}{6} : \frac{2}{6} = 3 : 6 : 2.$

ໄດ້ ສ່ວນທີ 1: $2409 \times \frac{3}{3+6+2} = 657.$

ສ່ວນທີ 2: $2409 \times \frac{6}{3+6+2} = 1314.$

ສ່ວນທີ 3: $2409 \times \frac{2}{3+6+2} = 438.$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກອັດຕາສ່ວນພົວພັນ ລະຫວ່າງດວງຈັນຕໍ່ໂລກຕໍ່ຕາເວັນ.

ບົດແກ້: ອັດຕາສ່ວນແມ່ນ: $155 \times 10^{-10} : 946 \times 10^{-10} : 1 = 155 : 946 : 10^{10}.$

ຕົວຢ່າງ 4. ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ ລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ຂອງລາວ:ໄທ:ວຽດນາມ:ກຳປູເຈຍ ແມ່ນ:

$$236800 : 514000 : 329556 : 181035 = 1 : 2,17 : 1,39 : 0,76.$$

ບົດເຝິກຫັດ

6.1 ຈົ່ງຊອກອັດຕາສ່ວນລຸ່ມນີ້:

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $8\text{ cm} : 3\text{ m}$. | 2. $12\text{ km/h} : 40\text{ km/h}$. | 3. $12\text{ km/h} : 10\text{ m/sec}$. |
| 4. $2\text{ pence} : \$12$. | 5. $\$5,50 : \125 . | 6. 30 ອັດຕ່ 1 ກິບ. |
| 7. $10\text{ m} : 1\text{ km}$. | 8. $4\text{ cm}^2 : 10\text{ mm}^2$. | 9. $1\text{ g} : 1\text{ kg}$. |
| 10. $1\text{ acre} : 1\text{ hectare}$. ($1\text{ acre} = 4047\text{ m}^2$, $1\text{ hectare} = 10000\text{ m}^2$). | | |

6.2 ເລກໂຈດກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນ

- ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງການຈົດໃບໄຟ້ 1 ໃບຈາກໄຟ້ 1 ຊຸມ (52 ໃບ) ໃຫ້ໄດ້ ແອັດ.
- ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີ, ປະຊາກອນຂອງປະເທດໜຶ່ງ ມີເດັກເກີດໃໝ່ 3 913 000 ຄົນ ທຽບໃສ່ປະຊາຊົນ 246 ລ້ານຄົນ. ຖາມວ່າທຽບໃສ່ປະຊາຊົນ 1000 ຄົນມີເດັກເກີດໃໝ່ເທົ່າໃດ? ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າອັດຕາການເກີດຕໍ່ 1000 ຄົນປະຈຳປີນັ້ນ.
- ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີ, ປະຊາກອນຂອງປະເທດໜຶ່ງ ມີຄົນເສຍຊີວິດ 2 171 000 ຄົນທຽບໃສ່ປະຊາຊົນ 246 ລ້ານຄົນ. ຖາມວ່າທຽບໃສ່ປະຊາຊົນ 100 000 ຄົນມີຄົນເສຍຊີວິດເທົ່າໃດ? ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າອັດຕາການເສຍຊີວິດຕໍ່ 100 000 ຄົນປະຈຳປີນັ້ນ.
- ນັກກິລາສະນູກເກີ້ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງການຕີລູກດຳລົງຫຼຸມ ເຊິ່ງລູກຂາວ ແລະ ລູກດຳຫ່າງຈາກຂອບໂຕະເບື້ອງດຽວກັນ 60 cm ແລະ 90 cm ຕາມລຳດັບ ແລະ ຈຸດສາຍສາກໃສ່ຂອບໂຕະດັ່ງກ່າວຂອງທັງ 2 ລູກຫ່າງກັນ 120 cm . ຖາມວ່າລາວຕ້ອງຕີລູກຂາວ ຕຳຂອບໂຕະຫ່າງຈາກຈຸດສາຍສາກຂອງລູກຂາວເທົ່າໃດເພື່ອໃຫ້ລູກຂາວສະທ້ອນຈາກຂອບໂຕະຕຳລູກດຳແບບກົງໝ້າ?
- ນ້ຳລິນແຫ່ງໜຶ່ງລິນນ້ຳໄດ້ 12 l/mn . ຖາມວ່າຢາກໄດ້ນ້ຳ 390 l ຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈັກນາທີ?
- ຫຼຸງເຂົ້າ 1 ຈອກໃສ່ນ້ຳ $1\frac{2}{3}$ ຈອກ. ຖາມວ່າຫຼຸງເຂົ້າ 3 ຈອກໃສ່ນ້ຳເທົ່າໃດຈອກ?
- ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງການວັດແທກ:

$1\text{ cm} = 0,3937\text{ inch}$. ຖາມວ່າ 1 inch ມີ ເທົ່າໃດ cm ?

$1\text{ foot} = 0,3048\text{ m}$. ຖາມວ່າ 1 m ມີ ເທົ່າໃດ feet ?

$1\text{ m} = 1,0936\text{ yards}$. ຖາມວ່າ 1 yard ມີ ເທົ່າໃດ m ?

- 1 $km = 0,621 \text{ mile}$. ຖາມວ່າ 1 $mile$ ມີ ເທົ່າໃດ km ?
- 1 $gram = 0,03527 \text{ ounce}$. ຖາມວ່າ 1 $ounce$ ມີ ເທົ່າໃດ $grams$?
- 1 $kg = 2,2046 \text{ pounds}$. ຖາມວ່າ 1 $pound$ ມີ ເທົ່າໃດ kg ?
- 1 $gallon = 3,78541 \text{ liters}$. ຖາມວ່າ 1 $liter$ ມີ ເທົ່າໃດ $gallon$?
- 1 $hectare = 2,470966 \text{ acres}$. ຖາມວ່າ 1 $acre$ ມີ ເທົ່າໃດ $hectare$?
- 1 $hectare = 10000 \text{ m}^2$. ຖາມວ່າ 1 $acre$ ມີ ເທົ່າໃດ m^2 ?
8. ໃນແຜນທີ່ ທີ່ມີມາດຕາສ່ວນ 1 cm ຕໍ່ 150 km .
- ກ. ຖ້າວ່າສອງເມືອງຫ່າງກັນ 3,2 cm ໃນແຜນທີ່, ຕົວຈິງຫ່າງກັນຈັກ km ?
- ຂ. ຖ້າລົດຄັນໜຶ່ງອອກຈາກເມືອງໜຶ່ງ ຢ່າງຮອດເມືອງທີ 2 ໃນເວລາ 17.00 h , ຕ້ອງອອກເດີນທາງເວລາໃດ? ຮູ້ວ່າຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງລົດແມ່ນ 50 km/h .
- ຄ. ຖ້າລົດຄັນດັ່ງກ່າວກິນນ້ຳມັນ 12 km/ℓ . ຖາມວ່າຈະໝົດເງິນເທົ່າໃດກີບ? ຮູ້ວ່າລາຄານ້ຳມັນ 1 $\ell / 8000 \text{ k}$.
9. ເຄື່ອງອັດເອກະສານເກົ່າອັດໄດ້ 20 ໜ້າ ຕໍ່ນາທີ, ເຄື່ອງໃໝ່ອັດໄດ້ 80 ໜ້າ ຕໍ່ນາທີ.
- ກ. ອັດເອກະສານ 800 ໜ້າ. ເຄື່ອງເກົ່າໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ? ເຄື່ອງໃໝ່ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ?
- ຂ. ຖ້າໃຊ້ ທັງ 2 ເຄື່ອງພ້ອມກັນຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ?
10. ເຮືອຈັກລຳໜຶ່ງໃຊ້ເວລາເທົ່າກັນລ່ອງຕາມກະແສນ້ຳໄຫຼ 20 km ແລະ ຂັ້ນທວນກະແສນ້ຳ 10 km .
- ກ. ຖ້າກະແສນ້ຳໄຫຼ ເທົ່າ 2 km/h . ຖາມຫາຄວາມໄວ v ຂອງເຮືອເທິງນ້ຳບໍ່ໄຫຼ.
- ຂ. ແລ່ນເຮືອທວນກະແສນ້ຳ 16 km ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ?
- ຄ. ຖາມວ່າໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດເພື່ອແລ່ນໄປ 8 km ກັບ 8 km ໂດຍຂົນເຄື່ອງເຂົ້າ-ອອກເຮືອ 15 mn ?
11. ສອງກ້ອກສາມາດໄຂນ້ຳເຂົ້າເຕັມຖັງ ໄດ້ 20 mn ແລະ 15 mn ຕາມລຳດັບ. ກ້ອກທີ 3 ສາມາດປ່ອຍນ້ຳອອກຖັງໝົດໄດ້ 5 mn . ຖ້າຖັງມີນ້ຳເຄິ່ງຖັງ, ຖາມວ່າໄຂພ້ອມກັນທັງ 3 ກ້ອກໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດນ້ຳໝົດຖັງ?
12. ນັກກິລາຄົນໜຶ່ງໃຊ້ເວລາໃດໜຶ່ງຖີບລົດສວນກະແສລົມທີ່ມີຄວາມໄວ 5 km/h ໄດ້ 5 km . ຖ້າລາວຖີບຕາມກະແສລົມໃນເວລາດຽວກັນໄປໄດ້ 15 km . ຖາມວ່າໃນອັດຕາຄວາມໄວດັ່ງກ່າວລາວຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຖີບລົດ 15 km ສວນກະແສລົມທີ່ມີຄວາມໄວ 4 km/h ?

6.3 ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ.

1. ຈົ່ງແບ່ງ 246 ເປັນ 3 ສ່ວນໃນອັດຕາສ່ວນ $1\frac{1}{2}:2:3\frac{1}{3}$.
2. ຈົ່ງແບ່ງເງິນ 15 000 ກີບ ເປັນ 3 ສ່ວນໃນອັດຕາສ່ວນພົວພັນ $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{6}$.
3. ລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈໜຶ່ງແມ່ນ 3600 m. ລວງຍາວຂອງຂ້າງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນ ກັບ 3:4:5. ຈົ່ງຊອກລວງຍາວຂອງແຕ່ລະຂ້າງ.
4. ເງິນ 13 ກີບ ປະກອບມີຫຼຽນ 50 ອັດ, 10 ອັດ ແລະ 5 ອັດ ເຊິ່ງມີຈຳນວນເທົ່າກັນ. ຖາມວ່າຈຳນວນຫຼຽນທັງໝົດມີເທົ່າໃດ?
5. ຈົ່ງແບ່ງເງິນ 21 000 ກີບ ເປັນ 2 ສ່ວນເຊິ່ງສ່ວນທີ 1 ເທົ່າ $\frac{3}{4}$ ຂອງສ່ວນທີ 2.
6. ຈົ່ງແບ່ງໝາກໄມ້ 12 kg ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງອາຍຸ 45, 48 ແລະ 42.
7. ອາຍຸຂອງແມ່ເຖົ້າ ເທົ່າ 2 ເທື່ອລູກສາວ ແລະ ເທົ່າ 4 ເທື່ອຂອງຫຼານສາວ, ທັງ 3 ລວມກັນມີ 91 ປີ. ຖາມຫາອາຍຸຂອງແຕ່ລະຄົນມີເທົ່າໃດ?
8. ຈົ່ງແບ່ງເງິນ 14 000 ກີບ ໃຫ້ເດັກຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ເດັກຊາຍ 1 ຄົນ ໂດຍໃຫ້ເດັກຍິງແຕ່ລະຄົນໄດ້ 2 ເທື່ອຂອງເດັກຊາຍ.
9. ຖ້າ ນ. ປາ ຝາກເງິນ 400 000 ກີບ ໃນ 9 ເດືອນ ແລະ ນ. ປູ ຝາກເງິນ 300 000 ກີບ ໃນ 8 ເດືອນ ເຊິ່ງໄດ້ດອກເບ້ຍລວມກັນເປັນ 25 000 ກີບ. ຖາມວ່າແຕ່ລະຄົນໄດ້ເງິນເທົ່າໃດ?
10. ຖ້າ $x:y=3\frac{1}{2}:2\frac{1}{3}$ ແລະ $y:z=1\frac{1}{4}:2\frac{1}{7}$. ຈົ່ງຊອກ $x:y:z$.
11. ຖ້າ 5 ຄົນເຮັດວຽກໜຶ່ງພາຍໃນ 2 h ສຳເລັດ. ຖາມວ່າ 12 ຄົນໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຈຶ່ງສຳເລັດ?

ບົດທີ 7 ເປີເຊັນ ແລະ ດອກເບ້ຍ

ກິດຈະກຳ

- ໃນຫ້ອງຮຽນນີ້ມີ:
 - ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ຕໍ່ ຊາຍ ເທົ່າໃດ? ເປັນ ເປີເຊັນ?
 - ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ຕໍ່ ທັງໝົດ ເທົ່າໃດ? ເປັນ ເປີເຊັນ?
 - ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນນັກຮຽນຊາຍ ຕໍ່ ທັງໝົດ ເທົ່າໃດ? ເປັນ ເປີເຊັນ?
- ຝາກເງິນມີກຳນົດ ແລະ ຝາກເງິນປະຢັດຕ່າງກັນແນວໃດ?
- ດາວເຄື່ອງ ແລະ ຍົມເງິນຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໃຈຄວາມ

7.1 ເປີເຊັນ

ເປີເຊັນ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນ ສ່ວນ 100

ເຊັ່ນ:

40% ເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນ 40:100 ຫຼື 2:5.

40% ເທົ່າກັບເລກສ່ວນ $\frac{40}{100}$ ຫຼື $\frac{2}{5}$.

40% ເທົ່າກັບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ 0,04.

ເລກສ່ວນເປັນເປີເຊັນທີ່ຄວນຈື່:

$$\frac{3}{4} = 75\% = 0,75.$$

$$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\% = 0,(66).$$

$$\frac{1}{2} = 50\% = 0,50.$$

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\% = 0,(33).$$

$$\frac{1}{4} = 25\% = 0,25.$$

$$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\% = 12,5\% = 0,125.$$

$$\frac{1}{10} = 10\% = 0,01.$$

$$\frac{1}{20} = 5\% = 0,05.$$

ຕົວຢ່າງ 1. ສົມມຸດອັດຕາການເກີດ ແມ່ນ 56 : 4280. ຈົ່ງຄິດເປັນເປີເຊັນ.

ບົດແກ້:
$$\frac{56}{4280} \times 100 = \frac{560}{428} = \frac{140}{107} = 1,3084... \approx 1,31\%.$$

ຕົວຢ່າງ 2. ເນື້ອທີ່ນ້ຳທະເລມີປະມານ $\frac{2}{3}$ ຂອງເນື້ອທີ່ໂລກ. ຖາມວ່າເນື້ອທີ່ຂອງດິນມີຈັກ ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ໂລກ?

ບົດແກ້: $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%.$

ຕົວຢ່າງ 3. ກຳໄລ 5% ຂອງລາຄາຊື້ ເປັນຈັກເປີເຊັນຂອງລາຄາຂາຍ?

ບົດແກ້: $\frac{0.05}{1.05} = \frac{5}{105} = 4,76\%.$

7.2 ດອກເບ້ຍຝາກມີກຳນົດ (Simple interest)

ທະນາຄານຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກຳນົດ ເທື່ອດຽວໂດຍບໍ່ເອົາໄປບວກໃສ່ຕົ້ນທຶນ. ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ

P : ຕົ້ນທຶນ.

I : ດອກເບ້ຍ.

A : ຈຳນວນເງິນທັງໝົດ.

R : ອັດຕາດອກເບ້ຍ.

T : ເວລາ.

ສູດ $I = \frac{PTR}{100} = A - P.$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຝາກມີກຳນົດ 32,5 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 15% ຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 4 ປີ.

ບົດແກ້: $I = \frac{PRT}{100} = \frac{32,5 \times 15 \times 4}{100} = 19,5$ ລ້ານກີບ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີຂອງເງິນຝາກມີກຳນົດ 52,5 ລ້ານກີບ, ເຊິ່ງຖອນໄດ້ຄືນ ເປັນເງິນ 58,8 ລ້ານກີບພາຍໃນ 3 ປີ.

ບົດແກ້: ມີ $I = A - P = 58,8 - 52,5 = 6,3$.

$$I = \frac{PTR}{100} \Rightarrow R = \frac{100 I}{PT}.$$

$$\text{ໄດ້ } R = \frac{100 I}{PT} = \frac{100 \times 6,3}{52,5 \times 3} = \frac{100 \times 21}{525} = \frac{4 \times 21}{21} = 4\%.$$

7.3 ດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດ (Compound interest)

ທະນາຄານຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດເປັນງວດ ແລ້ວບວກໃສ່ ຕົ້ນທຶນ.
ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ:

P : ຕົ້ນທຶນ.

I : ດອກເບ້ຍ.

A : ຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີ.

r : ອັດຕາດອກເບ້ຍ.

n : ເວລາ(ປີ)

$$\text{ສູດ } A = P(1+r)^n$$

ພິສູດ.

ຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີທ້າຍປີ ທີ 1 $A = P(1+r).$

2 $A = P(1+r)(1+r) = P(1+r)^2.$

3 $A = P(1+r)^3.$

.....

$n \quad A = P(1+r)^n.$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີຈາກການຝາກປະຢັດ 50 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 4% ໃນ 3 ປີ.

ບົດແກ້: $A = P(1+r)^n$

$A = 50(1+0,04)^3$ ລ້ານກີບ.

$A = 50(1,04)^3 = 56,2432$ ລ້ານກີບ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນຝາກປະຢັດ 4,5 ລ້ານກີບ ໃນ 2 ປີ ມີເງິນໃນບັນຊີ 4,8672 ລ້ານກີບ.

ບົດແກ້: ມີ $A = P(1+r)^n$

$$\frac{A}{P} = (1+r)^2.$$

$$\frac{4,8672}{4,5000} = (1+r)^2.$$

$$\frac{48672}{45000} = (1+r)^2.$$

$$\left(\frac{26}{25}\right)^2 = (1+r)^2.$$

$$\frac{26}{25} = 1+r.$$

$$\frac{26}{25} - 1 = r.$$

$$\frac{1}{25} = r \Rightarrow r = 4\%.$$

7.4 ຮ່ວມທຶນ ຫຼື ດາວເຄື່ອງ

ຕົວຢ່າງ 1. ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ 10 ລ້ານກີບ ທຸກວັນທີ 1 ມັງກອນຂອງທຸກປີ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 4% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີທີ 3 ລາວມີເງິນຮ່ວມທຶນ ເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ຕົ້ນທຶນ ປີທີ 1: 10 ລ້ານ.

ຕົ້ນທຶນ ປີທີ 2: $10 \times 1,04 + 10 = 20,4$ ລ້ານ.

ຕົ້ນທຶນ ປີທີ 3: $20,4 \times 1,04 + 10 = 31,216$ ລ້ານ.

ເງິນທຶນ 31 ທັນວາ ປີທີ 3: $31,216 \times 1,04 = 32,46$ ລ້ານ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຍິງຄົນໜຶ່ງດາວລົດເກງ 90 ລ້ານກີບ ໂດຍຈ່າຍສິດ 40%. ສ່ວນຍັງເຫຼືອຈ່າຍງວດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ, ຖ້າລາວຈ່າຍເດືອນລະ 5 ລ້ານກີບ. ຖາມວ່າ ກຳນົດຈັກເດືອນ ຈຶ່ງຈະໝົດ ແລະ ເດືອນສຸດທ້າຍຈ່າຍເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ໜີ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ $90 \times 0,6 = 54$ ລ້ານກີບ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເດືອນລະ $\frac{3\%}{12} = 0,25\%$.

ໜີ້ໃນຕົ້ນເດືອນທີ 1: $54 \times 1,0025 - 5 = 49,135$

2: $49,135 \times 1,0025 - 5 = 44,2578$

3: $44,2578 \times 1,0025 - 5 = 39,3685$

4: $39,3685 \times 1,0025 - 5 = 34,4669$

5: $34,4669 \times 1,0025 - 5 = 29,5531$

6: $29,5531 \times 1,0025 - 5 = 24,6270$

7: $24,6270 \times 1,0025 - 5 = 19,6886$

8: $19,6886 \times 1,0025 - 5 = 14,7378$

9: $14,7378 \times 1,0025 - 5 = 9,7746$

10: $9,7746 \times 1,0025 - 5 = 4,7990$

ເດືອນສຸດທ້າຍເດືອນທີ 11 ລາວຕ້ອງຈ່າຍ $4,7990 \times 1,0025 = 4,811$ ລ້ານກີບ.

ບົດເຝິກຫັດ

7.1. ແຕ່ຂໍ້ 1 - 6 ຈົ່ງຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ.

1. 9 ໃນ 82 ຄົນຕາຍກ່ອນອາຍຸ 45 ຍ້ອນຕື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍ.
2. 5 ໃນ 144 ຄົນຕາຍກ່ອນອາຍຸ 50 ຍ້ອນດູດຢາຫຼາຍ.
3. ພາສີລາຍໄດ້ແມ່ນ $0,47\frac{1}{2}$ ກີບໃນ 1 ກີບ.
4. ພາສີເຫຼົ້ານຳເຂົ້າແມ່ນ 150 ອັດໃນ 2 ກີບ.
5. ນັກຮຽນຍິງ 500 ຄົນໃນນັກຮຽນ 960 ຄົນ.
6. ກຳໄລ 5 ກີບ ຕໍ່ ຫິນ 125 ກີບ.
7. ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງມີແມ່ຍິງ 32%, ພໍ່ຊາຍ 30%. ຖາມວ່າເດັກມີຈັກເປີເຊັນ?
8. ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າເຮືອນ 12% ຂອງເງິນເດືອນ, ຄ່າອາຫານ 52% ຂອງສ່ວນເງິນທີ່ເຫຼືອ. ຖາມວ່າເງິນເດືອນລາວເຫຼືອຈັກເປີເຊັນ?
9. ກຳໄລ 2% ຂອງລາຄາຂາຍເປັນຈັກເປີເຊັນຂອງລາຄາຊື້.
10. ຖາມວ່າ 15% ຂອງ 28,50 ເປັນເທົ່າໃດ?

7.2 ດອກເບ້ຍຝາກມີກຳນົດ.

1. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເງິນທີ່ຖອນໄດ້ຈາກເງິນຝາກ 5,05 ລ້ານກີບໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ກຳນົດ 4 ປີ.
2. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄືນຈາກການຍືມ 2,2 ລ້ານກີບໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ກຳນົດ $2\frac{1}{2}$ ປີ.
3. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກຳນົດ 192 000 ກີບ ໃນ $2\frac{1}{2}$ ປີແມ່ນ 12 000 ກີບ. ຈົ່ງຊອກ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່ ປີ.
4. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍ ເງິນຝາກມີກຳນົດ 205 000 ກີບ ໃນ 4 ປີ ແມ່ນ 57 400 ກີບ. ຈົ່ງຊອກ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່ ປີ.
5. ຖ້າຝາກມີກຳນົດ 210 000 ກີບ ຖອນໄດ້ 235 200 ກີບໃນ 6% ຕໍ່ ປີ. ຈົ່ງຊອກເວລາ.
6. ຖ້າຝາກມີກຳນົດ 168 000 ກີບ ຖອນໄດ້ 189 000 ກີບ ໃນ 5% ຕໍ່ ປີ. ຈົ່ງຊອກ ເວລາ.
7. ຝາກເທົ່າໃດ ໃນ $2\frac{1}{2}\%$ ຕໍ່ປີ ກຳນົດ 6 ປີ ໄດ້ ດອກເບ້ຍ 12 720 ກີບ?
8. ຍືມເທົ່າໃດ ໃນ 8% ຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 3 ປີ ຈ່າຍຄືນ 8,68 ລ້ານກີບ?
9. ຝາກເທົ່າໃດ ໃນ $7\frac{1}{2}\%$ ຕໍ່ປີ ກຳນົດ $2\frac{1}{2}$ ປີໄດ້ ດອກເບ້ຍ 1,035 ລ້ານກີບ?
10. ຍືມເທົ່າໃດ ໃນ 6% ຕໍ່ປີ ພາຍໃນ $3\frac{1}{4}$ ປີ ໄດ້ໃຊ້ດອກເບ້ຍ 155 220 ກີບ?

7.3 ດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດ.

1. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຈາກການຝາກປະຢັດ 5,05 ລ້ານກີບໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 4% ໃນ 4 ປີ.
2. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຈາກການຝາກປະຢັດ 2,2 ລ້ານກີບໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 4% ໃນ $2\frac{1}{2}$ ປີ.
3. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ 192 000 ກີບ ໃນ $2\frac{1}{2}$ ປີ ແມ່ນ 12 000 ກີບ. ຈົ່ງຊອກ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່ ປີ.
4. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍ ເງິນຝາກປະຢັດ 205 000 ກີບ ໃນ 4 ປີ ແມ່ນ 28 700 ກີບ. ຈົ່ງຊອກ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່ ປີ.
5. ຖ້າຝາກປະຢັດ 10 ລ້ານກີບ ຖອນໄດ້ 10,404 ລ້ານກີບ ໃນ 2% ຕໍ່ ປີ. ຈົ່ງຊອກ ເວລາ.
6. ຖ້າຝາກປະຢັດ 1 ລ້ານກີບ ຖອນໄດ້ 1,157625 ລ້ານກີບ ໃນ 5% ຕໍ່ ປີ. ຈົ່ງຊອກ ເວລາ.

7. ຝາກປະຢັດເທົ່າໃດ ໃນ $2\frac{1}{2}\%$ ຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 6 ປີ ໄດ້ດອກເບ້ຍ 12 720 ກີບ?
8. ຝາກປະຢັດເທົ່າໃດ ໃນ 4% ຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 3 ປີ ມີເງິນໃນບັນຊີ 84 000 ກີບ?
9. ຝາກປະຢັດເທົ່າໃດ ໃນ $2\frac{1}{2}\%$ ຕໍ່ປີ ພາຍໃນ $2\frac{1}{2}$ ປີ ໄດ້ ດອກເບ້ຍ 10 370 ກີບ?
10. ຝາກປະຢັດເທົ່າໃດໃນ 6% ຕໍ່ປີພາຍໃນ $3\frac{1}{4}$ ປີໄດ້ດອກເບ້ຍ 59 750 ກີບ?

7.4. ຮ່ວມທຶນ ຫຼື ດາວເຄື່ອງ:

1. ຊາຍຄົນໜຶ່ງຮ່ວມທຶນ 20 ລ້ານກີບກັບທະນາຄານໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນທຸກປີໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າຫຼັງຈາກຈ່າຍເທື່ອທີ 4 ລາວມີທຶນໃນບັນຊີເທົ່າໃດ?
2. ຍິງຄົນໜຶ່ງດາວລົດຈັກ 5 ລ້ານກີບໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ ແລະ ຈ່າຍງວດ 5 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ. ຖາມວ່າຈັກເດືອນຈ່າຍໝົດ ແລະ ເດືອນສຸດທ້າຍຈ່າຍເທົ່າໃດ?
3. ນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງ ຂອງຄະນະແພດສາດປີທີໜຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ 50 ລ້ານກີບ ຈາກທະນາຄານ ເນື່ອງຈາກລາວຊະນະເກມຖາມຕອບມະຫາກຳກິລາເອຊຽນເກມຄັ້ງທີ 25 ວຽງຈັນ 9-18 ທັນວາ 2009. ທະນາຄານເລີ່ມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້ລາວແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2010 ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5% ຕໍ່ປີ. ທຸກທ້າຍເດືອນທັນວາຂອງແຕ່ລະປີ ລາວຕ້ອງຖອນເງິນອອກ 5 ລ້ານກີບ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າເທີມປີຕໍ່ໄປ. ຖາມວ່າຫຼັງຈາກຈົບປີທີ 7 ຈາກຄະນະແພດສາດເງິນທຶນການສຶກສາໃນບັນຊີລາວເຫຼືອເທົ່າໃດ? (ແນະນຳ: ລາວເລີ່ມຈ່າຍຄ່າເທີມແຕ່ປີທີ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ).
4. ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງດາວຄອມພິວເຕີມືຖື (Laptop) 3 ລ້ານກີບ ໂດຍຈ່າຍສິດ 30% . ສ່ວນຍັງເຫຼືອໃຫ້ຈ່າຍງວດ 6 ເດືອນ. ຖາມວ່າຈ່າຍງວດເດືອນລະເທົ່າໃດ? ເດືອນສຸດທ້າຍຈ່າຍເທົ່າໃດ?
5. ຍິງຄົນໜຶ່ງດາວເຮືອນ 180 ລ້ານກີບໂດຍຈ່າຍສິດ 30% ແລະ ຈ່າຍງວດເດືອນລະ 6 ລ້ານກີບ. ຈ່າຍມາໄດ້ 5 ເດືອນລາວຂາຍຄືນໃຫ້ບໍລິສັດ ໂດຍໄດ້ກຳໄລ 5% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ. ຖາມວ່າບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ລາວເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 8 ການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ

ກິດຈະກຳ

1. ການເຄື່ອນທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?
2. ຈົ່ງຂຽນສູດການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ.

ໃຈຄວາມ

ການເດີນທາງດ້ວຍຍານພາຫານະໃດໜຶ່ງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ.

8.1 ຄວາມໄວ

ຄວາມໄວ ໄດ້ມາຈາກເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວເວລາວັດຖຸເຄື່ອນທີ່.

ເຊັ່ນ: ປີ 1983 ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງລົດ *Jet – powered car* ແມ່ນ 1019 km/h .

ປີ 1990 ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງລົດໄຟ *TGV* ແມ່ນ 515 km/h .

ໃນຊຸມປີ 1900 ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຍົນ *Concord* ແມ່ນ 2 ເທື່ອຂອງຄວາມໄວຂອງສຽງ.

ຄວາມໄວສະເລ່ຍ.

ຄວາມໄວສະເລ່ຍແມ່ນຜົນຫານຂອງໄລຍະທາງກັບເວລາ:

$$v = \frac{S}{t},$$

v : ຄວາມໄວສະເລ່ຍ, S : ໄລຍະທາງ, t : ເວລາ.

ເຊັ່ນ : ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງ ແສງແມ່ນ 300000 km/s .

ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງສຽງແມ່ນ 340 m/s .

ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງໂລກປິ່ນອ້ອມຕາເວັນ $365 \frac{1}{4}$ ວັນ/ຮອບ.

ຄວາມໄວສະເລ່ຍ ຂອງ ໂລກ ປິ່ນອ້ອມຕົວເອງ $23 \frac{14}{15} \text{ h/ຮອບ}$.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $S = 92 \frac{3}{4} \text{ km}$, $t = 2 \text{ h } 10 \text{ mn.}$, ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍ v .

ບົດແກ້:
$$v = \frac{S}{t} = \frac{92 \frac{3}{4}}{2 \frac{10}{60}} = \frac{92 \frac{3}{4}}{2 \frac{1}{6}} = \frac{\frac{371}{4}}{\frac{13}{6}} = \frac{371}{4} \times \frac{6}{13} = 42 \frac{21}{26} \text{ km/h}.$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືບລົດຖີບໄລຍະທາງ 10 km ຂາໄປຂຶ້ນຄ້ອຍດ້ວຍຄວາມໄວ 10 km/h . ຂາກັບລົງຄ້ອຍດ້ວຍຄວາມໄວ 15 km/h . ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍ.

ບົດແກ້: ມີ $S = 2 \times 10 = 20\text{ km}$.

$$t = \frac{10}{10} + \frac{10}{15} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}\text{ h}.$$

$$\text{ໄດ້ } v = \frac{S}{t} = \frac{20}{\frac{5}{3}} = \frac{20 \times 3}{5} = 12\text{ km/h}.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງໂລກປິ່ນອ້ອມຕາເວັນຮູ້ວ່າໄລຍະທາງຂອງໂລກປິ່ນອ້ອມຕາເວັນແມ່ນ 149597910 km .

$$\text{ບົດແກ້: } v = \frac{S}{t} = \frac{149597910}{365 \frac{1}{4} \times 23 \frac{14}{15}} = 17113 \frac{47}{200}\text{ km/h} = 17113,235\text{ km/h}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງໂລກປິ່ນອ້ອມຕົນເອງ, ຮູ້ວ່າລວງອ້ອມຂອງໂລກແມ່ນ 40009152 m .

$$\text{ບົດແກ້: } v = \frac{40009152}{23 \frac{14}{15}} = 1671 \frac{69}{100}\text{ km/h} = 1671,69\text{ km/h}.$$

ຕົວຢ່າງ 5. *ປີ 1903 ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາສອງອ້າຍນ້ອງຕະກູນໄຮ (Wright) ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຜະລິດຍົນໄດ້ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍບິນໄດ້ໄກ $120\text{ feet} = 37\text{ m}$ ໃນເວລາ 12 ວິນາທີ. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍ.

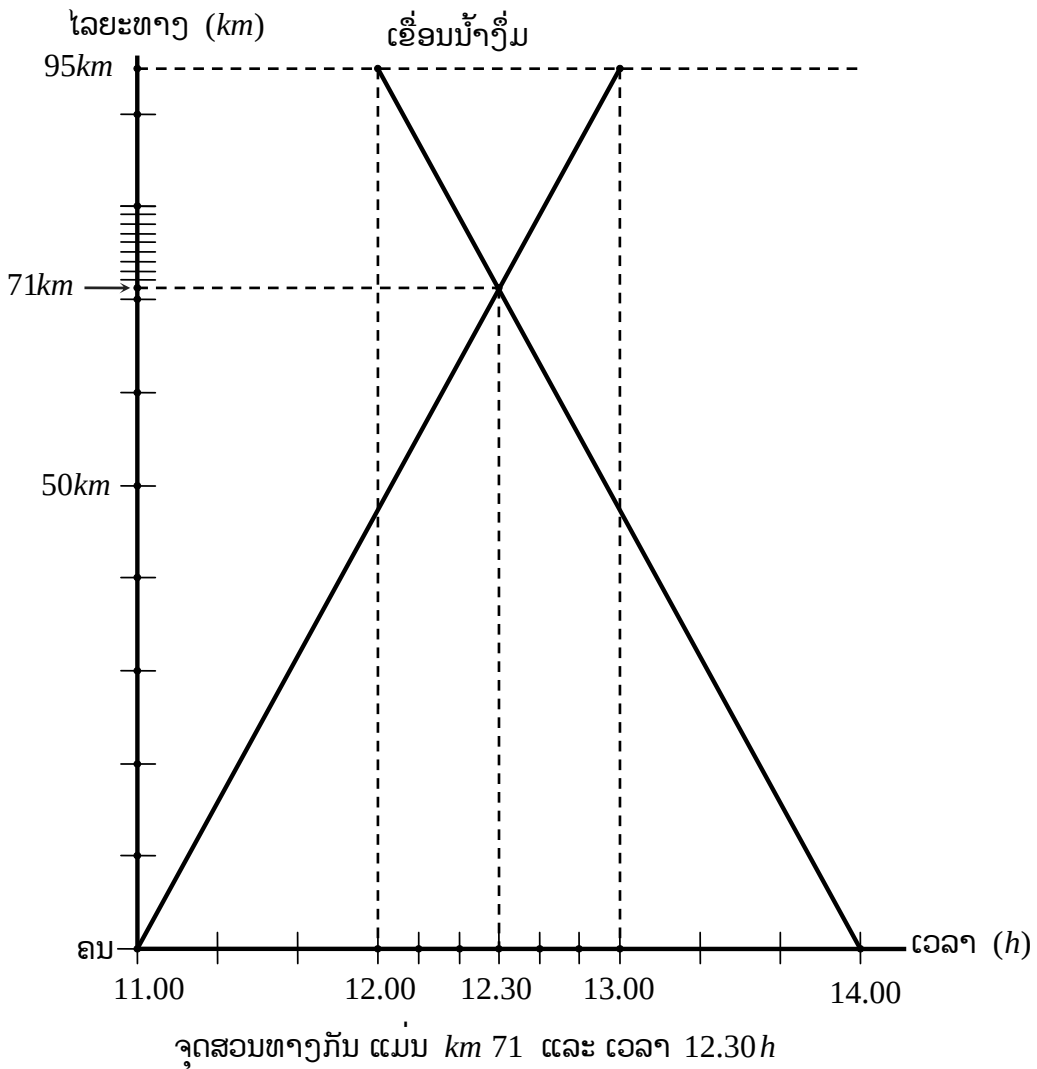
$$\text{ບົດແກ້. } v = \frac{S}{t} = \frac{37}{12} = 3 \frac{1}{12}\text{ m/s}.$$

8.2 ກຣາຟ ຂອງ ໄລຍະທາງ-ເວລາ

ຕົວຢ່າງ 1: ລົດເມຄັນໜຶ່ງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເວລາ 11.00 ໂມງ ຮອດເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 13.00 ໂມງ ໄລຍະທາງ 95 km . ລົດເມອີກຄັນອອກຈາກເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 12.00 ໂມງ ຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14.00 ໂມງ. ຈົ່ງນຳໃຊ້ກຣາຟຊອກຈຸດ ແລະ ເວລາສວນທາງກັນ.

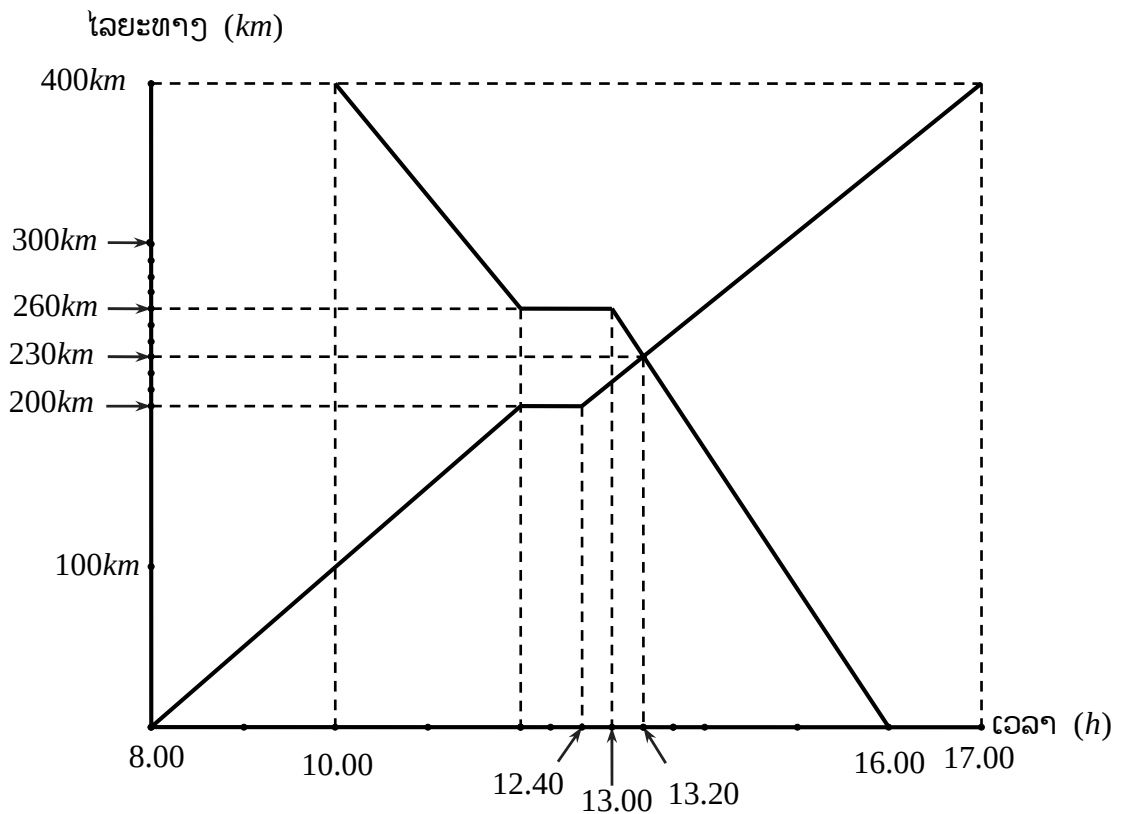
* (ຂໍ້ມູນຈາກ Wright brother-Wikipedia, the free encyclopedia.mht)

ກຣາຟ:



ຕົວຢ່າງ 2: ລົດເມຄັນໜຶ່ງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເວລາ 08.00 ໂມງ, ຮອດກາສີເວລາ 12.00 ໂມງ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 200km, ພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ 40mn ແລະ ຮອດຫຼວງພະບາງເວລາ 17.00 ໂມງ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 400km. ລົດເມຄັນໜຶ່ງອອກຈາກຫຼວງພະບາງເວລາ 10.00 ໂມງ ຮອດສາລາພູຄູນ ເວລາ 12.00 ໂມງ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກຫຼວງພະບາງ 140km, ພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ 60mn ແລະ ຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເວລາ 16.00 ໂມງ. ຈຶ່ງນຳໃຊ້ກຣາຟຊອກຈຸດ ແລະ ເວລາສວນທາງກັນ.

ກຣາຟ:



ຈຸດສວນທາງກັນ ແມ່ນ $km\ 230$ ແລະ ເວລາ $13.20\ h$.

ບົດເຝິກຫັດ

8.1 ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມໄວສະເລ່ຍ.

- ຊາຍຄົນໜຶ່ງຈະເດີນທາງ $10\ km$ ໂດຍຍ່າງອອກປາກທາງ $2\ km$ ດ້ວຍຄວາມໄວ $4\ km/h$ ແລ້ວຂີ່ລົດເມ $\frac{1}{2}\ h$. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍ ຂອງ ການເດີນທາງ.
- ຍິງຄົນໜຶ່ງຂັບລົດ $12\ km$ ໄປເດີນບິນດ້ວຍຄວາມໄວ $60\ km/h$, ຂີ່ເຮືອບິນ $1500\ km$ ດ້ວຍຄວາມໄວ $1000\ km/h$ ແລ້ວຂີ່ລົດແທກຊີ $40\ km$ ດ້ວຍຄວາມໄວ $80\ km/h$. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງການເດີນທາງ?
- ຊາຍຄົນໜຶ່ງກະວ່າຈະຂັບລົດ $300\ km$ ດ້ວຍເວລາ $3\ h$, ແຕ່ຕົວຈິງໄລຍະ $100\ km$ ທຳອິດລາວແລ່ນໄດ້ພຽງ $50\ km/h$. ຖາມວ່າສ່ວນຍັງເຫຼືອລາວຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ ເພື່ອໃຫ້ຮອດຕາມເວລາທີ່ກະໄວ້?

4. ຄູຄົນໜຶ່ງເດີນທາງໄປປະຈຳການໃໝ່ທີ່ເມືອງສຳພັນ, ຜັງສາລີ. ລາວຂີ່ລົດເມ 400 km ດ້ວຍເວລາ 7 h , ນອນແຮມຄືນທີ່ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຖ້າເຮືອໂດຍສານ 15 h , ຂີ່ເຮືອ ແລະ ພັກແຮມຄືນໄລຍະທາງ 150 km ດ້ວຍເວລາ 30 h ແລະ ຂີ່ລົດຕ່ອກຕ່ອກ 5 km ດ້ວຍເວລາ 30 mn . ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍການເດີນທາງ.
5. ນັກກິລາມະນຸດເຫຼັກຄົນໜຶ່ງເລີ່ມຈາກລອຍນ້ຳ 1 km ດ້ວຍເວລາ 15 mn , ຖີບລົດ 50 km ດ້ວຍຄວາມໄວ 40 km/h ແລະ ແລ່ນ 10 km ດ້ວຍເວລາ 30 mn . ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງນັກກິລາຄົນນັ້ນ.

8.2 ກຣາຟ ຂອງໄລຍະທາງ-ເວລາ.

1. ລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນຄ. ວຽງຈັນ) ເວລາ 6.00 h ຮອດປາກຊັນ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນ 150 km ເວລາ 8.00 h , ພັກກິນເຂົ້າ 30 mn , ຮອດທ່າແຂກ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນ 300 km ເວລາ 10.00 h , ພັກດື່ມກາເຟ 15 mn ແລະ ຮອດສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນ 500 km ເວລາ 13 h . ລົດເມຄັນໜຶ່ງອອກຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນ ເວລາ 6.30 h ຮອດປາກກະດິງ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນ 200 km ເວລາ 9.00 h ພັກກິນເຂົ້າ 30 mn , ຮອດສະຫວັນນະເຂດ ເວລາ 12.30 h , ຈົ່ງນຳໃຊ້ກຣາຟຊອກຈຸດ ແລະ ເວລາຕາມທັນກັນ.
2. ນຄ. ວຽງຈັນ ແລະ ວັງວຽງຫ່າງກັນ 150 km . ຂະບວນແຂ່ງຂັນລົດຖີບອອກຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນເວລາ 7.00 h ຮອດແສນຊຸມເວລາ 9.00 h ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ນຄ. ວຽງຈັນ 80 km ຈາກນັ້ນກໍຖີບຂຶ້ນພູຜະດ້ວຍຄວາມໄວ 30 km/h ມຸ່ງໜ້າສູ່ວັງວຽງ. ລົດຕູ້ຄັນໜຶ່ງອອກຈາກວັງວຽງເວລາ 8.00 h ຮອດຫີນເຫີບ ເວລາ 9.00 h ເຊິ່ງຫ່າງຈາກວັງວຽງ 50 km , ພັກກິນເຂົ້າເຊົ້າ 30 mn ແລະ ຮອດ ນຄ. ວຽງຈັນ ເວລາ 10.30 h . ຈົ່ງນຳໃຊ້ກຣາຟຊອກຈຸດ ແລະ ເວລາສວນທາງກັນ.

- 8.3 ລົດເມ 3 ຊະນິດຄື ລົດເມນ້ອຍ, ລົດເມກາງ ແລະ ລົດເມໃຫຍ່ ອອກຈາກສະຖານີ ຕະຫຼາດເຊົ້າ (ຕຫຼຊ) ໄປ-ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງ 12 km ໂດຍຜ່ານສະຖານີລົດເມສາຍໄຕ້ (ສຕ) ທີ່ມີຕາຕະລາງເວລາເດີນລົດດັ່ງນີ້:

ໄລຍະທາງຈາກ ຕຫຼຸ (km)		ເວລາເດີນລົດ			
			ລົດເມນ້ອຍ	ລົດເມກາງ	ລົດເມໃຫຍ່
9	ຕຫຼຸ	ອອກ	7.00	7.10	7.20
	ສຕ	ຮອດ	7.30	7.25	7.40
		ອອກ	7.35	7.30	7.45
12	ມຊ	ຮອດ	7.45	7.35	7.50
		ອອກ	7.50	7.40	7.55
9	ສຕ	ຮອດ	7.55	7.45	8.00
		ອອກ	8.00	7.50	8.05
	ຕຫຼຸ	ຮອດ	8.30	8.05	8.25

ຈຶ່ງນຳໃຊ້ ກຣາຟຊອກຈຸດ ແລະ ເວລາຕາມທັນ ຫຼື ສວນທາງກັນ.

- 8.4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່າລາດຫ່າງກັນ 90 km . ລົດເມຄັນໜຶ່ງອອກຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 6.00 h ຮອດທ່າລາດ 8.00 h . ຖາມວ່າລົດເມອີກຄັນໜຶ່ງ ອອກຈາກທ່າລາດເວລາ 6.00 h ຢາກສວນທາງກັບລົດເມທີ່ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງຢູ່ $\text{km } 45$ ຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍໄວເທົ່າໃດ? (ນຳໃຊ້ກຣາຟ)

ບົດທີ 9 ເລກຮາກຂັ້ນ n

ກິດຈະກຳ

1. ຈົ່ງຄຳນວນ ກ. $9^{\frac{1}{2}}$. ຂ. $27^{\frac{2}{3}}$. ຄ. $|-3|$
2. ສຳນວນຄາດຄູ່ ຂອງ $(a+b)$ ແມ່ນສຳນວນໃດ?
3. ຈົ່ງໃຊ້ບັນທັດສາກສ້າງບັນດາທ່ອນຊື່ທີ່ມີລວງຍາວ $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots$

ໃຈຄວາມ

9.1 ນິຍາມ ຮາກຂັ້ນ n

ໃຫ້ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ. y ເອີ້ນວ່າຮາກຂັ້ນ n ຂອງຈຳນວນຈິງ x ເມື່ອ $y^n = x$ ແລະ ຂຽນໃນຮູບ

$$y = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}.$$

ກໍລະນີ $n = 2$, $x \geq 0$ ຮາກຂັ້ນສອງຂຽນ $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$.

ຕົວຢ່າງ: $\sqrt[4]{16} = (2^4)^{\frac{1}{4}} = 2^{4 \times \frac{1}{4}} = 2.$

$$\sqrt[3]{(-2)^3} = [(-2)^3]^{\frac{1}{3}} = (-2)^{3 \times \frac{1}{3}} = -2.$$

$$\sqrt{4} = 4^{\frac{1}{2}} = (2^2)^{\frac{1}{2}} = 2^{2 \times \frac{1}{2}} = 2.$$

$$\sqrt{(-3)^2} = [(-3)^2]^{\frac{1}{2}} = [(3)^2]^{\frac{1}{2}} = 3^{2 \times \frac{1}{2}} = 3.$$

ຫຼື $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3.$

9.2 ຄຸນລັກສະນະ ຮາກຂັ້ນ n

1. $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y}$. ກໍລະນີ $x \geq 0, y \geq 0$

2. $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$.

3. $(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$.

$$4. \sqrt[n]{x} = \sqrt[np]{x^p}.$$

$$5. \sqrt[n]{\sqrt[p]{x}} = \sqrt[np]{x}.$$

$$6. \sqrt[kn]{x^{km}} = x^{\frac{km}{kn}} = x^{\frac{m}{n}}.$$

$$7. \begin{cases} \sqrt[n]{x^n} = |x|, & n = 2k \quad (k \in \mathbb{Z}). \\ \sqrt[n]{x^n} = x, & n = 2k+1 \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ:

$$1. \sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4.$$

$$2. \sqrt{\frac{8}{2}} = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

$$3. (\sqrt{2})^4 = \sqrt{2^4} = 2^{\frac{4}{2}} = 2^2 = 4.$$

$$4. \sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3}.$$

$$5. \sqrt{\sqrt{16}} = \sqrt[4]{2^4} = 2.$$

$$6. \sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3.$$

$$7. \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{8 \times 2} = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{2} = 2 \sqrt[3]{2}.$$

$$8. \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{2}{3}.$$

$$9. (\sqrt[3]{2})^6 = \sqrt[3]{2^6} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4.$$

$$10. \sqrt[3]{2} = \sqrt[3 \times 2]{2^2} = \sqrt[6]{4}.$$

$$11. \sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2 \times 3]{2^6} = \sqrt[6]{2^6} = 2.$$

$$12. \sqrt[3]{2^{3 \times 2}} = 2^{\frac{3 \times 2}{3}} = 2^2 = 4.$$

$$13. \begin{cases} \sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3. \\ \sqrt[5]{(-3)^5} = -3. \end{cases}$$

9.3 ການຖອນ ຮາກຂັ້ນ 2

ຕົວຢ່າງ:

1. ຈົ່ງຖອນຮາກຂອງ 625.

$$\sqrt{625} = \sqrt{\begin{array}{r} 6 \ 2 \ 5 \\ - \ 4 \\ \hline 2 \ 2 \ 5 \\ - \ 2 \ 2 \ 5 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \end{array}} = 2 \ 5$$

4 5 × 5 = 2 2 5

ຈາກຂວາຫາຊ້າຍຈັດເປັນ
ໝວດລະສອງຕົວເລກ

2. ຈົ່ງຖອນຮາກ ຂອງ 6,25.

$$\sqrt{6,25} = \sqrt{\begin{array}{r} 6, \ 2 \ 5 \\ - \ 4 \\ \hline 2 \ 2 \ 5 \\ - \ 2 \ 2 \ 5 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \end{array}} = 2, \ 5$$

4 5 × 5 = 2 2 5

ຈາກຂວາຫາຊ້າຍຂອງພາກສ່ວນຖ້ວນ ແລະ
ຈາກຊ້າຍຫາຂວາຂອງພາກສ່ວນທົດສະນິຍົມ
ຈັດເປັນໝວດລະສອງຕົວເລກ

3. ຈົ່ງຖອນຮາກ ຂອງ 62,50 ໃນຄ່າຊັດເຈນທົດສະນິຍົມ 10^{-2} .

$$\sqrt{62,50} = \sqrt{\begin{array}{r} 6 \ 2, \ 5 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ - \ 4 \ 9 \\ \hline 1 \ 3 \ 5 \ 0 \\ - \ 1 \ 3 \ 4 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 9 \ 0 \ 0 \\ - \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 9 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ - \ 7 \ 9 \ 0 \ 2 \ 5 \\ \hline 1 \ 0 \ 9 \ 7 \ 5 \end{array}} = 7, \ 9 \ 0 \ 5 \approx 7, \ 9 \ 1$$

1 4 9 × 9 = 1 3 4 1
1 5 8 0 × 0 = 0 0 0 0
1 5 8 0 5 × 5 = 7 9 0 2 5

4. ຈົ່ງຖອນຮາກ ຂອງ 138384

$$\sqrt{138384} = \sqrt{1 \quad 3 \quad 8 \quad 3 \quad 8 \quad 4} = 3 \quad 7 \quad 2$$

$\begin{array}{r} 9 \\ - 9 \\ \hline 0 \quad 4 \quad 8 \quad 3 \\ - 4 \quad 6 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 4 \quad 8 \quad 4 \\ - 1 \quad 4 \quad 8 \quad 4 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$	$\begin{array}{l} 6 \quad 7 \times 7 = 4 \quad 6 \quad 9 \\ 7 \quad 4 \quad 2 \times 2 = 1 \quad 4 \quad 8 \quad 4 \end{array}$
---	---

5. ຈົ່ງຖອນຮາກ ຂອງ 1383,84

$$\sqrt{1383,84} = \sqrt{1 \quad 3 \quad 8 \quad 3, \quad 8 \quad 4} = 3 \quad 7, \quad 2$$

$\begin{array}{r} 9 \\ - 9 \\ \hline 0 \quad 4 \quad 8 \quad 3 \\ - 4 \quad 6 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 4 \quad 8 \quad 4 \\ - 1 \quad 4 \quad 8 \quad 4 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$	$\begin{array}{l} 6 \quad 7 \times 7 = 4 \quad 6 \quad 9 \\ 7 \quad 4 \quad 2 \times 2 = 1 \quad 4 \quad 8 \quad 4 \end{array}$
---	---

6. ຈົ່ງຖອນຮາກຂອງ 138,384 ໃນຄ່າຊັດເຈນທົດສະນິຍົມ 10^{-2} .

$$\sqrt{138,384} = \sqrt{1 \quad 3 \quad 8, \quad 3 \quad 8 \quad 4 \quad 0} = 1 \quad 1, \quad 7 \quad 6$$

$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \quad 3 \quad 8 \\ - 2 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 7 \quad 3 \quad 8 \\ - 1 \quad 5 \quad 8 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 4 \quad 9 \quad 4 \quad 0 \\ - 1 \quad 4 \quad 0 \quad 7 \quad 6 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 8 \quad 6 \quad 4 \end{array}$	$\begin{array}{l} 2 \quad 1 \times 1 = 2 \quad 1 \\ 2 \quad 2 \quad 7 \times 7 = 1 \quad 5 \quad 8 \quad 9 \\ 2 \quad 3 \quad 4 \quad 6 \times 6 = 1 \quad 4 \quad 0 \quad 7 \quad 6 \end{array}$
--	---

7. ຈົ່ງຖອນຮາກ ຂອງ 5 ໃນຄ່າຊັດເຈນທົດສະນິຍົມ 10^{-2} .

$$\sqrt{5} = \sqrt{5, 00 \ 00 \ 00} = 2, 236 \approx 2, 24$$

$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \\ - \ 8 \ 4 \\ \hline 1 \ 6 \ 0 \ 0 \\ - \ 1 \ 3 \ 2 \ 9 \\ \hline 2 \ 7 \ 1 \ 0 \ 0 \\ - \ 2 \ 6 \ 7 \ 9 \ 6 \\ \hline 0 \ 0 \ 3 \ 0 \ 4 \end{array}$	$\begin{array}{l} 4 \ 2 \times 2 = 8 \ 4 \\ 4 \ 4 \ 3 \times 3 = 1 \ 3 \ 2 \ 9 \\ 4 \ 4 \ 6 \ 6 \times 6 = 2 \ 6 \ 7 \ 9 \ 6 \end{array}$
---	---

8. ຈົ່ງຖອນຮາກຂອງ 50 ໃນຄ່າຊັດເຈນທົດສະນິຍົມ 10^{-2} .

$$\sqrt{50} = \sqrt{50, 00 \ 00 \ 00} = 7, 071 \approx 7, 07$$

$\begin{array}{r} -4 \ 9 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ - \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ - \ 9 \ 8 \ 4 \ 9 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 5 \ 1 \ 0 \ 0 \\ - \ 1 \ 4 \ 1 \ 4 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 9 \ 5 \ 9 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1 \ 4 \ 0 \times 0 = 0 \ 0 \ 0 \\ 1 \ 4 \ 0 \ 7 \times 7 = 9 \ 8 \ 4 \ 9 \\ 1 \ 4 \ 1 \ 4 \ 1 \times 1 = 1 \ 4 \ 1 \ 4 \ 1 \end{array}$
--	---

ບົດເຝິກຫັດ

9.1 ຈົ່ງຮອບ.

- | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. $\sqrt{36}$. | 2. $\sqrt{-64}$. | 3. $\sqrt{81}$. | 4. $\sqrt{121}$. | 5. $\sqrt{32}$. |
| 6. $\sqrt{75}$. | 7. $\sqrt[3]{64}$. | 8. $\sqrt[3]{-216}$. | 9. $\sqrt[3]{-54}$. | 10. $\sqrt[3]{192}$. |
| 11. $\sqrt[3]{\frac{27}{125}}$. | 12. $\sqrt[3]{\frac{-64}{343}}$. | 13. $\sqrt[4]{32}$. | 14. $\sqrt[4]{162}$. | 15. $\sqrt[4]{\frac{16}{81}}$. |

$$\begin{array}{lllll}
16. \sqrt{\frac{256}{625}}. & 17. \sqrt{4x^2}. & 18. \sqrt{8x^4y^2}. & 19. \sqrt{\frac{16x^4}{y^2}}. & 20. \sqrt{\frac{4x^3}{y^4}}. \\
21. \sqrt{\frac{18a^4b}{c^6}}. & 22. \sqrt{\frac{64a^5}{a^8}}. & 23. \sqrt[3]{x^3y^6}. & 24. \sqrt[3]{x^7y^9}. & 25. \sqrt[3]{-\frac{8x^6}{y^3}}. \\
26. \sqrt[3]{\frac{27x^4}{y^9}}. & 27. \sqrt[4]{16x^4y^4}. & 28. \sqrt[4]{\frac{81x^8}{y^{12}}}. & 29. \sqrt[5]{\frac{-32x^5}{y^5}}. & 30. \sqrt[5]{\frac{243x^5y^6}{z^{10}}}.
\end{array}$$

9.2 ຈົ່ງຖອນຮາກ

$$\begin{array}{lll}
1. \sqrt{841}. & 2. \sqrt{1225} & 3. \sqrt{5476} \\
4. \sqrt{10609} & 5. \sqrt{21609} &
\end{array}$$

ບົດທີ 10 ການຄິດໄລ່ໝວດຄຳນວນທີ່ມີເລກຮາກ

ໃຈຄວາມ

10.1 ການບວກ ແລະ ລົບ

ຕົວຢ່າງ:

1. $5\sqrt{3} + \sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$
2.
$$\begin{aligned}\sqrt{27} + \sqrt{108} - \sqrt{12} &= \sqrt{3^2 \times 3} + \sqrt{6^2 \times 3} - \sqrt{2^2 \times 3}. \\ &= 3\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 2\sqrt{3}. \\ &= 7\sqrt{3}.\end{aligned}$$
3. $2\sqrt[3]{xy^2} - 7\sqrt[3]{xy^2} = -5\sqrt[3]{xy^2}.$
4. $3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} + 4\sqrt{x} - 7\sqrt[3]{x} = 7\sqrt{x} - 9\sqrt[3]{x}.$
5.
$$\begin{aligned}4\sqrt{8} - 2\sqrt{18} &= 4\sqrt{4 \times 2} - 2\sqrt{9 \times 2}. \\ &= 4 \times 2\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2}. \\ &= 8\sqrt{2} - 6\sqrt{2}. \\ &= 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$
6.
$$\begin{aligned}2\sqrt{12} - \sqrt{\frac{1}{3}} &= 2\sqrt{4 \times 3} - \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{3}{3}}. \\ &= 2 \times 2\sqrt{3} - \sqrt{\frac{3}{9}}. \\ &= 4\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9}}. \\ &= 4\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}. \\ &= \left(4 - \frac{1}{3}\right)\sqrt{3}. \\ &= \frac{11\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$
7.
$$\sqrt[3]{81} - 3\sqrt{\frac{1}{9}} = \sqrt[3]{3^3 \times 3} - 3\sqrt{\frac{1}{9} \times \frac{3}{3}}.$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{\frac{3}{3^3}}. \\
&= 3 \sqrt[3]{3} - \frac{1}{3} \sqrt[3]{3}. \\
&= \left(3 - \frac{1}{3}\right) \sqrt[3]{3}. \\
&= \frac{8}{3} \sqrt[3]{3}.
\end{aligned}$$

10.2 ການຄູນ

ຕົວຢ່າງ:

1.
$$\begin{aligned}
\sqrt{3}(\sqrt{3} + 5\sqrt{2}) &= \sqrt{3} \times \sqrt{3} + 5\sqrt{2} \times \sqrt{3} \\
&= \sqrt{3^2} + 5\sqrt{2 \times 3} \\
&= 3 + 5\sqrt{6}.
\end{aligned}$$
2.
$$\begin{aligned}
(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2}) &= \sqrt{5} \times \sqrt{3} + \sqrt{5} \times \sqrt{2} - \sqrt{2} \times \sqrt{3} - \sqrt{2} \times \sqrt{2}. \\
&= \sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2.
\end{aligned}$$
3.
$$\begin{aligned}
(\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 &= (\sqrt{3})^2 + 2 \times \sqrt{3} \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 \\
&= 3 + 5 + 2\sqrt{15}.
\end{aligned}$$
4.
$$\begin{aligned}
(3\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 &= (3\sqrt{5})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2(3\sqrt{5})(\sqrt{2}). \\
&= 9(5) + 2 - 6\sqrt{10}. \\
&= 45 + 2 - 6\sqrt{10}. \\
&= 47 - 6\sqrt{10}.
\end{aligned}$$
5.
$$\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \times 4} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2.$$
6.
$$\begin{aligned}
&(\sqrt[3]{m} - \sqrt[3]{n})(\sqrt[3]{m^2} + \sqrt[3]{mn} + \sqrt[3]{n^2}) = \\
&\sqrt[3]{m^3} + \sqrt[3]{m^2n} + \sqrt[3]{mn^2} - \sqrt[3]{m^2n} - \sqrt[3]{mn^2} - \sqrt[3]{n^3} = m - n.
\end{aligned}$$
7.
$$\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[6]{2^3} \times \sqrt[6]{2^4} = \sqrt[6]{2^3 \times 2^4} = \sqrt[6]{2^6 \times 2} = 2\sqrt[6]{2}.$$
8.
$$\sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{8} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt{2} = \sqrt[6]{2^2} \times \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{2^5}.$$

$$9. \quad \sqrt[5]{\frac{n}{m}} \sqrt[3]{\frac{m}{n}} = \sqrt[5]{3 \left(\frac{n}{m} \right)^3 \left(\frac{m}{n} \right)} = \sqrt[15]{\left(\frac{n}{m} \right)^3 \left(\frac{n}{m} \right)^{-1}} = \sqrt[15]{\left(\frac{n}{m} \right)^2}.$$

10.3 ການຄູນ 2 ຈຳນວນຄາດຄູ່

ສຳນວນຄາດຄູ່ ຂອງ $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ແມ່ນ $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$ ແມ່ນ $\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b}$.

- ຕົວຢ່າງ:
- $(5 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{2}) = 5^2 - (\sqrt{2})^2 = 25 - 2 = 23.$
 - $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4.$
 - $(2\sqrt{3} - 1)(2\sqrt{3} + 1) = (2\sqrt{3})^2 - 1 = 12 - 1 = 11.$
 - $(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{3^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{2^2}) = (\sqrt[3]{3})^3 - (\sqrt[3]{2})^3 = 3 - 2 = 1.$

10.4 ການຄັດຮາກ ອອກຈາກພູດ

- ຕົວຢ່າງ: 1. $\frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}.$
2. $\frac{3}{\sqrt{5} - 2} = \frac{3}{\sqrt{5} - 2} \times \frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5} + 2} = \frac{3(\sqrt{5} + 2)}{5 - 4} = 3(\sqrt{5} + 2).$
3. $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}.$
4. $\frac{1}{2\sqrt{3} - 1} = \frac{1}{2\sqrt{3} - 1} \times \frac{2\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{3} + 1} = \frac{2\sqrt{3} + 1}{(2\sqrt{3})^2 - 1^2} = \frac{2\sqrt{3} + 1}{12 - 1} = \frac{2\sqrt{3} + 1}{11}.$
5. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \times \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}.$
6. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}} \times \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[6]{2^3} \times \sqrt[6]{2^4}}{2} = \frac{2 \sqrt[6]{2}}{2} = \sqrt[6]{2}.$
7. $\frac{1}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}} \times \frac{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}}.$

$$= \frac{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}}{(\sqrt[3]{2})^3 - (\sqrt[3]{3})^3}.$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}}{2-3} \\
&= -(\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}).
\end{aligned}$$

10.5 ການຫານ

ຕົວຢ່າງ: $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{3}-1} \div \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{5}-2} = \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{3}+2}.$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{5}-2}{(\sqrt{3}+1)+1}. \\
&= \frac{5-4}{3-1+(\sqrt{3}-1)}. \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}+1}. \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}+1} \times \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}.
\end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

10.1 ຈົ່ງຄິດໄລ່

1. $4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}.$
2. $7\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 2\sqrt{2}.$
3. $\sqrt{8} + \sqrt{32}.$
4. $\sqrt{20} + \sqrt{125} - \sqrt{45}.$
5. $\sqrt{27} + \sqrt{108} - \sqrt{12}.$
6. $\sqrt{12} + \sqrt{27}.$
7. $\sqrt{125} + \sqrt{5} - \sqrt{80}.$
8. $\sqrt{63} - \sqrt{28} - \sqrt{112}.$
9. $\sqrt{18} + \sqrt{50}.$
10. $\sqrt{128} + \sqrt{32} - \sqrt{27}.$
11. $\sqrt{75} - \sqrt{32} - \sqrt{27}.$
12. $\sqrt{75} - \sqrt{48}.$
13. $\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{12} - \sqrt{75}.$
14. $\sqrt{8} + \sqrt{20} - \sqrt{12}.$
15. $\sqrt{\frac{1}{8}} + \sqrt{8}.$
16. $\sqrt{180} - \sqrt{28} - 2\sqrt{5}.$
17. $\sqrt{128} + 3\sqrt{18} - \sqrt{162}.$
18. $4\sqrt{48} - 5\sqrt{27}.$
19. $4\sqrt{45} - 3\sqrt{54} - 6\sqrt{5}.$
20. $3\sqrt{24} - 5\sqrt{54}.$
21. $7\sqrt{24} - 4\sqrt{5} + 2\sqrt{6}.$
22. $3\sqrt{32} + 2\sqrt{50} - 8\sqrt{18}.$
23. $\sqrt{12} - 2\sqrt{48}.$
24. $\sqrt{128} + 4\sqrt{75} - \sqrt{162}.$
25. $\sqrt{147} - 4\sqrt{3}.$
26. $2\sqrt{363} + 5\sqrt{243} + \sqrt{192}.$

$$27. \sqrt[5]{a^6} - 4\sqrt[5]{a^6} + 2\sqrt[5]{a^6}. \quad 28. 3\sqrt[3]{u^5} - 2\sqrt[6]{u^{10}} - 2u\sqrt[3]{u}.$$

$$29. 2\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[6]{x^4} - \sqrt[9]{x^6}. \quad 30. 5\sqrt[5]{y} - 2\sqrt[5]{y} + 3\sqrt{y}.$$

10.2 ຈົ່ງຄິດໄລ່

1. $\sqrt{3} \times \sqrt{3}.$
2. $(\sqrt{5})^2.$
3. $3\sqrt{3} \times 5\sqrt{3}.$
4. $\sqrt{5} \times \sqrt{6}.$
5. $\sqrt{7} \times \sqrt{3}.$
6. $\sqrt{2} \times 3\sqrt{6}.$
7. $4\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}.$
8. $10\sqrt{3} \times 5\sqrt{11}.$
9. $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{3}.$
10. $2\sqrt{7} \times \sqrt{63}.$
11. $\sqrt{27} \times \frac{1}{3}\sqrt{3}.$
12. $\sqrt{8} \times \sqrt{5} \times \sqrt{125}.$
13. $\sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{2}).$
14. $\sqrt{3}(\sqrt{3} + 2\sqrt{3}).$
15. $\sqrt{7}(3\sqrt{7} - \sqrt{2}).$
16. $2\sqrt{3}(4\sqrt{3} - 5\sqrt{3}).$
17. $2\sqrt{7}(\sqrt{3} + 6\sqrt{2}).$
18. $\sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{32}).$
19. $(3\sqrt{2})^2.$
20. $3\sqrt{3}(\sqrt{8} + 2\sqrt{2}).$
21. $2\sqrt{6}(3\sqrt{3} - 5\sqrt{2}).$
22. $(\sqrt{3} + 4)(\sqrt{3} - 2).$
23. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3}).$
24. $(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{5}).$
25. $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2.$
26. $(\sqrt{5} + 3)^2.$
27. $(\sqrt{7} - \sqrt{2})^2.$
28. $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}).$
29. $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(3\sqrt{3} - \sqrt{2}).$
30. $(2\sqrt{7} + 1)^2.$
31. $(3\sqrt{5} - 2\sqrt{3})^2.$
32. $(\sqrt{7} - 1)(\sqrt{7} + 1).$
33. $(2\sqrt{5} - 3)(2\sqrt{5} + 3).$
34. $(\sqrt{7} - 2\sqrt{3})(\sqrt{5} - 3\sqrt{2}).$
35. $(3\sqrt{5} - 2\sqrt{2})(2\sqrt{5} + 2\sqrt{3}).$
36. $(\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{9})(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}).$
37. $\sqrt[3]{4}(\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{16}).$
38. $(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y^2})(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{y}).$
39. $(\sqrt[5]{u^2} - \sqrt[5]{v^3})(\sqrt[5]{u^3} + \sqrt[5]{v^2}).$
40. $(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}).$
41. $(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}).$
42. $3\sqrt{48} - \sqrt{75} + \frac{1}{7}\sqrt{147}.$
43. $(2\sqrt{3} + 5)(5 - 2\sqrt{3}) + (4 - \sqrt{5})^2 + 8\sqrt{5}.$

10.3 ຈົ່ງຄັດຮາກອອກຈາກພູດ

1. $\frac{3}{\sqrt{2}}.$

2. $\frac{4}{\sqrt{5}}.$

3. $\frac{1}{\sqrt{3}}.$

4. $\frac{4}{2\sqrt{2}}.$

5. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}.$

6. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{14}}.$

7. $\frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{5}}.$

8. $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{8}}.$

9. $\frac{2\sqrt{5}}{3\sqrt{10}}.$

10. $\frac{7\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}.$

11. $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{3}}.$

12. $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}.$

13. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}}.$

14. $\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}.$

15. $\frac{4\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}.$

16. $\frac{1}{\sqrt{2}+1}.$

17. $\frac{1}{2+\sqrt{3}}.$

18. $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}.$

19. $\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}.$

20. $\frac{2}{2\sqrt{2}-1}.$

21. $\frac{6}{\sqrt{3}-1}.$

22. $\frac{1}{2\sqrt{5}-1}.$

23. $\frac{5}{5+2\sqrt{6}}.$

24. $\frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{3}+5}.$

25. $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{8}-\sqrt{12}}.$

26. $\frac{3-\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}.$

27. $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}.$

28. $\frac{3\sqrt{2}-1}{3\sqrt{2}+1}.$

29. $\frac{3+2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-1}.$

30. $\frac{4\sqrt{7}+2}{2\sqrt{7}+1}.$

31. $\sqrt{\frac{x^2}{y^3}}.$

32. $\frac{1}{\sqrt[3]{y}}.$

33. $\sqrt[3]{\frac{2y}{x}}.$

34. $\frac{1}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}.$

35. $\sqrt[3]{\frac{8x}{y^2}}.$

36. $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}-\sqrt{z}}.$

37. $\frac{1}{\sqrt[3]{a^2b}}.$

36. $\frac{1}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}.$

39. $\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{9}}.$

10.4 ຈົ່ງຄິດໄລ່ ຫຼື ຮອບ

1. $\left(\frac{3}{\sqrt{3}}+\frac{7}{\sqrt{7}}\right)(\sqrt{3}-\sqrt{7}).$

2. $\sqrt{1300}-2\sqrt{52}-12\sqrt{1\frac{4}{9}}+5\sqrt{3\frac{1}{4}}.$

3. $\frac{3}{4}\sqrt[3]{2\frac{1}{2}a}\times\sqrt[3]{\frac{0,4}{a}}.$

4. $\sqrt[3]{2a^2}\times\sqrt[6]{32a^4}.$

5. $\sqrt[5]{\sqrt{5}-2} \times \sqrt[10]{\sqrt{5}+2}$. 6. $\left(4x \sqrt[3]{x^2} - 5y \sqrt[3]{xy} + xy \sqrt[3]{y^2}\right) \left(2xy \sqrt[3]{xy}\right)$.
7. $\left(\frac{a}{b^3} \sqrt{ab} - 6a^3b^2 \sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[8]{a^4b^3}\right) \div \frac{a^2}{b} \sqrt[6]{ab^2}$.
8. $\left(2m^{-\frac{3}{4}} + 3m^{\frac{3}{4}}\right)^2$. 9. $\left(x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{6}}\right)^2$.
10. $\left(a^{-\frac{2}{3}} - a^{\frac{4}{3}}\right)^3$. 11. $\left(a^{\frac{2}{3}} + 1\right) \left(a^{\frac{4}{9}} + a^{\frac{2}{9}} + 1\right) \left(a^{\frac{2}{9}} - 1\right)$.
12. $\left(a^{\frac{1}{6}} + b^{\frac{1}{6}}\right) \left(a^{\frac{1}{3}} - a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{1}{6}} + b^{\frac{1}{3}}\right) \left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right)$.
13. $\sqrt[3]{\sqrt{7}}$. 14. $\sqrt[3]{3\sqrt{(2a)^9}}$.
15. $\frac{4x^3y^2}{\sqrt[3]{2xy^2}}$. 16. $\frac{8u^3v^5}{\sqrt[3]{4u^2v^2}}$.
17. $-2x \sqrt[3]{\frac{3y^2}{4x}}$. 18. $6c \sqrt[3]{\frac{2ab}{9c^2}}$.
19. $\frac{x-y}{\sqrt[3]{x-y}}$. 20. $\frac{1}{\sqrt[3]{(x-y)^2}}$.
21. $\sqrt[4]{16x^4} \times \sqrt[3]{16x^{24}y^4}$. 22. $\sqrt[3]{8\sqrt{16x^6y^4}}$.
23. $\sqrt[4]{3m^{-2}n^{-2}} \times \sqrt[4]{3m^3n^2}$. 24. $\sqrt{2x^5y^3} \times \sqrt[3]{16x^{-7}y^{-7}}$.
25. $\sqrt[3]{x^{3n}(x+y)^{3n+6}}$. 26. $\sqrt[n]{x^{2n}y^{n^2+n}}$.
27. $\sqrt[3]{\frac{2}{3} \sqrt[3]{\frac{3}{2} \sqrt{\frac{2}{3}}}}$. 28. $\sqrt[4]{2 \sqrt[3]{2\sqrt{2}}}$.
29. $\sqrt[6]{a^3 \sqrt[3]{a\sqrt{a}}}$. 30. $\sqrt{x \sqrt{x \sqrt{x \sqrt{x}}}}$.

10.5 จัງถึำนวน $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}}$

ບົດທີ 11 ການແກ້ສົມຜົນຮາກຂັ້ນ 2

ກິດຈະກຳ

ຮອບວຽນຂອງໂຕ້ນໂມງ (pendulum) ຂຶ້ນກັບເວລາທີ່ຕ້ອງການຂອງໂຕ້ນໂມງໄປ-ກັບ ໜຶ່ງຮອບເຊິ່ງເວລາເປັນວິນາທີ ແລະ ລວງຍາວຂອງໂຕ້ນໂມງ l ເປັນບາດຕິນ (30 cm)

ເຊິ່ງມີສູດ ດັ່ງນີ້: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{32}}.$

ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ l ເມື່ອ $T = 1$ s (1 ວິນາທີ).

ໃຈຄວາມ

$$\sqrt{A} = B \text{ ເມື່ອ } B \geq 0, A = B^2.$$

$$\sqrt{A} = \sqrt{B} \text{ ເມື່ອ } B \geq 0, A = B.$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນ ຂອງສົມຜົນ

ກ. $\sqrt{2x-1} = 2-x$

ຂ. $\sqrt{2x-1} = \sqrt{2-x}$

ຄ. $\sqrt{x+7} - \sqrt{8-2x} = 1.$

ບົດແກ້: ກ. $\sqrt{2x-1} = 2-x$

$$2x-1 = (2-x)^2, 2-x \geq 0$$

$$2x-1 = 4-4x+x^2$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$x=1, x=5.$$

ແຕ່ວ່າ $x=5$ ບໍ່ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ $2-x \geq 0.$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນແມ່ນ $x=1.$

$$ຂ. \quad \sqrt{2x-1} = \sqrt{2-x}$$

$$2x-1=2-x, 2-x \geq 0$$

$$3x=3, 2-x \geq 0$$

$$x=1, 2-x \geq 0.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນແມ່ນ $x=1$.

$$ຄ. \quad \sqrt{x+7} - \sqrt{8-2x} = 1$$

$$\sqrt{x+7} = 1 + \sqrt{8-2x}$$

$$(\sqrt{x+7})^2 = (1 + \sqrt{8-2x})^2.$$

$$x+7 = 1+8-2x+2\sqrt{8-2x}$$

$$3x-2 = 2\sqrt{8-2x}.$$

$$(3x-2)^2 = (2\sqrt{8-2x})^2. \text{ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ}$$

$$9x^2 - 12x + 4 = 4(8-2x).$$

$$9x^2 - 12x + 4 = 32 - 8x.$$

$$9x^2 - 4x - 28 = 0.$$

$$(x-2)(9x+14) = 0.$$

$$x=2, \quad x=-\frac{14}{9}.$$

$$\text{ກວດສອບ } x=2 \quad \text{ໄດ້} \quad \sqrt{2+7} - \sqrt{8-2 \times 2} = 1.$$

$$\sqrt{9} - \sqrt{4} = 1.$$

$$3-2=1 \quad \text{ຖືກຕ້ອງ.}$$

$$x=-\frac{14}{9} \quad \text{ໄດ້} \quad \sqrt{-\frac{14}{9}+7} - \sqrt{8+\frac{28}{9}} = 1.$$

$$\sqrt{\frac{-14+63}{9}} - \sqrt{\frac{72+28}{9}} = 1.$$

$$\sqrt{\frac{49}{9}} - \sqrt{\frac{100}{9}} = 1.$$

$$\frac{7}{3} - \frac{10}{3} = 1.$$

$$-1 = 1. \quad \text{ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ $S = \{2\}$.

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງຊອກກຸ່ມໃຈຜົນ ຂອງສົມຜົນ.

$$11.1. \sqrt{m} - 8 = 0$$

$$11.2. \sqrt{5x+1} + 6 = 10.$$

$$11.3. \sqrt{r^2+5} = r.$$

$$11.4. \sqrt{x+7} = x-5.$$

$$11.5. \sqrt{x+7} = \sqrt{3x+1}.$$

$$11.6. \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = 2.$$

$$11.7. \sqrt{x-3} = \sqrt{x} - 3.$$

$$11.8. \sqrt{x+12} + \sqrt{x} = 2.$$

$$11.9. -\sqrt{x^2+21} = x+3.$$

$$11.10. \sqrt{3x+4} + \sqrt{3x-5} = 9.$$

$$11.11. \sqrt{4x+1} - \sqrt{x-2} = \sqrt{x+3}.$$

$$11.12. \sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}.$$

$$11.13. \sqrt{x+1} = a.$$

$$11.14. \sqrt{x+3} = \sqrt{a-x}.$$

$$11.15. \sqrt{4+2x-x^2} = \sqrt{x-2}.$$

$$11.16. 11+2x = \sqrt{22-x}.$$

$$11.17. \sqrt{\frac{20+x}{x}} + \sqrt{\frac{20-x}{x}} = \sqrt{6}.$$

$$11.18. \sqrt{-2x} = \sqrt{x-9}.$$

$$11.19. 2\sqrt{x} - 4 = -1.$$

$$11.20. 3\sqrt{x} + 3 = 5.$$

$$11.21. \sqrt{2x+3} = 0.$$

$$11.22. \sqrt{x+1} - 2 = -2.$$

$$11.23. 5\sqrt{x+1} - 1 = 4.$$

$$11.24. 6\sqrt{5-x} + 2 = 8.$$

$$11.25. 2\sqrt{x-1} - 1 = 2.$$

$$11.26. 4\sqrt{x+3} + 7 = 17.$$

$$11.27. 3\sqrt{5x-1} - 3 = -2.$$

$$11.28. 6\sqrt{4x+3} - 5 = -3.$$

$$11.29. \sqrt{x+6} = x.$$

$$11.30. \sqrt{x+20} = x.$$

$$11.31. \sqrt{15-2x} = x.$$

$$11.32. \sqrt{3-2x} = x.$$

$$11.33. \sqrt{8x+12} = 2x.$$

$$11.34. \sqrt{7-6x} = 4x.$$

$$11.35. \sqrt{5x-6} = x.$$

$$11.36. \sqrt{7x-12} = x.$$

$$11.37. 2x = \sqrt{9x-2}.$$

$$11.38. 3x = \sqrt{11x-2}.$$

$$11.39. 2 + \sqrt{x-1} = 1$$

$$11.40. 4 + \sqrt{2x-4} = 2$$

$$11.41. 1 - \sqrt{x+3} = 5$$

$$11.42. 6 - \sqrt{5-x} = 7.$$

$$11.43. 4 + \sqrt{x+2} = x.$$

$$11.44. 5 + \sqrt{x-5} = x.$$

$$11.45. \sqrt{x+4} - 2 = x.$$

$$11.46. \sqrt{x+9} - 3 = x.$$

$$11.47. 2 + \sqrt{x-3} = x-1.$$

$$11.48. 3 + \sqrt{x-2} = x.$$

$$11.49. \sqrt{x+1} + 5 = x-6.$$

$$11.50. \sqrt{x+5} + 4 = x-3.$$

$$11.51. \sqrt{|x|+1} - \sqrt{|x|} = a.$$

$$11.52. \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{3}{2}.$$

$$11.53. \sqrt{\frac{x+a}{x-a}} - \sqrt{\frac{x-a}{x+a}} = 3.$$

11.54. ຖາມວ່າ ລວງຍາວ l ຂອງ ໂຕ້ນໂມງ ເມື່ອ $T = 0,5$ s.

11.55. ນັກຟີຊິກສາດ “ໂຣເບີດ ຮຸກ” Robert Hooke (1635-1703) ພົບວ່າສູດ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{ສາມາດບອກຮອບວຽນຂອງວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ } m \text{ (kg)}$$

ທີ່ຢືດຂຶ້ນຢືດລົງຕາມສາຍເຊືອກທີ່ມັດຕິດມັນເມື່ອມັນຖືກປ່ອຍລົງ. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ໃຫ້ຮູ້ວ່າ $T = 1$ s ແລະ $k = 10$.

11.56. ສູດຄວາມໄວຂອງຈະຫຼວດ Rocket ທີ່ຈະສາມາດຂຶ້ນຮອດອາວະກາດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີແຮງ

$$\text{ດຶງດູດຂອງໂລກແມ່ນ } v = \sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}}, \text{ ໂດຍ } G \text{ ແມ່ນແຮງຖ່ວງໜັກຂອງໂລກ, } M_e$$

ແລະ R_e ແມ່ນມວນສານ ແລະ ລັດສະໝີຂອງໂລກ. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ R_e ຕາມ

G, M_e ແລະ v .

ບົດທີ 12 ເລກກຳລັງ ທີ່ກຳລັງເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ

ກິດຈະກຳ

1. 3^4 ອ່ານແນວໃດ? ແມ່ນເລກຫຍັງ? ແຕ່ລະສ່ວນ ເອີ້ນແນວໃດ?
 3^4 ມີ ຄ່າເທົ່າໃດ?
 3^0 ມີ ຄ່າເທົ່າໃດ?
 2^{-2} ມີ ຄ່າເທົ່າໃດ?
 $4^{\frac{1}{2}}$ ຂຽນອີກຮູບໜຶ່ງໄດ້ແບບໃດ? ມີຄ່າເທົ່າໃດ?
2. ໃຫ້ a, b, m, n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນຕ່າງສູນ. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນມີເຄື່ອງໝາຍຖາມ
 $a^0 = ?$. $\frac{1}{a^n} = a^?$.
 $a^m \cdot a^n = a^?$. $\frac{a^m}{a^n} = a^?$.
 $(a^m)^n = a^?$. $(ab)^n = a^?b^?$.
 $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^?}{b^?}$. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^?$.
3. ຈົ່ງຮອນ $\frac{4x^{-2} - 4x^{-1} + 1}{2x^{-2} - x^{-1}}$ ໃຫ້ມີຕົວກຳລັງເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ.

ໃຈຄວາມ

12.1 ເລກກຳລັງທີ່ມີຕົວກຳລັງ ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ.

ນິຍາມ: ໃຫ້ a, p ແລະ q ເປັນຈຳນວນຖ້ວນຕ່າງສູນ.

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}.$$

ໝາຍເຫດ: $a < 0, q$ ຄູ່ p ຄືກ $\Rightarrow \sqrt[q]{a^p}$ ບໍ່ກຳນົດ.

ຕົວຢ່າງ 1: $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$ ຫຼື $8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2^{3 \times \frac{1}{3}} = 2$.

$(-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$ ຫຼື $(-8)^{\frac{1}{3}} = [(-2)^3]^{\frac{1}{3}} = (-2)^{3 \times \frac{1}{3}} = -2$.

12.2 ຄຸນລັກສະນະຂອງ ເລກກຳລັງທີ່ມີຕົວກຳລັງເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ.

$$\forall a, b \in \mathbb{R} - \{0\}, \forall p, m \in \mathbb{Z}, \forall q, n \in \mathbb{N}$$

$$1. a^{\frac{p}{q}} \times a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{p}{q} + \frac{m}{n}}.$$

$$2. a^{\frac{p}{q}} \div a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{p}{q} - \frac{m}{n}}.$$

$$3. (a^{\frac{p}{q}})^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{p}{q} \times \frac{m}{n}}.$$

$$4. (ab)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{p}{q}} b^{\frac{p}{q}}.$$

$$5. \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{p}{q}} = \frac{a^{\frac{p}{q}}}{b^{\frac{p}{q}}}.$$

$$6. \left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{p}{q}} = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{p}{q}}.$$

ຕົວຢ່າງ:

$$1. 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{4}{3}} = 2^{\frac{2}{3} - \frac{4}{3}} = 2^0 = 1.$$

$$2. 2^{\frac{2}{3}} \div 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{2}{3} - \frac{4}{3}} = 2^0 = 1.$$

$$3. (2^{\frac{2}{3}})^{-\frac{6}{4}} = 2^{\frac{2}{3} \times -\frac{6}{4}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

$$4. (8 \times 27)^{\frac{1}{3}} = 8^{\frac{1}{3}} \times 27^{\frac{1}{3}} = 2 \times 3 = 6.$$

$$5. \left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{8^{\frac{2}{3}}}{(27)^{\frac{2}{3}}} = \frac{(2^3)^{\frac{2}{3}}}{(3^3)^{\frac{2}{3}}} = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}.$$

$$6. \left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{(3^3)^{\frac{1}{3}}}{(2^3)^{\frac{1}{3}}} = \frac{3}{2}.$$

$$7. (27a^3)^{\frac{1}{6}} = [(3a)^3]^{\frac{1}{6}} = (3a)^{\frac{3}{6}} = (3a)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3a}.$$

$$8. \quad \frac{(8ab^2)^{\frac{1}{3}}}{(16a^2b^2)^{\frac{1}{4}}} = \frac{8^{\frac{1}{3}} a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}}}{16^{\frac{1}{4}} a^{\frac{2}{4}} b^{\frac{2}{4}}} = \frac{(2^3)^{\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}}{(2^4)^{\frac{1}{4}} a^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}} = \frac{2b^{\frac{1}{6}}}{2a^{\frac{1}{6}}} = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{6}}.$$

$$\begin{aligned} 9. \quad 3(5)^{\frac{1}{3}} - 4(40)^{\frac{1}{3}} + (1600)^{\frac{1}{6}} - 10\left(\frac{8}{25}\right)^{\frac{1}{3}} &= 3(5)^{\frac{1}{3}} - 4(8 \times 5)^{\frac{1}{3}} + (40^2)^{\frac{1}{6}} - 10\left(\frac{2^3}{5^2}\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= 3(5)^{\frac{1}{3}} - 4\left(2^3 \times 5\right)^{\frac{1}{3}} + (40)^{\frac{2}{6}} - 10\left(\frac{2}{5^{\frac{2}{3}}}\right) \\ &= 3(5)^{\frac{1}{3}} - 4\left(2 \times 5^{\frac{1}{3}}\right) + (2^3 \times 5)^{\frac{1}{3}} - 10\left(\frac{2}{5^{\frac{2}{3}}}\right)\left(\frac{5^{\frac{1}{3}}}{5^{\frac{1}{3}}}\right) \\ &= 3(5)^{\frac{1}{3}} - 8\left(5^{\frac{1}{3}}\right) + 2(5)^{\frac{1}{3}} - 10\left(\frac{2}{5}\right)\left(5^{\frac{1}{3}}\right) \\ &= 3(5)^{\frac{1}{3}} - 8\left(5^{\frac{1}{3}}\right) + 2(5)^{\frac{1}{3}} - 4\left(5^{\frac{1}{3}}\right) = -7\left(5^{\frac{1}{3}}\right). \end{aligned}$$

$$10. \quad 5^3 \sqrt{2} \times 7 \sqrt{3} = 5^3 \sqrt{2^2} \times 7 \sqrt{3^3} = 35 \sqrt[6]{108}.$$

$$11. \quad x^{\frac{1}{3}} \times x^{\frac{1}{6}} = x^{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = x^{\frac{3}{6}} = x^{\frac{1}{2}}.$$

$$12. \quad \frac{y^{\frac{1}{2}}}{y^{\frac{1}{3}}} = y^{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} = y^{\frac{1}{6}}.$$

$$13. \quad (8x^6)^{\frac{2}{3}} = (2^3 x^6)^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \times \frac{2}{3}} x^{6 \times \frac{2}{3}} = 2^2 x^4 = 4x^4.$$

$$14. \quad (25x^4)^{\frac{3}{2}} = (5^2 x^4)^{\frac{3}{2}} = 5^{2 \times \frac{3}{2}} x^{4 \times \frac{3}{2}} = 5^3 x^6 = 125x^6.$$

$$15. \quad \left(\frac{27}{y^6}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{3^3}{y^6}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{3^{3 \times \frac{1}{3}}}{y^{6 \times \frac{1}{3}}} = \frac{3}{y^2}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

12.1 ຈົ່ງຄິດໄລ່.

1. $2^3 \times 2^2$ 2. $3^2 \times 3^3$ 3. $(2^2)^3$ 4. $(3^3)^2$ 5. $(2^3 \times 3^2)^4$.
6. $(5^2 \times 3^4)^3$ 7. $\frac{2^7}{2^3}$ 8. $\frac{5^4}{5^2}$ 9. $\frac{3^6 \times 3^4}{3^8}$ 10. $\frac{5^4 \times 5^6}{5^{10}}$.
11. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2$ 12. $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{3}{2}\right)^5$ 13. $\left(\frac{4}{5}\right)^2 \left(\frac{5}{4}\right)^3$ 14. $\frac{(3^4)^2 \times 2^4}{(2^3)^2 \times (3^2)^3}$.
15. $\frac{3^{-2} \times 4^{-3}}{3^4 \times 2^{-4}}$ 16. $\frac{4^{-3} \times 5^{-2}}{4^{-7} \times 2^3}$ 17. $\frac{2^{-3} \times 4^{-2}}{5^{-2} \times 4^{-5}}$ 18. $\frac{3^4 \times 4^{-3}}{2^{-5} \times 3^5}$.
19. $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$ 20. $\left(\frac{4}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{7}\right)^{-3} \left(\frac{2}{5}\right)^{-4}$.

12.2 ຈົ່ງຮອນໃຫ້ມີຕົວກຳລັງເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ.

1. $(2a^2)(3a^5)$ 2. $(3a^m)(4a^{m+2})$ 3. $(4a^2b^3)(2ab)^{-2}$ 4. $(x^2)^3(x^3)^2$.
5. $\frac{(-x^2)^3}{(-x^3)^2}$ 6. $(3x^3)^3 \times \frac{1}{3x^3}$ 7. $(2a^2b^3c^4)(2^{-2}a^{-1}b^{-3}c^{-3})$.
8. $(a^2b)^{-2}(a^3b)^2$ 9. $(a^2b^3c^4)^{-2}(2ab^2c^2)^3$ 10. $\frac{(ab^2)^2}{a^2b}$.
11. $\frac{(2a^2b)^3}{8a^5b^3}$ 12. $\frac{(c^2d^3)^4}{(c^3d^2)^3}$ 13. $\frac{(3ab)^2(2bc)^3}{(a^2)(b^2)^3c^2}$.
14. $\left(\frac{2a}{b}\right)^3 \frac{b^5}{8a^3}$ 15. $\left(\frac{a}{b}\right)^4 \left(\frac{a}{b}\right)^2 \left(\frac{b}{a}\right)^6$ 16. $(3x^2)^0$ 17. $(2x^{-3})^2$.
18. $(xy^{-1}z^{-2})^3$ 19. $(x^2y^{-1})^{-2}$ 20. $(x^3y^{-2}z^{-4})^{-1}$.
21. $(3x^{-1}y)^{-4}$ 22. $(x^2y^3z)^3(x^2y^3z^6)^{-1}$ 23. $(2xy^{-1})^{-2}(5x^{-2}y^2)^3$.
24. $\frac{3x^2y^{-4}}{3^2x^4y^{-2}}$ 25. $\frac{2^{-3}3^{-5}}{3^{-5}2^0}$ 26. $(12a^2b^4)\left(\frac{1}{2}a^{-5}b^{-3}\right)$.
27. $b^4\left(\frac{1}{3}b^2\right)^2(9b^{-8})$ 28. $(a^{-5}b^7)^{-1}(a^{-5}b^7c)$ 29. $(2ab^4)(ab^2)^{-2}$.

$$\begin{array}{lll}
30. \left(\frac{1}{2}x^{-3}y^2\right)^{-4} & 31. \left(\frac{1}{3m^2n^{-3}}\right)^{-2} & 32. \frac{x^9(-2x)^{-4}}{x^5} \\
33. \left(\frac{x^{-2}y^3}{x^{-5}y^2}\right)^{-2} & 34. \left(\frac{x^2}{2y^4}\right)^{-3} & 35. \left(\frac{xy^{-2}z^{-3}}{x^2y^3z^4}\right)^{-4} \\
36. \left(\frac{3x^2y^{-3}z^{-5}}{2x^3y^{-2}z^{-6}}\right)^{-2} & 37. \frac{(x^3y^{-4}z)^{-3}}{(x^4y^6z)^{-2}} & 38. \frac{(x^2y^3)(xy)^{-1}}{xy} \\
39. \left(\frac{a^{-1}bc^{-2}}{b^{-5}ca^{-8}}\right)^{-1} & 40. (x^{-2}y^3z)^3(x^2y^3z^6)^{-2} & 41. \left(\frac{x^{-2}y^3}{x^{-5}y^{-2}}\right)^{-2} \\
42. \left(\frac{3x^2y^{-3}z^{-5}}{2x^3y^{-2}z^{-6}}\right)^{-2} & 43. \frac{(4x^{-3}y^2)^{-1}}{4^{-1}x^2y^{-3}} & 44. \left(\frac{xy^2z^3d^{-1}}{x^2yz^5}\right)^0 \\
45. \frac{(x^2y^{-2}z^2)^{-2}}{(xy^{-1}z)^{-4}} & 46. \left(\frac{xy^2z^3}{xyz}\right)^0 & 47. \frac{(5x^2y^{-1}z^2)^{-2}}{5^{-2}x^{-4}y^{-3}z^{-4}} \\
48. \frac{(3x^2yz^2)^{-2}}{(3xyz)^{-3}} & 49. \frac{x^{-2}-1}{x^{-2}+x^{-1}-2} & 50. \frac{x^{-2}+3x^{-1}}{x^{-2}+7x^{-1}+12}
\end{array}$$

12.3 ຈົງຄຳນວນ.

$$\begin{array}{lllll}
1. (9)^{\frac{3}{2}}. & 2. (16)^{\frac{3}{4}}. & 3. (125)^{\frac{1}{3}}. & 4. (81)^{\frac{3}{4}}. & 5. (64)^{\frac{2}{3}}. \\
6. (-32)^{\frac{3}{5}}. & 7. (1000)^{\frac{2}{3}}. & 8. (729)^{\frac{5}{6}}. & 9. (4)^{\frac{3}{2}}. & 10. (25)^{-\frac{1}{2}}. \\
11. (125)^{-\frac{2}{3}}. & 12. (64)^{-\frac{5}{6}}. & 13. \left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{2}}. & 14. \left(\frac{9}{49}\right)^{-\frac{3}{2}}. & 15. \left(\frac{8}{125}\right)^{-\frac{2}{3}}. \\
16. \left(\frac{32}{243}\right)^{-\frac{2}{5}}. & 17. \left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}. & 18. \left(-\frac{1}{128}\right)^{-\frac{2}{7}}. & &
\end{array}$$

12.4 ຈົງຄິດໄລ່ ໃຫ້ມີຕົວກຳລັງເປັນຈຳນວນບວກ.

$$\begin{array}{lll}
19. x^{-\frac{2}{3}} \times x^{\frac{1}{2}}. & 20. (4x^{\frac{1}{2}})(3x^{\frac{1}{4}}). & 21. (2y^{\frac{1}{3}})(3y^{\frac{1}{2}}). \\
22. x^{\frac{1}{3}} \times x^{\frac{1}{4}}. & 23. \frac{y^{3/4}}{y^{1/2}}. & 24. \frac{y^{2/3}}{y^{1/2}}.
\end{array}$$

25. $(16x^4)^{\frac{3}{2}}$. 26. $(8x^3)^{\frac{2}{3}}$. 27. $(8x^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}}$.
28. $(16y^4)^{\frac{1}{4}}$. 29. $(16y^4)^{\frac{1}{8}}$. 30. $(x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}})^2$.
31. $(x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{5}})^{10}$. 32. $(x^{\frac{1}{4}}y^{\frac{1}{6}})^{12}$. 33. $(x^6y^3)^{\frac{2}{3}}$.
34. $(a^4b^8)^{\frac{3}{4}}$. 35. $(32x^5y^{10})^{\frac{2}{5}}$. 36. $(125a^3b^9)^{\frac{2}{3}}$.
37. $(\frac{x^2}{y})^{-2}$. 38. $(\frac{x^3}{y^2})^{-3}$. 39. $(\frac{x^6}{y^3})^{\frac{1}{3}}$.
40. $(\frac{x^4}{y^8})^{\frac{3}{4}}$. 41. $(\frac{x^4}{y^8})^{-\frac{1}{2}}$. 42. $(\frac{x^4}{y^8})^{-\frac{1}{4}}$.
43. $(x^4y^8)^{-\frac{1}{8}}$. 44. $(x^3y^{-6})^{-\frac{2}{3}}$. 45. $(x^3y^6)^{-\frac{1}{3}}$.
46. $(a^5b^{-10}c^5)^{\frac{2}{5}}$. 47. $(a^5b^{10}c^{-5})^{-\frac{2}{5}}$. 48. $(x^3y^{-3}z^{-6})^{-\frac{4}{3}}$.
49. $(\frac{243x^5}{32y^5})^{-\frac{3}{5}}$. 50. $(\frac{x^{4/3}}{y^{2/3}})^{-\frac{3}{2}}$. 51. $(\frac{16x^4y^8}{z^{12}})^{-\frac{3}{4}}$.
52. $(\frac{27x^3}{y^3z^3})^{-\frac{4}{3}}$. 53. $(\frac{64x^6}{y^6})^{-\frac{1}{6}}$. 54. $(\frac{128a^{-7}}{b^7})^{-\frac{2}{7}}$.
55. $x^{\frac{1}{2}}(x^{\frac{1}{2}} + x + 1)$. 56. $x^{\frac{1}{2}}(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})$. 57. $x^{\frac{1}{3}}(x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{3}})$.
58. $x^{\frac{1}{3}}(x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{4}{3}})$. 59. $x^{\frac{2}{3}}(x + x^{\frac{1}{2}} + 1)$. 60. $x^{\frac{1}{4}}(x + x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{3}} + 2)$.

12.5 1. ພິສູດວ່າ $2^\pi > 8$.

2. ໃຊ້ເຄື່ອງຄິດເລກ ຫາຄ່າຂອງ π^π ແລະ $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$.

3. ຈົ່ງຄຳນວນ $(\sqrt{5}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$ ແລະ $\left[\left(\sqrt[3]{3}^{\sqrt[3]{3}} \right)^{\sqrt[3]{3}} \right]^{\sqrt[3]{3}}$.

ພາກທີ 2 ຕຳລາຂັ້ນສອງ

ບົດທີ 13 ຕຳລາຂັ້ນສອງໃນຮູບຮ່າງ $y = x^2$

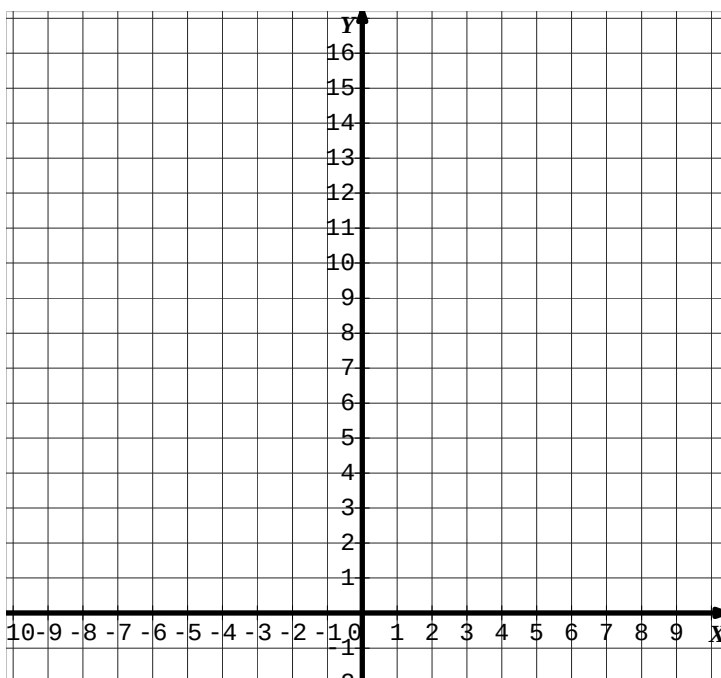
ກິດຈະກຳ

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

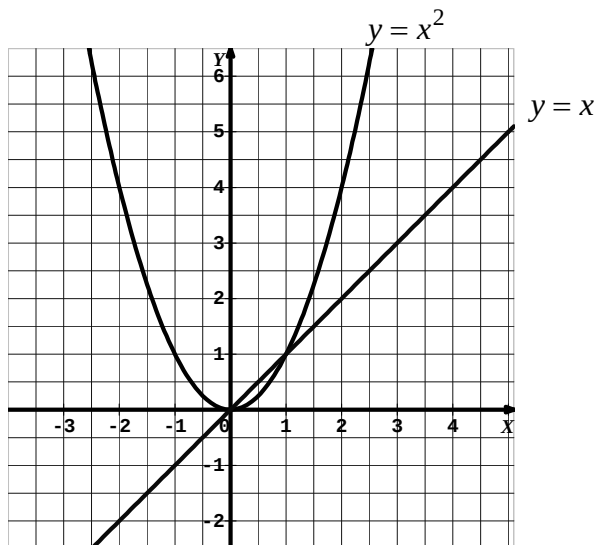
x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$y = x^2$	16		4		0				16

x	-1	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$y = x^2$		0,64			0,04			0,16			1

ຂ. ຈົ່ງວາງບັນດາ $(x; y)$ ຂ້າງເທິງນີ້ໃສ່ແຜ່ນພຽງ Oxy ລຸ່ມນີ້ທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍ ຕັ້ງສາກ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕໍ່ບັນດາເມັດດັ່ງກ່າວໃສ່ກັນ ແລ້ວສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2$.



- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2$ (ເປັນເສັ້ນຊື່ ຫຼື ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່?).
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2$ ເປັນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຢູ່ໃນທ່າ (ຂວ້າ ຫຼື ຫງາຍ?).
- ຕຳລາ $y = x^2$ (ຂຶ້ນ ຫຼື ແຮມ?) ໃນຫວ່າງ $-\infty$ ຫາ 0 ແລະ (ຂຶ້ນ ຫຼື ແຮມ?) ໃນຫວ່າງ 0 ຫາ $+\infty$.
- ເຂດຄ່າຂອງ ຕຳລາ $y = x^2$ ແມ່ນ
- ເມື່ອແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x$ ແລະ $y = x^2$ ໃສ່ແຜ່ນພຽງດຽວກັນໄດ້:



ເຫັນເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = x^2$ ຢູ່ກ້ອງເສັ້ນຊື່ $y = x$ ເມື່ອ $..... < x <$ ແລະ ຢູ່ເທິງເສັ້ນຊື່ $y = x$ ເມື່ອ $x \leq$, $x \geq$

ໃຈຄວາມ

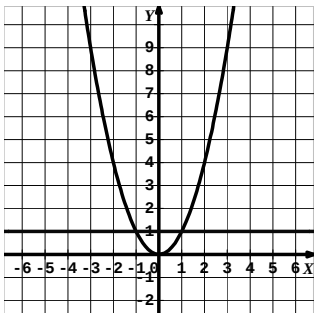
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2$ ເປັນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີຊື່ວ່າປາຣາໂບນທີ່ຢູ່ໃນທ່າຫງາຍ ຫຼື ມີສອງແຂນຊື່ຂຶ້ນເທິງ.
- ຕຳລາ $y = x^2$ ແຮມ ໃນຫວ່າງ $-\infty$ ຫາ 0 ແລະ ຂຶ້ນໃນຫວ່າງ 0 ຫາ $+\infty$.
- ເຂດຄ່າຂອງ ຕຳລາ $y = x^2$ ແມ່ນ $[0; +\infty[$.
- ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງປາຣາໂບນນີ້ມີສອງຢ່າງຄື: ເມັດຈອມ ແລະ ແກນ. ເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນປະເພດນີ້ແມ່ນເມັດຕ່ຳສຸດ ຫຼື ເມັດສູງສຸດ. ແກນຂອງປາຣາໂບນແມ່ນເສັ້ນຊື່ ທີ່ຜ່ານເມັດຈອມ ແລະ ປາຣາໂບນເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນຂອງມັນ.

- ເມັດຄອມຂອງປາຣາໂບນ $y = x^2$ ຢູ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ແກນຂອງມັນມີສົມຜົນ $x = 0$ ຫຼື ແກນຕັ້ງ(ແກນ y).

$$x^2 < x \text{ ເມື່ອ } 0 < x < 1 \quad \text{ແລະ} \quad x^2 \geq x \text{ ເມື່ອ } x \leq 0, x \geq 1.$$

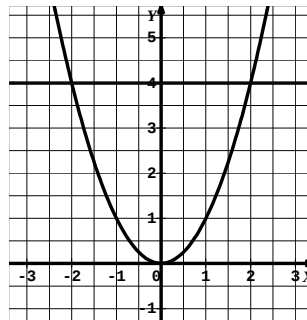
ຕົວຢ່າງ: ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ.

$$x^2 = 1$$



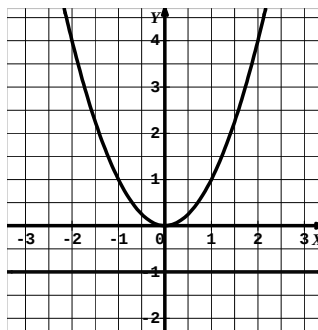
$$x = \pm 1$$

$$x^2 = 4$$



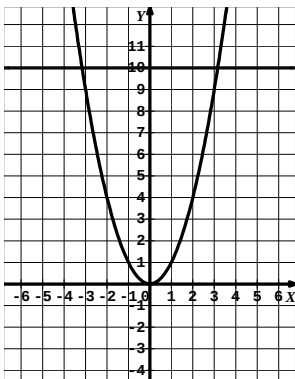
$$x = \pm 2$$

$$x^2 = -1$$



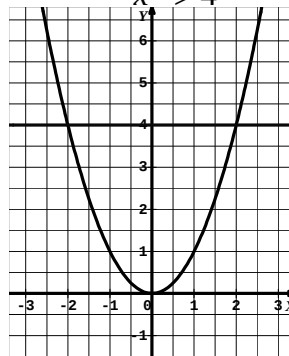
ບໍ່ມີໃຈຜົນ

$$x^2 \leq 100$$



$$-10 \leq x \leq 10$$

$$x^2 > 4$$



$$x < -2, x > 2.$$

ບົດເຝິກຫັດ

13.1 ຈົ່ງນຳໃຊ້ການປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາ $y = x^2$ ເພື່ອຊອກເຂດຄ່າຂອງ y ທີ່ກົງກັບຄ່າຂອງ x ທີ່ໃຫ້ມາ.

ກ. $x \in [-4; -1]$

ຂ. $x \in [1; 10]$

ຄ. $-1 \leq x \leq 3$

ງ. $x \geq 2$

ຈ. $x \leq -1$.

13.2 ຈົ່ງນຳໃຊ້ເສັ້ນສະແດງ ຂອງຕຳລາ $y = x^2$ ເພື່ອແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

1. $x^2 = \frac{4}{9}$

2. $x^2 = -3$

3. $x^2 = 0$

4. $x^2 = 4$

5. $x^2 \leq 4$

6. $x^2 \leq 0$

7. $x^2 \geq 1$

8. $x^2 > 100$

9. $x^2 \leq 1$

10. $3x^2 \geq \frac{1}{3}$

11. $\frac{1}{4} < x^2 \leq 9$

12. $0 < x^2 < 5$.

ບົດທີ 14 ຕຳລາຂັ້ນສອງໃນຮູບຮ່າງ $y = ax^2$

ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = 2x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$ ແລະ $y = -3x^2$ ໃສ່ແຜ່ນພຽງ Oxy

ດຽວກັນທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດລຸ່ມນີ້:

ເມັດຈອມຂອງສາມປາຣາໂບນນີ້ ຢູ່ເມັດ

ແກນຂອງສາມປາຣາໂບນນີ້ແມ່ນແກນ ທີ່ມີສົມຜົນ

ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = 2x^2$ ແລະ $y = \frac{1}{2}x^2$ ເປັນປາຣາໂບນ (ຂວ້າ / ຫງາຍ?).

ປາຣາໂບນ $y = 2x^2$ (ຮອມ ຫຼື ຫວາ?) ກວ່າປາຣາໂບນ $y = \frac{1}{2}x^2$.

ປາຣາໂບນ $y = -3x^2$ (ຂວ້າ ຫຼື ຫງາຍ?).

ໃຈຄວາມ

ຕຳລາ $f(x) = ax^2$ ກຳນົດໃນ $\mathbb{R}$. ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນເອີ້ນວ່າປາຣາໂບນ ທີ່ມີເມັດ

ຈອມຢູ່ເມັດເຄົ້າ $O(0;0)$ ແລະ ມີແກນເຄິ່ງຄື ແມ່ນແກນ y .

ທິດປ່ຽນແປງ ຂອງ $f(x) = ax^2$:

$a > 0$ ເສັ້ນປາຣາໂບນຫງາຍ

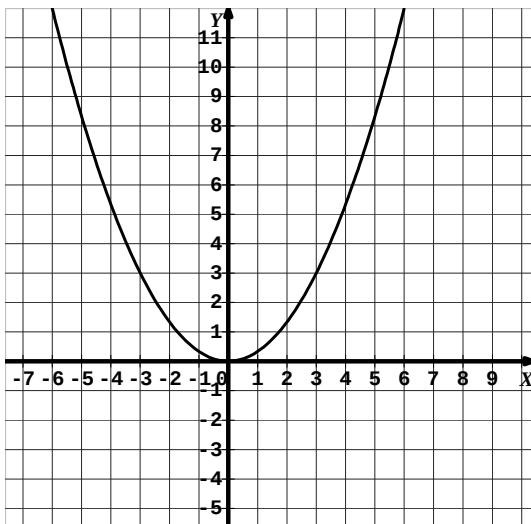
x	$-\infty$	0	$+\infty$
ax^2			

$a < 0$ ເສັ້ນປາຣາໂບນຂວ້າ

x	$-\infty$	0	$+\infty$
ax^2			

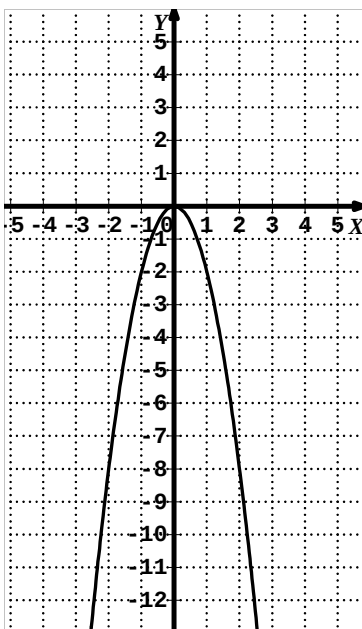
ບົດເຝິກຫັດ

14.1. ຈົ່ງນຳໃຊ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \frac{1}{3}x^2$ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:



1. ຈົ່ງກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ y ເມື່ອ $x \in [-3; -1]$
2. ຈົ່ງກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ y ເມື່ອ $x \in [1; 5]$
3. ຈົ່ງກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ x ເມື່ອ $y \in [-5; -2]$
4. ຈົ່ງກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ y ເມື່ອ $-4 \leq x \leq 5$
5. ຈົ່ງກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ x ເມື່ອ $y \leq -2$

14.2. ໃຫ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -2x^2$ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. $-2x^2 = -2$ | 2. $-2x^2 = \frac{1}{4}$ |
| 3. $-2x^2 = 9^{-1}$ | 4. $-2x^2 = 4$ |
| 5. $-2x^2 = -9$ | 6. $-2x^2 = 3$ |

ບົດທີ 15 ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $y = a(x-b)^2$

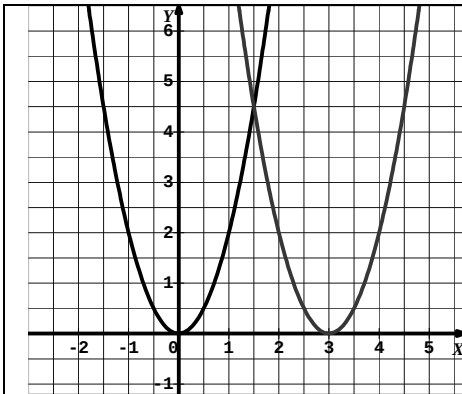
ກິດຈະກຳ

1. ໃຫ້ສອງຕຳລາ: $y_1 = 2x^2$ ແລະ $y_2 = 2(x-3)^2$.

ກ. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$y_1 = 2x^2$		18	8	2	0	2	8	18	
$y_2 = 2(x-3)^2$					18	8	2	0	

ຂ. ໃຫ້ສອງເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້:



- ຈົ່ງວາງບັນດາເມັດຢູ່ຕາຕະລາງໃສ່ເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້.
- ຈົ່ງກຳນົດຊື່ຂອງແຕ່ລະເສັ້ນສະແດງໂດຍອີງໃສ່ຕຳລາທີ່ໃຫ້ມາ.
- ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາ $y_2 = 2(x-3)^2$ ໄດ້ຈາກ ການຍ້າຍຂະໜານ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ ໄປຕາມແກນນອນ ຫົວໜ່ວຍ.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y_2 = 2(x-3)^2$ ມີແກນເຄິ່ງຄື, ເຊິ່ງມີສົມຜົນແມ່ນ $x = \text{input}$.

- ຕົວປະສານ ເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນ $y_2 = 2(x-3)^2$ ຢູ່ (,)
 - ຕຳລາ $y_2 = 2(x-3)^2$ ເປັນຕຳລາຂັ້ນໃນຫວ່າງໃດ ແລະ ແຮມໃນຫວ່າງໃດ?
2. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y_3 = -2(x-3)^2$ ແລ້ວສັງເກດວ່າ $y_3 = -2(x-3)^2$ ເປັນຕຳລາຂັ້ນໃນຫວ່າງໃດ ແລະ ແຮມໃນຫວ່າງໃດ?

ໃຈຄວາມ

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = a(x-b)^2$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = ax^2$ ຕາມແຜນນອນ b ຫົວໜ່ວຍ, ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x = b$ ແລະ ເມັດຈອມຂອງມັນມີຕົວປະສານ $(b; 0)$.

* ຖ້າ $a > 0$ ຕຳລາ $y = a(x-b)^2$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ ເມື່ອ x ຢູ່ໃນຫວ່າງແຕ່ $]b; +\infty[$ ແລະ ເປັນຕຳລາແຮມ ເມື່ອ x ຢູ່ໃນຫວ່າງ $]-\infty; b[$.

* ຖ້າ $a < 0$ ຕຳລາ $y = a(x-b)^2$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ ເມື່ອ x ຢູ່ໃນຫວ່າງ $]-\infty; b[$ ແລະ ເປັນຕຳລາແຮມເມື່ອ x ຢູ່ໃນຫວ່າງ $]b; +\infty[$.

ບົດເຝິກຫັດ

15.1 ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງໃສ່ບ່ອນ ລຸ່ມນີ້:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -(x-1)^2$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ ໄປຕາມແຜນນອນ ຫົວໜ່ວຍ.

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -(x-1)^2$ ມີແຜນເຄິ່ງຄື, ເຊິ່ງມີສົມຜົນແມ່ນ $x = \text{$ ແລະ ຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມແມ່ນ $S (\text{}, \text{$).

15.2 ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2$; ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງອະທິບາຍວິທີແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = (x+2)^2$ ອີງໃສ່ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2$.

15.3 ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = 3x^2$; ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງແນະນຳວິທີແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = 3(x-1)^2$ ອີງໃສ່ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ. ຈົ່ງກຳນົດເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນ $y = 3(x-1)^2$ ແລະ ສົມຜົນແຜນເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

15.4 ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -2(x+1)^2$ ແລ້ວບອກຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມ ແລະ ສົມຜົນແຜນເຄິ່ງຄື.

15.5 ໂດຍບໍ່ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ, ຈົ່ງບອກຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມ, ກຳນົດຫວ່າງຂຶ້ນ ຫຼື ແຮມ ຂອງແຕ່ລະຕຳລາລຸ່ມນີ້.

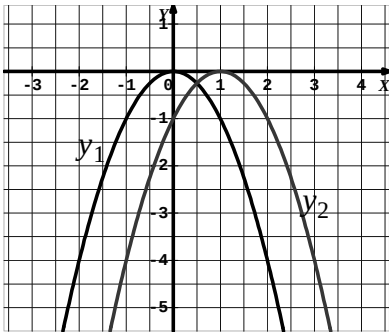
ກ. $y = (x+1)^2$

ຂ. $y = -(x-1)^2$

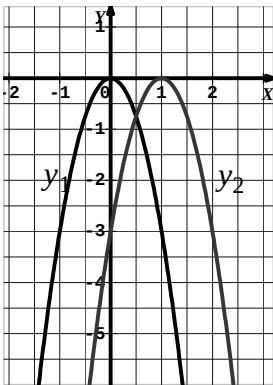
ຄ. $y = 4(x-1)^2$

ງ. $y = -3(x+2)^2$

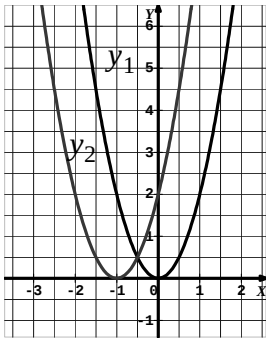
15.6 ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້ ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງ y_2 .



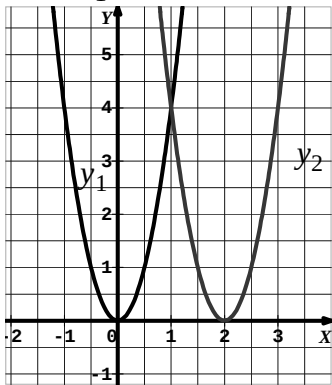
$$y_1 = -x^2$$



$$y_1 = -3x^2$$



$$y_1 = 2x^2$$



$$y_1 = 4x^2$$

15.7 ໃນບັນດາຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງລຸ່ມນີ້. ຕາຕະລາງໃດກົງກັບຕຳລາໃດ?

$$\begin{aligned} f: x \mapsto 2x^2; & \qquad g: x \mapsto -2(x+1)^2 \\ h: x \mapsto (x+1)^2; & \qquad p: x \mapsto -(x-1)^2 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y			

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y			

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y			

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y			

ບົດທີ 16 ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $y = a(x - p)^2 + q$.

ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y_1 = 2x^2$, $y_2 = 2(x - 3)^2$ ແລະ $y_3 = 2(x - 3)^2 + 1$.

ຈາກນັ້ນສັງເກດ:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y_3 = 2(x - 3)^2 + 1$ ໄດ້ຈາກ ການຍ້າຍຂະໜານ ປາຣາໂບນ $y_2 = 2(x - 3)^2$ ຕາມແຖນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານປາຣາໂບນ $y_1 = 2x^2$ ຕາມແຖນນອນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແຖນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ.
- ເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນ $y_3 = 2(x - 3)^2 + 1$ ຢູ່ເມັດ (,).
- ຕຳລາ $y_3 = 2(x - 3)^2 + 1$ ເປັນຕຳລາຂັ້ນໃນຫວ່າງ ແລະ ແຮມໃນຫວ່າງ .
- ເຂດຄ່າຂອງຕຳລາ $y_3 = 2(x - 3)^2 + 1$ ແມ່ນ .
- ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $y_3 = 2(x - 3)^2 + 1$ ແມ່ນ .

ໃຈຄວາມ

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = a(x - p)^2 + q$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = ax^2$ ຕາມແຖນນອນ p ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແຖນຕັ້ງ q ຫົວໜ່ວຍ, ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x = p$ ແລະ ເມັດຈອມຂອງມັນມີຕົວປະສານ (p, q) .

ຕົວຢ່າງ. ຊອກຕຳລາຂັ້ນສອງທີ່ເມັດຈອມຢູ່ $(2, 9)$ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານເມັດ $(4, -3)$.

ບົດແກ້: ຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເມັດຈອມ, ຕຳລາທີ່ຊອກແມ່ນ $y = a(x - 2)^2 + 9$.

ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ວ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ຜ່ານເມັດ $(4, -3)$ ໄດ້

$$-3 = a(4 - 2)^2 + 9.$$

ຈາກນີ້ໄດ້ $a = -3$ ແລະ $y = -3(x - 2)^2 + 9$ ແມ່ນຕຳລາທີ່ຕ້ອງການ.

ບົດເປົກຫັດ.

16.1 ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້ ພ້ອມທັງບອກສ່ວນປະກອບຂອງມັນ (ເມັດຈອມ, ແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ເມັດຕັດແກນນອນ).

ກ. $y = (x-1)^2 + 3$

ຂ. $y = -(x-1)^2 - 3$

ຄ. $y = 4(x+1)^2 + 1$

ງ. $y - 4 = -3(x+3)^2$

16.2 $y = -3(x+2)^2 - 4$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = \dots x^2$, ຕາມແກນນອນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແກນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ.

16.3 $y = (x-2)^2 + 1$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = \dots x^2$, ຕາມແກນນອນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແກນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ.

16.4 $y = -2(x+3)^2 - 1$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = \dots x^2$, ຕາມແກນນອນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແກນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ.

16.5 ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຂອງປາຣາໂບນ ທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = 3x^2$ ແລະ ມີເມັດຈອມ S ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. $S(4, 5)$

ຂ. $S(-3, 1)$

ຄ. $S(-1, -5)$

ງ. $S(4, -2)$

ບົດທີ 17 ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $y = ax^2 + bx + c$.

ກົດຈະກຳ

ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນ ຫຼື ສຳນວນໃສ່ບ່ອນຈຳເກດລຸ່ມນີ້:

$$y = (x-1)^2 + 2 = x^2 - \dots x + \dots$$

$$y = x^2 - 2x + 5 = (x - \dots)^2 + \dots$$

$$y = 2(x-3)^2 + 1 = 2x^2 - \dots x + \dots$$

$$y = 2x^2 + 3x + 1 = 2(x + \dots)^2 + \dots$$

$$y = ax^2 + bx + c = a(x + \dots)^2 + \dots$$

ໃຈຄວາມ

ການຂຽນ $y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$, ເຊິ່ງ $\Delta = b^2 - 4ac$ ເອີ້ນວ່າ

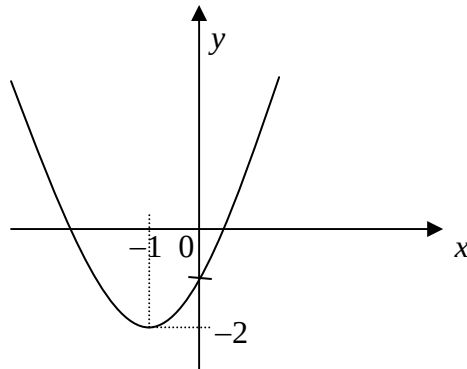
ການຂຽນໄຕຟົດ $y = ax^2 + bx + c$ ໃນຮູບຮ່າງກາໂນນິກ. ຈາກນີ້ ໄດ້:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = ax^2 + bx + c$ ເປັນປາຣາໂບນທີ່ຈອມມັນຢູ່
ເມັດ $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ ແລະ ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x = -\frac{b}{2a}$.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = ax^2 + bx + c$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ ເສັ້ນສະແດງ
ຂອງຕຳລາ $y = ax^2$ ຕາມແກນນອນ $-\frac{b}{2a}$ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແກນຕັ້ງ $-\frac{\Delta}{4a}$
ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຊອກເມັດຈອມ ແລະ ແກນເຄິ່ງຄືຂອງ $y = x^2 + 2x - 1$ ພ້ອມທັງແຕ້ມ
ປາຣາໂບນນີ້.

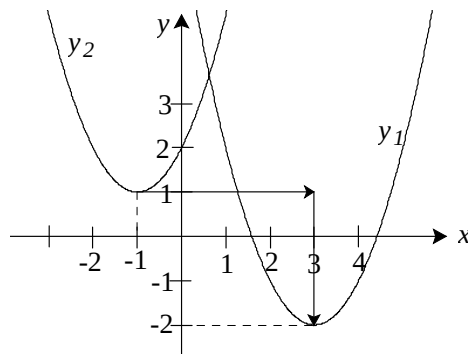
ບົດແກ້: ຈາກ $y = x^2 + 2x - 1 = (x+1)^2 - 2$ ໄດ້ $(-1, -2)$ ເປັນເມັດຈອມ ແລະ $x = -1$
ເປັນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄືຂອງ $y = x^2 + 2x - 1$.

ປາຣາໂບນ $y = x^2 + 2x - 1$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 2. $y = x^2 - 6x + 7$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = x^2 + 2x + 2$ ຕາມແຖນນອນ ຈັກຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແຖນຕັ້ງຈັກຫົວໜ່ວຍ?

ບົດແກ້: $y_1 = x^2 - 6x + 7 = (x - 3)^2 - 2$, $S_1(3, -2)$,
 $y_2 = x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$, $S_2(-1, 1)$.



ດັ່ງນັ້ນ, ປາຣາໂບນ $y = x^2 - 6x + 7$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານປາຣາໂບນ $y = x^2 + 2x + 2$ ຕາມແຖນນອນ 4 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແຖນຕັ້ງ -3 ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 3. ຊອກຕຳລາຂັ້ນສອງທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານ 3 ເມັດ: $(-1, 8)$, $(2, 2)$, $(3, 4)$.

ບົດແກ້: ຊອກຕຳລາ $y = ax^2 + bx + c$.

ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ວ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້:

$$\text{ຜ່ານເມັດ } (-1, 8) \text{ ໄດ້} \quad 8 = a - b + c \quad (1)$$

$$\text{ຜ່ານເມັດ } (2, 2) \text{ ໄດ້} \quad 2 = 4a + 2b + c \quad (2)$$

$$\text{ຜ່ານເມັດ } (3, 4) \text{ ໄດ້} \quad 2 = 4a + 2b + c \quad (3)$$

ຈາກ (1) ເມື່ອຖອນເອົາ $c = 8 - a + b$ (4)
ແລ້ວແທນໃສ່ (2) ແລະ (3) ໄດ້

$$\begin{cases} a + b = -2 \\ 2a + b = -1 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = -3, c = 4.$$

ດັ່ງນັ້ນ, $y = x^2 - 3x + 4$ ແມ່ນຕຳລາທີ່ຕ້ອງການ.

ບົດເຝິກຫັດ

17.1 ຈົ່ງຂຽນໄຕພົດລຸ່ມນີ້ໃນຮູບຮ່າງກາໂນນິກ.

ກ. $y = x^2 - 2x + 3$ ຂ. $y = -3x^2 - 6x + 3$

ຄ. $y = -4x^2 - 2x$ ງ. $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$

ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງພວກມັນ.

17.2 $y = -x^2 + 3x - 1$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = -x^2 - 5x + 2$, ຕາມແຖນນອນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແຖນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ.

17.3 $y = 3x^2 + 9x$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = 3x^2 - 6x + 5$, ຕາມແຖນນອນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແຖນຕັ້ງ ຫົວໜ່ວຍ.

17.4 ຈົ່ງກຳນົດຕຳລາຂັ້ນສອງ $y = ax^2 + bx + c$ ຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

1. ຜ່ານ 3 ເມັດ $(-1, -2); (2, 7); (3, 18)$.

2. ຜ່ານ 3 ເມັດ $(-1, 7); (0, -2); (1, -5)$.

3. ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານເມັດ $(1, -1); (2, 0)$ ແລະ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ ປາຣາໂບນ $y = 2x^2$.

4. ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານເມັດເຄົ້າ, ຈອມຢູ່ເສັ້ນຊື່ $y = 2x - 1$ ແລະ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານປາຣາໂບນ $y = -x^2 + 2x + 1$.

5. ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານເມັດ $(1, 5)$, ຈອມຢູ່ເສັ້ນຊື່ $y = -x + 2$ ແລະ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານປາຣາໂບນ $y = \frac{1}{2}x^2$.

17.5 ຈົ່ງກຳນົດຕຳລາຂັ້ນສອງທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນເຄິ່ງຄືກັບປາຣາໂບນ $y = x^2 - 4x - 3$ ໂດຍທຽບໃສ່:

1. ແຖນ x . 2. ແຖນ y . 3. ເມັດເຄົ້າ. 4. ເສັ້ນ $x = 3$. 5. ເສັ້ນ $y = -1$. 6. ເມັດ $(1, 0)$.

ບົດທີ 18 ຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ

ກົດຈະກຳ

ກ. ຈົ່ງແຕ້ມປາຣາໂບນ $y = x^2 - 2x + 3 = (x - \dots)^2 + \dots$ ແລ້ວສັງເກດ:

ຕຳລາ $y = x^2 - 2x + 3$ ແຮມໃນຫວ່າງ ແລະ ຂຶ້ນໃນຫວ່າງ

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມປາຣາໂບນ $y = -2x^2 + 4x + 3 = -2(x - \dots)^2 + \dots$ ແລ້ວສັງເກດ:

ຕຳລາ $y = -2x^2 + 4x + 3$ ແຮມໃນຫວ່າງ ແລະ ຂຶ້ນໃນຫວ່າງ

ໃຈຄວາມ

ຈາກການຂຽນ $y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$, ເຊິ່ງ $\Delta = b^2 - 4ac$ ໄດ້:

- ເມື່ອ $a < 0$ ເຮົາໄດ້ $-\frac{\Delta}{4a}$ ເປັນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງ $y = ax^2 + bx + c$

$$y_{\max} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

- ເມື່ອ $a > 0$ ເຮົາໄດ້ $-\frac{\Delta}{4a}$ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $y = ax^2 + bx + c$

$$y_{\min} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

$y = f(x)$; C_f ແມ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ f .

$y_{\max} = \max f(x) = f(x)$ ທີ່ເມັດ $A(x, f(x))$ ເປັນເມັດສູງສຸດຂອງ C_f

$y_{\min} = \min f(x) = f(x)$ ທີ່ເມັດ $A(x, f(x))$ ເປັນເມັດຕ່ຳສຸດຂອງ C_f

ຕົວຢ່າງ 1. ຊອກຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ:

ກ. $y = 2x^2 - 8x + 5$ ຂ. $y = -x^2 - 6x - 4$

ຄ. $y = x^2 - 2x, 0 \leq x \leq 3.$ ງ. $y = x^2 - 2x, \frac{3}{2} \leq x \leq 3.$

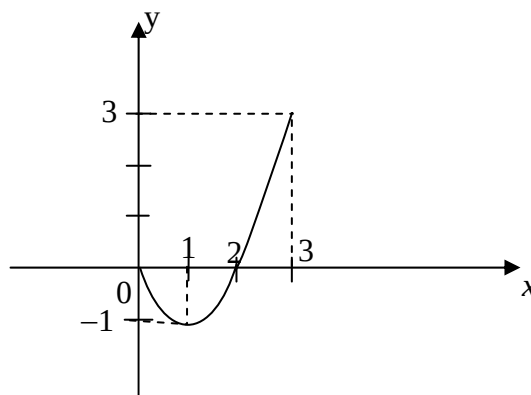
ບົດແກ້:

ກ. ວິທີທີ 1: ຈາກ $y = 2x^2 - 8x + 5 = 2(x-2)^2 - 3$ ໄດ້ $y_{\min} = -3$.

ວິທີທີ 2: $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{(-8)^2 - 4(2)(5)}{4(2)} = -\frac{64-40}{8} = -3$ ແລະ $a > 0$ ໄດ້ $y_{\min} = -3$.

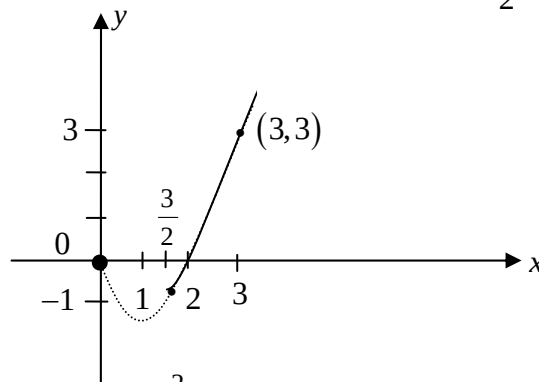
ຂ. $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{(-6)^2 - 4(-1)(-4)}{4(-1)} = -\frac{36-16}{-4} = 5$ ແລະ $a < 0$ ໄດ້ $y_{\max} = 5$.

ຄ. $y = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ ໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = x^2 - 2x, 0 \leq x \leq 3$
ດັ່ງນີ້:



ຈາກເສັ້ນສະແດງເຫັນ $y_{\min} = -1, y_{\max} = y(3) = 3$.

ງ. ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = x^2 - 2x$ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ $\frac{3}{2} \leq x \leq 3$



ໄດ້: $y_{\min} = y\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - 3 = -\frac{3}{4},$

$y_{\max} = y(3) = 3.$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $y_{\min}$ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $y = -x^2 + 6x + c, 1 \leq x \leq 4$ ເທົ່າກັບ 1 ເມື່ອ c ເທົ່າກັບຫຍັງ ແລະ $y_{\max}$ ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລານີ້ເທົ່າກັບຫຍັງ?

ບົດແກ້: $y = -x^2 + 6x + c = -(x-3)^2 + 9 + c$, ສຳປະສິດຂອງ x^2 ເປັນຄ່າລົບ ແລະ x ຂອງເມັດຈອມຢູ່ໃນຫວ່າງກຳນົດຂອງຕຳລາໄດ້:

$$y(3) = 9 + c = y_{\max}$$

$$\text{ແລະ} \quad y(1) = 5 + c = y_{\min} = 1.$$

$$\text{ຈາກນີ້ໄດ້:} \quad c = -4, y_{\max} = 9 - 4 = 5.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຖ້າວ່າ $x + 2y = 3$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $x^2 + 2y^2$ ແລະ ຄ່າຂອງ x, y ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດແກ້: ຈາກ $x + 2y = 3$ ໄດ້:

$$x^2 + 2y^2 = (3 - 2y)^2 + 2y^2 = 8y^2 - 12y + 9 = f(y).$$

$$\begin{aligned} f(y) &= 8y^2 - 12y + 9 = 8\left(y^2 - \frac{3}{2}y + \frac{9}{8}\right) \\ &= 8\left[\left(y - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{16} + \frac{9}{8}\right] = 8\left(y - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{ໄດ້ } \frac{9}{2} \text{ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ } x^2 + 2y^2 \text{ ເມື່ອ } y = \frac{3}{4}, x = 3 - 2\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດ ຂອງ $x^2 - 4xy + 7y^2 - 4y + 3$ ແລະ ຄ່າຂອງ x, y ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້:} \quad x^2 - 4xy + 7y^2 - 4y + 3 &= (x - 2y)^2 + 3y^2 - 4y + 3 \\ &= (x - 2y)^2 + 3\left(y^2 - \frac{4}{3}y + 1\right) = (x - 2y)^2 + 3\left[\left(y - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{4}{9} + 1\right] \\ &= (x - 2y)^2 + 3\left(y - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

ໄດ້: $\frac{5}{3}$ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດ ຂອງ $x^2 - 4xy + 7y^2 - 4y + 3$ ເມື່ອ

$$\begin{cases} y - \frac{3}{2} = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

ຫຼື ເມື່ອ $y = \frac{3}{2}, x = 2\left(\frac{3}{2}\right) = 3.$

ບົດເຝິກຫັດ

18.1 ຊອກຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

1. $y = -x^2 + 2x + 3$

2. $y = 2x^2 + 4x + 1$

3. $y = -2x^2 + x$

4. $y = 3x^2 + 4x - 1$

5. $y = x^2 - 2x + 2, -1 \leq x \leq 2$

6. $y = 3x^2 - 4, -2 \leq x \leq 2$

7. $y = -x^2 + 4x - 1, 0 < x \leq 1$

8. $y = x^2 - 4x + 2, -2 < x \leq 4$

9. $y = -x^2 - 6x + 1, 0 \leq x < 2$

10. $y = 2x^2 - 4x + 3, x \geq 2.$

18.2 ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້ເທົ່າກັບ 7 ເມື່ອ c ເທົ່າກັບຈຳນວນໃດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລານັ້ນໆເທົ່າກັບຈຳນວນໃດ?

1. $y = 3x^2 + 6x + c, -2 \leq x \leq 1$

2. $y = -2x^2 + 12x + c, -2 \leq x \leq 2.$

18.3 ຖ້າວ່າ $x - 2y = 3$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $x^2 + y^2$ ແລະ ຄ່າຂອງ x, y ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

18.4 ຖ້າວ່າ $2x + y = 10, 1 \leq x \leq 5$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງ xy ແລະ ຄ່າຂອງ x, y ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

18.5 ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $6x^2 + 6xy + 3y^2 - 6x - 4y + 3$ ແລະ ຄ່າຂອງ x, y ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດທີ 19 ເຄື່ອງໝາຍຂອງໄຕພິດຂັ້ນສອງ

ກົດຈະກຳ

ຈົ່ງຂຽນໄຕພິດທີ່ມີຮ່າງ $y = ax^2 + bx + c$ ລຸ່ມນີ້ໃນຮູບຮ່າງກາໂນນິກ, ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງມັນ, ຄິດໄລ່ $\Delta = b^2 - 4ac$ ແລ້ວສັງເກດທີ່ຕັ້ງ (ຕັດ, ຕິດ, ຢູ່ເທິງ ຫຼື ຢູ່ລຸ່ມ) ຂອງເສັ້ນສະແດງ ທຽບໃສ່ແຜນນອນ ແລະ ສັງເກດເຄື່ອງໝາຍຂອງໄຕພິດ:

ກ. $y = x^2 + 2x$

ຂ. $y = -x^2 + 2x + 3$

ຄ. $y = x^2 + 2x + 1$

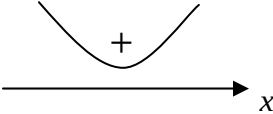
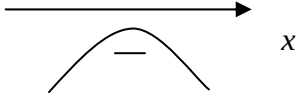
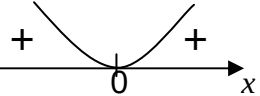
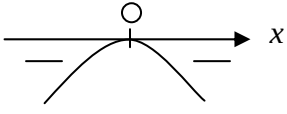
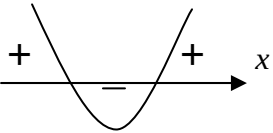
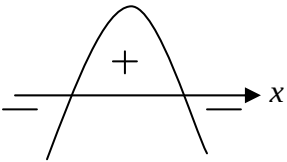
ງ. $y = -x^2 + 2x - 1$

ຈ. $y = x^2 - x + 1$

ສ. $y = -x^2 + 2x - 2$.

ໃຈຄວາມ

ເຄື່ອງໝາຍຂອງໄຕພິດຂັ້ນສອງ $y = ax^2 + bx + c$ ເບິ່ງໄດ້ຈາກຄ່າຂອງ $\Delta = b^2 - 4ac$ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງ a ດັ່ງນີ້ ($\forall x \in \mathbb{R}$ ອ່ານວ່າສຳລັບທຸກໆ x ທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ):

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta < 0$	$ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 	$ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 
$\Delta = 0$	$ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 	$ax^2 + bx + c \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 
$\Delta > 0$	$y = ax^2 + bx + c$ 	$y = ax^2 + bx + c$ 

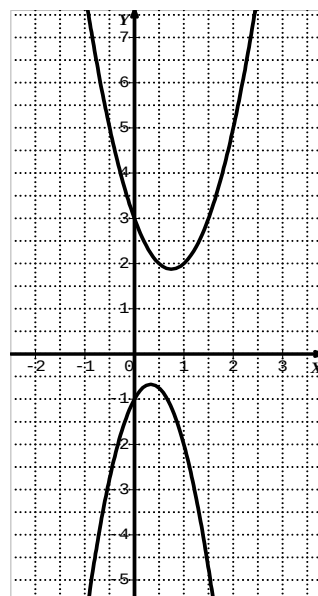
ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງໂຕຟືດລຸ່ມນີ້.

ກ. $f(x) = 2x^2 - 3x + 3$
 $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 3 = -15$

ຍ້ອນວ່າ: $\begin{cases} \Delta = -15 < 0 \\ a = 2 > 0 \end{cases}$

ດັ່ງນັ້ນ $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

ແລະ ເສັ້ນສະແດງຢູ່ເທິງແຜນ x .

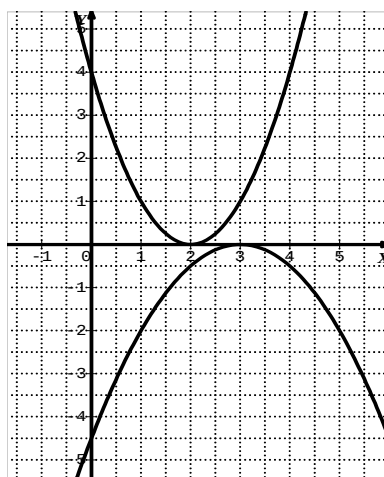


ຂ. $g(x) = -3x^2 + 2x - 1$
 $\Delta = 2^2 - 4(-3)(-1) = -8$

ຍ້ອນວ່າ: $\begin{cases} \Delta = -8 < 0 \\ a = -3 < 0 \end{cases}$

ດັ່ງນັ້ນ $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$

ເສັ້ນສະແດງຢູ່ລຸ່ມແຜນ x .



ຄ. $f(x) = x^2 - 4x + 4$
 $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$

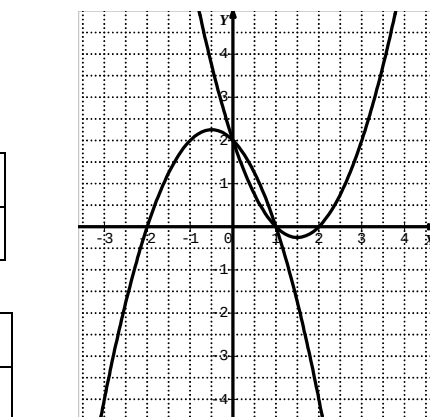
ແລະ $a > 0$ ດັ່ງນັ້ນ

$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} - \{2\}$

ງ. $g(x) = -0,5x^2 + 3x - 4,5$
 $\Delta = 3^2 - 4(-0,5)(-4,5) = 9 - 9 = 0$

ແລະ $a < 0$ ດັ່ງນັ້ນ

$g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} - \{3\}$



ຈ. $f(x) = x^2 - 3x + 2$
 $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 > 0$

ແລະ $a > 0$ ໄດ້:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

ສ. $g(x) = -x^2 - x + 2$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

ບົດເຝິກຫັດ

19.1 ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງບັນດາໄຕພິດຂັ້ນສອງລຸ່ມນີ້.

$$f(x) = 7x^2 - 12x + 5$$

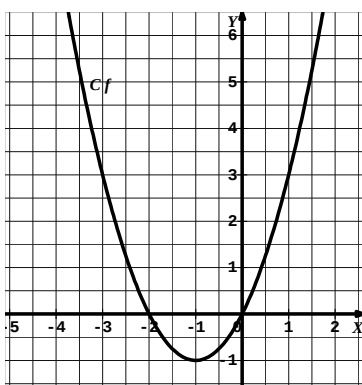
$$g(x) = -3x^2 + 5x - 2$$

$$h(x) = x^2 - x + 1$$

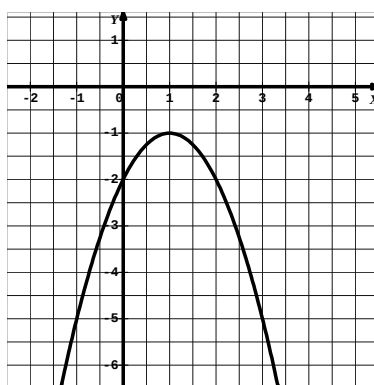
$$E(x) = 3x^2 + 8x - 11$$

$$k(x) = -x^2 + 6x - 9.$$

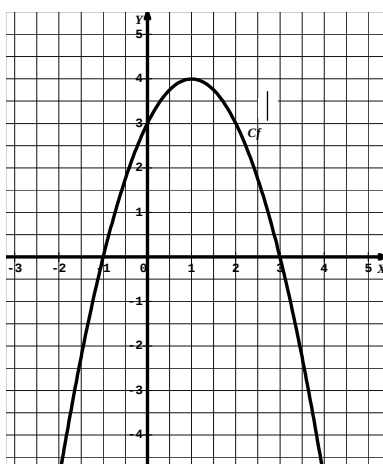
19.2 ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງບັນດາຕຳລາທີ່ມີເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້.



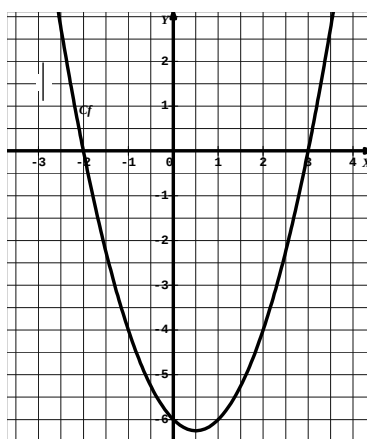
ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)$



ເສັ້ນສະແດງຂອງ $h(x)$



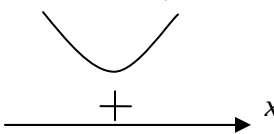
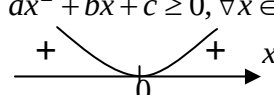
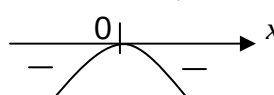
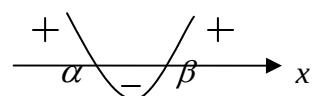
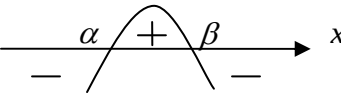
ເສັ້ນສະແດງຂອງ $g(x)$



ເສັ້ນສະແດງຂອງ $k(x)$

ບົດທີ 20 ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ ແລະ ຈຳນວນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຂັ້ນສອງ

ກິດຈະກຳ ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເໝັດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta < 0$	$ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 	$ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 
$\Delta = 0$	$ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 	$ax^2 + bx + c \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 
$\Delta > 0$	$y = ax^2 + bx + c$  ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c \geq 0$ ແມ່ນ $x \leq \alpha, x \geq \beta$. ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c > 0$ ແມ່ນ ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c \leq 0$ ແມ່ນ ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c < 0$ ແມ່ນ	$y = ax^2 + bx + c$  ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c \geq 0$ ແມ່ນ $\alpha \leq x \leq \beta$. ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c > 0$ ແມ່ນ ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c \leq 0$ ແມ່ນ ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c < 0$ ແມ່ນ

ໃຈຄວາມ

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້, ເຫັນໄດ້:

- ປາຣາໂບນບໍ່ຕັດແກນ x ຫຼື ສົມຜົນ

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 \text{ ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ ເມື່ອ } \Delta < 0.$$

- ປາຣາໂບນຕິດແກນ x ຫຼື ສົມຜົນ

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 \text{ ມີໃຈຜົນດຽວ ເມື່ອ } \Delta = 0.$$

- ປາຣາໂບນຕັດແກນ x ຫຼື ສົມຜົນ

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ ມີສອງໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ ເມື່ອ } \Delta > 0.$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

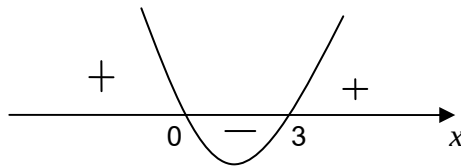
ກ. $x^2 - 3x \leq 0$

ຂ. $x^2 - 4x - 12 \geq 0$

ຄ. $-x^2 + 7x - 10 > 0$

ງ. $(x-2)(x-3) > 0$

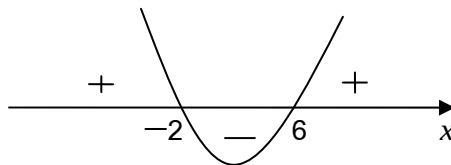
ບົດແກ້: ກ. ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $x^2 - 3x$ ສະແດງໄດ້ດັ່ງນີ້:



ແກ້ອະສົມຜົນ $x^2 - 3x \leq 0$ ແມ່ນຊອກ x ທັງໝົດທີ່ $x^2 - 3x$ ມີຄ່າລົບ ຫຼື ເທົ່າກັບສູນ.

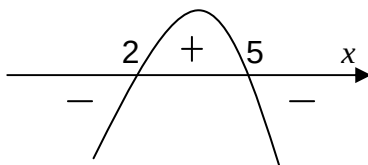
ຈາກ ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $x^2 - 3x$ ຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ $0 \leq x \leq 3$.

ຂ. ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $x^2 - 4x - 12$ ສະແດງໄດ້ດັ່ງນີ້:



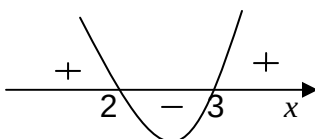
ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $x^2 - 4x - 12 \geq 0$ ແມ່ນ $x \leq -2$, $x \geq 6$.

ຄ. ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $-x^2 + 7x - 10$:



ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $-x^2 + 7x - 10 > 0$ ແມ່ນ $2 < x < 5$.

ງ. ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $(x-2)(x-3)$:



ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $(x-2)(x-3) > 0$ ແມ່ນ $x < 2, x > 3$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຊອກເຂດຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ $y = x^2 + 2kx + k + 6 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກສຳປະສິດຂອງ x^2 ເປັນຄ່າບວກ,

$$\text{ເພື່ອໃຫ້ } y = x^2 + 2kx + k + 6 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{ຕ້ອງໃຫ້: } \Delta = (2k)^2 - 4(k+6) < 0$$

$$k^2 - k - 6 < 0 \quad -2 < k < 3.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຊອກເຂດຄ່າຂອງ k ແລະ m ເພື່ອໃຫ້

ກ. $x^2 + kx + k + 8 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ.

ຂ. $mx^2 + (m-1)x + 2 = 0$ ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

ບົດແກ້:

ກ. $\Delta = k^2 - 4(k+8) > 0$

$$k^2 - 4k - 32 > 0$$

$$k < -4, k > 8.$$

ຂ. $m \neq 0, \Delta = (m-1)^2 - 8m < 0$

$$m \neq 0, m^2 - 10m + 1 < 0$$

$$5 - 2\sqrt{6} < m < 5 + 2\sqrt{6}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຊອກຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$$x^2 - 2xy + 2y^2 + 2x - 8y + 10 = 0.$$

ບົດແກ້: ຂຽນສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາເປັນສົມຜົນຂັ້ນສອງ ເຊິ່ງຕົວລັບແມ່ນ x :

$$x^2 + 2(1-y)x + 2y^2 - 8y + 10 = 0$$

ສົມຜົນນີ້ ມີໃຈຜົນເມື່ອ

$$\Delta = 4(1-y)^2 - 4(2y^2 - 8y + 10) \geq 0$$

$$-4y^2 + 24y - 36 \geq 0$$

$$y^2 - 6y + 9 \leq 0$$

$$(y-3)^2 \leq 0.$$

ຈາກນີ້ໄດ້: $y = 3,$

$$x^2 + 2(1-3)x + 2(3)^2 - 8(3) + 10 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$x = 2.$$

ບົດເຝິກຫັດ

20.1 ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ.

ກ. $3x^2 - 11x + 8 \geq 0$

ຂ. $-x^2 - 4x + 5 \leq 0$

ຄ. $4x^2 - 9x + 5 < 0$

ງ. $-3x^2 + 4x - 2 > 0$

ຈ. $-2x^2 + 3x - 2 < 0$

ສ. $x^2 + x + 3 < 0$

20.2 ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ $x^2 + kx + k + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

20.3 ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ $x^2 + ax + a + 3 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

20.4 ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ $kx^2 + 3kx + k - 1 < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

20.5 ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ $x^2 - 2(k+2)x + 2k^2 = 0$ ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

20.6 ຈົ່ງວິພາກຈຳນວນໃຈຜົນຂອງ $mx^2 + (3m+1)x + 2(m+1) = 0$ ຕາມຄ່າຂອງ $m.$

20.7 ຊອກຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$$2x^2 - 2xy + y^2 - 12x + 4y + 20 = 0.$$

ບົດທີ 21 ທີ່ຕັ້ງສຳຜັດລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ກັບເສັ້ນຂັ້ນສອງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ ສຳຜັດລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຂັ້ນສອງ.

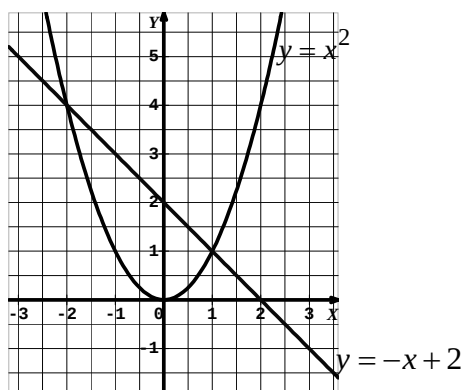
ກິດຈະກຳ

1. ຈົ່ງຕື່ມຂໍ້ຄວາມທີ່ມີໃນວົງເລັບໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta < 0$	ປາຣາໂບນ $y = ax^2 + bx + c$(ຕັດ/ບໍ່ຕັດ/ຕິດ) ແກນ x	ປາຣາໂບນ $y = ax^2 + bx + c$(ຕັດ/ບໍ່ຕັດ/ຕິດ) ແກນ x
$\Delta = 0$	ປາຣາໂບນ $y = ax^2 + bx + c$(ຕັດ/ບໍ່ຕັດ/ຕິດ) ແກນ x	ປາຣາໂບນ $y = ax^2 + bx + c$(ຕັດ/ບໍ່ຕັດ/ຕິດ) ແກນ x
$\Delta > 0$	ປາຣາໂບນ $y = ax^2 + bx + c$(ຕັດ/ບໍ່ຕັດ/ຕິດ) ແກນ x	ປາຣາໂບນ $y = ax^2 + bx + c$(ຕັດ/ບໍ່ຕັດ/ຕິດ) ແກນ x

2. ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ $y = -x + 2$ ແລະ ປາຣາໂບນ $y = x^2$.

ເຮົາແຕ້ມເສັ້ນຊື່ ແລະ ປາຣາໂບນນີ້ ໃສ່ແຜ່ນພຽງດຽວກັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ເຫັນເສັ້ນຊື່ (ຕັດ/ຕິດ/ບໍ່ຕັດ) ກັບປາຣາໂບນ.

ເມື່ອແທນ $y = -x + 2$ ໃສ່ສົມຜົນຂອງປາຣາໂບນ ໄດ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ:

$$-x + 2 = x^2$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

ສັງເກດເຫັນ:

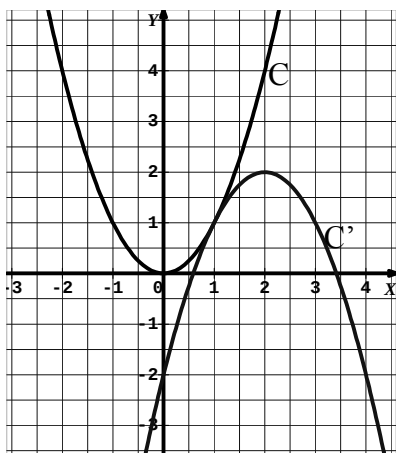
Δ ສຳລັບສົມຜົນຂັ້ນສອງນີ້ (ຫຼາຍກວ່າສູນ/ໜ້ອຍກວ່າສູນ/ເທົ່າກັບສູນ).

3. ໃຫ້ສອງປາຣາໂບນ

$$C: y = x^2,$$

$$C': y = -(x-2)^2 + 2$$

ເຮົາແຕ້ມສອງປາຣາໂບນນີ້ໃສ່ແຜ່ນພຽງດຽວກັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ເຫັນສອງປາຣາໂບນນີ້ (ຕັດ/ຕິດ/ບໍ່ຕັດ) ກັນ.

ເມື່ອແທນ y ຂອງ C ໃສ່ສົມຜົນຂອງ C' ໄດ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ:

ສັງເກດເຫັນ

Δ ສຳລັບສົມຜົນຂັ້ນສອງນີ້ (ຫຼາຍກວ່າສູນ/ໜ້ອຍກວ່າສູນ/ເທົ່າກັບສູນ).

ໃຈຄວາມ

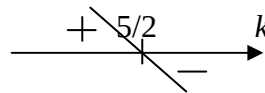
ສາມາດບອກທີ່ຕັ້ງສຳຜັດ (ຕັດ/ຕິດ/ບໍ່ຕັດ) ລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ ກັບປາຣາໂບນ ຫຼື ລະຫວ່າງສອງປາຣາໂບນໄດ້ໂດຍໃຊ້ Δ (ຂອງສົມຜົນຂັ້ນສອງສຳລັບການຊອກເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງສອງເສັ້ນທີ່ກ່າວມາ):

- ຖ້າວ່າ $\Delta < 0$ ແລ້ວສອງເສັ້ນນັ້ນບໍ່ຕັດກັນ,
- ຖ້າວ່າ $\Delta = 0$ ແລ້ວສອງເສັ້ນນັ້ນຕິດກັນ,
- ຖ້າວ່າ $\Delta > 0$ ແລ້ວສອງເສັ້ນນັ້ນຕັດກັນຢູ່ສອງເມັດ,

ຕົວຢ່າງ 1. ວິພາກທີ່ຕັ້ງສຳຜັດລະຫວ່າງປາຣາໂບນ $y = x^2 - 2x + 2k - 4$ ກັບແຄນ x .

ບົດແກ້: $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(2k - 4) = -8k + 20.$

ເຄື່ອງໝາຍຂອງ Δ :



ຈາກນີ້ໄດ້: $y = x^2 - 2x + 2k - 4$ ຕັດກັບແຄນ x ເມື່ອ $k < \frac{5}{2}$,

ຕິດກັບແຄນ x ເມື່ອ $k = \frac{5}{2}$ ແລະ

ບໍ່ຕັດກັບແຄນ x ເມື່ອ $k > \frac{5}{2}$.

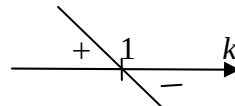
ຕົວຢ່າງ 2. ວິພາກທີ່ຕັ້ງສຳຜັດລະຫວ່າງປາຣາໂບນ $y = -x^2$ ກັບເສັ້ນຊື່ $y = -2x + k$.

ບົດແກ້: ສົມຜົນເພື່ອຊອກເມັດຕັດລະຫວ່າງປາຣາໂບນກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ:

$$-2x + k = -x^2$$

$$x^2 - 2x + k = 0.$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(k) = -4k + 4$$



ຈາກນີ້ໄດ້: $y = -x^2$ ຕັດກັບ $y = -2x + k$ ເມື່ອ $k < 1$,

ຕິດກັບ $y = -2x + k$ ເມື່ອ $k = 1$ ແລະ

ບໍ່ຕັດກັບ $y = -2x + k$ ເມື່ອ $k > 1$.

ຕົວຢ່າງ 3. ຊອກຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ປາຣາໂບນ $y = x^2$ ຕິດກັບ $y = -x^2 + ax - 2$.

ບົດແກ້: ສົມຜົນເພື່ອຊອກເມັດຕັດລະຫວ່າງສອງປາຣາໂບນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ:

$$x^2 = -x^2 + ax - 2$$

$$2x^2 - ax + 2 = 0.$$

$$\Delta = (-a)^2 - 4(2)(2) = a^2 - 16,$$

$$\Delta = 0 \text{ ເມື່ອ } a^2 - 16 = 0 \text{ ໄດ້ } a = \pm 4.$$

ຈາກນີ້ໄດ້ປາຣາໂບນ $y = x^2$ ຕິດກັບ $y = -x^2 + ax - 2$ ເມື່ອ $a = \pm 4$.

ບົດເຝິກຫັດ

21.1 ວິພາກ ທີ່ຕັ້ງສໍາຜັດລະຫວ່າງປາຣາໂບນ $y = 2x^2 + 3x - a + 1$ ກັບແຄນ x .

21.2 ບອກທີ່ຕັ້ງສໍາຜັດລະຫວ່າງປາຣາໂບນກັບເສັ້ນຊື່ລຸ່ມນີ້.

1. $y = -x^2 + 1, \quad y = 4x + 5.$

2. $y = x^2 + x - 4, \quad y = -2x + 2.$

3. $y = 4x^2 - 6x + 1, \quad y = 2x - 4.$

4. $y = -x^2 + 1, \quad y = -2x + 3.$

21.3 ຊອກຕົວປະສານເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງປາຣາໂບນກັບເສັ້ນຊື່ລຸ່ມນີ້.

1. $y = x^2 - 3x + 3, \quad y = 2x - 1.$

2. $y = x^2 - 3x, \quad y = 3x - 9.$

21.4 ຊອກຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ ເສັ້ນຊື່ $y = 2x + k$ ຕິດກັບປາຣາໂບນ $y = x^2 - 4x - 5$.

21.5 ຊອກຄ່າຂອງ a, b ເພື່ອໃຫ້ປາຣາໂບນ $y = x^2 + ax + b$ ຕິດກັບ $y = -x^2$ ຢູ່ເມັດ $(-1, -1)$.

ບົດທີ 22 ສູດ ວີແອັດ

ກົດຈະກຳ

- ກ. ໃຫ້ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x - 2 = 0$. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\alpha + \beta = 1$ ແລະ $\alpha\beta = -2$.
- ຂ. ໃຫ້ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $2x^2 - 3x + 1 = 0$. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\alpha + \beta = \frac{3}{2}$ ແລະ $\alpha\beta = \frac{1}{2}$.
- ຄ. ຈົ່ງແຈກສຳນວນ $a(x - \alpha)(x - \beta)$ ແລ້ວເອົາມາເທົ່າກັບ $ax^2 + bx + c$ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນ $\alpha + \beta = ?$ ແລະ $\alpha\beta = ?$ (ຂຽນຕາມ a ແລະ b).
- ງ. ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x - 2 = 0$ ໂດຍໃຊ້ຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງພວກມັນ.
- ຈ. 2 ແລະ 3 ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - \dots x + \dots = 0$.
- ສ. α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - \dots x + \dots = 0$.

ໃຈຄວາມ

ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $ax^2 + bx + c = 0$ ຈະໄດ້:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ ແລະ } \alpha\beta = \frac{c}{a}, \quad \text{ແລະ ປັນຄືນ. ສູດນີ້ເອີ້ນວ່າ ສູດ ວີແອັດ.}$$



ທ່ານ ວີແອັດ ຝຣັ່ງຊົວ (Viet François) (1540-13.12.1603) ນັກຄະນິດສາດຝຣັ່ງ ທີ່ມີສາຍຍານາມວ່າ ບິດາພິດຊະຄະນິດ. ອາຊີບຂອງທ່ານ ແມ່ນນັກກົດໝາຍ. ແຕ່ວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ດາລາສາດຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາໂຕມຸມມິຕິ ແລະ ພິດຊະຄະນິດ. ຜົນງານ ທາງດ້ານຄະນິດສາດຂອງທ່ານໄດ້ຂຽນດ້ວຍພາສາທີ່ຍາກເກີນໄປ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ເມື່ອທ່ານມີຊີວິດຢູ່.

ຈາກບັນດາຜົນງານຂອງທ່ານ ວີແອັດ, ພິດຊະຄະນິດ ຈຶ່ງກາຍເປັນວິທະຍາສາດລວມ ກ່ຽວກັບສົມຜົນພິດຊະຄະນິດ ທີ່ໃຊ້ສັນຍະລັກ (ຕົວອັກສອນ) ເປັນພື້ນຖານ, ເຊິ່ງນອກຈາກ ຕົວລັບແລ້ວ ຍັງໃຊ້ກັບຕົວສຳປະສິດອີກ.

ຕົວຢ່າງ:

ກ. ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - 4x + 7 = 0$ ແລ້ວ: ຖາມຄືນ ?

1. $\alpha - 3, \beta - 3$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + \dots x + \dots = 0$

2. α^2, β^2 ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + \dots x + \dots = 0$.

ຂ. ຊອກຄ່າຂອງ a, b ເພື່ອໃຫ້ໃຈຜົນຂອງ $x^2 + ax + b \geq 0$ ແມ່ນ $x \leq -4, x \geq 3$.

ຄ. ຊອກຄ່າຂອງ a, b ເພື່ອໃຫ້ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 - 9x - a^2 > 0$ ແມ່ນ $-4 < x < b$.

ບົດແກ້:

ກ. ຈາກສູດ ວິແອັດ ໄດ້: $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 7$.

1. $(\alpha - 3) + (\beta - 3) = (\alpha + \beta) - 6 = 4 - 6 = -2,$

$$(\alpha - 3)(\beta - 3) = \alpha\beta - 3(\alpha + \beta) + 9 = 7 - 3(4) + 9 = 4.$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\alpha - 3, \beta - 3$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + 2x + 4 = 0$.

2. $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (4)^2 - 2(7) = 2,$

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 7^2 = 49.$$

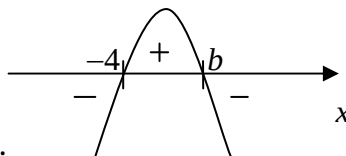
ດັ່ງນັ້ນ, α^2, β^2 ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - 2x + 49 = 0$.

ຂ. ຈາກບົດເລກເຫັນ -4 ແລະ 3 ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + ax + b = 0$ ແລະ ຈາກສູດ ວິແອັດ ໄດ້:

$$\begin{cases} -4 + 3 = -a \\ (-4)(3) = b \end{cases}$$

$$a = 1, b = -12.$$

ຄ. ຈາກບົດເລກເຫັນ $-4, b$ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $ax^2 - 9x - a^2 = 0$ ແລະ a ສຳປະສິດ ຂອງ x^2 ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າ 0 ($a < 0$):



ຈາກນີ້ ແລະ ສູດ ວິແອັດໄດ້:

$$\begin{cases} -4 + b = \frac{9}{a} \\ -4b = -a \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = \frac{a}{4} \\ a^2 - 16a - 36 = 0, a > 0 \end{cases}$$

$$a = -2, b = -\frac{1}{2}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

22.1 ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $2x^2 - 3x - 4 = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ:

1. $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$
2. $(\alpha - \beta)^2$
3. $\frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1}$
4. $\alpha^3 + \beta^3$
5. $\alpha^4 + \beta^4$

22.2 ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $2x^2 - 4x + 5 = 0$ ແລ້ວ $(\alpha - \beta + 1), (\beta - \alpha + 1)$

ເປັນໃຈຜົນຂອງ $x^2 - \dots x + \dots = 0$

22.3 ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x + 2 = 0$ ແລ້ວ α^3, β^3 ແມ່ນໃຈຜົນຂອງ

ສົມຜົນ $x^2 + \dots x + \dots = 0$.

22.4 $1 < x < \frac{3}{2}$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $x^2 - \dots x + \dots < 0$.

22.5 $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $-x^2 + \dots x + \dots \geq 0$.

22.6 $x < -1, x > 2$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $x^2 + \dots x + \dots > 0$.

22.7 $x^2 + ax + b \geq 0$ ໄດ້ $x \leq -3, x \geq 3$ ເມື່ອ $a = ?, b = ?$

22.8 ຊອກຄ່າ ຂອງ a, b ເພື່ອໃຫ້ໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + 9x + 2b > 0$ ແມ່ນ $4 < x < 5$.

ບົດທີ 23 ລະບົບອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງໃຈຜົນຂັ້ນສອງ

ກົດຈະກຳ

ຈົ່ງຂຽນສູດ ວິແອັດສຳລັບສົມຜົນ:

$$1. \quad x^2 + x + 1 = 0$$

$$2. \quad ax^2 + bx + c = 0$$

ໃຈຄວາມ

ຈາກສູດ ວິແອັດໄດ້:

$$\begin{aligned} & \bullet \alpha > 0, \beta > 0 \text{ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ } ax^2 + bx + c = 0 \text{ ເມື່ອ } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} > 0 \\ \alpha + \beta = -\frac{b}{a} > 0 \end{cases} \\ & \bullet \alpha < 0, \beta < 0 \text{ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ } ax^2 + bx + c = 0 \text{ ເມື່ອ } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} > 0 \\ \alpha + \beta = -\frac{b}{a} < 0 \end{cases} \\ & \bullet \alpha < 0, \beta > 0 \text{ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ } ax^2 + bx + c = 0 \text{ ເມື່ອ } \begin{cases} \Delta > 0 \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

ສູດຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນລະບົບອະສົມຜົນທີ່ບອກເຄື່ອງໝາຍຂອງໃຈຜົນສົມຜົນຂັ້ນສອງ.

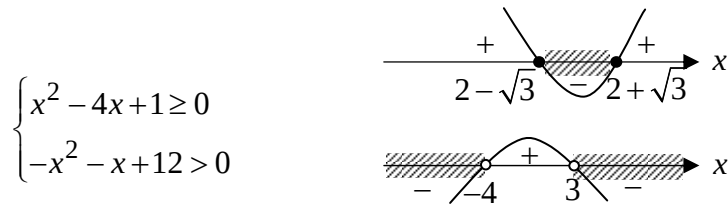
ຕົວຢ່າງ:

$$\text{ກ. ຈົ່ງແກ້ລະບົບອະສົມຜົນ} \quad \begin{cases} x^2 - 4x + 1 \geq 0 \\ -x^2 - x + 12 > 0 \end{cases}$$

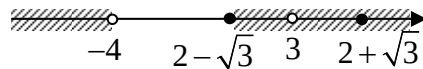
ຂ. ຊອກເຂດຄ່າຂອງ q ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 - (q+2)x + q + 5 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນ ແລະ ເປັນຄ່າບວກ.

ຄ. ຊອກເຂດຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 + ax + a = 0$ ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນ ແລະ ຢູ່ຫວ່າງ $]-1, 1[$.

ບົດແກ້: ກ. ເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍຂອງໂຕຟົດທີ່ໃຫ້ມາ ແລ້ວຂີດເຂດທີ່ບໍ່ເປັນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນອອກ

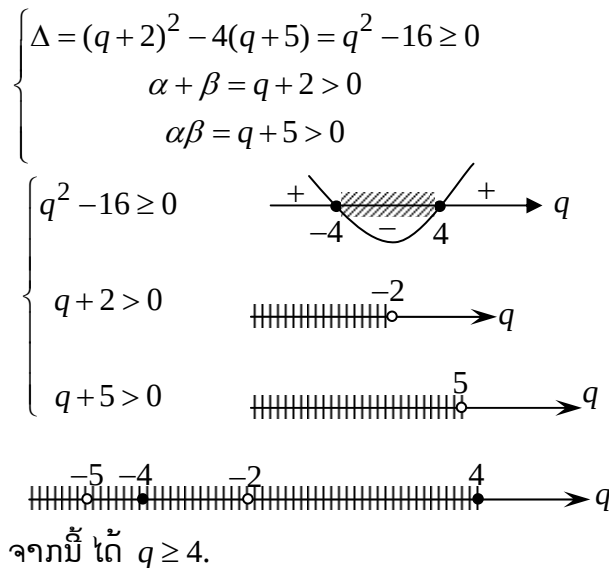


ເມື່ອມາຂີດເຂດທີ່ບໍ່ເປັນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນອອກ ໃນເສັ້ນຈຳນວນຈິດຮຽວກັນ,



ສ່ວນທີ່ບໍ່ຖືກຂີດແມ່ນໃຈຜົນຂອງລະບົບອະສົມຜົນ. ດັ່ງນັ້ນໃຈຜົນແມ່ນ: $-4 < x \leq 2 - \sqrt{3}$.

ຂ. ໃຫ້ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - (q+2)x + q+5 = 0$. ສົມຜົນນີ້ຈະມີສອງໃຈຜົນ ແລະ ເປັນຄ່າບວກເມື່ອ:



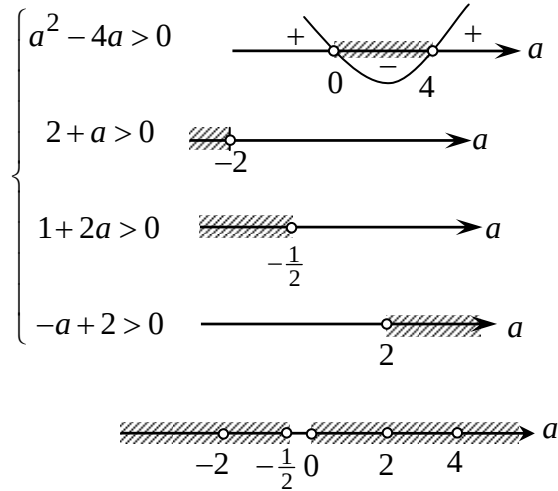
ຄ. ໃຫ້ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + ax + a = 0$ ໄດ້: $\alpha + \beta = -a, \alpha\beta = a$.

ເພື່ອໃຫ້ມີ α, β ແລະ $-1 < \alpha < 1, -1 < \beta < 1$

ຫຼື $1 - \alpha > 0, 1 - \beta > 0, \alpha + 1 > 0, \beta + 1 > 0$

ຕ້ອງໃຫ້:

$$\begin{cases} \Delta = a^2 - 4a > 0 \\ (1-\alpha) + (1-\beta) = 2 - (\alpha + \beta) = 2 + a > 0 \\ (1-\alpha)(1-\beta) = 1 - (\alpha + \beta) + \alpha\beta = 1 + 2a > 0 \\ (\alpha+1) + (\beta+1) = (\alpha + \beta) + 2 = -a + 2 > 0 \\ (\alpha+1)(\beta+1) = \alpha\beta + (\alpha + \beta) + 1 = 1 > 0 \end{cases}$$



ຈາກນີ້ ໄດ້ $-\frac{1}{2} < a < 0$.

ບົດເລື່ອງ

23.1 ຈົ່ງແກ້ລະບົບອະສົມຜົນ.

ກ. $\begin{cases} 3x + 8 \geq 4x - 3 \\ (x+1)(x-5) \geq 0 \end{cases}$

ຂ. $\begin{cases} 2(x+4)(x-2) \leq 0 \\ -(2x+7)(3x-5) < 0 \end{cases}$

ຄ. $\begin{cases} x^2 + 3x + 2 \leq 0 \\ x^2 - x - 2 < 0 \end{cases}$

ງ. $\begin{cases} 2x^2 - 5x - 3 < 0 \\ 3x^2 - 4x - 4 \leq 0 \end{cases}$

ຈ. $\begin{cases} x^2 - 4x + 2 > 0 \\ 4 - 7x - 2x^2 \leq 0 \end{cases}$

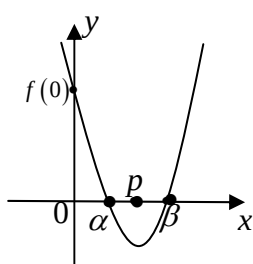
23.2 ຊອກເຂດຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນທີ່
 1. ເປັນຄ່າບວກທັງສອງ. 2. ເປັນຄ່າລົບທັງສອງ. 3. ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນ.

23.3 ຊອກເຂດຄ່າຂອງ p ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 - 2(p+2)x + 2p + 7 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນ
 ແລະ ເປັນຄ່າບວກ.

23.4 ຊອກເຂດຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 - (a-2)x + \frac{a}{2} + 5 = 0, 1 \leq x \leq 5$ ມີສອງໃຈຜົນ
 ຕ່າງກັນ.

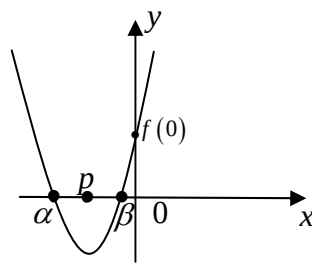
23.5 ໃຫ້ $f(x) = ax^2 + bx + c, \alpha$ ແລະ β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງ $ax^2 + bx + c = 0$ ($\alpha \leq \beta$) ແລະ
 $p = \frac{\alpha + \beta}{2}$. ສັງເກດຮູບແລ້ວຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເປັດລຸ່ມນີ້:

ກໍລະນີ $a > 0$



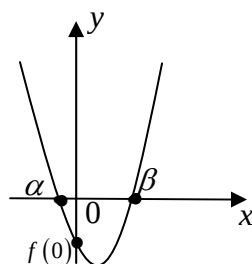
$\alpha > 0, \beta > 0$

ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(0) > 0, p > 0$.



$\alpha < 0, \beta < 0$

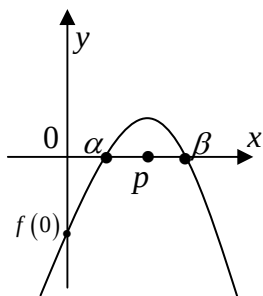
ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(0) \dots 0, p \dots 0$.



$\alpha < 0 < \beta$

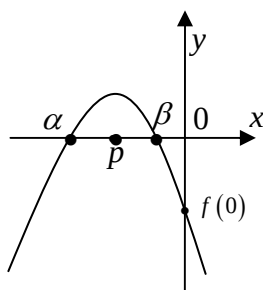
ເມື່ອ $f(0) \dots 0$.

ກໍລະນີ $a < 0$



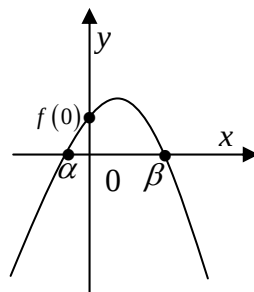
$\alpha > 0, \beta > 0$

ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(0) \dots 0, p \dots 0$.



$\alpha < 0, \beta < 0$

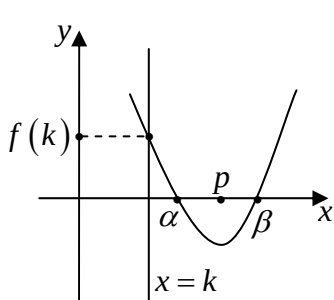
ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(0) \dots 0, p \dots 0$.



$\alpha < 0 < \beta$

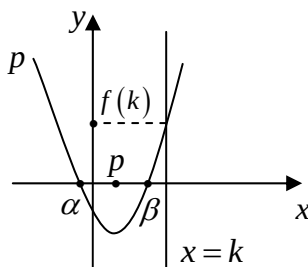
ເມື່ອ $f(0) \dots 0$.

ກໍລະນີ $a > 0$



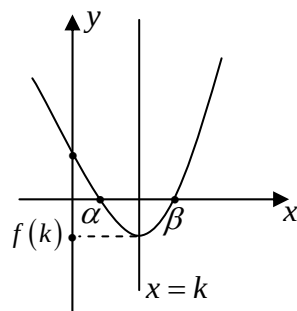
$$\alpha > k, \beta > k$$

ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(k) > 0, p > k$.



$$\alpha < k, \beta < k$$

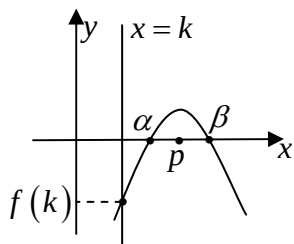
ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(k) \dots 0, p \dots k$.



$$\alpha < k < \beta$$

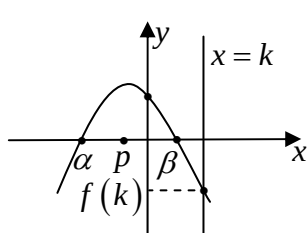
ເມື່ອ $f(k) \dots 0$.

ກໍລະນີ $a < 0$



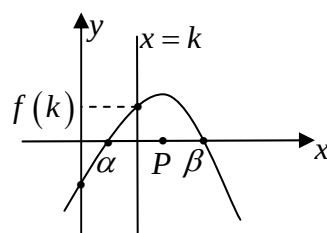
$$\alpha > k, \beta > k$$

ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(k) \dots 0, p \dots k$.



$$\alpha < k, \beta < k$$

ເມື່ອ $\Delta \geq 0, f(k) \dots 0, p \dots k$.



$$\alpha < k < \beta$$

ເມື່ອ $f(k) \dots 0$.

23.6 ຊອກເຂດຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 + 2mx - m + 2 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນ ແລະ ມີຄ່າລົບທັງສອງ.

23.7 ຊອກເຂດຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 - 8mx - 8m + 24 = 0$

1. ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນ ແລະ ມີຄ່າບວກທັງສອງ.

2. ໃຈຜົນມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນ.

23.8 ຊອກເຂດຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 + (m+2)x - m + 1 = 0$ ມີໃຈຜົນໃນຫວ່າງ $] -2, 0[$.

ບົດທີ 24 ລະບົບສົມຜົນຂັ້ນສອງທີ່ມີສອງຕົວລັບ

ກິດຈະກຳ

1. ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $3x^2 - x - 3 = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ:

$$\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^2 + \beta^2, \alpha^3 + \beta^3.$$

2. ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - (m-1)x + m = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m

$$\text{ເພື່ອໃຫ້ } \alpha : \beta = 1 : 3.$$

3. ເມື່ອ $x + y = 3, xy = -2$ ແລ້ວ x, y ເປັນໃຈຜົນຂອງ $t^2 - \dots t + \dots = 0$.

4. ໃຫ້ລະບົບສົມຜົນ

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

ເມື່ອປ່ຽນແທນ x ດ້ວຍ y ແລະ ປ່ຽນແທນ y ດ້ວຍ x , ເຫັນວ່າລະບົບສົມຜົນນີ້
..... (ປ່ຽນໄປ ຫຼື ຍັງຄືເກົ່າ).

ໃຈຄວາມ

ລະບົບສົມຜົນຂັ້ນສອງທີ່ມີຕົວລັບສອງຕົວ ເຊັ່ນ $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ xy + x + y = 3 \end{cases}$, ເມື່ອປ່ຽນແທນ x ດ້ວຍ

y ແລະ ປ່ຽນແທນ y ດ້ວຍ x ມັນຍັງຄືເກົ່າ, ເພິ່ນວ່າລະບົບສົມຜົນເຄິ່ງຄື ແລະ ການແກ້ລະບົບສົມຜົນເຄິ່ງຄືນີ້ເພິ່ນມັກປ່ຽນຮູບ ໃຫ້ເປັນການຊອກ $x + y$ ແລະ xy ຈາກນັ້ນແມ່ນໃຊ້ສູດຂອງວິແອັດ ເພື່ອຊອກ x ແລະ y . ສາມາດຂຽນໃຈຜົນໃນຮູບຮ່າງແຜດ (x, y) .

ການແກ້ລະບົບສົມຜົນບໍ່ເຄິ່ງຄືສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ວິທີແທນ.

ຕົວຢ່າງ: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ

ກ. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x \cdot y = 2 \end{cases}$

ຂ. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ xy + x + y = 3 \end{cases}$

ຄ. $\begin{cases} x - y = 2 \\ x \cdot y = 35 \end{cases}$

ບົດແກ້:

ກ. ຈາກລະບົບສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ ແລະ ຈາກສູດວິແອັດໄດ້ສົມຜົນເພື່ອຊອກ x ແລະ y

$$\text{ດັ່ງນີ້: } t^2 - 3x + 2 = 0$$

$$t = 1, t = 2.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } (x, y) = (1, 2); (2, 1).$$

ຂ. ໃຫ້ $S = x + y, P = xy$. ສາມາດຂຽນລະບົບສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາໃນຮູບຮ່າງ

$$\begin{cases} S^2 - 2P = 2 \\ P + S = 3 \end{cases}$$

$$\text{ຈາກນີ້ໄດ້: } S^2 - 2(3 - S) = 2$$

$$S^2 + 2S - 8 = 0$$

$$S = -4, S = 2$$

$$\begin{cases} S = -4 \\ P = 7 \end{cases}, \quad \begin{cases} S = 2 \\ P = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -4 \\ xy = 7 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 1 \end{cases}$$

$$t^2 + 4t + 7 = 0, \quad x = 1, y = 1.$$

$$\Delta < 0. \quad \text{ດັ່ງນັ້ນ, } x = 1, y = 1.$$

$$\text{ຄ. } \begin{cases} x - y = 2 \\ x \cdot y = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x - 2 \\ x(x - 2) = 35 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x - 2 \\ x^2 - 2x - 35 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x - 2 \\ x = -5, x = 7 \end{cases} \begin{cases} x = -5 \\ y = -7 \\ x = 7 \\ y = 5 \end{cases}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } (x, y) = (-5, -7); (7, 5).$$

ບົດເຝິກຫັດ

24.1 ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x + 2 = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ

$$(\alpha + 1)(\beta + 1), \quad \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}, \quad \frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3}.$$

24.2 ເມື່ອ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + ax + b = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a, b ເພື່ອໃຫ້

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \text{ ແລະ } \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1.$$

24.3 ໃຫ້ α, β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - (a - 2)x - 3a - 1 = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ $\alpha^2 + \beta^2 = \alpha\beta + 1$.

24.4 ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້.

ກ.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 34 \\ xy = -15 \end{cases}$$

ຂ.
$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 7 \\ xy = 2(x + y - 2) \end{cases}$$

ຄ.
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{12} \\ x + y = -1 \end{cases}$$

ງ.
$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ x^2 + 3y = 3 \end{cases}$$

ຈ.
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x^2 - xy + y^2 = 53 \end{cases}$$

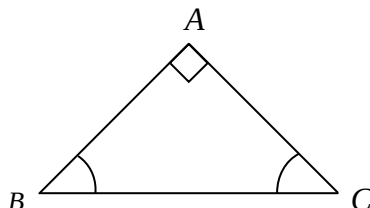
ສ.
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 - xy = 28 \end{cases}$$

ພາກທີ 3 ໂຕມຸມມິຕິ

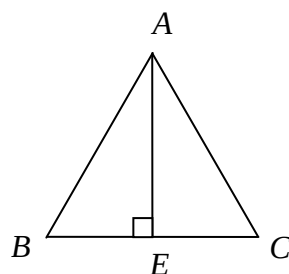
ບົດທີ 25 ໂຕມຸມມິຕິໃນຮູບສາມແຈສາກ

ກິດຈະກຳ

1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກທຽງ ABC ສາກຢູ່ A
($AB = AC$ ແລະ $\hat{A} = 90^\circ$).
ຈົ່ງຊອກຫາມຸມ $\hat{B}$ ແລະ $\hat{C}$.



2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສະເໝີ ABC ແລະ ເສັ້ນກາງສາກ AE .
ຈົ່ງຊອກຫາມຸມ $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$, $\widehat{BAE}$ ແລະ $\widehat{ABE}$.



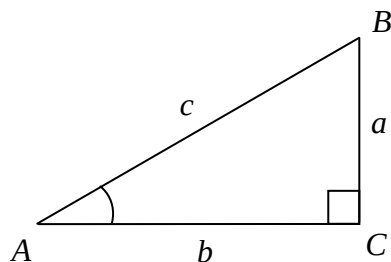
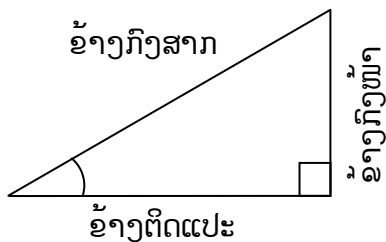
ໃຈຄວາມ

1. ຕັ້ງຂອງມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ

ຕັ້ງຂອງມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ ແມ່ນຜົນຫານຂ້າງກົງໜ້າໃຫ້ຂ້າງຕິດແປະ.

ໃນຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ມຸມ $\hat{C}$ ມີຂ້າງ $AB = c$, $AC = b$ ແລະ $BC = a$

ຕັ້ງຂອງມຸມ $\hat{A}$ ໝາຍດ້ວຍ $\tan \hat{A}$ ເຊິ່ງ $\tan \hat{A} = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{b}$.



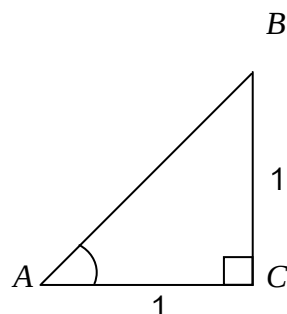
ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກທ່ຽງ ABC ສາກຢູ່ C ($AC = BC = 1$ ແລະ $\hat{C} = 90^\circ$).
ຈົ່ງຊອກຫາຕັ້ງຂອງມຸມ $\hat{A}$ ແລະ $\hat{B}$.

ບົດແກ້:

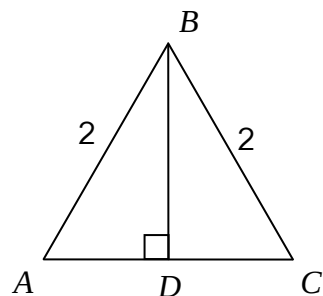
ຈາກນິຍາມ ຕັ້ງຂອງມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ
ເຮົາໄດ້:

$$\tan \hat{A} = \tan 45^\circ = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\tan \hat{B} = \tan 45^\circ = \frac{AC}{BC} = \frac{1}{1} = 1$$



ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສະເໝີ ABC ທີ່ມີຂ້າງເທົ່າ 2
ແລະ ມີ BD ເປັນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ
(ເສັ້ນກາງສາກ, ຈອມສາກ ຫຼື ຈອມກາງ).
ຈົ່ງຊອກຫາມຸມ $\hat{A}$, $\widehat{ABD}$, $\tan \hat{A}$ ແລະ $\tan \widehat{ABD}$.



ບົດແກ້: ຈາກຮູບສາມແຈສະເໝີເຮົາໄດ້:

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ \text{ ແລະ } BD \text{ ເປັນເສັ້ນແບ່ງ}$$

ເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$ ໄດ້:

$$\widehat{ABD} = 30^\circ.$$

$$AD = DC = 1.$$

$$BD = \sqrt{3}.$$

ຈາກນິຍາມ ຕັ້ງຂອງມຸມ ໃນຮູບສາມແຈສາກ ABD ເຮົາໄດ້:

$$\tan \hat{A} = \tan 60^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}.$$

$$\tan \widehat{ABD} = \tan 30^\circ = \frac{AD}{BD} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

2. ຊິນ ແລະ ໂກຊິນຂອງມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ

ຊິນຂອງມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ ແມ່ນຜົນຫານຂອງຂ້າງກົງໜ້າໃຫ້ຂ້າງກົງສາກ.
 ໂກຊິນຂອງມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ ແມ່ນຜົນຫານຂອງຂ້າງຕິດແປະໃຫ້ຂ້າງກົງສາກ.

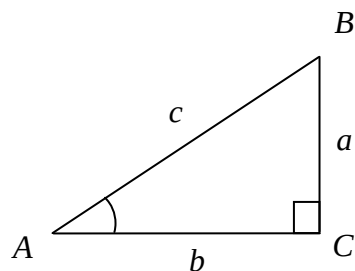
ໃນຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ມຸມ $\hat{C}$ ເຮົາມີ:

1. ຊິນ ຂອງມຸມ $\hat{A}$ ໝາຍດ້ວຍ $\sin \hat{A}$

$$\text{ເຊິ່ງ } \sin \hat{A} = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c}.$$

2. ໂກຊິນ ຂອງມຸມ $\hat{A}$ ໝາຍດ້ວຍ $\cos \hat{A}$

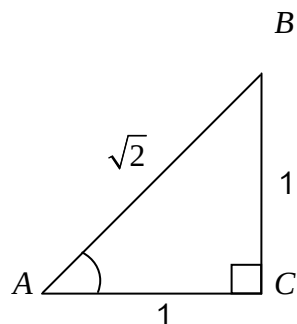
$$\text{ເຊິ່ງ } \cos \hat{A} = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c}.$$



ຕົວຢ່າງ 1. ຈາກຮູບສາມແຈສາກທຽງ ABC ສາກຢູ່ C ເຮົາໄດ້:

$$\sin \hat{A} = \sin 45^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\cos \hat{A} = \cos 45^\circ = \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



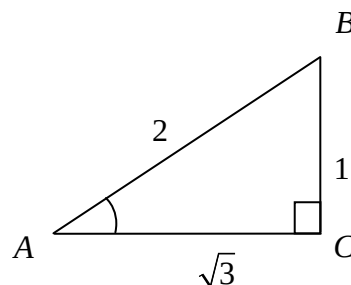
ຕົວຢ່າງ 2. ຈາກຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ C , ເຮົາໄດ້:

$$\sin \hat{A} = \sin 30^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{2}.$$

$$\sin \hat{A} = \sin 60^\circ = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\cos \hat{A} = \cos 30^\circ = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\cos \hat{A} = \cos 60^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{2}.$$



3. ສະຫຼຸບ

$\hat{A}$	30°	45°	60°
$\sin \hat{A}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \hat{A}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \hat{A}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

ບົດເຝິກຫັດ

25.1 ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ B , ມີຂ້າງ $AB=5$ ແລະ $BC=3$. ຈົ່ງຊອກຫາ ຕັ້ງຂອງມຸມ $\hat{A}$.

25.2 ໃຫ້ A ເປັນມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ ແລະ $\sin \hat{A} = \frac{3}{7}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\cos \hat{A}$ ແລະ $\tan \hat{A}$.

25.3 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC , ມີ $AB=AC=2$, $\hat{A}=30^\circ$ ແລະ BE ຕັ້ງສາກກັບ AC . ຈົ່ງຊອກຫາ $\widehat{EBC}$ ແລະ $\tan 15^\circ$.

25.4 ໃຫ້ $\hat{A}$ ເປັນມຸມໃນຮູບສາມແຈສາກ ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ:

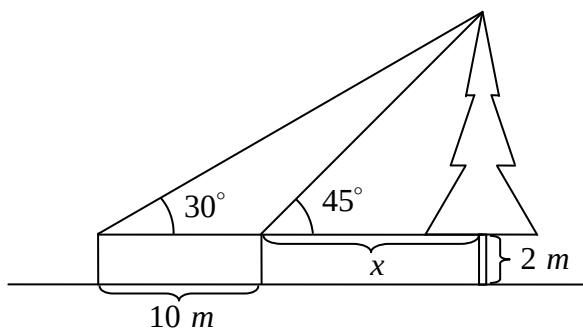
ກ) $\sin(90^\circ - \hat{A}) = \cos \hat{A}$.

ຂ) $\cos(90^\circ - \hat{A}) = \sin \hat{A}$.

ຄ) $\sin^2 \hat{A} + \cos^2 \hat{A} = 1$.

ງ) $\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$.

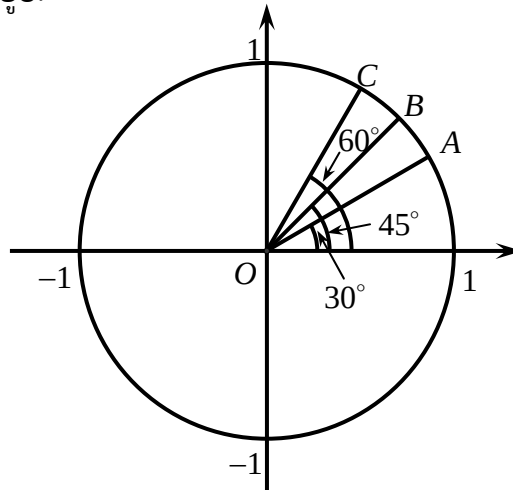
25.5 ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າລວງສູງຂອງຕົ້ນໄມ້ ໃນຮູບລຸ່ມນີ້.



ບົດທີ 26 ໂກຊິນ, ຊິນ ແລະ ຕັງຂອງມຸມລະຫວ່າງ 0° ຫາ 180°

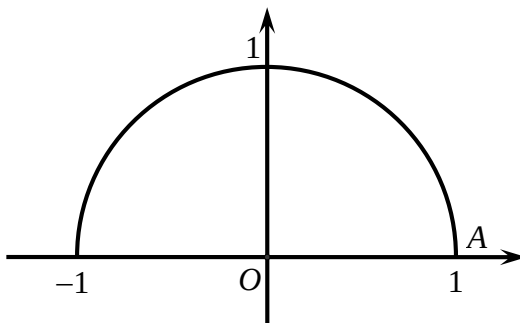
ກົດຈະກຳ

- ໃຫ້ວົງມົນຫົວໜ່ວຍ (ວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ລັດສະໝີເທົ່າກັບ 1) ແລະ ເມັດ A, B, C ດັ່ງຮູບ:



ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານ ຂອງເມັດ A, B, C .

- ໃຫ້ເຄິ່ງວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ດັ່ງຮູບ:

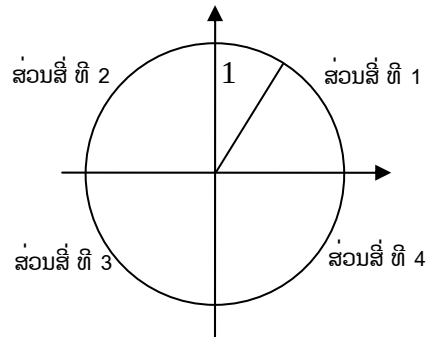


ຈົ່ງໝາຍເມັດ A, B, C, D, E, F, G, H ແລະ I ເມື່ອຮູ້ວ່າມຸມ $\widehat{xOA} = 0^\circ$,
 $\widehat{xOB} = 30^\circ$, $\widehat{xOC} = 45^\circ$, $\widehat{xOD} = 60^\circ$, $\widehat{xOE} = 90^\circ$, $\widehat{xOF} = 120^\circ$, $\widehat{xOG} = 135^\circ$,
 $\widehat{xOH} = 150^\circ$ ແລະ $\widehat{xOI} = 180^\circ$.

ໃຈຄວາມ

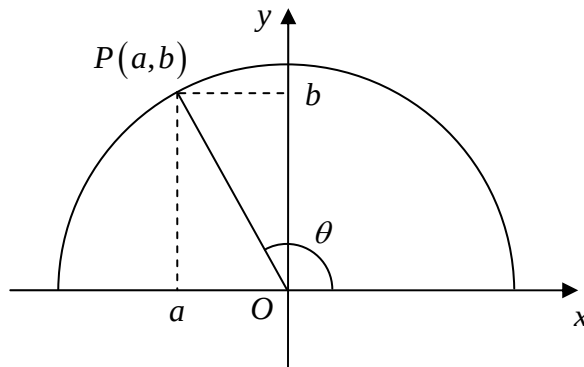
1. ສ່ວນສີ່ຕ່າງໃນວົງມົນຫົວໜ່ວຍ

ວົງມົນທີ່ໃຈກາງຢູ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ມີລັດສະໝີເທົ່າ 1 ຫົວໜ່ວຍ ເອີ້ນວ່າ ວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ແບ່ງອອກເປັນ ສີ່ສ່ວນ ດັ່ງຮູບ.



2. ການກຳນົດໄຕມຸມມິຕິ

ໃຫ້ເມັດ $P(a, b)$ ເປັນເມັດ ໃນວົງມົນຫົວໜ່ວຍ $\widehat{xOP} = \theta$ ເຊິ່ງ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$



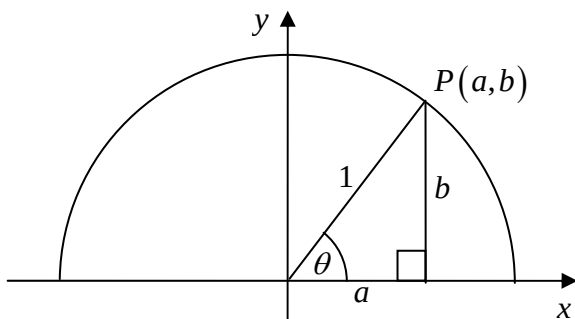
ນິຍາມ:

$$\cos \theta = a, \sin \theta = b \text{ ແລະ } \tan \theta = \frac{b}{a}.$$

ສັງເກດ:

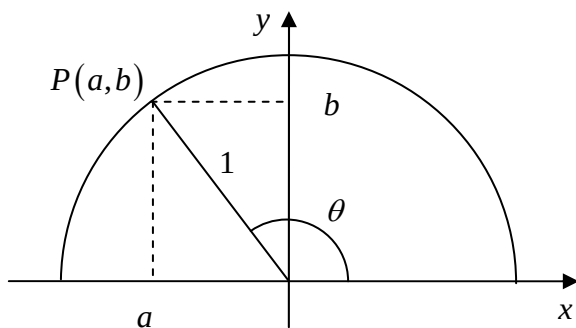
- ໂກຊິນ ຂອງມຸມ θ , $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ແມ່ນຕົວປະສານນອນ ຂອງເມັດ P ແລະ ມີຄ່າ -1 ຫາ 1 , ຊິນ ຂອງມຸມ θ ແມ່ນ ຕົວປະສານຕັ້ງ ຂອງເມັດ P ແລະ ມີຄ່າ 0 ຫາ 1 ແລະ ຕັງ ຂອງມຸມ θ ແມ່ນ ຜົນຫານຕົວປະສານຕັ້ງ ໃຫ້ຕົວປະສານນອນ ຂອງເມັດ P ($\tan \theta = \frac{b}{a}$).

2. ຖ້າວ່າ $P(a,b)$ ຢູ່ສ່ວນສີ່ທີ 1



ເຫັນ: $\cos \theta \geq 0$, $\sin \theta \geq 0$ ແລະ $\tan \theta \geq 0$ (ໂກຊິນ, ຊິນ ແລະ ຕັງ ມີເຄື່ອງໝາຍອັນດຽວກັນ ແລະ ເປັນໂກຊິນ, ຊິນ ແລະ ຕັງ ໃນຮູບສາມແຈສາກ).

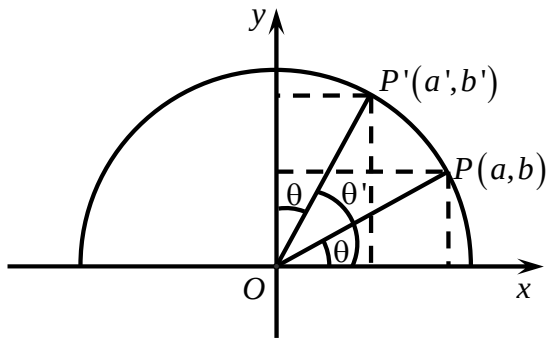
3. ຖ້າວ່າ $P(a,b)$ ຢູ່ສ່ວນສີ່ທີ 2.



ເຫັນ: $\cos \theta \leq 0$, $\sin \theta \geq 0$ ແລະ $\tan \theta \leq 0$).

4. $\tan \theta$ ບໍ່ກຳນົດເມື່ອ $\theta = 90^\circ$.

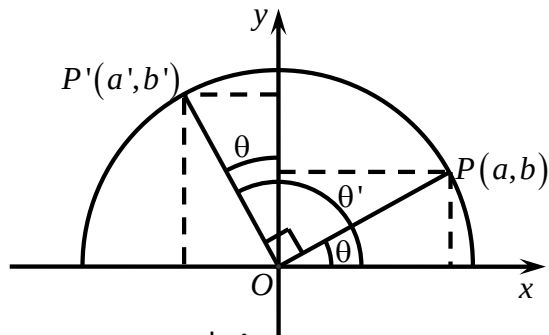
3. ໂຕມຸມມິຕິ ຂອງມຸມ $90^\circ - \theta$ (θ ເປັນມຸມແຫຼມ)



ສັງເກດເຫັນ $a' = b$ ແລະ $b' = a$ ດັ່ງນັ້ນ:

- $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta.$
- $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta.$ θ
- $\tan(90^\circ - \theta) = \frac{\sin(90^\circ - \theta)}{\cos(90^\circ - \theta)} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\tan \theta}.$

4. ໂຕມຸມມິຕິຂອງມຸມ $90^\circ + \theta$ (θ ເປັນມຸມແຫຼມ)

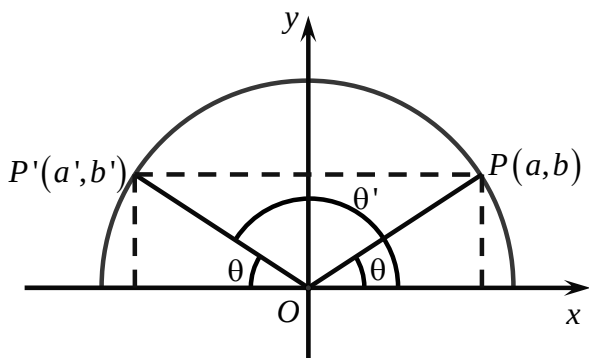


ສັງເກດເຫັນວ່າ $a' = -b$ ແລະ $b' = a$ ດັ່ງນັ້ນ:

- $\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta.$
- $\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta.$
- $\tan(90^\circ + \theta) = \frac{\sin(90^\circ + \theta)}{\cos(90^\circ + \theta)} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\frac{1}{\tan \theta}$

5. ໄຕມຸມມິຕິ ຂອງມຸມ $180^\circ - \theta$ (θ ເປັນມຸມແຫຼມ)

ໃຫ້ $\theta' = 180^\circ - \theta$ ເຊິ່ງ θ ເປັນມຸມແຫຼມ:



ສັງເກດເຫັນ $P(a, b)$ ແລະ $P'(a', b')$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ແຜນຕັ້ງ ໄດ້ $a' = -a$ ແລະ $b' = b$ ດັ່ງນັ້ນ:

- $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta.$
- $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta.$
- $\tan(180^\circ - \theta) = \frac{\sin(180^\circ - \theta)}{\cos(180^\circ - \theta)} = \frac{\sin \theta}{-\cos \theta} = -\tan \theta.$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງສຳນວນ

ນ) $A = \frac{\cos 135^\circ \times \sin 120^\circ \times \tan 150^\circ}{\cos 60^\circ}.$

ຂ) $B = \sin 80^\circ + \cos 110^\circ + \sin 160^\circ + \cos 170^\circ$

ບົດແກ້:

ນ) $\cos 135^\circ = \cos(180^\circ - 45^\circ) = -\cos 45^\circ.$

$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ.$

$\tan 150^\circ = \tan(90^\circ - 60^\circ) = -\frac{1}{\tan 60^\circ} = -\frac{\cos 60^\circ}{\sin 60^\circ}$

$$\begin{aligned}\text{ໄດ້ } A &= \frac{(-\cos 45^\circ) \times \sin 60^\circ \times (-\cos 60^\circ / \sin 60^\circ)}{\cos 60^\circ} \\ &= \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

$$\text{ຂ) } \sin 80^\circ = \sin(90^\circ - 10^\circ) = \cos 10^\circ.$$

$$\cos 110^\circ = \cos(90^\circ + 20^\circ) = -\sin 20^\circ.$$

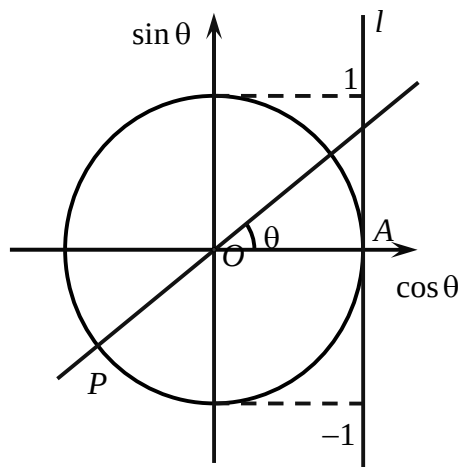
$$\sin 160^\circ = \sin(180^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ.$$

$$\cos 170^\circ = \cos(180^\circ + 10^\circ) = -\cos 10^\circ$$

$$\text{ໄດ້ } B = \cos 10^\circ - \sin 20^\circ + \sin 20^\circ - \cos 10^\circ = 0.$$

6. ແກນໂກຊິນ, ຊິນ ແລະ ຕັງ

ຈາກຂໍ້ສັງເກດ 1 ໂກຊິນ ຂອງ θ ແມ່ນຕົວປະສານ x ຂອງ P ($\widehat{xOP} = \theta$) ດັ່ງນັ້ນ ແກນ Ox ເອີ້ນວ່າ ແກນໂກຊິນ. ຊິນຂອງ θ ແມ່ນຕົວປະສານ y ຂອງ P ($\widehat{xOP} = \theta$) ດັ່ງນັ້ນ ແກນ Oy ເອີ້ນວ່າ ແກນຊິນ.



ໃຫ້ $A(1,0)$. l ເປັນເສັ້ນຊື່ ທີ່ຕິດວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມັດ A .

ນິຍາມ: ແກນ l ເອີ້ນວ່າ ແກນຕັງ ຖ້າເມັດເຄົ້າຂອງແກນຢູ່ເມັດ A ແລະ ມີທິດດຽວກັບ Oy .

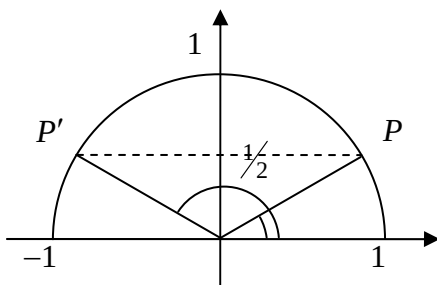
ສັງເກດ: ການຈັບຄູ່ຂອງແຕ່ລະເມັດ P ໃນເຄິ່ງວົງມົນຫົວໜ່ວຍກັບແຕ່ລະເມັດ ໃນແກນຕັງ ແມ່ນເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງ OP ແລະ ແກນຕັງ.

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຈົ່ງຊອກ θ ໃນສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ) $\sin \theta = \frac{1}{2}$. ຂ) $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. ຄ) $\tan \theta = -1$.

ບົດແກ້:

ກ)



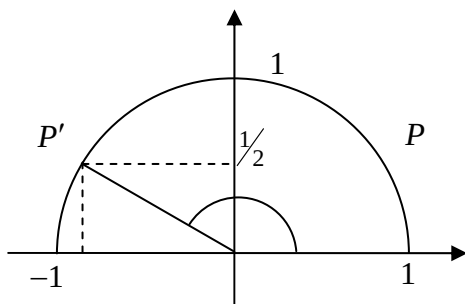
ສັງເກດຕາມເຄິ່ງວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕົວປະສານ $\frac{1}{2}$ ຕາມແກນ Oy

ເປັນຕົວປະສານ y ຂອງສອງເມັດໃນວົງມົນນີ້ ຄືເມັດ $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ແລະ $P'\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

ຫຼື $\widehat{xOP} = 30^\circ$ ແລະ $\widehat{xOP'} = 150^\circ$.

ດັ່ງນັ້ນ $\theta = 30^\circ$ ຫຼື $\theta = 150^\circ$.

ຂ)

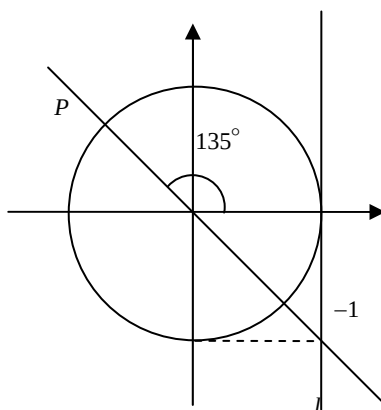


ສັງເກດຕາມເຄິ່ງວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕົວປະສານ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ຕາມແກນ Ox ເປັນຕົວປະ

ສານ x ຂອງ $P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ແລະ $\widehat{xOP} = 150^\circ$.

ດັ່ງນັ້ນ $\theta = 150^\circ$.

ຄ)



ສັງເກດເຫັນວ່າ P ຕາມເຄິ່ງວົງມົນທົ່ວໜ່ວຍທີ່ OP ຕັດແຜນຕັ້ງຢູ່ເມັດ -1 ໄດ້ $\angle xOP = 135^\circ$.
ດັ່ງນັ້ນ $\theta = 135^\circ$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ແລະ $\sin \theta = \frac{1}{3}$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\cos \theta$ ແລະ $\tan \theta$.

ບົດແກ້: ຈາກ $\sin \theta = \frac{1}{3}$ ແລະ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ:

$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ຫຼື $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.

1) ເມື່ອ $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ແລ້ວ $\cos \theta \geq 0$ ແລະ $\tan \theta \geq 0$.

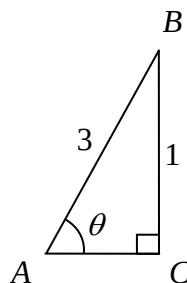
ຈາກຮູບສາມແຈສາກ ABC ເຮົາມີ

$$\sin \theta = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{3}$$

ໄດ້: $AC = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}.$

ຈາກນີ້ ໄດ້: $\cos \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

ແລະ $\tan \theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$



2) ເມື່ອ $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ແລ້ວ $\cos \theta \leq 0$ ແລະ $\tan \theta \leq 0$.

ໄດ້: $\cos \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ແລະ $\tan \theta = -\frac{\sqrt{2}}{4}.$

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ) $\cos \theta > -\frac{\sqrt{3}}{2}$

ຂ) $\tan \theta \geq -1$.

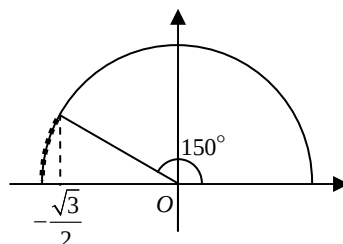
ບົດແກ້:

ກ) ສັງເກດເຄິ່ງວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ແລະ ແຖມໂກຊິນ, ເຊິ່ງພາກສ່ວນຂີດແມ່ນບໍ່ເອົາ, ເນື່ອງຈາກ

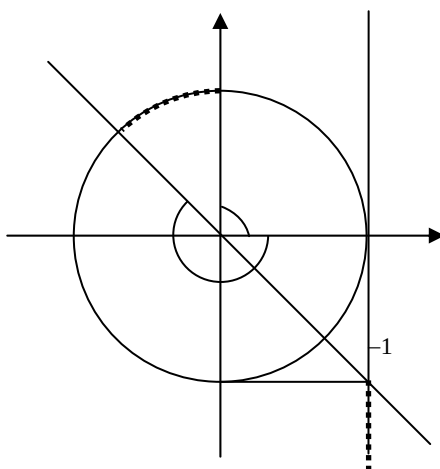
ຕ້ອງການໃຫ້ $\cos \theta \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$. ຈົ່ງໄດ້ມຸມ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບພາກສ່ວນບໍ່ຂີດດັ່ງນີ້:

$$0^\circ \leq \theta < 150^\circ.$$



ຂ) ສັງເກດເຄິ່ງວົງມົນຫົວໜ່ວຍ ແລະ ແຖມຕັງ ໄດ້: $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ແລະ $135^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.



ບົດເລິກຫັດ

26.1 ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \theta$									
$\sin \theta$									
$\tan \theta$									

26.2 ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ) $\sin^2 40^\circ + \sin^2 50^\circ$.

ຂ) $\tan 13^\circ \times \tan 77^\circ$.

ຄ) $\cos^2 15^\circ + \cos^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 60^\circ + \cos^2 75^\circ$.

ງ) $\sin 75^\circ + \sin 120^\circ - \cos 150^\circ + \cos 165^\circ$.

ຈ) $\sin 160^\circ \times \cos 70^\circ + \cos 20^\circ \times \sin 70^\circ$.

26.3 ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຈົ່ງຊອກ θ .

ກ) $\sin \theta = 1$. ຂ) $\cos \theta = \frac{1}{2}$. ຄ) $\tan \theta = \sqrt{3}$.

ງ) $2 \sin \theta = \sqrt{2}$. ຈ) $\sqrt{2} \cos \theta + 1 = 0$. ສ) $\sqrt{3} \tan \theta + 1 = 0$.

26.4 ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sin \theta$, $\cos \theta$ ແລະ $\tan \theta$ ເມື່ອຮູ້:

ກ) $\cos \theta = -\frac{2}{3}$.

ຂ) $\sin \theta = \frac{2}{7}$.

ຄ) $\tan \theta = -\frac{4}{3}$.

26.5 ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ແລະ $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$.

ກ) ຈົ່ງຊອກ $\sin \theta \times \cos \theta$.

ຂ) ຈົ່ງຊອກ $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$.

26.6 ໃຫ້ $0^\circ < \theta < 180^\circ$ ແລະ $4 \cos \theta + 2 \sin \theta = \sqrt{2}$. ຈົ່ງຊອກ $\tan \theta$.

26.7 ໃຫ້ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ) $\sin \theta > \frac{\sqrt{3}}{2}$. ຂ) $\cos \theta \leq \frac{1}{2}$. ຄ) $\tan \theta < \sqrt{3}$.

ງ) $2 \sin \theta \leq \sqrt{2}$. ຈ) $\sqrt{2} \cos \theta + 1 > 0$. ສ) $\tan \theta + \sqrt{3} \geq 0$.

ບົດທີ 27 ຫຼັກເກນຊິນ

ກິດຈະກຳ

1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ C ທີ່ມີຂ້າງ $AB = \sqrt{3}$ ແລະ $AC = 1$.

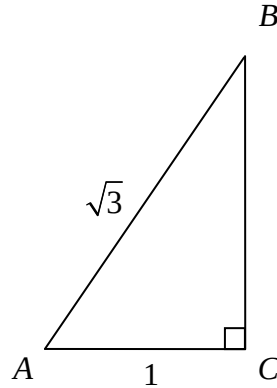
ເຮົາໄດ້:

$$\sin \hat{A} = \boxed{}$$

$$\sin \hat{B} = \boxed{}$$

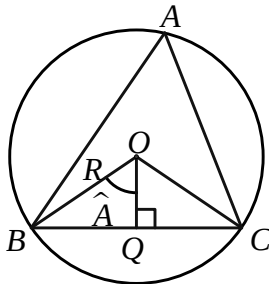
$$\frac{BC}{\sin \hat{A}} = \boxed{}$$

$$\frac{AC}{\sin \hat{B}} = \boxed{}$$



2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຂ້າງ $BC = a$, $AC = b$ ແລະ $AB = c$.

ກໍລະນີທີ 1: ຮູບສາມແຈກວມເອົາເມັດ O ໃຈກາງວົງມົນແນບນອກ.

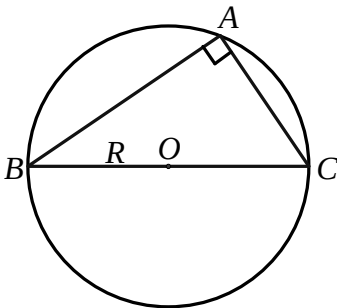


ເຮົາໄດ້:

$$a = 2 \times BQ = 2 \times \boxed{}$$

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \boxed{}$$

ກໍລະນີທີ 2: ຮູບສາມແຈມີຂ້າງໜຶ່ງບັນຈຸເມັດ O ໃຈກາງວົງມົນແນບນອກ.



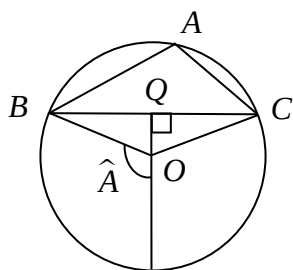
ເຮົາໄດ້:

$$a = 2 \times R, \sin \hat{A} = \boxed{}$$

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \boxed{}$$

ກໍລະນີທີ 3: ຮູບສາມແຈບໍ່ກວມເອົາ ເມັດ O ໃຈກາງວົງມົນແນບນອກ.

ເຮົາໄດ້:



$$a = 2 \times BQ = 2 \times \boxed{}$$

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \boxed{}$$

ທຳນອງດຽວກັນໄດ້:

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2 \times R.$$

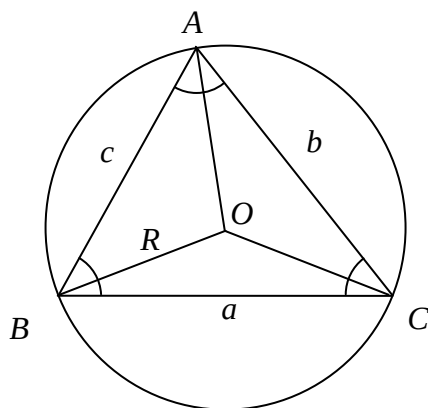
ໃຈຄວາມ

ຫຼັກເກນຊິນ.

ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຂ້າງ $BC = a$, $AC = b$ ແລະ $AB = c$ ຈະໄດ້:

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2R$$

ເຊິ່ງ R ແມ່ນລັດສະໝີ ຂອງວົງມົນແນບນອກ ຂອງຮູບສາມແຈ ABC .



ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຂ້າງ $AB = \sqrt{3}$ ແລະ $AC = 1$. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$\frac{BC}{\sin \hat{A}} = \frac{AC}{\sin \hat{B}} = \frac{AB}{\sin \hat{C}}.$$

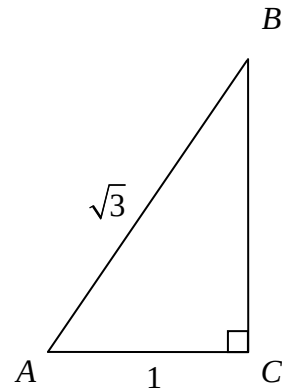
ບົດແກ້: ຈາກການພົວພັນໄຕມຸມມິຕິໃນຮູບສາມແຈສາກ ແລະ ຫຼັກເກນປີຕາກໍ ໄດ້:

$$\bullet \quad BC = \sqrt{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$\bullet \quad \frac{BC}{\sin \hat{A}} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}.$$

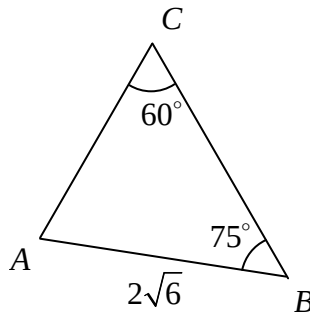
$$\bullet \quad \frac{AC}{\sin \hat{B}} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}.$$

$$\bullet \quad \frac{AB}{\sin \hat{C}} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 90^\circ} = \sqrt{3}.$$



ສະແດງວ່າ $\frac{BC}{\sin \hat{A}} = \frac{AC}{\sin \hat{B}} = \frac{AB}{\sin \hat{C}}.$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ດັ່ງຮູບ.



ຈົ່ງຊອກຫາ BC ແລະ ລັດສະໝີຂອງວົງມົນແນບນອກຂອງຮູບສາມແຈ ABC.

ບົດແກ້:

ເຮົາມີ: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

$$\hat{A} + 60^\circ + 75^\circ = 180^\circ$$

ໄດ້ $\hat{A} = 45^\circ$

ຈາກຫຼັກເກນ ຊື່ນ: $\frac{BC}{\sin \hat{A}} = \frac{AC}{\sin \hat{B}} = 2R$ ໄດ້

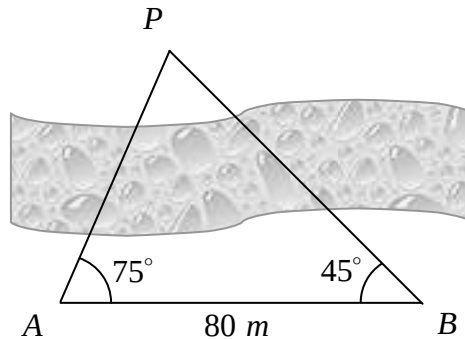
$$\bullet \quad \frac{BC}{\sin \hat{A}} = \frac{AC}{\sin \hat{B}} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{2\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$$

ດັ່ງນັ້ນ:
$$BC = \frac{2\sqrt{6} \times \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4.$$

• ຈາກ $\frac{AC}{\sin \widehat{B}} = 2R$ ຫຼື $\frac{2\sqrt{6}}{\sin 60^\circ} = 2R$

ໄດ້:
$$R = \frac{2\sqrt{6} \times 2}{\sin 60^\circ} = \frac{4\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດ A ຫາ P ທີ່ຢູ່ສອງຝາກນ້ຳທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນດັ່ງຮູບ.
ເມື່ອຍ້າຍຈາກ A ໄປຫາ B ໄລຍະ 80 m ໄດ້ $\widehat{BAP} = 75^\circ$ ແລະ $\widehat{ABP} = 45^\circ$



ບົດແກ້:

ເຮົາມີ: $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{P} = 180^\circ$

$75^\circ + 45^\circ + \widehat{P} = 180^\circ$

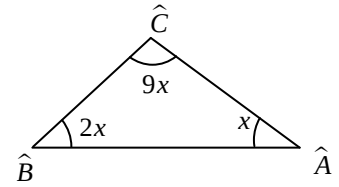
ໄດ້: $\widehat{P} = 60^\circ$

ຈາກຫຼັກເກນ ຊິນ ເຮົາມີ:

$$\frac{AP}{\sin \widehat{B}} = \frac{AB}{\sin \widehat{P}} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{AP}{\sin 45^\circ} = \frac{80}{\sin 60^\circ}$$

ດັ່ງນັ້ນ
$$AP = \frac{80 \times \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{80 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 80 \times \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ m}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ເຊິ່ງ $\hat{A}$, $\hat{B}$ ແລະ $\hat{C}$
ເປັນອັດຕາສ່ວນ $1:2:9$. ລັດສະໝີຂອງວົງມົນ
ແນບນອກ ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ເທົ່າ 1.
ຈົ່ງຊອກຂ້າງ AB .



ບົດແກ້: $\hat{A}$, $\hat{B}$ ແລະ $\hat{C}$ ເປັນອັດຕາສ່ວນ $1:2:9$ ແລະ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

$$\text{ໄດ້: } \hat{C} + 2\hat{C} + 9\hat{C} = 180^\circ$$

$$\hat{C} = \frac{9}{1+2+9} \times 180^\circ = 135^\circ.$$

$$\text{ຈາກຫຼັກເກນ ຊິນ ເຮົາມີ: } \frac{AB}{\sin \hat{C}} = 2R \text{ ຫຼື } \frac{AB}{\sin 135^\circ} = 2 \times 1$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } AB = 2 \times \sin 135^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

27.1 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{B} = 30^\circ$, $b = 3\sqrt{2}$ ແລະ $c = 6$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\hat{C}$.

27.2 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{A} = 60^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$ ແລະ $b = \sqrt{2}$. ຈົ່ງຊອກຫາ a .

27.3 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{C} = 45^\circ$, $b = \sqrt{3}$ ແລະ $c = \sqrt{2}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\hat{B}$ ແລະ a .

27.4 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{A} = 60^\circ$, $\hat{C} = 45^\circ$ ແລະ $a = 3$. ຈົ່ງຊອກຫາ c ແລະ
ລັດສະໝີຂອງວົງມົນ ແນບນອກຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.

27.5 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{B} = 120^\circ$, $\hat{C} = 15^\circ$ ແລະ $a = \sqrt{6}$. ຈົ່ງຊອກຫາ b .

27.6 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $c = 3\sqrt{2}$, $\hat{A} = 60^\circ$ ແລະ ລັດສະໝີຂອງວົງມົນແນບນອກ
ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ເທົ່າ 3. ຈົ່ງຊອກ a , $\hat{C}$ ແລະ $\hat{B}$.

27.7 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 105^\circ$ ແລະ $a = 8$. ຈົ່ງຊອກ c ແລະ ລັດສະໝີ
ຂອງວົງມົນແນບນອກຂອງຮູບສາມແຈ ດັ່ງກ່າວ.

27.8 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $b = 3\sqrt{2}$ ແລະ ລັດສະໝີຂອງວົງມົນແນບນອກ ຂອງຮູບສາມແຈ
 ABC ເທົ່າ 3. ຈົ່ງຊອກ $\hat{B}$.

27.9 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = 21$, $b = 15$ ແລະ $c = 9$.

ຈົ່ງຊອກ $\sin \hat{A} : \sin \hat{B} : \sin \hat{C}$.

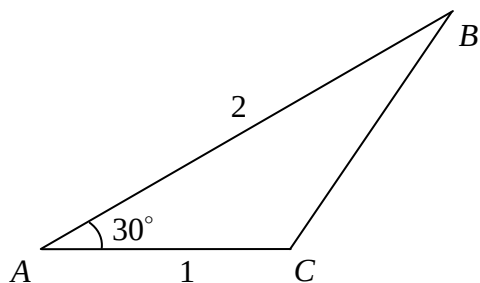
ບົດທີ 28 ຫຼັກເກນໂກຊິນ

ກິດຈະກຳ

1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ:

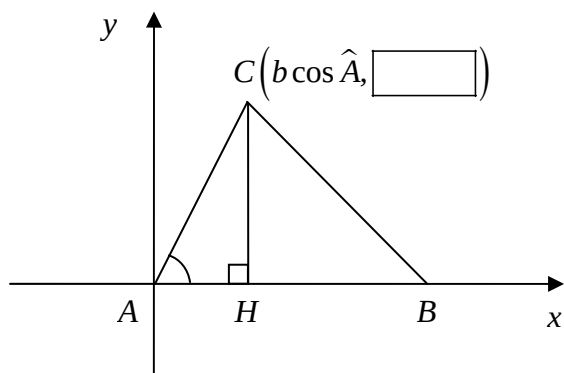
ຂ້າງ $\hat{A} = 30^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$,

ແລະ $BC = ?$



2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຂ້າງ $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ ແລະລວງສູງ CH

(ຕັ້ງຮູບແຕ້ມ). ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.



$$\begin{aligned}
 a^2 &= BC^2 = BH^2 + CH^2 \\
 &= (c - \text{})^2 + \text{}^2 \\
 &= \text{} \\
 &= \text{}
 \end{aligned}$$

ສະຫຼຸບ: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

ທຳນອງດຽວກັນໄດ້ $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$.

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$.

ໃຈຄວາມ

ຫຼັກເກນໂກຊິນ.

ສໍາລັບຮູບສາມແຈ ABC ເຮົາມີ:

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}.$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}.$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}.$

ຕົວຢ່າງ 1. ບົດເລກໃນກົດຈະກໍາ 1 ສາມາດແກ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} BC^2 &= 1^2 + 2^2 - (1)(2)\cos 30^\circ \\ &= 5 - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຂ້າງ $BC = \sqrt{3} - 1$,

$AC = \sqrt{2}$ ແລະ $\hat{C} = 120^\circ$.

ຈົ່ງຊອກ AB , $\hat{B}$ ແລະ $\hat{A}$.

ບົດແກ້:

ຈາກຫຼັກເກນໂກຊິນ ໄດ້:

$$AB^2 = c^2 = (\sqrt{3} - 1)^2 + 2^2 - (\sqrt{3} - 1)(2)\cos 120^\circ = 6$$

$$AB = \sqrt{6}.$$

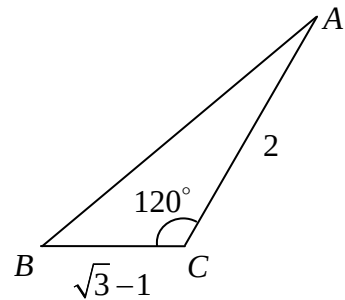
ຈາກຫຼັກເກນຊິນ ໄດ້: $\frac{AC}{\sin \hat{B}} = \frac{AB}{\sin \hat{C}}$ ຫຼື $\frac{2}{\sin \hat{B}} = \frac{\sqrt{6}}{\sin 120^\circ}$

$$\sin \hat{B} = \frac{2 \times \sin 120^\circ}{\sqrt{6}} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

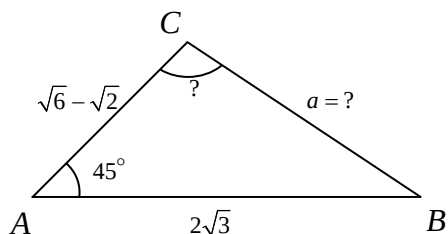
ໄດ້: $\hat{B} = 45^\circ$ ຫຼື $\hat{B} = 135^\circ$ ແຕ່ $\hat{C} = 120^\circ$ ແລະ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ ($\hat{B} = 135^\circ$

ບໍ່ເໝາະສົມ), ດັ່ງນັ້ນ $\hat{B} = 45^\circ$.

ຈາກ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ ໄດ້ $\hat{A} = 15^\circ$.



ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ
 $b = \sqrt{6} - \sqrt{2}$, $c = 2\sqrt{3}$ ແລະ
 $\hat{A} = 45^\circ$.
 ຈົ່ງຊອກຫາ a ແລະ $\hat{C}$.



ບົດແກ້:

ຈາກຫຼັກເກນໂກຊິນ $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$

$$\begin{aligned} \text{ຫຼື } a^2 &= (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{3}) \cos 45^\circ \\ &= 8 - 4\sqrt{3} + 12 - 12 + 4\sqrt{3} = 8. \end{aligned}$$

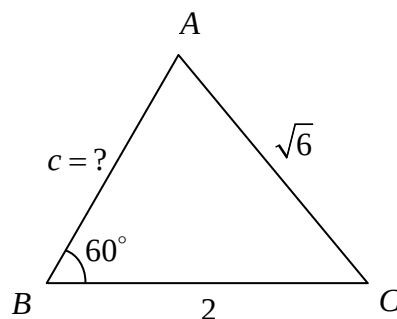
ໄດ້: $a = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

ຈາກ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$ ໄດ້: $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

$$\begin{aligned} \text{ຫຼື } \cos \hat{C} &= \frac{(2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2}{2(2\sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{8 + 8 - 4\sqrt{3} - 12}{8\sqrt{3} - 8} = \frac{-4(\sqrt{3} - 1)}{8(\sqrt{3} - 1)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ $\hat{C} = 120^\circ$.

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = 2$,
 $b = \sqrt{6}$ ແລະ $\hat{B} = 60^\circ$.
 ຈົ່ງຊອກ c .



ບົດແກ້: ຈາກຫຼັກເກນໂກຊິນ ມີ

$$(\sqrt{6})^2 = (2)^2 + c^2 - 2(2)(c) \cos 60^\circ$$

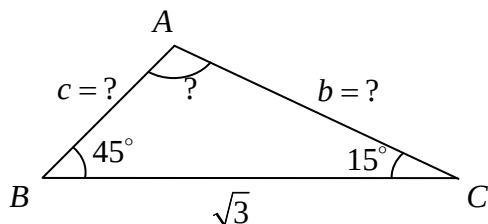
$$6 = 4 + c^2 - 4(c) \times \frac{1}{2}$$

$$c^2 - 2c - 2 = 0$$

ໄດ້ $c = 1 \pm \sqrt{3}$

ດັ່ງນັ້ນ $c = 1 + \sqrt{3}$. (ເນື່ອງຈາກ $c > 0$)

ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = \sqrt{3}$, $\hat{B} = 45^\circ$ ແລະ $\hat{C} = 15^\circ$. ຈົ່ງຊອກ b , c ແລະ $\hat{A}$.



ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\hat{A} = 180^\circ - (\hat{B} + \hat{C}) = 120^\circ$.

ຈາກຫຼັກເກນຊິນ $\frac{\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}$

ໄດ້: $b = \frac{\sqrt{3} \times \sin 45^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{2}$.

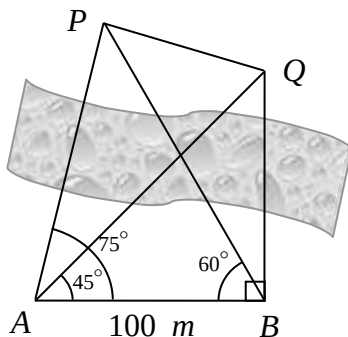
ຈາກຫຼັກເກນໂກຊິນ $(\sqrt{3})^2 = (\sqrt{2})^2 + c^2 - 2\sqrt{2}c \times \cos 120^\circ$

$$c^2 - \sqrt{2}c - 1 = 0$$

ໄດ້: $c = \frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}$.

ດັ່ງນັ້ນ $c = \frac{-2 + \sqrt{6}}{2}$ (ເນື່ອງຈາກ $c > 0$).

ຕົວຢ່າງ 6. ຈາກຮູບແຕ້ມລຸ່ມນີ້ ຈົ່ງຊອກຫາ $AP \cdot AQ$ ແລະ PQ .



ບົດແກ້: ສັງເກດຈາກຮູບສາມແຈ ABP ໄດ້ $\widehat{APB} = 180^\circ - (\widehat{PAB} + \widehat{PBA}) = 45^\circ$.

ຈາກຫຼັກເກນຊິນ ໄດ້:

$$\frac{100}{\sin 45^\circ} = \frac{AP}{\sin 60^\circ}$$

$$AP = \frac{100 \times \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 50\sqrt{6} \text{ m.}$$

ສັງເກດ ຮູບສາມແຈສາກ ABQ ໄດ້ $\widehat{AQB} = 45^\circ$ ແລະ $AQ = 100\sqrt{2}$.

ສັງເກດ ຮູບສາມແຈ APQ ໄດ້ $\widehat{PAQ} = \widehat{PAB} - \widehat{QAB} = 30^\circ$

ຈາກຫຼັກເກນ ໂກຊິນ ໄດ້:

$$\begin{aligned} PQ^2 &= (50\sqrt{6})^2 + (100\sqrt{2})^2 - 2(50\sqrt{6})(100\sqrt{2})\cos 30^\circ \\ &= 50^2 \left(6 + 8 - 8\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 50^2 (2) \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ $PQ = 50\sqrt{2}$.

ບົດເຝິກຫັດ

- 28.1 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{A} = 60^\circ$, $c = 5 + 5\sqrt{6}$ ແລະ $a + b = 25$. ຈົ່ງຊອກຫາ a .
- 28.2 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{A} = 30^\circ$, $b = 2$ ແລະ $c = \sqrt{3} + 1$. ຈົ່ງຊອກຫາ a , $\hat{B}$ ແລະ $\hat{C}$.
- 28.3 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{A} = 60^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$ ແລະ $b = \sqrt{2}$. ຈົ່ງຊອກຫາ a , c ແລະ $\hat{C}$.
- 28.4 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3} - 1$ ແລະ $\hat{C} = 135^\circ$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\hat{A}$, $\hat{B}$ ແລະ c .
- 28.5 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $\hat{B} = 30^\circ$, $b = \sqrt{2}$ ແລະ $c = 2$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\hat{C}$, $\hat{A}$ ແລະ a .
- 28.6 ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = 2$, $\hat{A} = 45^\circ$ ແລະ $\hat{C} = 75^\circ$. ຈົ່ງຊອກຫາ b , c ແລະ

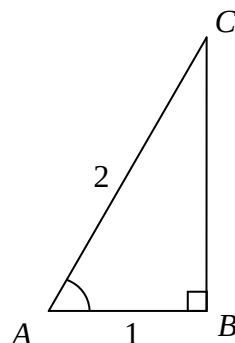
ບົດທີ 29 ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ

ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳ 1

ກ) ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈສາກ ABC ແມ່ນ:

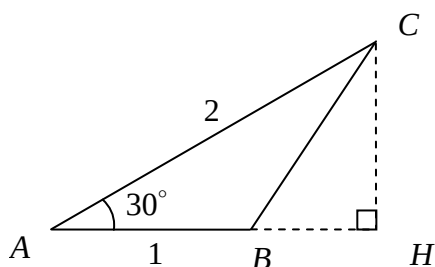
$$\frac{1}{2} AB \times BC = \boxed{}$$



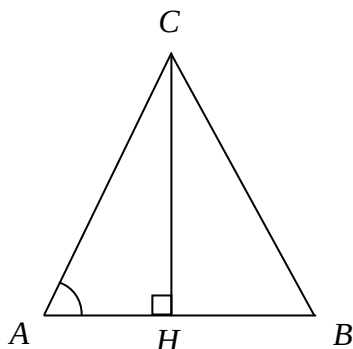
ຂ) $CH = \boxed{}$

ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ແມ່ນ

$$\frac{1}{2} AB \times CH = \boxed{}$$

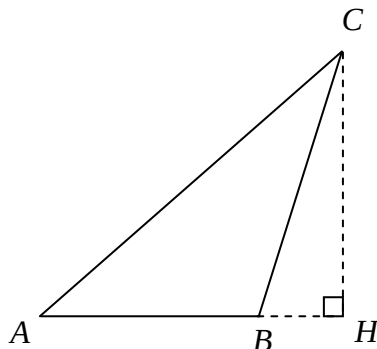


ກິດຈະກຳ 2



$$CH = \boxed{} \times \sin \hat{A}.$$

ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ $ABC = \frac{1}{2} AB \times CH = \boxed{}$



ໃຈຄວາມ

ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ.

ສຳລັບຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຂ້າງ $BC = a$, $AC = b$ ແລະ $AB = c$.

ເນື້ອທີ່ຂອງມັນແມ່ນ: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$.

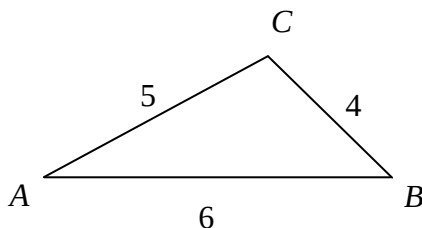
ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກ ABC ທີ່ມີ $b = 4$, $c = 5$ ແລະ $\hat{A} = 30^\circ$.

ຈົ່ງຊອກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}(4)(5)\sin 30^\circ = 5$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = 4$, $b = 5$ ແລະ $c = 6$.

ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.



ບົດແກ້:

ຈາກຫຼັກເກນໂກຊິນ ເຮົາມີ $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos \hat{A}$

ໄດ້: $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{(5)(6)} = \frac{3}{4}$

ຈາກການພົວພັນໄຕມຸມມິຕິ ໃນຮູບສາມແຈມີ:

$$\sin \hat{A} = \sqrt{1 - \cos^2 \hat{A}} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

ດັ່ງນັ້ນ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}(5)(6)\left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right) = \frac{15\sqrt{7}}{4}$.

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $a = 2\sqrt{2}$, $\hat{A} = 10^\circ$, $\hat{C} = 20^\circ$ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງມັນ ເທົ່າ $\sqrt{3}$. ຈົ່ງຊອກຫາ c .

ບົດແກ້: ເຮົາມີ: $\hat{B} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{C}) = 150^\circ$.

$$\hat{B} = 180^\circ - (10^\circ + 20^\circ) = 150^\circ$$

ຈາກ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B}$

ໄດ້ $\sqrt{3} = \frac{1}{2}(2\sqrt{2})(c) \sin 150^\circ$

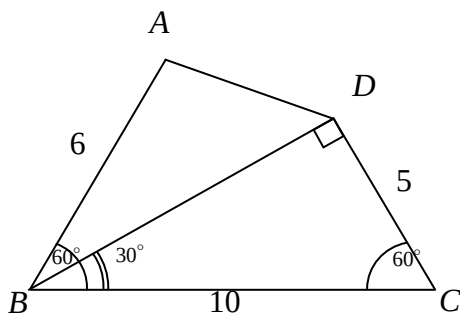
ດັ່ງນັ້ນ $c = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{6}$.

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈສວດ $ABCD$ ທີ່ມີ

$$AB = 6, BC = 10, CD = 5,$$

$$\hat{B} = \hat{C} = 60^\circ \text{ ແລະ } BD \text{ ຕັ້ງສາກ}$$

CD . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງມັນ.



ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກນີ້ ໄດ້:

$$BD = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}$$

ແລະ $\widehat{ABD} = 30^\circ$.

ຈາກ $S_{ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$

$$= \frac{1}{2}BD \times CD + \frac{1}{2}AB \times BD \times \sin \hat{B}$$

$$= \frac{1}{2}(5)(5\sqrt{3}) + \frac{1}{2}(6)(5\sqrt{3}) \sin 30^\circ$$

ໄດ້ $S_{ABCD} = 20\sqrt{3}$.

ບົດເຝິກຫັດ

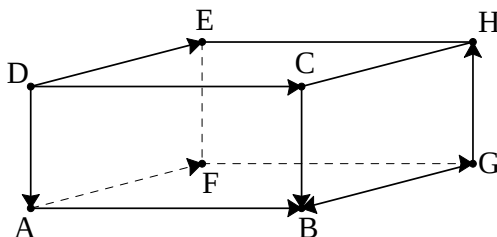
- 29.1 ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກ ABC ທີ່ມີ $a=11$, $b=7$ ແລະ $c=6$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\cos \hat{B}$ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.
- 29.2 ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກ ABC ທີ່ມີ $a=\sqrt{2}$, $c=\sqrt{6}$ ແລະເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ເທົ່າ $\sqrt{2}$. ຈົ່ງຊອກຫາ b ແລະ $\hat{C}$.
- 29.3 ໃຫ້ຮູບຄາງໝູ $ABCD$ ທີ່ມີ AD ຂະໜານ BC , $AB=5$, $BC=6$, $AD=2$ ແລະ $\widehat{ABC} = 60^\circ$. ຈົ່ງຊອກຫາ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຄາງໝູນີ້.
- 29.4 ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈສວດ $ABCD$ ທີ່ມີ $AB=2$, $BC=\sqrt{3}+1$, $CD=\sqrt{2}$, $\hat{B}=60^\circ$ ແລະ $\hat{C}=75^\circ$. ຈົ່ງຊອກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈນີ້.
- 29.5 ຈົ່ງຊອກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບ 12 ແຈສະເໝີແນບໃນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີເທົ່າ 1.
- 29.6 ຈົ່ງຊອກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈ $ABCD$ ທີ່ແນບໃນວົງມົນ, ມີ $AB=4$, $BC=5$, $CD=7$ ແລະ $AD=10$.
- 29.7 ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ແນບໃນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ R ມີສູດດັ່ງນີ້:
- ນ) $S = \frac{abc}{4R}$,
- ຂ) $S = 2R^2 \sin \hat{A} \sin \hat{B} \sin \hat{C}$.
- 29.8 ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ແນບນອກວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ r ມີສູດ ແມ່ນ $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$.

ພາກທີ 4 ເວັກເຕີ

ບົດທີ 30 ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເວັກເຕີ, ເວັກເຕີຂະໜານກັນ, ເວັກເຕີເທົ່າກັນ, ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ

ກິດຈະກຳ

1. “ເຮືອໂດຍສານລຳໜຶ່ງແລ່ນໄປໄດ້ 150 ກິໂລແມັດ”,
“ເຮືອໂດຍສານລຳໜຶ່ງແລ່ນໄປທາງທິດໃຕ້ໄດ້ 150 ກິໂລແມັດ”.
ຈົ່ງພິຈາລະນາປະໂຫຍກຂ້າງເທິງນີ້ວ່າໄດ້ບອກປະລິມານຫຍັງແດ່?
2. ຖ້າ ABCDEFGH ເປັນຮູບກັບສາກ ແລະ ເອົາຫົວລູກສອນເປັນສຳຄັນແລ້ວ.
ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງ AB, AF, CB, GB, DA, DC, DE, CB, FG
ແລະ GH ມີຄູ່ໃດແດ່ທີ່ຂະໜານກັນ, ເທົ່າກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມກັນ?



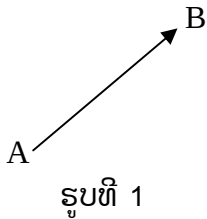
ໃຈຄວາມ

1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເວັກເຕີ

ປະລິມານມີສອງປະເພດ, ປະເພດທີ່ໜຶ່ງໃຊ້ບອກແຕ່ຂະໜາດເຊັ່ນ: ເນື້ອທີ່, ມວນສານ, ລວງສູງ, ອຸນຫະພູມ... ເຊິ່ງຂຽນດ້ວຍຈຳນວນເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍພຽງໃດເຊັ່ນ: ທົ່ງນາແຫ່ງໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ 100 ໄລ່, ແກັດໜ່ວຍໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກ 20 ກິໂລກຣາມ, ຊາຍຄົນໜຶ່ງມີລວງສູງ 180 ຊັງຕີແມັດ, ວັນນີ້ຫຼວງພະບາງມີອຸນຫະພູມສູງສຸດ 28 ອົງສາແຊນຊີອຸດ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນປະລິມານອີກປະເພດໜຶ່ງບອກທັງຂະໜາດ ແລະ ທິດທາງເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນທີ່, ຄວາມແຮງ, ຄວາມໄວ, ອັດຕາເລັ່ງ ປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ຈຳເປັນຕ້ອງບອກທັງຂະໜາດ ແລະ ທິດທາງເຊັ່ນ: ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຍ່າງໄປທາງທິດໃຕ້ເປັນໄລຍະທາງ 3 ກິໂລແມັດ, ລົດຄັນໜຶ່ງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 120 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເປັນຕົ້ນ.

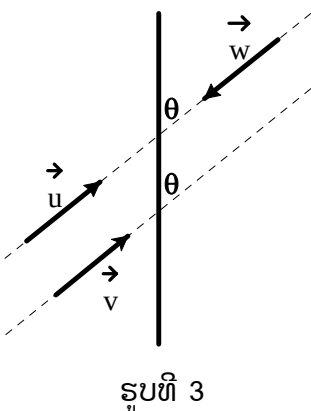
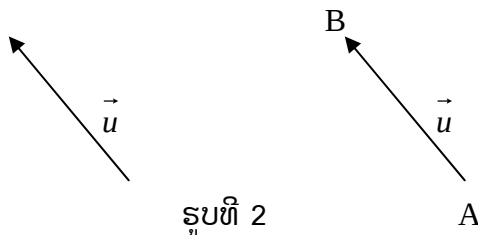
ນິຍາມ. ປະລິມານທີ່ມີຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວ ເອີ້ນວ່າປະລິມານສະກາແລ. ສ່ວນປະລິມານທີ່ມີທັງຂະໜາດ, ທິດ ແລະ ລວງ ເອີ້ນວ່າປະລິມານເວັກເຕີ ຫຼື ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ "ເວັກເຕີ".

ປະລິມານສະກາແລແທນດ້ວຍຈຳນວນຈິງ. ສ່ວນປະລິມານເວັກເຕີໃນທາງເລຂາຄະນິດ ແທນໄດ້ດ້ວຍທ່ອນຊື່ທີ່ລະບຸທິດທາງໂດຍລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ບອກຂະໜາດຂອງເວັກເຕີ ແລະ ຫົວລູກສອນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງເວັກເຕີ.



ຮູບທີ 1 ສະແດງເວັກເຕີຈາກ A ໄປ B ອ່ານວ່າ ເວັກເຕີ ອາເບ (ເອບີ) ຂຽນແທນດ້ວຍ $\overrightarrow{AB}$ ເອີ້ນ A ວ່າເມັດຕົ້ນ ແລະ ເອີ້ນ B ວ່າເມັດປາຍ ຂອງເວັກເຕີ ລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ AB ຫຼື BA ແມ່ນ ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຂຽນແທນດ້ວຍ $|\overrightarrow{AB}|$.

ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການເວົ້າເຖິງເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການລະບຸເມັດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເມັດປາຍຈະໃຊ້ອັກສອນຕົວດຽວ ເຊັ່ນ $\vec{u}$ ຫຼື $\vec{v}$ ຖ້າ $\vec{u}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ແທນໄດ້ດ້ວຍທ່ອນຊື່ຈາກ A ໄປ B ດັ່ງຮູບທີ 2 ຈະຂຽນແທນ $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ ແລະ ໃຊ້ສັນຍະລັກ $|\vec{u}|$ ແທນຂະໜາດຂອງ $\vec{u}$.

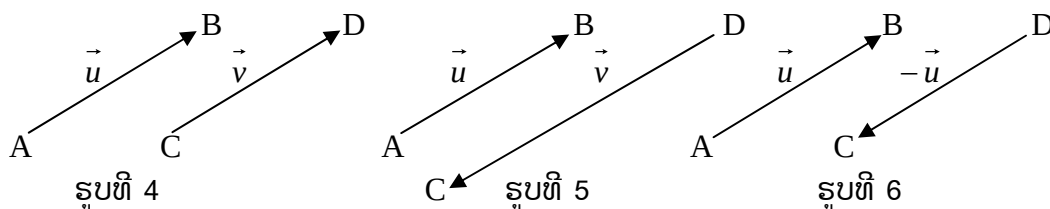


ເວັກເຕີທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນ ເປັນເວັກເຕີທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ ຫຼື ເສັ້ນຊື່ທີ່ຂະໜານກັນ ແລະ ມີຫົວລູກສອນໄປທິດດຽວກັນ. ຈາກຮູບທີ 3 $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນ.

ສ່ວນເວັກເຕີທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມເປັນເວັກເຕີທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ ຫຼື ເສັ້ນຊື່ທີ່ຂະໜານກັນແຕ່ຫົວລູກສອນໄປທິດກົງກັນຂ້າມກັນຈາກຮູບທີ 3. $\vec{u}$ ກັບ $\vec{w}$ ແລະ $\vec{v}$ ກັບ $\vec{w}$ ລ້ວນແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

2. ເວັກເຕີຂະໜານກັນ

ນິຍາມ. $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ຂະໜານກັນ ແມ່ນເວັກເຕີທັງສອງມີທິດດຽວກັນ ຫຼື ທິດກົງກັນຂ້າມກັນ
ຂຽນແທນດ້ວຍ $\vec{u} // \vec{v}$ (ຮູບທີ 4, ຮູບທີ 5 ແລະ ຮູບທີ 6)



3. ເວັກເຕີເທົ່າກັນ

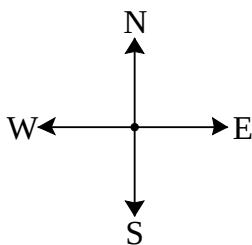
ນິຍາມ. $\vec{u}$ ເທົ່າກັບ $\vec{v}$ ແມ່ນເວັກເຕີທັງສອງມີຂະໜາດເທົ່າກັນ, ທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນ
ຂຽນແທນດ້ວຍ $\vec{u} = \vec{v}$ (ຮູບທີ 4).

4. ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ

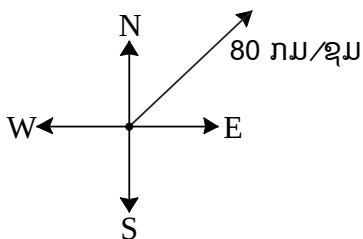
ນິຍາມ. ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\vec{u}$ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງ $\vec{u}$
ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງ $\vec{u}$ ຂຽນແທນດ້ວຍ $-\vec{u}$ (ຮູບທີ 6).

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແຕ້ມເວັກເຕີທີ່ສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດຄັນໜຶ່ງເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ໄປທິດຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງເໝືອດ້ວຍຄວາມໄວ 80 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

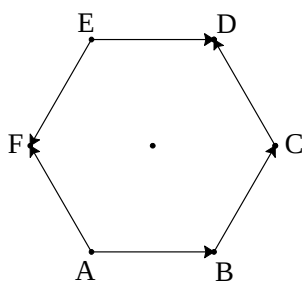
ບົດແກ້: ໃຊ້ມາດຕາສ່ວນ 1,5 ຊັງຕີແມັດຕໍ່ 40 ກິໂລແມັດ ແລະ ກຳນົດທິດດັ່ງນີ້:



ຈະໄດ້ເວັກເຕີສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດຕັ້ງຮູບ



ຕົວຢ່າງ 2. $ABCDEF$ ເປັນຮູບຫົກແຈສະເໝີ. ເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ຄູ່ໃດແດ່ທີ່ເທົ່າກັນ ແລະ ຄູ່ໃດແດ່ເປັນເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ.



ບົດແກ້: ຈາກຮູບ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{ED}$

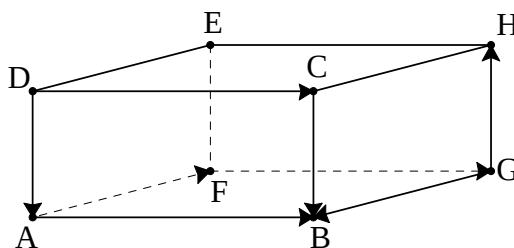
$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CD}$$

$$\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{EF}$$

ສະນັ້ນເວັກເຕີທີ່ເທົ່າກັນແມ່ນ $\overrightarrow{AB}$ ກັບ $\overrightarrow{ED}$ ແລະ $\overrightarrow{AF}$ ກັບ $\overrightarrow{CD}$

ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນແມ່ນ $\overrightarrow{BC}$ ກັບ $\overrightarrow{EF}$.

ຕົວຢ່າງ 3. $ABCDEFGH$ ເປັນຮູບກັບສາກ. ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າເວັກເຕີ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{GB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{AF}$ ແລະ $\overrightarrow{GH}$ ມີເວັກເຕີໃດແດ່ທີ່ເທົ່າກັນ ແລະ ເວັກເຕີໃດແດ່ເປັນເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ.



ບົດແກ້: ຈາກຮູບ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FG}$
 $\overrightarrow{GB} = -\overrightarrow{AF}$
 $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{GH}$

ສະນັ້ນ ເວັກເຕີທີ່ເທົ່າກັນແມ່ນ

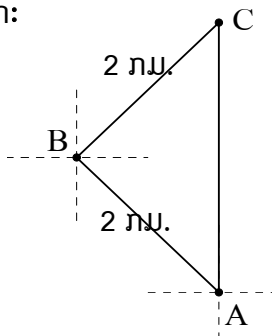
- 1) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ ແລະ $\overrightarrow{FG}$
- 2) $\overrightarrow{DA}$ ແລະ $\overrightarrow{CB}$

ເວັກເຕີທີ່ເປັນເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນແມ່ນ

- 1) $\overrightarrow{GB}$ ກັບ $\overrightarrow{AF}$
- 2) $\overrightarrow{DA}$ ກັບ $\overrightarrow{GH}$
- 3) $\overrightarrow{CB}$ ກັບ $\overrightarrow{GH}$

ຕົວຢ່າງ 4. ນົກໂຕໜຶ່ງບິນຫາເຫຼືອໂດຍເລີ່ມບິນໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອເປັນໄລຍະທາງ 2 ກິໂລແມັດ ແລ້ວບິນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອເປັນໄລຍະທາງ 2 ກິໂລແມັດ. ຖາມວ່ານົກໂຕນີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເປັນໄລຍະທາງເທົ່າໃດ ແລະ ຢູ່ທິດໃດຂອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ?

ບົດແກ້:



ນົກໂຕນີ້ເລີ່ມເດີນທາງຈາກເມັດ A ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອເຖິງເມັດ B ເປັນໄລຍະທາງ 2 ກິໂລແມັດ ແລ້ວບິນຕໍ່ໄປເຖິງເມັດ C ເປັນໄລຍະທາງ 2 ກິໂລແມັດ ໃນທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ.

ຈາກຮູບ ABC ເປັນຮູບສາມແຈສາກຈາກຫຼັກເກນປີຕາກໍຈະໄດ້ວ່າ:

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ &= 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 \\ AC &= \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ນົກໂຕນີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເປັນໄລຍະທາງ $2\sqrt{2}$ ກິໂລແມັດ ຢູ່ທິດເໜືອຂອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

ບົດເຝິກຫັດ

30.1 ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງປະລິມານສະກາແລ ແລະ ປະລິມານເວັກເຕີ ຢ່າງລະ 3 ຕົວຢ່າງ.

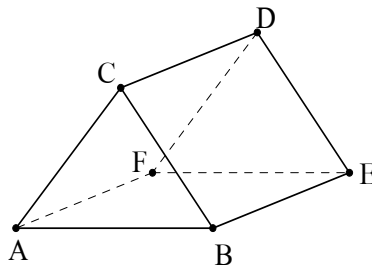
30.2 ຈົ່ງຕອບດ້ວຍ "ຖືກ" ຫຼື "ຜິດ" ຕໍ່ຄຳຢືນຢັນຕໍ່ໄປນີ້

- ກ. ສອງເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນມີລວງດຽວກັນ.
- ຂ. ສອງເວັກເຕີເທົ່າກັນມີລວງດຽວກັນ.
- ຄ. ສອງເວັກເຕີທີ່ມີລວງດຽວກັນເປັນເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ.
- ງ. ສອງເວັກເຕີທີ່ມີລວງດຽວກັນເທົ່າກັນ.

30.3 ຈົ່ງແຕ້ມ

- ກ. ສອງເວັກເຕີເທົ່າກັນ.
- ຂ. ສອງເວັກເຕີທີ່ມີລວງດຽວກັນແຕ່ບໍ່ເທົ່າກັນ.
- ຄ. ສອງເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ.
- ງ. ສອງເວັກເຕີທີ່ມີລວງຕ່າງກັນ.

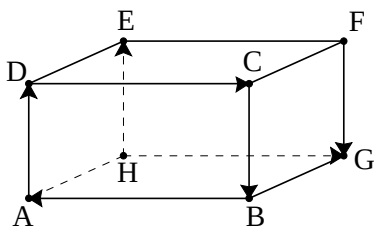
30.4 ໃຫ້ກຳນົດຫົວລູກສອນຕາມຄວາມເໝາະສົມໃສ່ຮູບທີ່ສາມລຽມລຸ່ມນີ້.



ຈົ່ງຊອກຫາ:

- ກ. ເວັກເຕີຂະໜານກັນ 4 ຄູ່.
- ຂ. ເວັກເຕີທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນ 4 ຄູ່.
- ຄ. ເວັກເຕີທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ 4 ຄູ່.
- ງ. ເວັກເຕີຕ່າງລວງກັນ 4 ຄູ່.

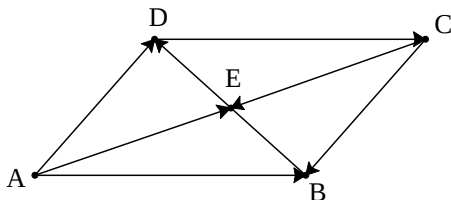
30.5 ກຳນົດ ABCDEFGH ເປັນຮູບກັບສາກ.



ຈົ່ງຊອກຫາ:

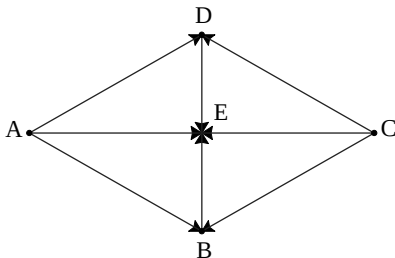
- ກ. ເວັກເຕີທີ່ຂະໜານກັນ 3 ຄູ່.
- ຂ. ເວັກເຕີທີ່ເທົ່າກັນ 3 ຄູ່.
- ຄ. ເວັກເຕີທີ່ເປັນເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັນ 3 ຄູ່.

30.6 ໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ. ຈາກຮູບ ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີທີ່ເທົ່າກັບເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:



- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ກ. $\overrightarrow{AB}$ | ຂ. $\overrightarrow{AE}$ | ຄ. $-\overrightarrow{BC}$ |
| ງ. $\overrightarrow{BC}$ | ຈ. $\overrightarrow{ED}$ | ສ. $-\overrightarrow{AE}$ |

30.7 ໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບດອກຈັນ. ຈາກຮູບ ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັບເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ກ. $\overrightarrow{AB}$ | ຂ. $\overrightarrow{AD}$ |
| ຄ. $\overrightarrow{AE}$ | ງ. $\overrightarrow{BE}$ |

30.8 ຖ້າກຳນົດທິດເປັນອົງສາດ້ວຍການບອກຄ່າຂອງມຸມທີ່ວັດແທກຈາກທິດເໜືອໄປຕາມເຂັມໂມງ ເຊິ່ງມີຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ເຖິງ 360 ອົງສາ ໂດຍໃຊ້ລະບົບຕົວເລກສາມຕົວ ເຊັ່ນ: $030^\circ, 125^\circ$ ໃນການລະບຸທິດ. ຈົ່ງແຕ້ມທ່ອນຊື່ທີ່ມີທິດແທນປະລິມານເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. 120 ແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອ.

ຂ. 30 ແມັດ ໄປທາງທິດ 060° .

ຄ. 80 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດ 300° .

ງ. 10 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ.

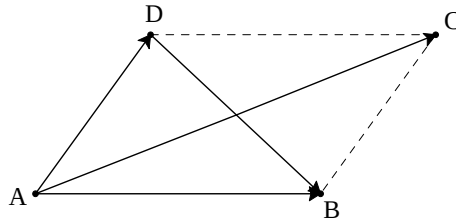
30.9 ຖ້າ $\vec{u}$ ແທນການເດີນທາງ 300 ກິໂລແມັດ ໄປທິດ 075° . ຈົ່ງຜັນລະນາເຖິງການເດີນທາງ ທີ່ແທນດ້ວຍ $-\vec{u}$.

30.10 ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງເດີນທາງໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອເປັນໄລຍະທາງ 3 ກິໂລແມັດ ຈາກນັ້ນເດີນໄປທາງທິດ 315° ເປັນໄລຍະທາງ 3 ກິໂລແມັດ. ຖາມວ່າຊາຍຄົນນີ້ ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເປັນໄລຍະທາງຈັກກິໂລແມັດ ແລະ ຢູ່ທິດໃດຂອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ?

ບົດທີ 31 ການບວກ ແລະ ການລົບເວັກເຕີ

ກິດຈະກຳ

ໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ



- ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

ກ. $\overrightarrow{AB} // \dots\dots$

ຂ. $\overrightarrow{AB} = \dots\dots$

ຄ. $\overrightarrow{AD} // \dots\dots$

ງ. $\overrightarrow{AD} = \dots\dots$

- ຈົ່ງແຕ້ມເມັດ C' ໂດຍໃຫ້ເມັດ D ຢູ່ລະຫວ່າງກາງທ່ອນຊື່ CC' ຈາກນັ້ນຈົ່ງບອກວ່າ $\overrightarrow{C'A}$ ມີຄ່າເທົ່າກັບເວັກເຕີໃດ ແລະ $\overrightarrow{DC'}$ ເປັນເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັບເວັກເຕີໃດ?

- ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

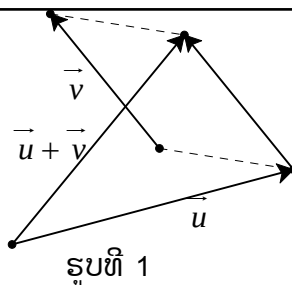
ກ. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} + \dots\dots$

ຂ. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{AD} + (- \dots\dots) = \overrightarrow{AD} - \dots\dots$

ໃຈຄວາມ

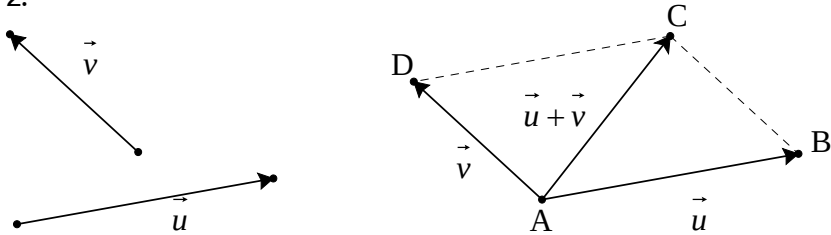
1. ການບວກເວັກເຕີ.

ນິຍາມ. ໃຫ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີທົ່ວໄປ. ເລື່ອນ $\vec{v}$ ໃຫ້ເມັດຕົ້ນຂອງ $\vec{v}$ ຢູ່ເມັດປາຍຂອງ $\vec{u}$. ຜົນບວກຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ຂຽນແທນດ້ວຍ " $\vec{u} + \vec{v}$ " ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ມີເມັດຕົ້ນຢູ່ເມັດຕົ້ນຂອງ $\vec{u}$ ແລະ ເມັດປາຍຢູ່ທີ່ເມັດປາຍຂອງ $\vec{v}$ (ດັ່ງຮູບທີ 1).



ຮູບທີ 1

ນອກຈາກວິທີການຜ່ານມາ ເຮົາອາດຈະຊອກຫາຜົນບວກຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ໂດຍໃຊ້ວິທີການທີ່ເອີ້ນວ່າ **ກົດຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ** ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ : ເລືອກເມັດ A ເປັນເມັດຕົ້ນ ຊອກຫາເມັດ B ທີ່ເຮັດໃຫ້ $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ ແລ້ວຊອກຫາເມັດ D ທີ່ເຮັດໃຫ້ $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$ ຈາກນັ້ນສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ແລະ ອີງໃສ່ນິຍາມຂອງການບວກເວັກເຕີຈະໄດ້ $\vec{u} + \vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີເຊິ່ງແທນດ້ວຍເສັ້ນເມັງຈອມຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານນັ້ນ ໂດຍເວັກເຕີນີ້ຈະມີເມັດຕົ້ນດຽວກັນກັບເມັດຕົ້ນຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ດັ່ງຮູບທີ 2.



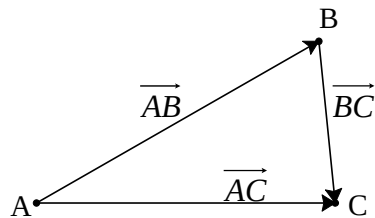
ຮູບທີ 2

ການຜົວຜັນຊານ

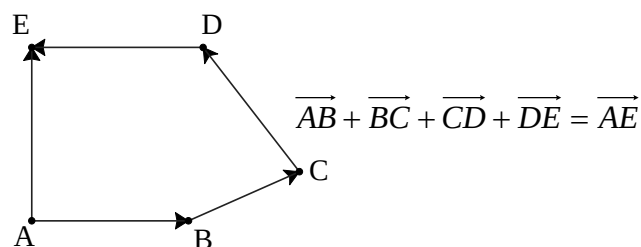
ສໍາລັບທຸກເມັດ A, B, C ຢູ່ເທິງໜ້າພຽງເຮົາໄດ້

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0} \text{ ເມື່ອ } \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$



ຕົວຢ່າງ: ການບວກເວັກເຕີ.

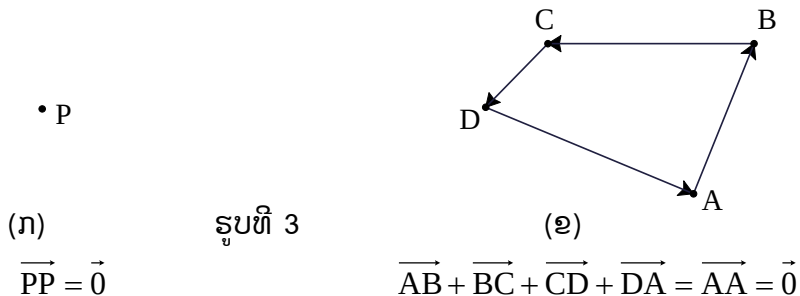


ຂໍ້ສັງເກດ. ຖ້າ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ໄປແລ້ວ $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

ນິຍາມ. ເວັກເຕີສູນ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດເປັນສູນ ຂຽນແທນດ້ວຍ $\vec{0}$

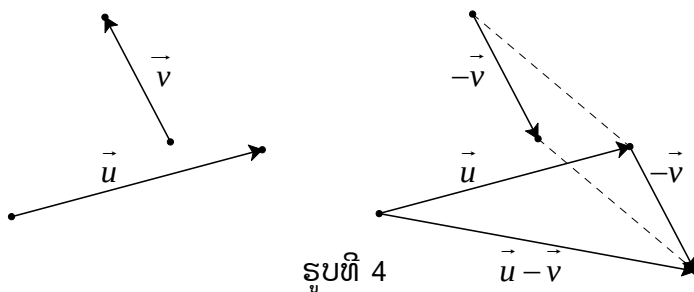
ຂໍ້ສັງເກດ:

1. ກໍລະນີຂອງເວັກເຕີສູນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າເຖິງທິດ ຫຼື ລວງຂອງເວັກເຕີ ແຕ່ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງ ມີຂໍ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະລະບຸທິດທາງຂອງເວັກເຕີສູນເປັນແບບໃດກໍ່ໄດ້.
2. ເມັດຕົ້ນ ແລະ ເມັດປາຍຂອງເວັກເຕີສູນເປັນເມັດດຽວກັນດັ່ງຕົວຢ່າງໃນຮູບທີ 3 (ກ) ຫຼື (ຂ)

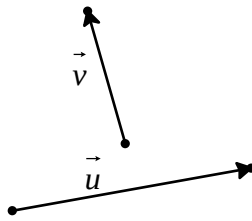


2. ການລົບເວັກເຕີ

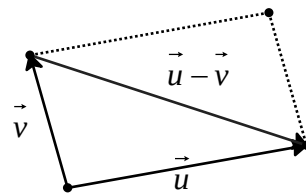
ນິຍາມ. ໃຫ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີທົ່ວໄປ. **ຜົນລົບ** ຂອງ $\vec{u}$ ດ້ວຍ $\vec{v}$ ໝາຍເຖິງຜົນບວກ ຂອງ $\vec{u}$ ແລະ ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\vec{v}$ ຂຽນແທນດ້ວຍ " $\vec{u} - \vec{v}$ " ນັ້ນແມ່ນ $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ (ດັ່ງຮູບທີ 4).



ການຊອກຫາຜົນລົບຂອງເວັກເຕີອາດຈະເຮັດໄດ້ອີກວິທີໜຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ເມັດຕົ້ນຂອງເວັກເຕີ ທັງສອງເປັນເມັດດຽວກັນ ແລະ ສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານເຊິ່ງເວັກເຕີທີ່ເປັນຜົນລົບຈະມີເມັດຕົ້ນ ແລະ ເມັດປາຍ ເປັນເມັດປາຍຂອງເວັກເຕີທັງສອງທີ່ກຳນົດໃຫ້ ໂດຍເວັກເຕີທີ່ເປັນຜົນລົບກັບ ເວັກເຕີທີ່ເປັນຕົວຕັ້ງມີເມັດປາຍ ເປັນເມັດດຽວກັນດັ່ງຕົວຢ່າງໃນຮູບທີ 5.

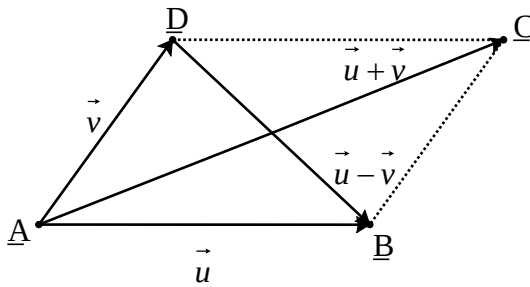


ຮູບທີ 5



ຂໍ້ສັງເກດ. ກຳນົດ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ມີເມັດຕົ້ນຢູ່ເມັດດຽວກັນ ເຊັ່ນຢູ່ເມັດ A ໂດຍໃຫ້

$\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$ ແລ້ວສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ດັ່ງຮູບທີ 6.



ຮູບທີ 6

ຍ້ອນວ່າ $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$

ຈະໄດ້ $\overrightarrow{CD} = -\vec{u}$, $\overrightarrow{CB} = -\vec{v}$

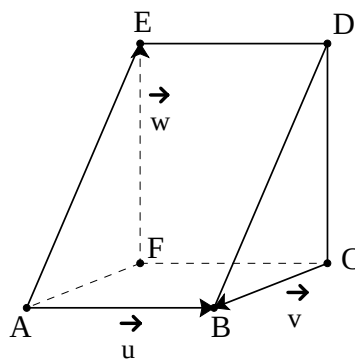
ດັ່ງນັ້ນ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{u} + \vec{v}$

$\overrightarrow{BD} = \vec{v} - \vec{u}$

$\overrightarrow{DB} = \vec{u} - \vec{v}$

ຈະເຫັນວ່າເມື່ອກຳນົດເວັກເຕີໃຫ້ສອງເວັກເຕີສາມາດຊອກຫາຜົນບວກ ແລະ ຜົນລົບຂອງເວັກເຕີທັງສອງໄດ້ໂດຍສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ, ເສັ້ນເບິ່ງຈອມທັງສອງຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານຈະແທນໃຫ້ຜົນບວກ ແລະ ຜົນລົບ ທີ່ຕ້ອງການເມື່ອລະບຸທິດ ແລະ ລວງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ຕົວຢ່າງ 5. ຈາກຮູບ ຈົ່ງຊອກຫາ $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ ແລະ $\overrightarrow{BE}$ ໃນຮູບຂອງ $\vec{u}$, $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$.

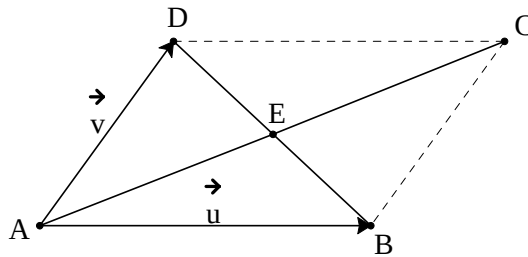


ບົດແກ້: ການຊອກຫາເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{CB}) = \vec{u} + (-\vec{v}) = \vec{u} - \vec{v}.$
- 2) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{FE} = (\vec{u} - \vec{v}) + \vec{w}.$
- 3) $\begin{aligned}\overrightarrow{BE} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FE} = (-\overrightarrow{AB}) + (-\overrightarrow{CB}) + \overrightarrow{FE} \\ &= (-\vec{u}) + (-\vec{v}) + \vec{w} = \vec{w} - \vec{u} - \vec{v}\end{aligned}$

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$.

ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີ $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CA}$ ແລະ $\overrightarrow{BD}$ ໂດຍໃຊ້ $\vec{a}$ ແລະ $\vec{d}$.



ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກຮູບສີ່ແຈ ABCD ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

ຈະໄດ້: $AD = BC$ ແລະ $AB = DC$.

ສະນັ້ນ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \vec{d}$,

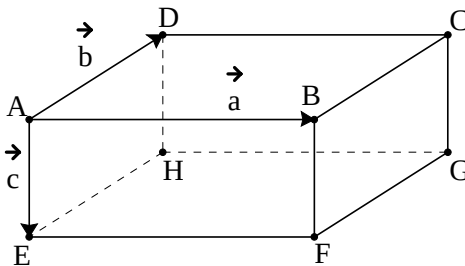
$\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB} = -\vec{a}$,

$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} = -\vec{d} - \vec{a}$,

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = -\vec{a} + \vec{d} = \vec{d} - \vec{a}.$

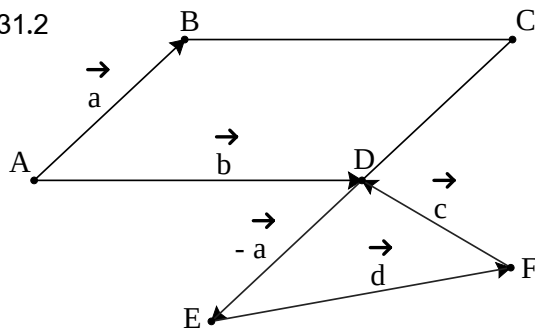
ບົດເຝິກຫັດ

31.1



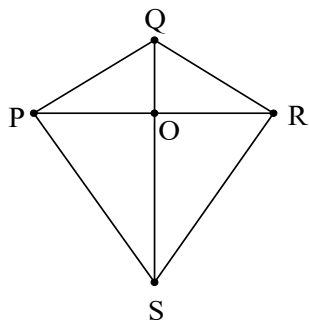
ຈາກຮູບ ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີ $\overrightarrow{HF}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{EC}$ ແລະ $\overrightarrow{FD}$ ຕາມ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕ້ມ.

31.2



ຈາກຮູບ ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{FA}$, $\overrightarrow{AE}$ ແລະ $\overrightarrow{EA}$ ໂດຍໃຊ້ເວັກເຕີ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, ແລະ $-\vec{a}$

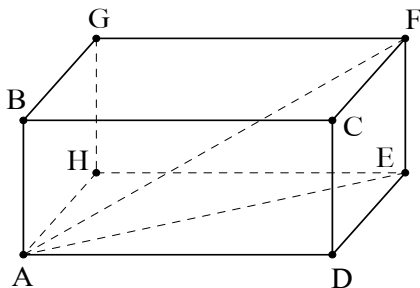
31.3.



ໃຫ້ PQRS ເປັນຮູບວ່າວ ແລະ ເສັ້ນເມັງຈອມຕັດກັນຢູ່ເມັດ O . ຈົ່ງຊອກຫາ.

- 1) $\overrightarrow{PQ} + (\overrightarrow{QS} + \overrightarrow{SP})$
- 2) $(\overrightarrow{OR} - \overrightarrow{QS}) + \overrightarrow{RO}$
- 3) $(\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}) - \overrightarrow{SR}$

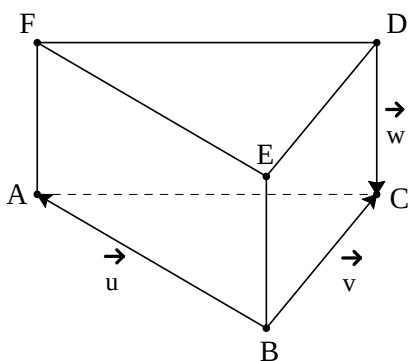
31.4



ໃຫ້ ABCDEFGH ເປັນຮູບກັບສາກ. ຈົ່ງຊອກຫາ.

- 1) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FA}$
- 2) $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{GF} - \overrightarrow{AB}$
- 3) ເວັກເຕີທີ່ບວກກັນແລ້ວໄດ້ $\vec{0}$.

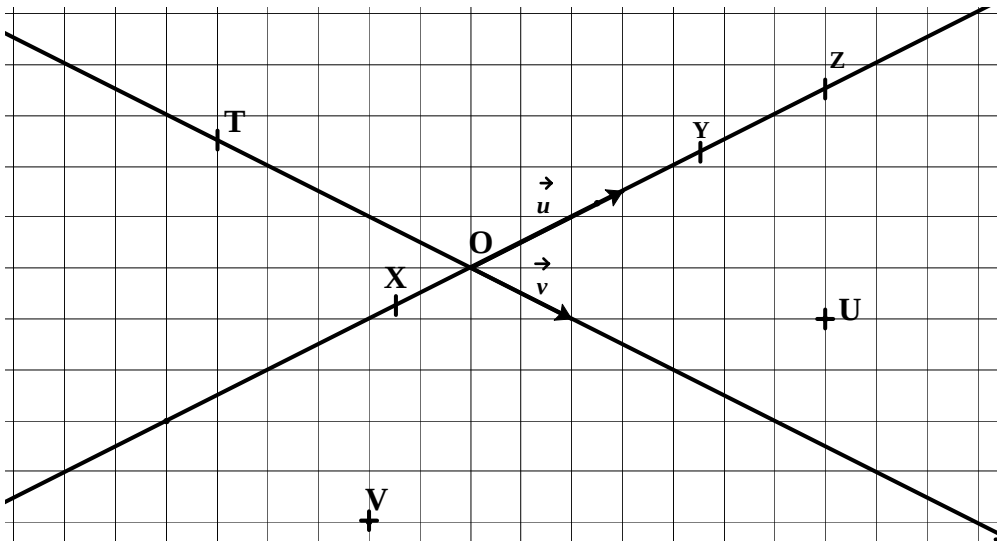
31.5



ໃຫ້ ABCDEF ເປັນຮູບທີ່ສາມລ່ຽມ. ຈົ່ງຂຽນ $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{FD}$, $\overrightarrow{BD}$ ແລະ $\overrightarrow{FC}$ ໂດຍໃຊ້ $\vec{u}$, $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$.

ບົດທີ 32 ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ

ກິດຈະກຳ



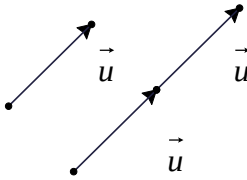
ຈາກຮູບຂ້າງເທິງຈົ່ງແກ້ບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້:

- ກ. ຈົ່ງແຕ້ມເມັດ A ເພື່ອໃຫ້ $\overrightarrow{OA} = 2\vec{u}$ ເມື່ອຮູ້ວ່າ $2\vec{u} = \vec{u} + \vec{u}$.
- ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເມັດ B ເພື່ອໃຫ້ $\overrightarrow{OB} = -3\vec{v}$ ເມື່ອຮູ້ວ່າ $-3\vec{v} = 3 \times (-\vec{v})$.
- ຄ. ຈົ່ງແຕ້ມເມັດ D ເພື່ອໃຫ້ $\overrightarrow{OD} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$ ເມື່ອຮູ້ວ່າ $2\vec{u} - 3\vec{v} = 2\vec{u} + (-3\vec{v})$.
- ງ. ຈົ່ງຂຽນສຳນວນຂອງ $\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY}, \overrightarrow{OZ}, \overrightarrow{OT}, \overrightarrow{OU}$ ແລະ $\overrightarrow{OV}$ ໂດຍໃຊ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$.
- ຈ. ຈົ່ງແຕ້ມເມັດ G ແລະ H ເພື່ອໃຫ້ $\overrightarrow{OG} = (-2) \times (3\vec{v})$ ແລະ $\overrightarrow{OH} = -6\vec{v}$.

ແລ້ວໃຫ້ຂໍສະຫຼຸບ.

ໃຈຄວາມ

ໃນບົດເວັກເຕີຈະໃຊ້ອັກສອນ $a, b, c, \dots$ ແທນສະກາແລ (ຈຳນວນຈິງ). ຄວາມໝາຍຂອງການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລຄືກັບການຄູນພຶດຊະຄະນິດ ເຊິ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈການບວກໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ.



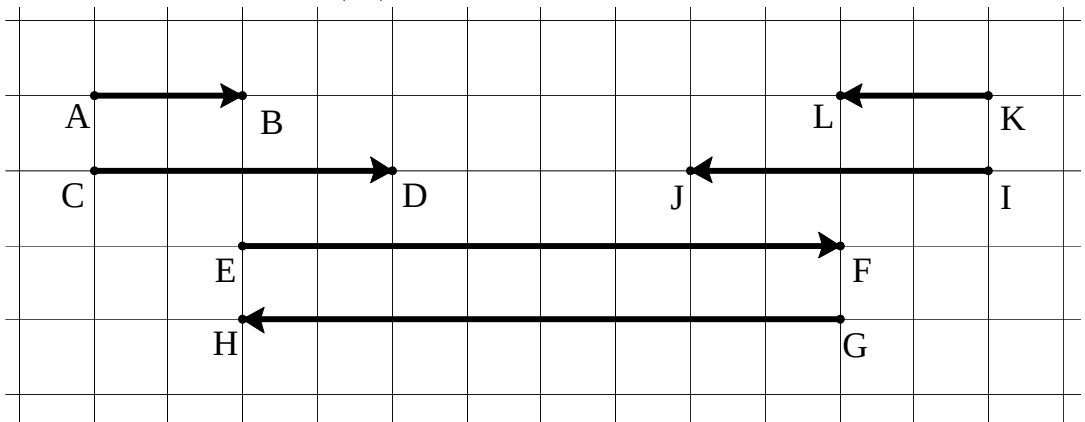
ຮູບທີ 1

ເມື່ອພິຈາລະນາຜົນບວກຂອງ $\vec{u} + \vec{u}$ ຈະເຫັນວ່າ $\vec{u} + \vec{u}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ຂະໜານກັບ $\vec{u}$ ແລະ ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນແຕ່ຂະໜາດຂອງ $\vec{u} + \vec{u}$ ເປັນສອງເທົ່າຂອງຂະໜາດ $\vec{u}$ ດັ່ງຮູບທີ 1 ຈາກຜົນຮັບດັ່ງກ່າວ ເປັນແນວທາງໃຫ້ນິຍາມການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ນິຍາມ. ໃຫ້ a ເປັນສະກາແລ ແລະ $\vec{u}$ ເປັນເວັກເຕີ ຜົນຄູນຂອງເວັກເຕີ $\vec{u}$ ດ້ວຍສະກາແລ a ເປັນເວັກເຕີ ຂຽນແທນດ້ວຍ $a\vec{u}$ ໂດຍທີ່:

1. ຖ້າ $a > 0$ ແລ້ວ $a\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $|a||\vec{u}|$ ແລະ ມີທິດດຽວກັບ $\vec{u}$
2. ຖ້າ $a < 0$ ແລ້ວ $a\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $|a||\vec{u}|$ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\vec{u}$
3. ຖ້າ $a = 0$ ແລ້ວ $a\vec{u} = \vec{0}$.

ຈາກນິຍາມຈະເຫັນວ່າ $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$



ຮູບທີ 2

ພິຈາລະນາຮູບທີ 2

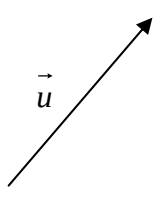
ໃຫ້ $\overrightarrow{CD} = \vec{u}$

ສະນັ້ນ $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\vec{u}$, $\overrightarrow{EF} = 2\vec{u}$, $\overrightarrow{GH} = -2\vec{u}$

$\overrightarrow{IJ} = -\vec{u}$ ແລະ $\overrightarrow{KL} = -\frac{1}{2}\vec{u}$

ແລະ ເຫັນ: $|\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{CD}|$ ແລະ $\overrightarrow{AB}$ ມີທິດດຽວກັບ $\overrightarrow{CD}$
 $|\overrightarrow{EF}| = 2|\overrightarrow{CD}|$ ແລະ $\overrightarrow{EF}$ ມີທິດດຽວກັບ $\overrightarrow{CD}$
 $|\overrightarrow{GH}| = 2|\overrightarrow{CD}|$ ແຕ່ $\overrightarrow{GH}$ ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\overrightarrow{CD}$
 $|\overrightarrow{IJ}| = |\overrightarrow{CD}|$ ແຕ່ $\overrightarrow{IJ}$ ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\overrightarrow{CD}$
ແລະ $|\overrightarrow{KL}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{CD}|$ ແຕ່ $\overrightarrow{KL}$ ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\overrightarrow{CD}$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $\vec{u}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດ 4 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີທິດທາງດັ່ງຮູບ.
ຈົ່ງຂະຫຍາຍລັກສະນະຂອງເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້:

	ກ. $4\vec{u}$	ຂ. $-4\vec{u}$
	ຄ. $\frac{1}{4}\vec{u}$	ງ. $-\frac{1}{4}\vec{u}$

ບົດແກ້: ຈາກນິຍາມ ສາມາດອະທິບາຍລັກສະນະຂອງເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ ໄດ້ດັ່ງນີ້

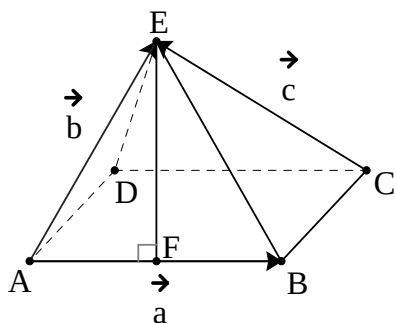
ກ. ເນື່ອງຈາກ $4 > 0$ ດັ່ງນັ້ນ $4\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດສີ່ເທົ່າຂອງຂະໜາດຂອງ $\vec{u}$ ຫຼື ມີຂະໜາດ 16 ໜ່ວຍ ແລະ ມີທິດດຽວກັບ $\vec{u}$.

ຂ. ເນື່ອງຈາກ $-4 < 0$ ດັ່ງນັ້ນ $-4\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດສີ່ເທົ່າຂອງຂະໜາດຂອງ $\vec{u}$ ຫຼື ມີຂະໜາດ 16 ໜ່ວຍ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\vec{u}$.

ຄ. ເນື່ອງຈາກ $\frac{1}{4} > 0$ ດັ່ງນັ້ນ $\frac{1}{4}\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ເທົ່າຂອງຂະໜາດຂອງ $\vec{u}$ ຫຼື ມີຂະໜາດເປັນ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ມີທິດດຽວກັບ $\vec{u}$.

ງ. ເນື່ອງຈາກ $-\frac{1}{4} < 0$ ດັ່ງນັ້ນ $-\frac{1}{4}\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ເທົ່າຂອງຂະໜາດຂອງ $\vec{u}$ ຫຼື ມີຂະໜາດເປັນ 1 ໜ່ວຍ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\vec{u}$.

ຕົວຢ່າງ 2.



ຈາກຮູບ ABCD ເປັນຮູບທາດສີ່ລ່ຽມທ່ຽງສະເໝີ
ຖ້າໃຫ້ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{b}$ ແລະ $\overrightarrow{CE} = \vec{c}$.
ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້ໃນໂດຍໃຊ້ $\vec{a}$, $\vec{b}$ ແລະ $\vec{c}$.

ກ. $\overrightarrow{BC}$

ຂ. $\overrightarrow{EF}$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກຮູບ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EC}$

ເນື່ອງຈາກ $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} = -\vec{a}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{b}$

ແລະ $\overrightarrow{EC} = -\overrightarrow{CE} = -\vec{c}$

ດັ່ງນັ້ນ $\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{CE} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

ຂ. ຈາກຮູບ $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF}$

ເນື່ອງຈາກ $\overrightarrow{EA} = -\overrightarrow{AE} = -\vec{b}$

ແລະ $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\vec{a}$

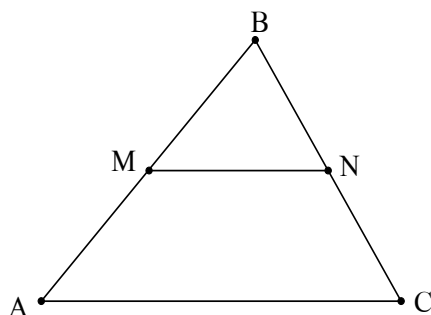
ດັ່ງນັ້ນ $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = -\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a}$.

ຫຼັກເກນບາງຫຼັກເກນໃນເລຂາຄະນິດອາດຈະພິສູດໂດຍໃຊ້ເວັກເຕີ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງສະແດງວ່າທ່ອນຊື່ທີ່ຕັດເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈທົ່ວໄປ

ຕ້ອງຍາວເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂ້າງທີສາມ ແລະ ຂະໜານກັບຂ້າງທີສາມ.

ບົດແກ້:



ໃຫ້ ABC ເປັນຮູບສາມແຈທີ່ມີ M ແລະ N ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ AB ແລະ BC ຕາມລຳດັບ, ຈະສະແດງວ່າທ່ອນຊື່ MN ຍາວເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂ້າງ AC ແລະ ຂະໜານກັບຂ້າງ AC :

$$\text{ໃຫ້ } \overrightarrow{AB} = \vec{u}, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{v}$$

$$\overrightarrow{AC} = \vec{u} + \vec{v}$$

$$\overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\vec{u} \text{ ແລະ } \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\vec{v}$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BN}$$

$$= \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$$

$$= \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$$

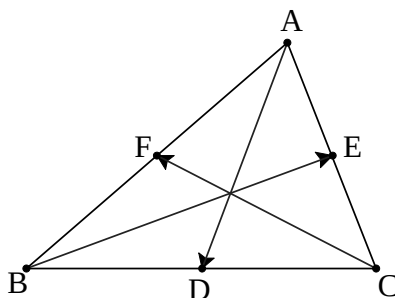
$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{ນັ້ນແມ່ນ } |\overrightarrow{MN}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}| \text{ ແລະ } \overrightarrow{MN} \text{ ຂະໜານກັບ } \overrightarrow{AC}.$$

ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທ່ອນຊື່ MN ຍາວເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂ້າງ AC ແລະ ຂະໜານກັບຂ້າງ AC .

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງສະແດງວ່າຜົນບວກ ຂອງເວັກເຕີທີ່ເປັນເສັ້ນຈອມກາງຂອງຮູບສາມແຈໃດໜຶ່ງ ມີຄ່າເທົ່າສູນເມື່ອເມັດຈອມຂອງຮູບສາມແຈເປັນເມັດຕົ້ນຂອງເວັກເຕີທີ່ເປັນເສັ້ນຈອມກາງ.

ບົດແກ້: ໃຫ້ ABC ເປັນຮູບສາມແຈໃດໜຶ່ງໂດຍມີ AD , BE ແລະ CF ເປັນເສັ້ນຈອມກາງດັ່ງຮູບ



$$\begin{aligned} \text{ເພາະວ່າ } \overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \end{aligned}$$

$$\text{ໃນທຳນອງດຽວກັນ } \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$$

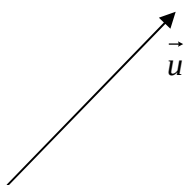
$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$$

$$\begin{aligned}\text{ດັ່ງນັ້ນ } \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} &= \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) \\ &= \vec{0}.\end{aligned}$$

ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຜົນບວກຂອງເວັກເຕີທີ່ເປັນເສັ້ນຈອມກາງ ຂອງຮູບສາມແຈເທົ່າສູນ.

ບົດເຝິກຫັດ

32.1



ໃຫ້ $\vec{u}$ ດັ່ງຮູບ. ຈົ່ງຊອກຫາການຜົວຜັນລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ກັບ ເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\vec{v}$ ເມື່ອ $3\vec{u} - 2\vec{v} = \vec{v}$

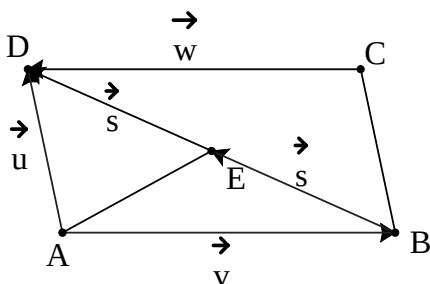
ຂ. $\vec{w}$ ເມື່ອ $2\vec{u} + \vec{w} = 2\vec{w} + 5\vec{u}$

32.2 ໃຫ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ບໍ່ຂະໜານກັນ

ໃຫ້ $\vec{w} = (a + 4b)\vec{u} + (2a + b + 1)\vec{v}$ ແລະ $\vec{s} = (b + 2a + 2)\vec{u} + (2a - 3b - 1)\vec{v}$

ຖ້າ $3\vec{w} = 2\vec{s}$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b .

32.3



ຈາກຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD .

ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ຂໍ້ໃດເປັນຈິງ.

ກ. $\vec{v} = \vec{w}$

ຂ. $\overrightarrow{DB} = \vec{u} + \vec{v}$

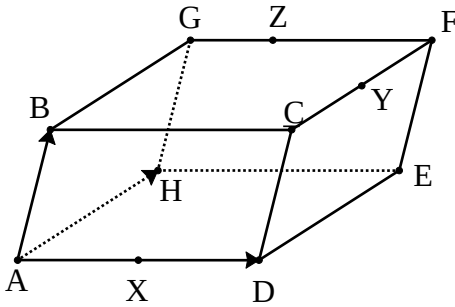
ຄ. $2\vec{s} - \vec{u} = \vec{v}$

ງ. $2\overrightarrow{AE} = \vec{u} + \vec{v}$

ຈ. $\overrightarrow{AE} = \vec{w} + \vec{s}$

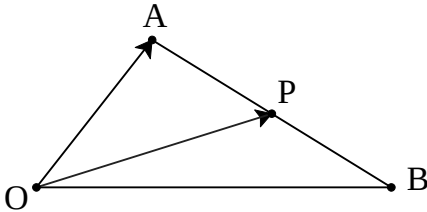
ສ. $\overrightarrow{AE} = \frac{\vec{u}}{2} - \frac{\vec{w}}{2}$

32.4



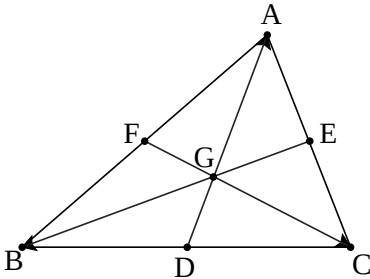
ໃຫ້ ABCDEFG ເປັນຮູບກັບ (ດັ່ງຮູບ) ມີ X, Y ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ AD ແລະ CF ຕາມລຳດັບ ແລະ $GZ = \frac{1}{3}GF$ ຖ້າ $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AH}$. ຈົ່ງຂຽນ $\overrightarrow{AX}$, $\overrightarrow{AZ}$, $\overrightarrow{EY}$ ແລະ $\overrightarrow{XZ}$ ໂດຍໃຊ້ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

32.5



ຈາກຮູບ ຖ້າ P ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ AB. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.

32.6

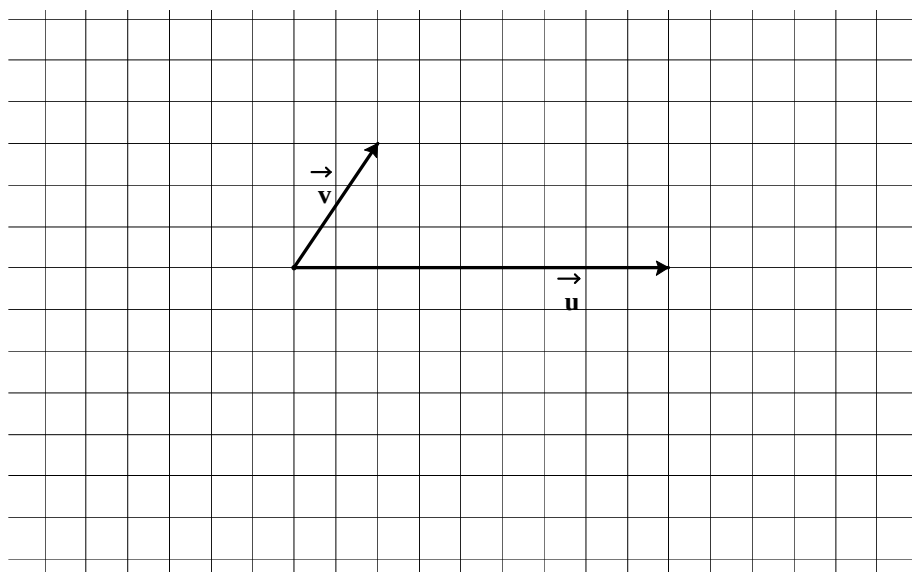


ຖ້າ G ເປັນເມັດຖ່ວງໜັກ (ເມັດຕັດກັນຂອງສາມເສັ້ນຈອມກາງ) ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ແລ້ວ ຜົນບວກຂອງ $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ ມີຄ່າເທົ່າໃດ?

32.7 ໃຫ້ A, B ແລະ C ເປັນເມັດທີ່ຢູ່ເທິງເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ, C ແບ່ງ $\overline{AB}$ ຕາມອັດຕາສ່ວນ $AB : CD = m : n$. ໃຫ້ O ເປັນເມັດເຊິ່ງບໍ່ຢູ່ເທິງ $\overline{AB}$ ແລະ $\overrightarrow{OA} = \vec{v}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{u}$. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{m+n}(n\vec{v} + m\vec{u})$.

32.8 ໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບຈະຕຸລັດ ແລະ M, N ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ BC ແລະ CD ຕາມລຳດັບ, ໃຫ້ $\vec{u} = \overrightarrow{AM}$ ແລະ $\vec{v} = \overrightarrow{AN}$. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\vec{u} - \frac{2}{3}\vec{v}$.

32.9



ຈາກຮູບຈົ່ງແຕ້ມເວັກຕິຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\frac{2}{3}\vec{u}$

ຂ. $2\vec{v}$

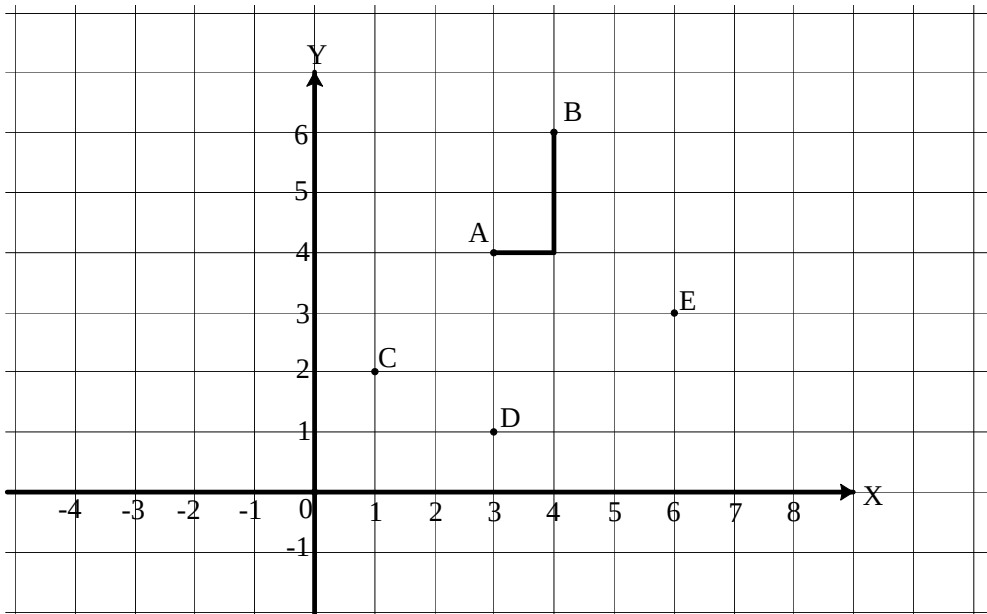
ຄ. $\frac{2}{3}\vec{u} + 2\vec{v}$

ງ. $\frac{2}{3}\vec{u} - 2\vec{v}$

ບົດທີ 33 ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ

ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງຮູບ ແລ້ວແກ້ບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້:



ກ. ໃຫ້ເມັດ A(3, 4) ແລະ ເມັດ B(4, 6) ເຊິ່ງເມັດ B ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເມັດ A ຕາມ $\vec{u}$.

ສັງເກດ: B ໄດ້ຈາກການຍ້າຍເມັດ A ຕາມແຜນນອນ (ແຜນ x) 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ

ຕາມແຜນຕັ້ງ (ແຜນ y) 2 ຫົວໜ່ວຍ, ເພິ່ນຂຽນ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ແລະ ອ່ານວ່າ

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ແມ່ນຕົວປະສານຂອງ $\vec{u}$.

ຂ. ໃຫ້ເມັດ C(1, 2), D(3, 1) ແລະ $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງ $\vec{v}$

ຄ. ໃຫ້ $\vec{w} = \overrightarrow{FB} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{w}_1 = \overrightarrow{GA} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດ F ແລະ ເມັດ G.

ງ. ຈົ່ງບອກຕົວປະສານຂອງເມັດ E ແລະ ຊອກຕົວປະສານຂອງ $\overrightarrow{BE}$ & $\overrightarrow{AE}$.

ໃຈຄວາມ

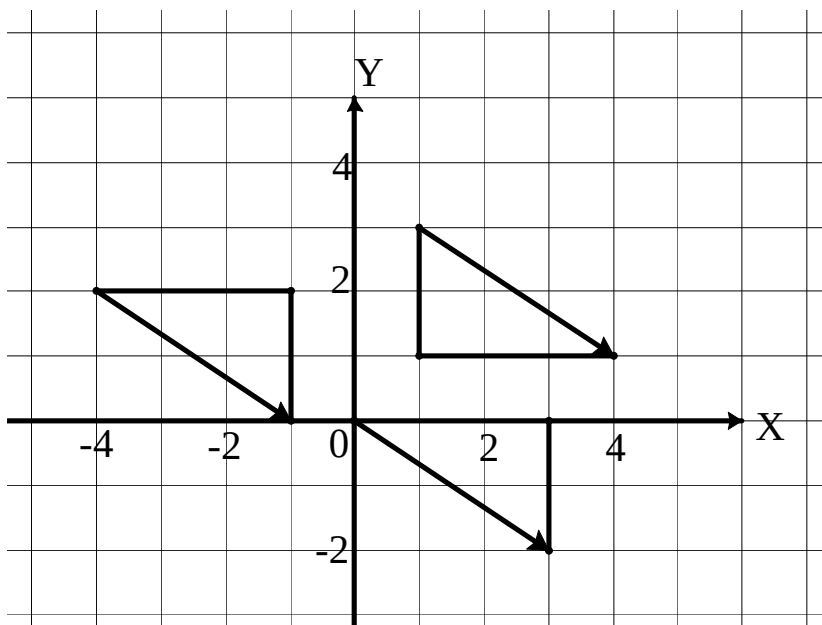
1. ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ

ນິຍາມ. ໃຫ້ $A(x_1, y_1)$ ແລະ $B(x_2, y_2)$. ຕົວປະສານຂອງ $\overrightarrow{AB}$ ແມ່ນ $\begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix}$.

ຈາກນິຍາມ ສັງເກດເຫັນເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ເປັນເວັກເຕີທີ່ມີເມັດຕົ້ນທີ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດປາຍ ຢູ່ເມັດ (a, b) ຫຼື ມີເມັດຕົ້ນທີ່ (x, y) ແລະ ມີເມັດປາຍທີ່ $(x+a, y+b)$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ ໂດຍມີເມັດຕົ້ນຢູ່ $O(0,0)$; $A(1,3)$ ແລະ $B(-4,2)$.

ບົດແກ້:



ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $A(2, 3)$ ແລະ $B(1, -1)$. ຈົ່ງຊອກຕົວປະສານຂອງ $\overrightarrow{AB}$ ແລະ $\overrightarrow{BA}$.

ບົດແກ້:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 1-2 \\ -1-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

$$\overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} 2-1 \\ 3-(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

ສຳລັບເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກການເທົ່າກັນຂອງເວັກເຕີ, ການບວກເວັກເຕີ ເວັກເຕີສູນ, ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມ, ການລົບເວັກເຕີ ແລະ ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ ມີນິຍາມຕໍ່ໄປນີ້:

ນິຍາມ	ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ
ການເທົ່າກັນ	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $a = c$ ແລະ $b = d$
ການບວກເວັກເຕີ	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c \\ b+d \end{bmatrix}$
ເວັກເຕີສູນ	ເວັກເຕີສູນແມ່ນ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
ການລົບເວັກເຕີ	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-c \\ b-d \end{bmatrix}$
ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ	$\alpha \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a \\ \alpha b \end{bmatrix}$ ເມື່ອ α ເປັນຈຳນວນຈິງໃດໜຶ່ງ

ຂໍ້ສັງເກດ: 1. ໃນກໍລະນີທີ່ $\alpha = -1$ ຈະເຫັນວ່າ $(-1) \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)a \\ (-1)b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \end{bmatrix}$ ນັ້ນແມ່ນ:

$$-\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \end{bmatrix}$$

2. ເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ຂະໜານກັບເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ມີຈຳນວນຈິງ $\lambda \neq 0$ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $a = \lambda c$ ແລະ $b = \lambda d$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ແລະ $\alpha = 3$.

ຈົ່ງຊອກຫາ $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$, $-\vec{v}$, $\alpha \vec{u}$.

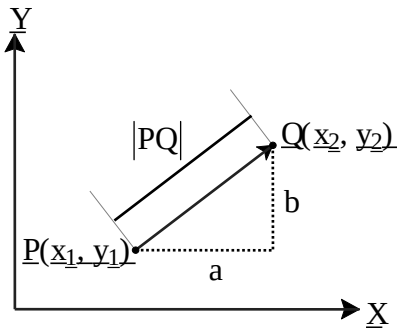
ບົດແກ້: $\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+(-1) \\ 3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-1 \\ 3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$

$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-(-1) \\ 3-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+1 \\ 3-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$-\vec{v} = (-1) \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(-1) \\ (-1)(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\alpha \vec{u} = 3\vec{u} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3)(2) \\ (3)(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

2. ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ



ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ມິທິດທາງ ທີ່ແທນ ເວັກເຕີນັ້ນ. ຖ້າ $\overrightarrow{PQ}$ ເປັນເວັກເຕີ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ, $P(x_1, y_1)$ ແລະ $Q(x_2, y_2)$ ຈະໄດ້

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ແລະ } |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຂະໜາດຂອງ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ ແລະ $\vec{v} = \begin{bmatrix} \sqrt{11} \\ -5 \end{bmatrix}$

ບົດແກ້: $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(\sqrt{11})^2 + (-5)^2} = \sqrt{11 + 25} = \sqrt{36} = 6.$$

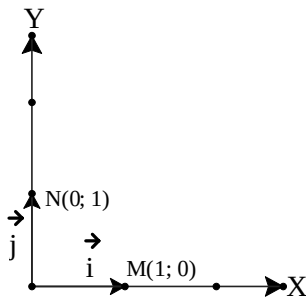
3. ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ

ນິຍາມ. ເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເອີ້ນວ່າເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ.

ເນື່ອງຈາກເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $\sqrt{a^2 + b^2}$. ດັ່ງນັ້ນ,

ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມິທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເວັກເຕີສູນແມ່ນ

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$



ຮູບທີ 6

ເວັກເຕີໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ແລະ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
 ແລະ ເພື່ອຄວາມສະດວກຈຶ່ງແທນ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ດ້ວຍ $\vec{i}$ ແລະ
 ແທນ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ດ້ວຍ $\vec{j}$ ດັ່ງຮູບທີ 6.

ໃຫ້ $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ເປັນເວັກເຕີ ເຮົາສາມາດຂຽນເວັກເຕີ $\vec{u}$ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງ $\vec{i}$ ແລະ $\vec{j}$ ດັ່ງນີ້:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = a\vec{i} + b\vec{j}$$

ຂໍ້ສັງເກດ: ເວັກເຕີໃນພື້ນຖານ $\vec{i}, \vec{j}$ ມີດັ່ງນີ້

ເວັກເຕີພື້ນຖານທົ່ວໄປ	ເວັກເຕີພື້ນຖານຕັ້ງສາກ	ເວັກເຕີພື້ນຖານຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ
$\vec{i}, \vec{j}$ ຕ່າງລວງກັນ	$\vec{i}, \vec{j}$ ຕັ້ງສາກກັນ	$\vec{i}, \vec{j}$ ເປັນເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກກັນ

ໃນພື້ນຖານ $\vec{i}, \vec{j}$ ທຸກເວັກເຕີ $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ສາມາດຂຽນພາຍໃຕ້ຮູບແບບ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ ໄດ້

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີ ທີ່ມີເມັດຕົ້ນທີ່ $P_1(2, -1)$ ແລະ ເມັດປາຍທີ່ $P_2(3, 1)$ ແລະ ຂຽນ
 ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບເວັກເຕີນີ້ ໂດຍໃຊ້ $\vec{i}$ ແລະ $\vec{j}$.

ບົດແກ້: $\overrightarrow{P_1P_2} = \begin{bmatrix} 3-2 \\ 1-(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ແລະ $|\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ຈາກນີ້ ໄດ້ເວັກເຕີ

ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບ $\overrightarrow{P_1P_2}$ ແມ່ນ $\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ ແລະ

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{2}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} .$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດທາງດຽວກັບເວັກເຕີ $\overrightarrow{P_1P_2}$ ແມ່ນ $\frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}$

ບົດເຝິກຫັດ

33.1 ຈົ່ງຊອກຫາ $\overrightarrow{AB}$ ແລະ $\overrightarrow{BA}$ ເມື່ອກຳນົດ A ແລະ B ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $A(-2,1); B(3,2)$ ຂ. $A(0, 0); B(-1,4)$

ຄ. $A(-2, -8); B(-1,2)$ ງ. $A(1, -2); B(2,3)$

33.2 ໃຫ້ $A(2, 3); B(-2, 4)$ ແລະ $C(-1, -3)$.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຕົວປະສານຂອງ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA}$ & $\overrightarrow{CB}$

33.3 ໃຫ້ $A(3, 2)$ ແລະ $\overrightarrow{TU} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຕົວປະສານຂອງເມັດ B ແລະ C ໂດຍວ່າ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{TU}$ ແລະ $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{TU}$.

33.4 ໃຫ້ $\vec{a} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຫາ

ກ. $\vec{a} - 5\vec{b}$

ຂ. ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\vec{a} - 5\vec{b}$

33.5 ໃຫ້ $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$, $\vec{w} = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$ ເປັນເວັກເຕີໃດໜຶ່ງໃນໜ້າພຽງ ແລະ λ, μ ເປັນຈຳນວນຈິງ. ຈົ່ງສະແດງວ່າ

ກ. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

ຂ. $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$

ຄ. $\lambda(\mu\vec{v}) = (\lambda\mu)\vec{v}$

ງ. $(\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$

ຈ. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$

33.6 ເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້ເວັກເຕີຢູ່ໃດແດ່ທີ່ຂະໜານກັນ.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

33.7 ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້ໃນໂດຍໃຊ້ $\vec{i}$ ແລະ $\vec{j}$.

ກ. $\overrightarrow{AO} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ເມື່ອ O ເປັນເມັດເຄົ້າ

ຂ. $\overrightarrow{AB}$ ໂດຍທີ່ A(3,2) ແລະ B(-4,1)

ຄ. $\overrightarrow{CD}$ ໂດຍທີ່ C(-3,4) ແລະ D(1, -2)

33.8 ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

ຂ. $\overrightarrow{AB}$ ເມື່ອຕົວປະສານຂອງ A ແລະ B ແມ່ນ (1,2) ແລະ (5,7) ຕາມລຳດັບ

33.9 ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນໃນແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້

ກ. $x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$ ຂ. $x \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

33.10 ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີທີ່ໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ ໂດຍຂຽນໃນຮູບຂອງ $\vec{i}$ ແລະ $\vec{j}$.

ກ. $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ຂ. $\vec{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ຄ. $\overrightarrow{AB}$ ໂດຍທີ່ A(1, -3) ແລະ B(-4,5).

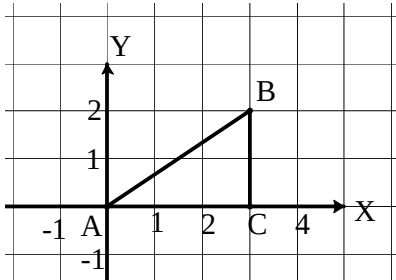
33.11 ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດ 4 ທົ່ວໜ່ວຍ ແລະ ຂະໜານກັບເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃນຂໍ້ 33.10.

ບົດທີ 34 ຜົນຄູນສະກາລ (ຜົນຄູນບໍ່ມີທິດ) ໃນແຜ່ນພຽງ

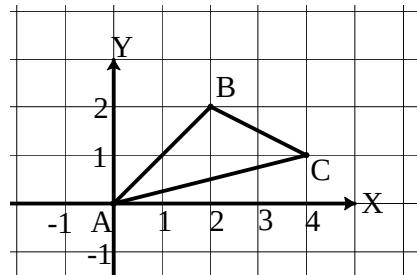
ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງບອກຕົວປະສານຂອງເມັດ A, B, C ແລະ ຊອກຫາ $\cos \widehat{BAC}$ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

ກ.



ຂ.



ໃຈຄວາມ

ຜົນຄູນສະກາລໝາຍເຖິງຜົນຄູນຂອງເວັກເຕີທີ່ໄດ້ຜົນຮັບເປັນສະກາລ ເຊິ່ງນິຍາມໄດ້ດັ່ງນີ້:

ນິຍາມ. ຖ້າ $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ ແລະ $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ ຜົນຄູນສະກາລຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ແມ່ນ $x_1x_2 + y_1y_2$ ແລະ ຂຽນແທນດ້ວຍ $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຖ້າ $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ ແລະ $\vec{v} = -3\vec{i} + 4\vec{j}$ ຈົ່ງຊອກຫາ $\vec{u} \cdot \vec{v}$

ບົດແກ້: $\vec{u} \cdot \vec{v} = (2\vec{i} + 3\vec{j}) \cdot (-3\vec{i} + 4\vec{j}) = (2)(-3) + (3)(4) = -6 + 12 = 6.$

ຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງຜົນຄູນສະກາລ

1. ໃຫ້ $\vec{u}, \vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$ ເປັນເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ ແລະ a ເປັນສະກາລ ຈະໄດ້:

1.1 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

1.2 $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

1.3 $a(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (a\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (a\vec{v})$

1.4 $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$

1.5 $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

1.6 $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$

$\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$

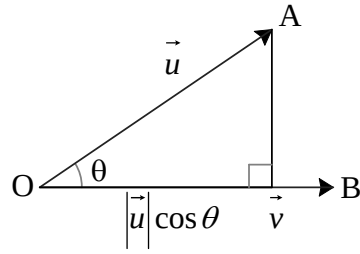
2. ຖ້າ θ ເປັນມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເຊິ່ງ

$$0 \leq \theta \leq 180^\circ \text{ ແລ້ວ } \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

3. ຖ້າ $\vec{u}, \vec{v} \neq 0$ ແລ້ວ

$$1) \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0;$$

$$2) \vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = \pm |\vec{u}| |\vec{v}|$$



ພິສູດ ໃຫ້ $\vec{u} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$ ແລະ $\vec{v} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$

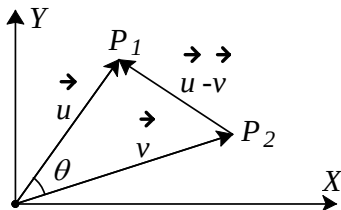
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = x_2 x_1 + y_2 y_1$$

ຈາກການປ່ຽນບ່ອນໄດ້ຂອງການຄູນຈຳນວນຈິງ, ຈະໄດ້ $x_1 x_2 + y_1 y_2 = x_2 x_1 + y_2 y_1$

ດັ່ງນັ້ນ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

ພິສູດ ຖ້າ θ ເປັນມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ & $\vec{v}$ ເຊິ່ງ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ແລ້ວ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$



ພິສູດ ກຳນົດ $\overrightarrow{OP_1} = \vec{u}$ ແລະ $\overrightarrow{OP_2} = \vec{v}$

ຈະໄດ້ $\overrightarrow{P_2 P_1} = \vec{u} - \vec{v}$

$$\text{ຖ້າ } \vec{u} = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{ຈະໄດ້ } \vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} a_1 - a_2 \\ b_1 - b_2 \end{bmatrix}$$

ໂດຍໃຊ້ກົດເກນໂກຊິນຈະໄດ້ $(P_2 P_1)^2 = (OP_1)^2 + (OP_2)^2 - 2|\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$ ນັ້ນແມ່ນ:

$$(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2 = (a_1^2 + b_1^2) + (a_2^2 + b_2^2) - 2|\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

$$\text{ແລະ } (a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2 = (a_1^2 + b_1^2) + (a_2^2 + b_2^2) - 2(a_1 a_2 + b_1 b_2)$$

$$\text{ຈະໄດ້ } a_1 a_2 + b_1 b_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta. \text{ ດັ່ງນັ້ນ } \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta.$$

ພິສູດ ໃຫ້ θ ເປັນມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ໂດຍທີ່ $0 \leq \theta \leq 180^\circ$.

ເນື່ອງຈາກ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$ ແລະ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $|\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta = 0$.

ແຕ່ວ່າ $|\vec{u}| \neq 0$ ແລະ $|\vec{v}| \neq 0$. ດັ່ງນັ້ນ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $\cos \theta = 0$ ນັ້ນແມ່ນ $\theta = 90^\circ$ ຫຼື $\vec{u} \perp \vec{v}$. ສະຫຼຸບ, $\vec{u}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{v}$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາໂຄຊິນຂອງມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເມື່ອ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

$$\text{ແຕ່} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = (2)(2) + (3)(1) = 4 + 3 = 7$$

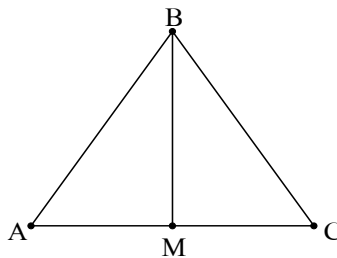
$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad \cos \theta = \frac{7}{\sqrt{13}\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{65}} \approx 0.87.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງສະແດງວ່າເສັ້ນຈອມກາງທີ່ເນັ້ງຈາກຈອມຂອງຮູບສາມແຈທຽງ ຕັ້ງສາກກັບຟື້ນ.

ບົດແກ້: ໃຫ້ ABC ເປັນຮູບສາມແຈສາກໂດຍທີ່ $AB=BC$ ແລະມີເສັ້ນເນັ້ງຈອມ BM ແບ່ງເຄິ່ງຂ້າງ AC ທີ່ເມັດ M ດັ່ງຮູບຈະຕ້ອງສະແດງວ່າ $\overline{MB}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\overline{AC}$ ($\overline{MB} \perp \overline{AC}$)



ໃຫ້ $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ ແລະ $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$ ຈະໄດ້ວ່າ $|\vec{u}| = |\vec{v}|$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{u} + \vec{v}$$

$$\overrightarrow{MC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (\vec{u} + \vec{v})$$

$$\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB} = \frac{1}{2} (\vec{u} + \vec{v}) - \vec{v} = \frac{1}{2} (\vec{u} - \vec{v})$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} &= \frac{1}{2}(\vec{u} - \vec{v}) \cdot \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v}) \\
&= \frac{1}{4}(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\
&= \frac{1}{4}\{(\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{u} + (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{v}\} \\
&= \frac{1}{4}(\vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v}) \\
&= \frac{1}{4}(|\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2) = 0 \quad (\text{ຍ້ອນວ່າ } |\vec{u}| = |\vec{v}|)
\end{aligned}$$

ເພາະວ່າ $\overrightarrow{MB}$ ແລະ $\overrightarrow{MC}$ ຕ່າງບໍ່ເທົ່າກັບ 0 ດັ່ງນັ້ນ $\overrightarrow{MB}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\overrightarrow{MC}$.
ສະແດງວ່າ ເສັ້ນຈອມກາງທີ່ເນັ້ນຈາກຈອມຂອງຮູບສາມແຈທຳຮຽງ ຕັ້ງສາກກັບຟື້ນ.

ບົດເຝິກຫັດ

34.1 ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ເມື່ອກຳນົດ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ & $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$ ຂ. $\vec{u} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$ & $\vec{v} = +\vec{j}$

34.2 ໃຫ້ $\triangle ABC : \hat{A} = 90^\circ, AB = 2, AC = \sqrt{5}, BC = 3$.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ ແລະ $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CA}$.

34.3 ໃຫ້ $\triangle ABC : \hat{B} = 45^\circ, \hat{C} = 30^\circ, AB = \sqrt{2}, AC = 2, BC = \sqrt{3} + 1$.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ ແລະ $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA}$.

34.4 ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງມຸມ ລະຫວ່າງເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ & $\vec{v} = 9\vec{i} + 6\vec{j}$ ຂ. $\vec{u} = 3\vec{i} + \vec{j}$ & $\vec{v} = -2\vec{i} + 6\vec{j}$

34.5 ໃຫ້ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຫາ

ກ. $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ ຂ. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$

ຄ. $\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ ງ. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$

34.6 ຖ້າ $\vec{a} \neq 0$ & $\vec{b} \neq 0$. ຈົ່ງບອກຊະນິດຂອງມຸມລະຫວ່າງ $\vec{a}$ & $\vec{b}$ ທີ່ເຮັດໃຫ້

ກ. $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ ຂ. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ຄ. $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$

34.7 ຖາມວ່າ ສອງເວັກເຕີໃນຂໍ້ໃດຕັ້ງສາກກັນ?

ກ. $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ ຂ. $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

34.8 ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເມື່ອກຳນົດ $\vec{u} = (1-m)\vec{i} + 2\vec{j}$ & $\vec{v} = m\vec{i} + (m+2)\vec{j}$ ໂດຍທີ່

ກ. $\vec{u} \perp \vec{v}$ ຂ. $|\vec{u}| = |\vec{v}|$

34.9 ຖ້າ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ. ຈົ່ງສະແດງວ່າ

$$|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2 \text{ ແລະ } |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2.$$

34.10 ຖ້າ $\vec{u} \perp \vec{v}$ ໂດຍທີ່ $\vec{u} \neq 0$ & $\vec{v} \neq 0$. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$.

34.11. ຖ້າ $\vec{u} \perp \vec{v}$ ໂດຍທີ່ $\vec{u} \neq 0$ & $\vec{v} \neq 0$. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$.

34.12 ໃນຮູບສາມແຈ ABC ມີມຸມ A ເປັນມຸມສາກ $|\overrightarrow{AC}| = b$, $|\overrightarrow{AB}| = c$ & $|\overrightarrow{BC}| = a$

ຈົ່ງສະແດງວ່າ $a^2 = b^2 + c^2$.

34.13 ໃຫ້ $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 4$ & $|\vec{u} + \vec{v}| = 6$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

34.14 ໃຫ້ $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 3$ & $|\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{13}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $|\vec{u} + \vec{v}|$.

34.15 ຖ້າ $|\vec{u}| = 5$, $|\vec{v}| = 3$ & $|\vec{u} + \vec{v}| = 4$ ແລ້ວ $|\vec{u} - \vec{v}|$ ມີຄ່າເທົ່າໃດ?

34.16 ໃຫ້ $\vec{u}$, $\vec{v}$ & $\vec{w}$ ເປັນເວັກເຕີເຊິ່ງມີການພົວພັນກັນດັ່ງນີ້ $|\vec{u}| = |\vec{w}|$ ແລະ $|\vec{u} - \vec{v}| = |\vec{v} + \vec{w}|$

ຖ້າມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ & $\vec{v}$ ມີຂະໜາດ 36° ແລ້ວ ມຸມລະຫວ່າງ $\vec{v}$ & $\vec{w}$ ມີຂະໜາດເທົ່າໃດ?

ພາກທີ 5 ການຜັນປ່ຽນເທິງແຜ່ນພຽງ ແລະ ການນຳໃຊ້

ການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນ:

1. ຮູບຕົ້ນແບບແມ່ນຮູບເລຂາຄະນິດກ່ອນການຜັນປ່ຽນ,
2. ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນແມ່ນຮູບເລຂາຄະນິດຫຼັງການຜັນປ່ຽນ.

ການຜັນປ່ຽນທີ່ຈະກ່າວເຖິງໃນພາກນີ້ ແມ່ນການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດໃນແຜ່ນພຽງ 3 ແບບໄດ້ແກ່ ການຍ້າຍຂະໜານ, ການເຄິ່ງຄື ແລະ ການໝູນ. ການຜັນປ່ຽນທັງ 3 ແບບນີ້ຈະໄດ້ຮູບພາບທີ່ມີຮູບຮ່າງຄືກັນ ແລະ ຂະໜາດດຽວກັນກັບຮູບຕົ້ນແບບທຸກຢ່າງ. ໃນພາກນີ້ເປັນການທົບທວນຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງການຜັນປ່ຽນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຈາກນັ້ນ ນັກຮຽນຈະໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ການຜັນປ່ຽນໃນວຽກງານສິລະປະ, ການອອກແບບ ຫຼື ການແກ້ບັນຫາ.

ບົດທີ 35 ການຍ້າຍຂະໜານ ແລະ ການນຳໃຊ້

ກິດຈະກຳ

1. ໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາລະນາວ່າຮູບໃດຕໍ່ໄປນີ້ ສະແດງການຍ້າຍຂະໜານ



ຮູບ ກ



ຮູບ ຂ

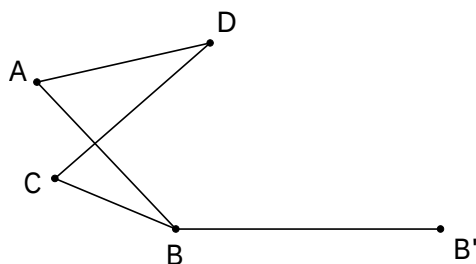


ຮູບ ຄ

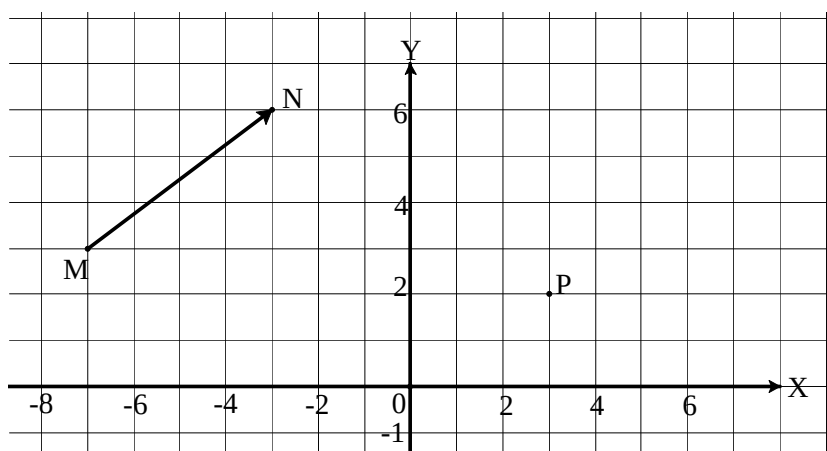


ຮູບ ງ

2. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານຮູບສີ່ແຈ ABCD ດ້ວຍ $\overrightarrow{BB'}$



3. ຈົ່ງແຕ້ມ $\overrightarrow{PQ}$ ຕາມການຍ້າຍຂະໜານເມັດ P ດ້ວຍ $\overrightarrow{MN}$



ໃຈຄວາມ

ນິຍາມ.

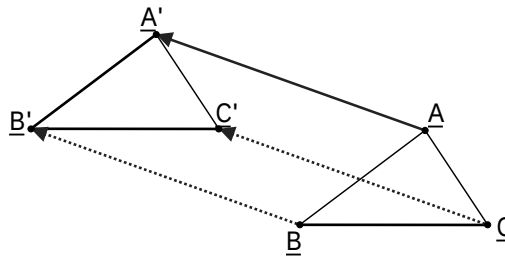
ການຍ້າຍຂະໜານເທິງແຜ່ນພຽງແມ່ນການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດທີ່ມີການຍ້າຍເມັດທຸກເມັດໄປເທິງແຜ່ນພຽງຕາມເວັກເຕີ ແລະ ເປັນໄລຍະທາງເທົ່າກັນຕາມທີ່ກຳນົດ.

ຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງການຍ້າຍຂະໜານມີດັ່ງນີ້:

1. ສາມາດຍ້າຍຮູບຕົ້ນແບບເຕັງຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານໄດ້ພໍດີ.
2. ທ່ອນຊື່ທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງເມັດທີ່ກົງກັນຂອງຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ ແຕ່ລະຄູ່ຈະຂະໜານກັນ ແລະ ຍາວເທົ່າກັນທຸກເສັ້ນ.
3. ທ່ອນຊື່ເທິງຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານທ່ອນຊື່ນັ້ນຈະຂະໜານກັນ ແລະ ຍາວເທົ່າກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ກຳນົດໃຫ້ $\triangle A'B'C'$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $\triangle ABC$ ດ້ວຍ $\overrightarrow{AA'}$

ດັ່ງຮູບ

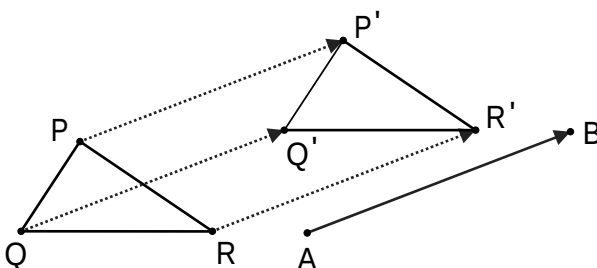


ຈາກສິ່ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຈະໄດ້ດັ່ງນີ້

1. ສາມາດຍ້າຍ $\triangle ABC$ ໄປເຖິງ(ຫັບ) $\triangle A'B'C'$ ໄດ້ພໍດີ
2. $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$ ແລະ $\overline{CC'}$ ຂະໜານກັນ ແລະ ຍາວເທົ່າກັນ
3. $\overline{AB}$ ແລະ $\overline{A'B'}$ ຂະໜານກັນ ແລະ ຍາວເທົ່າກັນ
 $\overline{BC}$ ແລະ $\overline{B'C'}$ ຂະໜານກັນ ແລະ ຍາວເທົ່າກັນ
 $\overline{CA}$ ແລະ $\overline{C'A'}$ ຂະໜານກັນ ແລະ ຍາວເທົ່າກັນ.

ໃນການບອກທິດ, ລວງ ແລະ ໄລຍະທາງຂອງການຍ້າຍຂະໜານ ຈະໃຊ້ເວັກເຕີເປັນໂຕກຳນົດ ເຊິ່ງການກຳນົດເວັກເຕີ ຂອງການຍ້າຍຂະໜານ ຈະໃຫ້ເມັດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່ນອກຮູບຕົ້ນແບບກໍໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $\triangle PQR$ ແລະ ໃຫ້ $\overline{AB}$ ເປັນເວັກເຕີ ຂອງການຍ້າຍຂະໜານຈະໄດ້ $\triangle P'Q'R'$ ເປັນຮູບຂອງການຍ້າຍຂະໜານ $\triangle PQR$ ດັ່ງຮູບ.

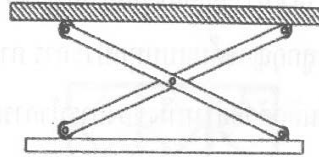
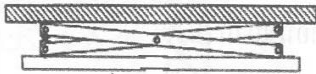
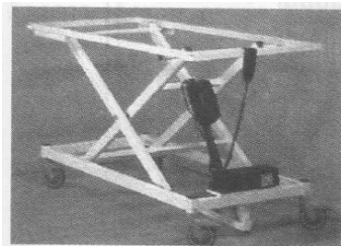


ຈາກຮູບຈະເຫັນວ່າ

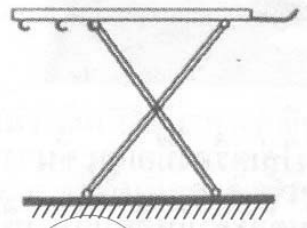
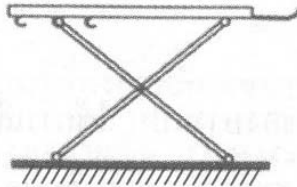
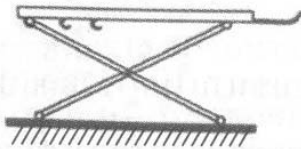
1. $\overline{PP'}$, $\overline{QQ'}$ & $\overline{RR'}$ ລ້ວນແຕ່ ຂະໜານກັບ $\overline{AB}$
2. $\overline{PP'} = \overline{QQ'} = \overline{RR'} = \overline{AB}$

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ຂອງການຍ້າຍຂະໜານ

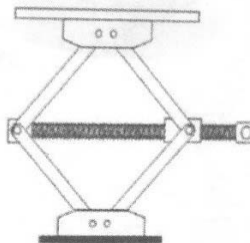
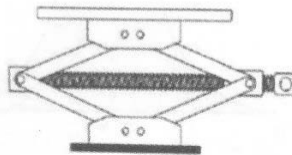
ໃນຊີວິດປະຈຳວັນມັກຮຽນອາດຈະເຄີຍເຫັນການຍ້າຍຂະໜານມາແດ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ຕຽງນອນຄົນເຈັບ ແບບປັບລະດັບໄດ້, ໂຕະຮອງລົດເຄື່ອງ, ແມ່ແຮງຍົກລົດ, ປະຕູເຫຼັກ, ເຄື່ອງເຮັດກະແຈສຳຮອງເປັນ ຕົ້ນ. ຕຽງປັບລະດັບເປັນອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ຍົກຄົນເຈັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ່ຳລົງເພື່ອຄວາມ ສະດວກໃນການເຮັດວຽກຂອງແພດ ຫຼື ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ. ຂະນະທີ່ປັບຕຽງສ່ວນເທິງຂອງຕຽງ ນອນຄົນເຈັບຈະຂະໜານກັບຝັ່ງຂອງຕຽງຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



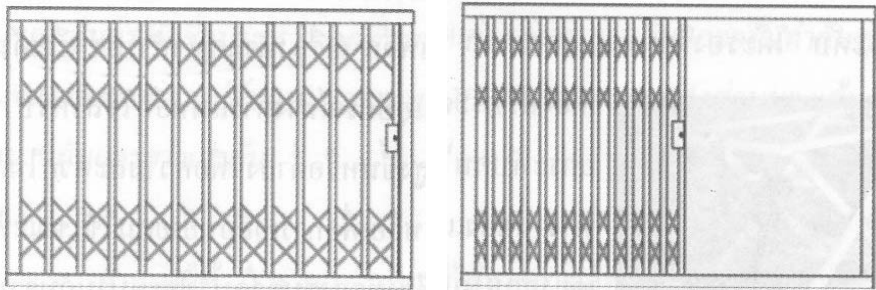
ຖ້ານັກຮຽນສັງເກດໂຕະຮອງລົດເຄື່ອງຈະເຫັນວ່າການປັບໃຫ້ລະດັບຂອງໂຕະຮອງລົດເຄື່ອງຢູ່ຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆນັ້ນກໍເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານເໝືອນກັນ.



ແມ່ແຮງຍົກລົດເປັນເຄື່ອງມືອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານກັບສ່ວນທີ່ດັນລົດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

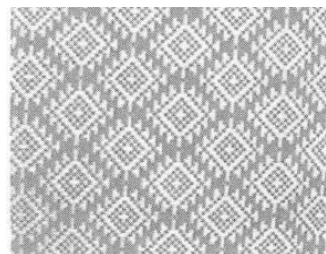
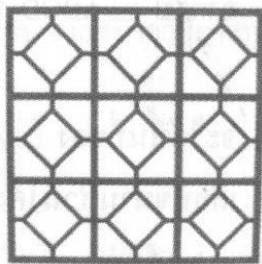
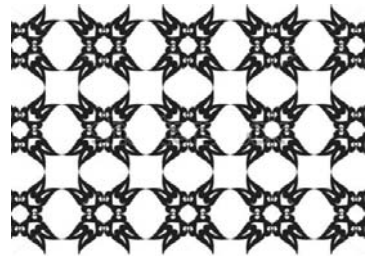
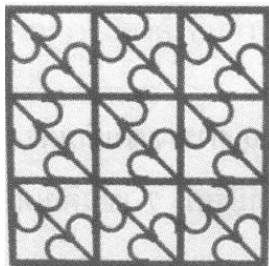


ການໄຂອັດປະຕູເຫຼັກຍືດທີ່ເຮົາເຫັນຕິດຕັ້ງຕາມເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງແຖວກໍ່ເປັນການໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານເຊັ່ນດຽວກັນ.



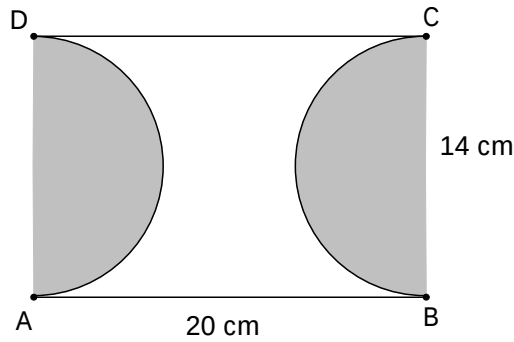
ນອກຈາກຈະໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານ ໃນການເຮັດອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດນຳເອົາການຍ້າຍຂະໜານ ມາໃຊ້ອອກແບບລວດລາຍຕ່າງໆ.

ໃນການອອກແບບລວດລາຍຈະສ້າງຮູບຕົ້ນແບບໄວ້ໜຶ່ງຮູບແລ້ວໃຊ້ຮູບຕົ້ນແບບນັ້ນເປັນແບບເຮັດໃຫ້ເກີດຮູບຊ້ຳໆກັນຕາມລວງເສັ້ນຂະໜານໃນທິດທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ລາຍແຜ່ນແພ. ຜ້າໄໝ ແລະ ລວດລາຍເຫຼັກດັດຕໍ່ໄປນີ້:

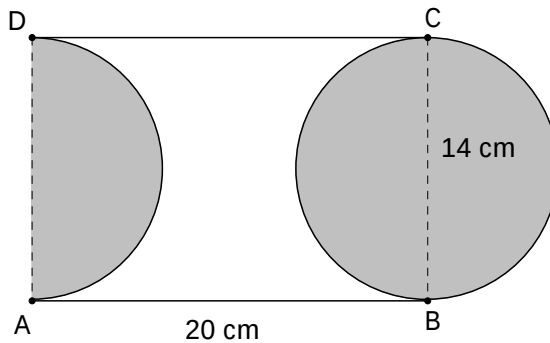


ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ ການຍ້າຍຂະໜານມາໃຊ້ແກ້ບັນຫາທາງຄະນິດສາດໄດ້ອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: ການຊອກເນື້ອທີ່, ການພິສູດທາງເລຂາຄະນິດ ແລະ ການຊອກໄລຍະທາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ ດັ່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ໂດຍປະມານຂອງສ່ວນບໍ່ທາສີຂອງຮູບທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:



ແນວຄິດຈາກການຄາດຄະເນ ເມື່ອຕໍ່ AD ແລະ BC ຈະໄດ້ $\square ABCD$ ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ. ຖ້າໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນກົງ AD ດ້ວຍ $\overrightarrow{AB}$ ໃຫ້ໄປຕໍ່ກັບເສັ້ນກົງ BC ຈະໄດ້ຮູບວົງມົນ(ດັ່ງຮູບ) ເນື້ອທີ່ຂອງສ່ວນບໍ່ທາສີເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງ $\square ABCD$ ລົບອອກເນື້ອທີ່ຂອງວົງມົນນັ້ນ.



ບົດແກ້: ຈາກຮູບ $\square ABCD$ ມີລວງຍາວ 20 cm ແລະ ລວງກວ້າງ 14 cm ຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ຂອງ

$$\square ABCD \text{ ເທົ່າ } 20\text{ cm} \times 14\text{ cm} = 280\text{ cm}^2.$$

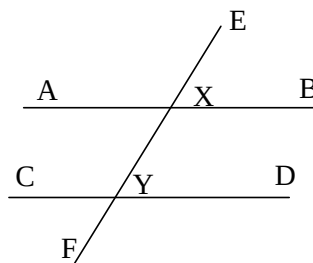
ວົງມົນມີລັດສະໝີເທົ່າ 7 cm ຖ້າເອົາຄ່າຂອງ π ປະມານ $\frac{22}{7}$ ຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບວົງ

$$\text{ມີປະມານ } \frac{22}{7} \times 7^2 = 22 \times 7 = 154\text{ cm}^2.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບບໍ່ທາສີມີປະມານ } 280 - 154 = 126\text{ cm}^2$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ ມີ $\overrightarrow{EF}$ ຕັດ $\overrightarrow{AB}$
 ແລະ $\overrightarrow{CD}$ ຢູ່ເມັດ X ແລະ Y ຕາມ ລຳດັບ.
 ຈົ່ງໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານສະແດງວ່າ

$$\widehat{EXB} = \widehat{EYD}$$



ພິສູດ: ເນື່ອງຈາກ $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$

ເນື່ອງຍ້າຍຂະໜານ $\widehat{EXB}$ ດ້ວຍ $\overrightarrow{XY}$

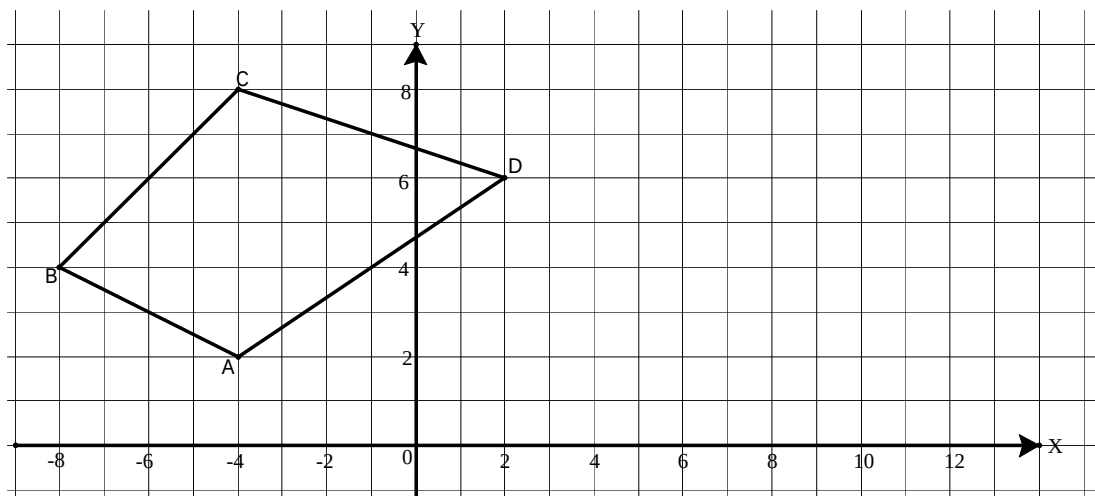
ຈະໄດ້ $\widehat{EYD}$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $\widehat{EXB}$

ດັ່ງນັ້ນ $\widehat{EXB}$ ເທົ່າ (ທັບ) $\widehat{EYD}$ ໄດ້ພໍດີ

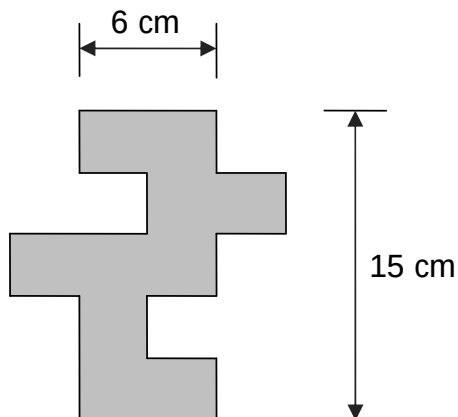
ນັ້ນແມ່ນ $\widehat{EXB} = \widehat{EYD}$.

ບົດເຝິກຫັດ

35.1 ໃຫ້ $\square ABCD$ ເປັນຮູບຕົ້ນແບບ $\square A'B'C'D'$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ
 $\square ABCD$ ເຊິ່ງມີເມັດ $A'(7, 2)$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເມັດ A. ຈົ່ງຊອກຫາ
 ຕົວປະສານຂອງເມັດ B', C' ແລະ D'.

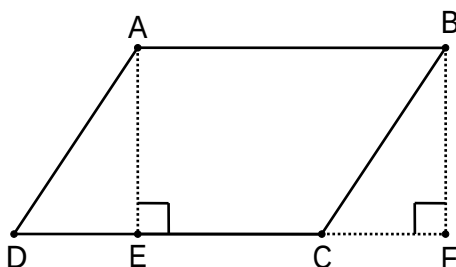


35.2



ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ໂດຍປະມານຂອງຮູບທີ່ກຳນົດໃຫ້.

35.3



ຈາກຮູບ ຈົ່ງໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານເພື່ອພິສູດວ່າຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ມີເນື້ອທີ່ເທົ່າກັບ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ABFE.

35.4 ບ້ານເມືອງເກົ່າຕັ້ງຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງ B ແລະ ບ້ານເມືອງໃໝ່ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງ A, ສອງໝູ່ບ້ານນີ້ມີແມ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້. ຕ້ອງການສ້າງຂົວຂ້າມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນສອງໝູ່ບ້ານໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຈົ່ງຊອກຫາຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສ້າງຂົວ ເພື່ອໃຫ້ໄລຍະທາງຈາກບ້ານເມືອງເກົ່າເຖິງບ້ານເມືອງໃໝ່ສັ້ນທີ່ສຸດ ແລະ ຂົວຕ້ອງຕັ້ງສາກກັບແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳ.

•A ບ້ານເມືອງໃໝ່



B• ບ້ານເມືອງເກົ່າ

ບົດທີ 36 ການເຄິ່ງຄື ແລະ ການນຳໃຊ້

ກິດຈະກຳ

1. ໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາລະນາວ່າຮູບໃດຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງການເຄິ່ງຄື.



ຮູບ ກ



ຮູບ ຂ

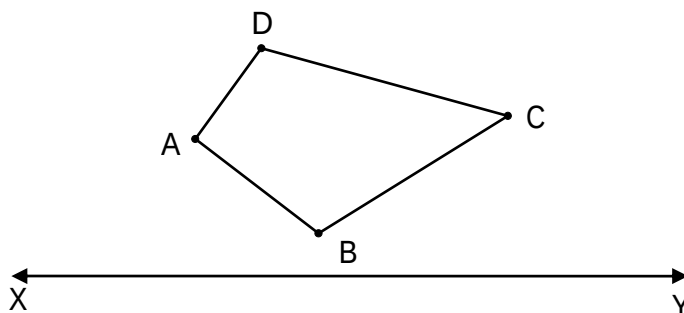


ຮູບ ຄ



ຮູບ ງ

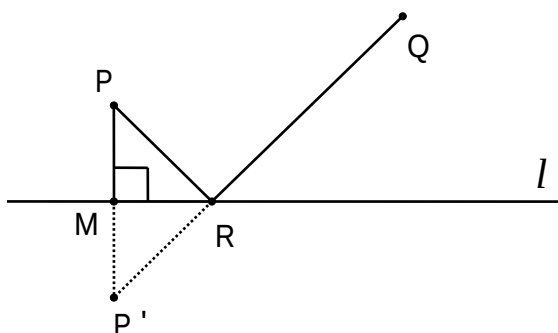
2. ໃຫ້ $\square ABCD$ ເປັນຮູບຕີ້ນແບບ ແລະ $\overline{XY}$ ເປັນແກນ (ເສັ້ນ) ເຄິ່ງຄື.
ຈົ່ງແຕ້ມ $\square A'B'C'D'$ ເຊິ່ງເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄື $\square ABCD$.



3. ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ l ເປັນແຖນເຄິ່ງຄື ເມັດ P ແລະ ເມັດ Q ຢູ່ເບື້ອງດຽວກັນຂອງແຖນເຄິ່ງຄື ເມັດ P' ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄືເມັດ P , ໃຫ້ $\overline{PP'}$ ແລະ $\overline{P'Q}$ ຕັດແຖນເຄິ່ງຄື l ຢູ່ທີ່ເມັດ M ແລະ ເມັດ R ຕາມລຳດັບ.

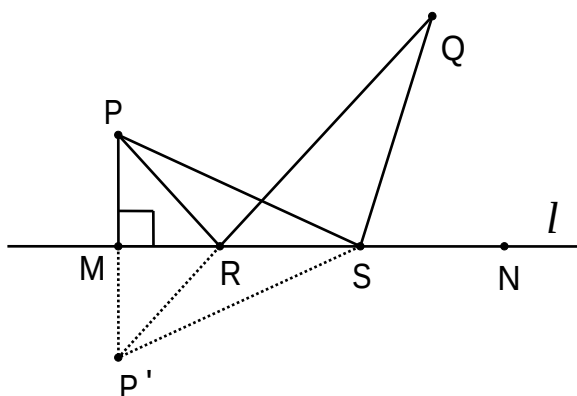
ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້.

- 1) $\triangle PMR \cong \triangle P'MR$ ຫຼືບໍ່
ຍ້ອນຫຍັງ?
- 2) $PR = P'R$ ຫຼືບໍ່
ຍ້ອນຫຍັງ?
- 3) $PR + RQ = P'R + RQ$
ຫຼືບໍ່ ຍ້ອນຫຍັງ?



- 4) ຖ້າໃຫ້ S ເປັນເມັດໃດໜຶ່ງຢູ່ເທິງເສັ້ນຊື່ l ທີ່ບໍ່ເທິງກັບເມັດ R ດັ່ງຮູບ ແລ້ວ

- ກ. $PS = P'S$ ຫຼືບໍ່ ຍ້ອນຫຍັງ?
- ຂ. $PS + SQ = P'S + SQ$
ຫຼືບໍ່ຍ້ອນຫຍັງ?
- ຄ. $P'R + RQ$ ກັບ $P'S + SQ$
ໄລຍະໃດສັ້ນກວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ?
- ງ. $PR + RQ$ ກັບ $PS + SQ$
ໄລຍະໃດສັ້ນກວ່າຍ້ອນຫຍັງ?



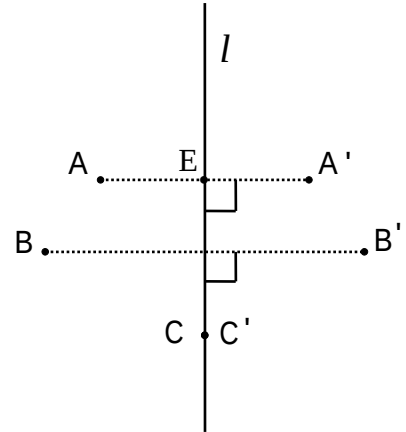
- 5) ນັກຮຽນຄິດວ່າໄລຍະຈາກເມັດ P ເຖິງເມັດໃດໜຶ່ງຢູ່ເທິງເສັ້ນຊື່ l ບວກກັບໄລຍະຈາກເມັດນັ້ນເຖິງເມັດ Q ສັ້ນທີ່ສຸດ?

ໃຈຄວາມ

ການເຄິ່ງຄືເທິງແຜ່ນພຽງແມ່ນການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດທີ່ມີ ເສັ້ນຊື່ ເປັນແຖນເຄິ່ງຄື.

ໃຫ້ l ເປັນແຖນເຄິ່ງຄື, ເມັດ A ແລະ ເມັດ A' ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ l , ທ່ອນຊື່ AA' ຕັດ l ຢູ່ເມັດ E . ໃນກໍລະນີນີ້ $AA' \perp l$ ແລະ E ເປັນເມັດກາງຂອງ A ແລະ A' .

ເມັດ B ຈະມີເມັດ B' ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄື
ເມັດ C ຈະມີເມັດ C' ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄື



ຂໍ້ສັງເກດ:

1. ຖ້າເມັດ A ບໍ່ຢູ່ເທິງເສັ້ນຊື່ l ແລ້ວເສັ້ນຊື່ l ຈະແບ່ງເຄິ່ງ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບ AA'
2. ຖ້າເມັດ C ຢູ່ເທິງເສັ້ນຊື່ l ແລ້ວເມັດ C ແລະ ເມັດ C' ຈະເປັນເມັດດຽວກັນ

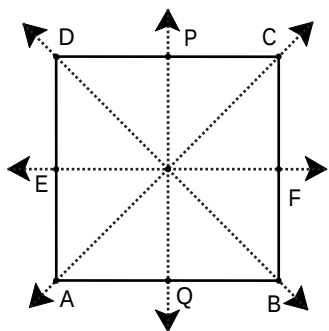
ໝາຍເຫດ: ການຢືນຢູ່ໜ້າແວ່ນພຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຮູບເຕັມຕົວ. ຮູບທີ່ປະກົດໃນແວ່ນກໍ່ແມ່ນການເຄິ່ງຄື ເຊິ່ງເປັນການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດໂດຍມີແວ່ນເປັນແຖນເຄິ່ງຄື.

ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຄິ່ງຄືມີດັ່ງນີ້:

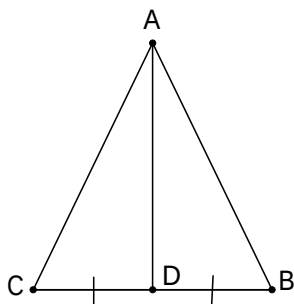
1. ສາມາດພິກຮູບຕົ້ນແບບໃຫ້ເຕັງຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄືໄດ້ພໍດີ
2. ແຖນເຄິ່ງຄືແບ່ງເຄິ່ງ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບທ່ອນຊື່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມັດທີ່ກົງກັນ
3. ທ່ອນຊື່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມັດທີ່ກົງກັນ ເທິງຮູບຕົ້ນແບບກັບຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄືຂອງເມັດນັ້ນ ຈະຂະໜານກັນທຸກຄູ່ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍາວເທົ່າກັນ

ນັກຮຽນເຄີຍຮູ້ຈັກຮູບເຄິ່ງຄື ແລະ ແຖນເຄິ່ງຄື ຂອງຮູບເລຂາຄະນິດມາແລ້ວວ່າ: ຮູບເລຂາຄະນິດທີ່ສາມາດຊອກຫາຮອຍພັບ ແລະ ພັບຮູບທັງສອງຂ້າງຕາມຮອຍພັບໃຫ້ເຕັງກັນພໍດີ. ເພິ່ນວ່າສອງຮູບນີ້ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແຖນ ແລະ ເອີ້ນຮອຍພັບນັ້ນວ່າ ແຖນເຄິ່ງຄື.

ສອງຮູບເຄື່ອງຄືກັນທຽບໃສ່ແຜນ ອາດຈະມີຈຳນວນແຜນເຄື່ອງຄືບໍ່ເທົ່າກັນເຊັ່ນ:

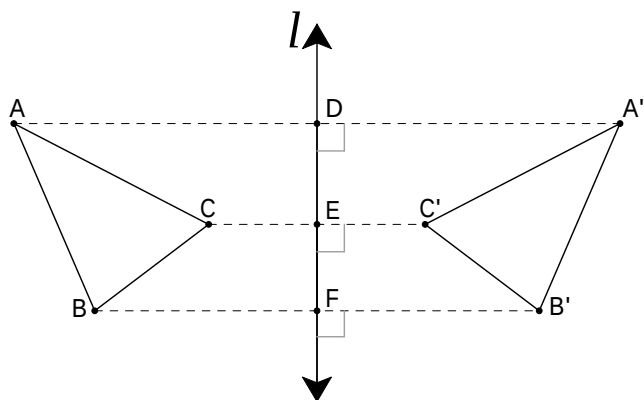


□ABCD ເປັນຮູບຈະຕຸລັດ ແລະ ເປັນຮູບເຄື່ອງຄືທຽບໃສ່ແຜນ ເຊິ່ງມີ 4 ແຜນເຄື່ອງຄືນັ້ນແມ່ນ $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{EF}$ ແລະ $\overline{PQ}$.



$\triangle ABC$ ເປັນຮູບສາມແຈທຽງ ແລະ ໃຫ້ D ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງ ຂອງ $\overline{BC}$. ຈາກຮູບຖ້າໃຫ້ $\triangle ABD$ ເປັນຮູບຕົ້ນແບບແລ້ວຈະໄດ້ $\triangle ACD$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄື່ອງຄືໂດຍມີ $\overline{AD}$ ເປັນແຜນເຄື່ອງຄື.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $\triangle A'B'C'$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄື່ອງຄື $\triangle ABC$ ດ້ວຍແຜນເຄື່ອງຄື l ດັ່ງຮູບ

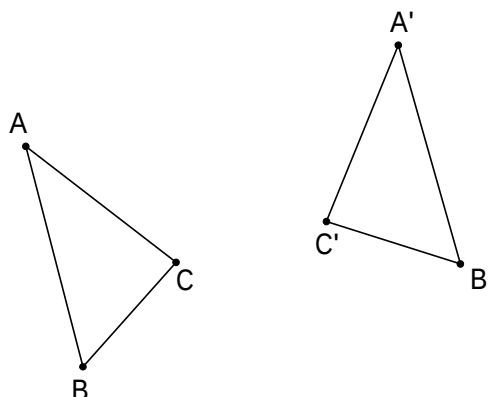


ຈາກສິ່ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຈະໄດ້ດັ່ງນີ້:

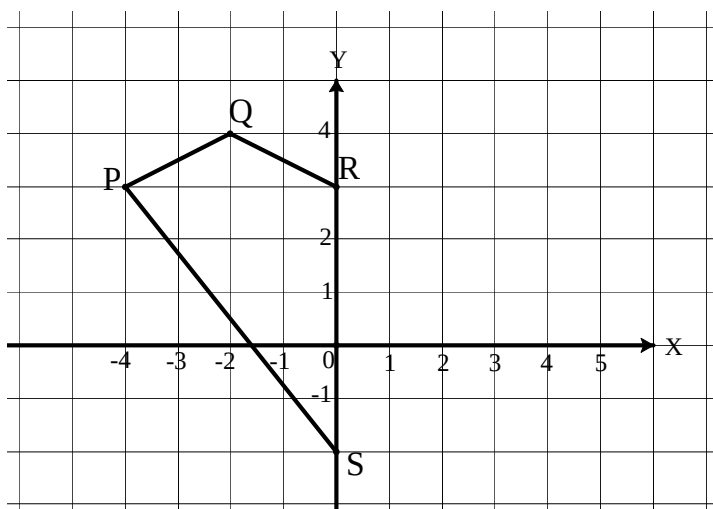
1. ສາມາດພົກ $\triangle ABC$ ແລ້ວຍ້າຍໄປເຕັງ $\triangle A'B'C'$ ໄດ້ພໍດີ
2. ແຜນເຄື່ອງຄື l ແບ່ງເຄິ່ງ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບ $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$ ແລະ $\overline{CC'}$
3. $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$ ແລະ $\overline{CC'}$ ລ້ວນແຕ່ຂະໜານກັນ.

ຈາກຕົວຢ່າງ 1 ຈະເຫັນວ່າເມື່ອກຳນົດຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ແຜນເຄິ່ງຄືຂອງການເຄິ່ງຄືມາໃຫ້ ເຮົາສາມາດຊອກຫາຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄືນັ້ນໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າກຳນົດຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄືມາໃຫ້ແລ້ວ ເຮົາຈະສາມາດຊອກແຜນເຄິ່ງຄືໄດ້ ເຊັ່ນ:

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $\triangle A'B'C'$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກ
ການເຄິ່ງຄື $\triangle ABC$ ດັ່ງຮູບ.
ຈົ່ງຊອກຫາແຜນເຄິ່ງຄື (ນັກຮຽນແກ້ເອງ)

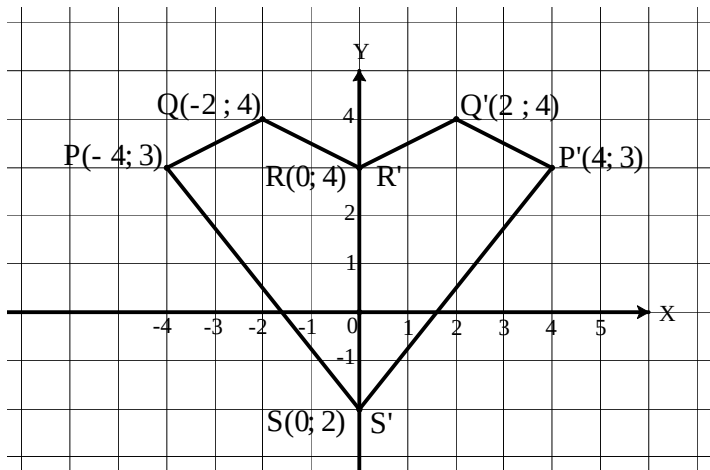


ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $\square PQRS$ ແລະ ແຜນ Y ເປັນແຜນເຄິ່ງຄື ດັ່ງຮູບ. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງ
ເມັດ P', Q', R' ແລະ S' ເຊິ່ງເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄືເມັດ P, Q, R ແລະ S.



ຂໍ້ສັງເກດ: ຈາກຮູບ, ເມັດ R ແລະ ເມັດ S ຢູ່ແຜນ Y ທີ່ເປັນແຜນເຄິ່ງຄື ຈະໄດ້ເມັດ R' ເປັນເມັດດຽວກັບເມັດ R ແລະ ເມັດ S' ເປັນເມັດດຽວກັບເມັດ S.

ສຳລັບເມັດ P ແລະ ເມັດ Q ຈະມີເມັດ P' ແລະ ເມັດ Q' ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄື ເຊິ່ງ ເມັດແຕ່ລະຄູ່ທີ່ກົງກັນຈະມີຕົວປະສານທີ່ໜຶ່ງເປັນຈຳນວນກົງກັນຂ້າມກັນເພາະຢູ່ຄົນລະຟາກຂອງແຜນ Y ເປັນໄລຍະທີ່ເທົ່າກັນ ແລະ ຈະມີຕົວປະສານທີສອງເປັນຈຳນວນດຽວກັນເພາະຢູ່ຫ່າງຈາກແຜນ X ເປັນໄລຍະທີ່ເທົ່າກັນ.



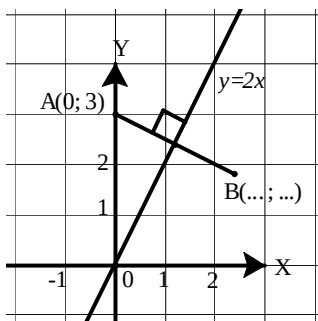
ຈາກຂໍ້ສັງເກດສາມາດຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດ P', Q', R' ແລະ S' ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຈາກຮູບເມັດ R(0,3) ແລະ ເມັດ S(0,-2). ເນື່ອງຈາກເມັດ R ແລະ R' ແມ່ນເມັດດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນ, R'(0,3) ແລະ ເນື່ອງຈາກເມັດ S ແລະ S' ແມ່ນເມັດດຽວກັນດັ່ງນັ້ນເມັດ S'(0,-2).

ຈາກຮູບ ເມັດ P(-4,3) ແລະ ເມັດ Q(-2,4) ຈະໄດ້ເມັດ P'(4,3) ແລະ ເມັດ Q'(2,4)

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ A(0,3) ແລະ B ເມັດເຄິ່ງຄືກັບ A ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y=2x$. ຈົ່ງຊອກຫາ ຕົວປະສານຂອງ B.

ບົດແກ້:



ເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດ A(0, 3) ແລະ ຕັ້ງສາກກັບ $y=2x$ ມີສົມຜົນ:

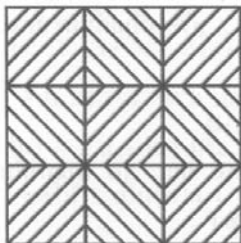
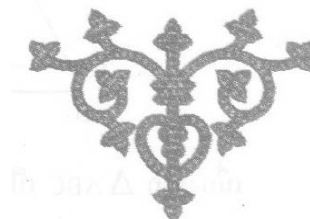
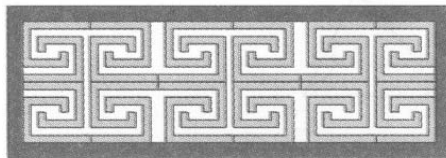
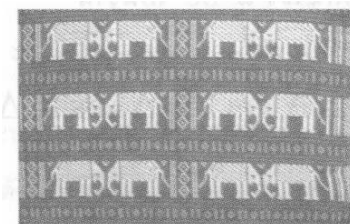
$$y-3=-\frac{1}{2}x \quad \text{ຫຼື} \quad y=-\frac{1}{2}x+3. \quad \left(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}\right) \quad \text{ແມ່ນເມັດຕັດກັນ}$$

ລະຫວ່າງ $y=2x$ ແລະ $y=-\frac{1}{2}x+3$ ແລະ ເປັນເຄິ່ງກາງຂອງ

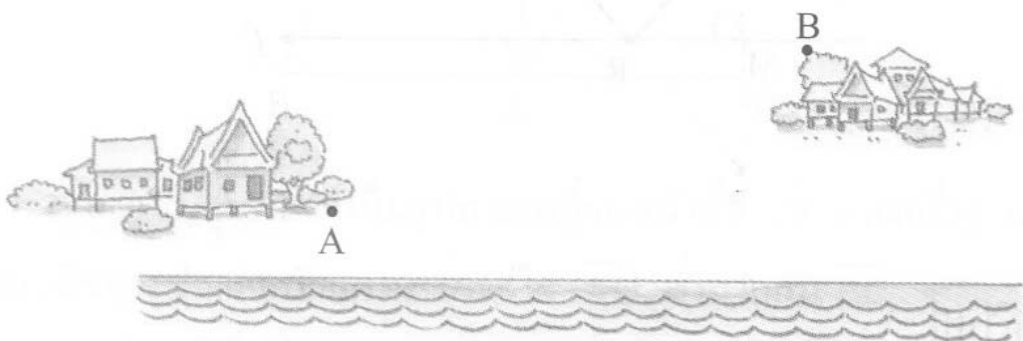
AB. ດັ່ງນັ້ນ, $B\left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$.

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ການເຄິ່ງຄື:

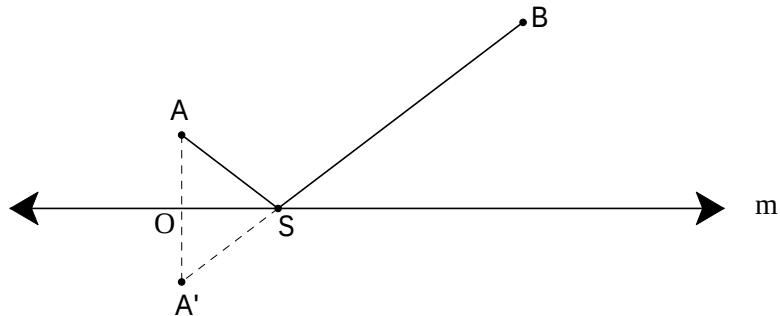
ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາໄດ້ນຳເອົາການເຄິ່ງຄືໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການແຍງແວ່ນ, ການຕັດເຄື່ອງນຸ່ງ, ການອອກແບບລວດລາຍແຜ່ນແພ, ລວດລາຍເຫຼັກດັດ, ວຽກງານຊ່າງໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆເຊັ່ນ:



ຕົວຢ່າງ 5. ບ້ານເມືອງເກົ່າຕັ້ງຢູ່ຕ່າແໜ່ງ A ແລະ ບ້ານເມືອງໃໝ່ຕັ້ງຢູ່ຕ່າແໜ່ງ B ຝັ່ງດຽວກັນຂອງຄອງຊົນລະປະທານສາຍໜຶ່ງທີ່ຊື່. ຕ້ອງການສ້າງສະຖານີສູບນ້ຳ 1 ແຫ່ງເພື່ອສົ່ງນ້ຳໄປຫາບ້ານທັງສອງ. ຈົ່ງຊອກຫາຕ່າແໜ່ງທີ່ຈະສ້າງສະຖານີສູບນ້ຳເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ທໍ່ນ້ຳສັ້ນທີ່ສຸດ.



ວິທີແກ້: ສ້າງແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດໃນການຊອກຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສ້າງສະຖານີສູບນ້ຳ
ໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຈາກຮູບໃ້ເສັ້ນຊື່ m ແທນຂອບຄອງນ້ຳ ແລະ ເປັນແຜນເຄິ່ງຄື ເມັດ A' ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກ
ການເຄິ່ງຄືເມັດ A ເຊິ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງໝູ່ບ້ານເມືອງເກົ່າເຊື່ອມຕໍ່ເມັດ A' ກັບເມັດ B
ຕັດເສັ້ນຊື່ m ຢູ່ເມັດ S . ຈະໄດ້ $AS + SB = A'S + SB$ ເປັນໄລຍະທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ.

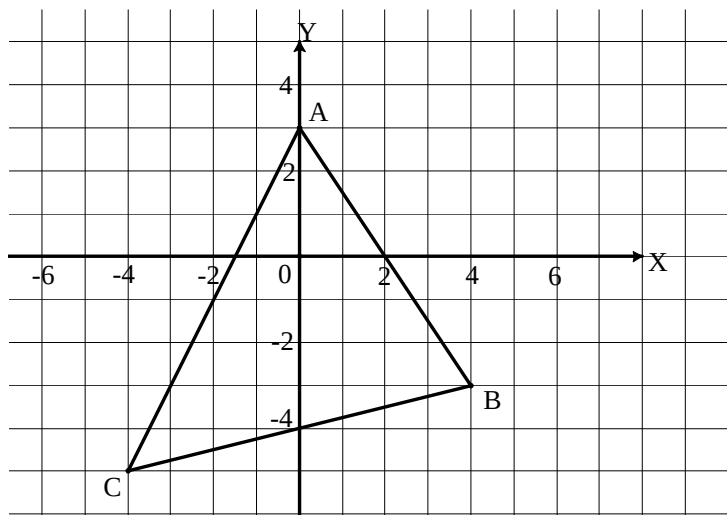
ສະນັ້ນເມັດ S ເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສ້າງສະຖານີສູບນ້ຳເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ທໍ່ນ້ຳສັ້ນທີ່ສຸດ.

ບົດເຝິກຫັດ

36.1 ໃຫ້ $\triangle ABC$ ແລະ ແຜນ X ເປັນແຜນເຄິ່ງຄື. ຈົ່ງຊອກຫາ:

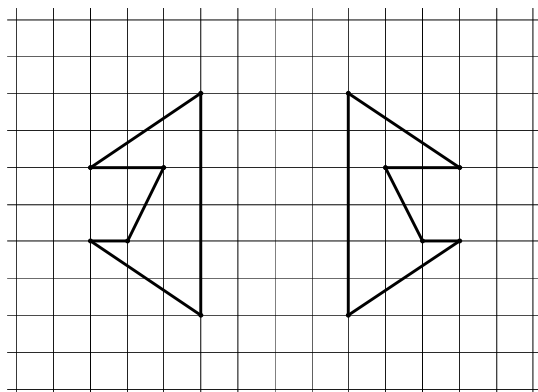
ກ. ຕົວປະສານຂອງເມັດ A' , B' ແລະ C' ເຊິ່ງເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄື A , B ແລະ C

ຂ. $\triangle A'B'C'$ ເຊິ່ງເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄິ່ງຄື $\triangle ABC$.

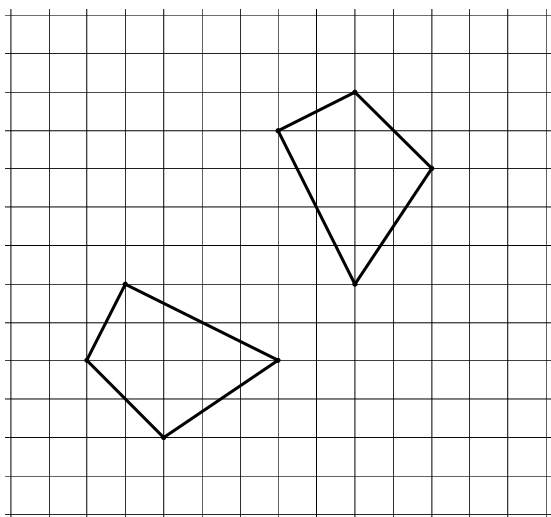


36.2 ຈົ່ງຊອກຫາແກນເຄິ່ງຄືຂອງການເຄິ່ງຄືໃນແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້:

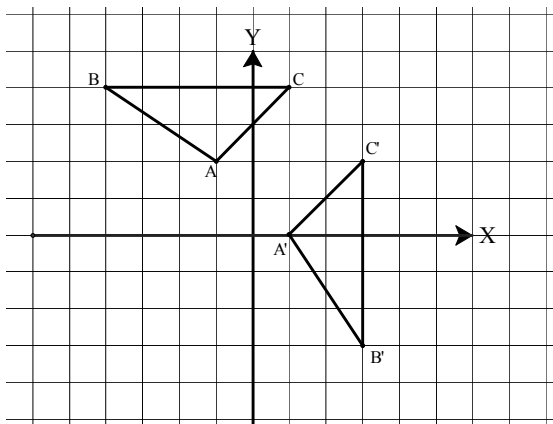
ກ.



ຂ.



ຄ.



- 36.3 ທາງຫຼວງສາຍໃໝ່ສ້າງມາຜ່ານໄກ້ບ້ານ ກ ແລະ ບ້ານ ຂ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ແໜ່ງ A ແລະ ຕໍ່ແໜ່ງ B ຕາມລຳດັບ. ຕ້ອງການສ້າງສາລານັ່ງຖ້າລົດໂດຍສານໃສ່ແຄມທາງຫຼວງໂດຍ ໃຫ້ໄລຍະທາງຈາກສາລາຫາບ້ານ ກ ແລະ ໄລຍະທາງຈາກສາລາຫາບ້ານ ຂ ບວກກັນ ແລ້ວສັ້ນທີ່ສຸດ. ຈົ່ງຊອກຫາຕໍ່ແໜ່ງທີ່ຈະສ້າງສາລານັ້ນ.

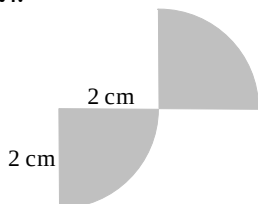


ບ້ານ ກ • B

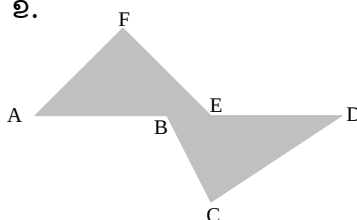
• A ບ້ານ ຂ

- 36.4 ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ໂດຍປະມານຂອງຮູບທີ່ກຳນົດໃຫ້:

ກ.



ຂ.



$$AB = DE = 3 \text{ cm}$$

$$CE = 2 \text{ cm}$$

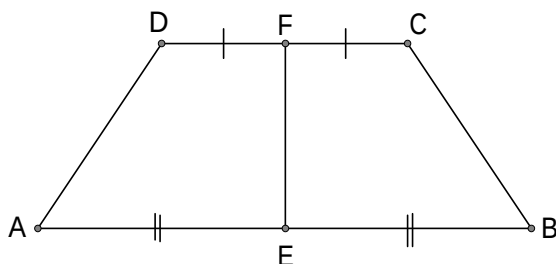
$$BE = 1 \text{ cm}$$

ເນື້ອທີ່ຂອງ ABCDEF
ເທົ່າໃດ?

- 36.5 ຮູບຄາງໝູ່ຮຽງ ມີຄຸນລັກສະນະຢ່າງໜຶ່ງ ຄື ເສັ້ນຊື່ທີ່ຂຶດຕໍ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງຄູ່ຂະໜານ ຈະຕັ້ງສາກກັບຂ້າງຄູ່ຂະໜານນັ້ນ. ໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບຄາງໝູ່ຮຽງ ເມັດ E ແລະ ເມັດ F ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $\overline{AB}$ ແລະ $\overline{CD}$ ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງໃຊ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງນີ້ ແລະ ການເຄິ່ງຄືເພື່ອພິສູດວ່າ

ກ. $\widehat{BAD} = \widehat{ABC}$

ຂ. $\widehat{BDC} = \widehat{DCA}$.



- 36.6 ໃຫ້ A(2,0) ແລະ B ເມັດເຄິ່ງຄືກັບ A ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y=3x$.
ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງ B.

ບົດທີ 37 ການໝູນຮອບ ແລະ ການນຳໃຊ້

ກິດຈະກຳ

ນັກຮຽນຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າຮູບໃດຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງການໝູນ



ຮູບ ກ



ຮູບ ຂ



ຮູບ ຄ

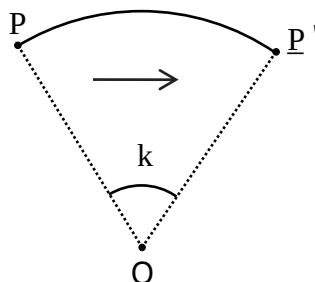


ຮູບ ງ

ໃຈຄວາມ

ນັກຮຽນເຄີຍເຫັນການໝູນຂອງສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການໝູນຂອງເຂັມໂມງ, ກົງກວຽນ, ກົງລໍ້, ກົງລົດ, ກົງຜັດ, ຜັດລົມ, ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ. ຈະເຫັນວ່າ ການໝູນດັ່ງກ່າວເປັນການເຄື່ອນໝູນຈຸດໆໜຶ່ງ ທີ່ອາດຈະມີທິດຂອງການໝູນຕາມເຂັມໂມງ ຫຼື ປັ້ນເຂັມໂມງ.

ໃນທາງຄະນິດສາດການໝູນເປັນການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດອີກແບບໜຶ່ງເຊິ່ງກຳນົດໄດ້ດັ່ງນີ້:

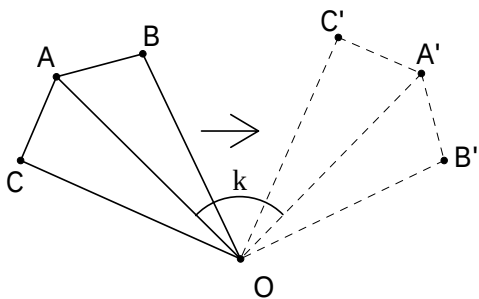


ການໝູນເທິງແຜ່ນພຽງແມ່ນການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດທີ່ມີເມັດ O ຄົງທີ່ເປັນຈຸດໝູນ ແຕ່ລະເມັດ P ເທິງແຜ່ນພຽງ, ມີເມັດ P' ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນເມັດ P ຮອບເມັດ O ຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດດ້ວຍມຸມ k ໂດຍທີ່:

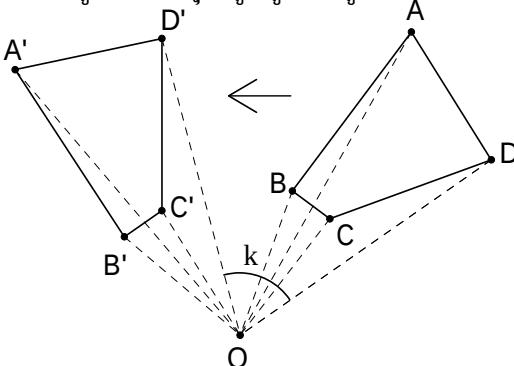
1. ຖ້າເມັດ P ບໍ່ແມ່ນເມັດ O ແລ້ວ $OP = OP'$ ແລະ ຂະໜາດຂອງ $\widehat{POP'}$ ເທົ່າກັບ k .
2. ຖ້າເມັດ P ເປັນເມັດດຽວກັນກັບເມັດ O ແລ້ວ P ເປັນຈຸດໝູນ.

ຕົວຢ່າງ:

ການໝູນກໍລະນີຈຸດໝູນຢູ່ຮູບຕົ້ນແບບ

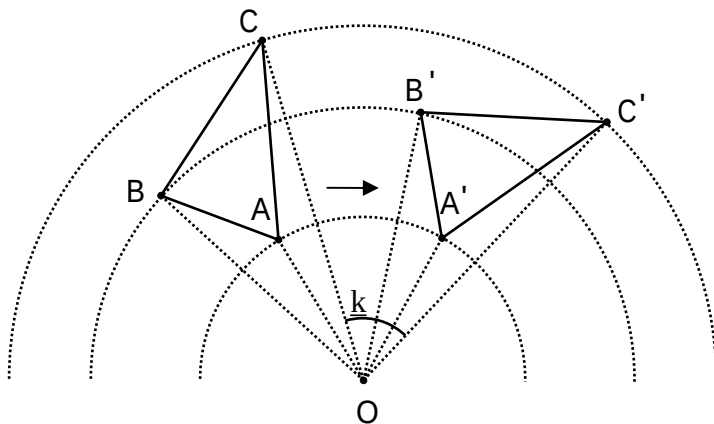


ການໝູນກໍລະນີຈຸດໝູນຢູ່ນອກຮູບຕົ້ນແບບ



ຈະສັງເກດເຫັນວ່າການໝູນມີຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

1. ສາມາດຍ້າຍຮູບຕົ້ນແບບເທິງຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນໄດ້ພໍດີ.
2. ເມັດເທິງຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນເມັດນັ້ນ ແຕ່ລະຄູ່ຈະຢູ່ເທິງວົງມົນທີ່ມີຈຸດໝູນເປັນຈຸດໃຈກາງ. ແຕ່ວົງມົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລັດສະໝີເທົ່າກັນ.
3. ທ່ອນຊື່ເທິງຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນທ່ອນຊື່ນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂະໜານກັນທຸກຄູ່.



$\Delta A'B'C'$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນ ΔABC ຮອບຈຸດໝູນ O ຕາມທິດເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ k ($\widehat{AOA'} = \widehat{BOB'} = \widehat{COC'} = k$) ຈະໄດ້:

1. ສາມາດຍ້າຍ ΔABC ໄປເຖິງ $\Delta A'B'C'$ ໄດ້ພໍດີ.
2. ເມື່ອຈຸດໝູນ O ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງວົງມົນຈະໄດ້ວ່າ $OA=OA'$, $OB=OB'$ ແລະ $OC=OC'$ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ:
ເມັດ A ແລະ A' ຢູ່ເທິງວົງມົນດຽວກັນ
ເມັດ B ແລະ B' ຢູ່ເທິງວົງມົນດຽວກັນ
ເມັດ C ແລະ C' ຢູ່ເທິງວົງມົນດຽວກັນ
3. $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ ແລະ $\overline{OC}$ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍາວເທົ່າກັນ.

ຖ້າວ່າ (x', y') ເປັນເມັດ ທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນເມັດ (x, y) ຮອບເມັດ $O(0,0)$ ຕາມທິດກົງກັນຂ້າມການເດີນຂອງເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ θ , ຈະໄດ້:

$$\begin{cases} x' = (\cos \theta)x - (\sin \theta)y \\ y' = (\sin \theta)x + (\cos \theta)y \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາເມັດທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນເມັດ $A(-3,4)$ ຮອບເມັດ $O(0,0)$ ຕາມທິດທີ່ກົງກັນຂ້າມການເດີນຂອງເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ 45 ອົງສາ.

ບົດແກ້: ໃຫ້ (x', y') ເປັນເມັດທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນເມັດ $A(-3,4)$ ຮອບເມັດ $O(0,0)$ ຕາມທິດທີ່ກົງກັນຂ້າມການເດີນຂອງເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ 45 ອົງສາ ໄດ້:

$$\begin{cases} x' = (\cos 45^\circ)(-3) - (\sin 45^\circ)(4) \\ y' = (\sin 45^\circ)(-3) + (\cos 45^\circ)(4) \end{cases}$$

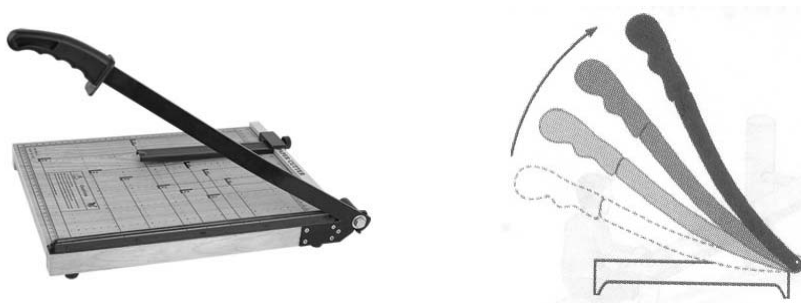
$$\begin{cases} x' = -\frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{4}{\sqrt{2}} = -\frac{7}{\sqrt{2}} = -\frac{7\sqrt{2}}{2} \\ y' = -\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\left(-\frac{7\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ແມ່ນເມັດທີ່ຊອກຫາ.

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ການໝູນ.

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ຖ້າສັງເກດສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ຈະເຫັນວ່າມີອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ນຳເອົາການໝູນມາໃຊ້ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຕັດເຈ້ຍ, ໂອນຊາ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນບາງຊະນິດໃນສະຖານທີ່ເດັກຫຼິ້ນເປັນຕົ້ນ.

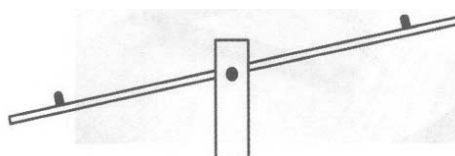
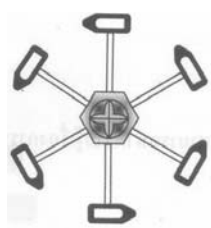
ເຄື່ອງຕັດເຈ້ຍມີໃບມີດຍຶດຕິດກັບແທ່ນຮອງຕັດ ແລະ ໝູນຮອບຈຸດໝູນຈຸດໜຶ່ງ ຂະນະທີ່ຍົກໃບມີດຂຶ້ນ ຫຼື ກົດລົງໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ. ການໝູນໃບມີດຂອງເຄື່ອງຕັດເຈ້ຍເປັນການຜັນປ່ຽນແບບການໝູນເພາະທຸກໆເມັດເທິງໃບມີດ ຈະໝູນຮອບຈຸດໝູນເປັນເສັ້ນກົງ ທີ່ມີລັດສະໝີຄົງທີ່.



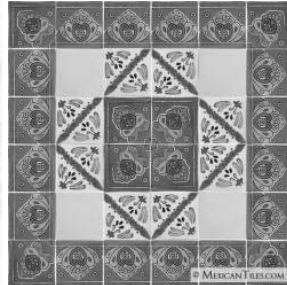
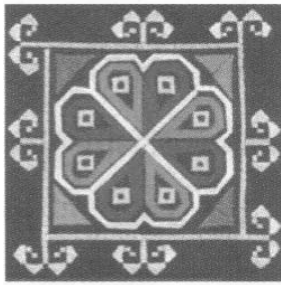
ໂອນຊາ (ດັ່ງຮູບ) ເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ນຳເອົາການຜັນປ່ຽນແບບການໝູນມານຳໃຊ້. ຖ້າເບິ່ງຮູບດ້ານຂ້າງຂອງໂອນຊາ ຈະເຫັນຮູບສອງມິຕິທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ຂອງບ່ອນນັ່ງ ຂອງໂອນຊາ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຂອງການໝູນຢູ່ໃນນັ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.



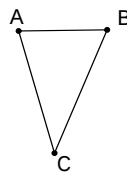
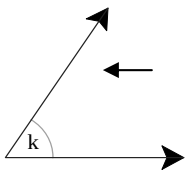
ເຄື່ອງຫຼິ້ນບາງຊະນິດໃນສະຖານທີ່ເດັກຫຼິ້ນກໍໄດ້ນຳເອົາການຜັນປ່ຽນແບບການໝູນມານຳໃຊ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.



ນອກຈາກຈະໃຊ້ການໝູນກັບອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆແລ້ວ ຍັງສາມາດນຳເອົາການໝູນມາໃຊ້ກັບການອອກແບບລວດລາຍສິລະປະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລວດລາຍຂອງລໍລິດ, ລາຍແຜ່ນແຜ, ກາໂຣປູຟິນເປັນຕົ້ນ.

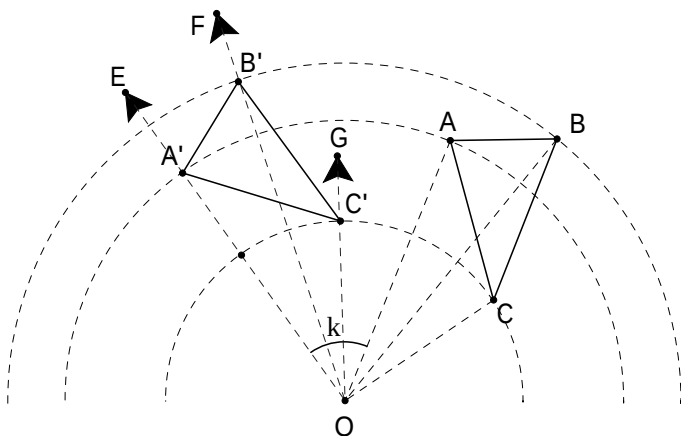


ເຮົາສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການໝູນມາໃຊ້ແກ້ບັນຫາທາງຄະນິດສາດໄດ້ເຊັ່ນ:
ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $\triangle ABC$ ເປັນຮູບຕົ້ນແບບ O ເປັນຈຸດໝູນ. ຈົ່ງຊອກຫາ $\triangle A'B'C'$ ເຊິ່ງເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນ $\triangle ABC$ ປີ້ນທິດເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ k .



O

ແນວຄິດ ສ້າງ $\widehat{AOA'}$, $\widehat{BOB'}$ ແລະ $\widehat{COC'}$ ປຶ້ນທິດເອັມໂມງໃຫ້ມີຂະໜາດເທົ່າກັບມຸມ k
ແລະ ໃຫ້ $OA = OA'$, $OB = OB'$ ແລະ $OC = OC'$



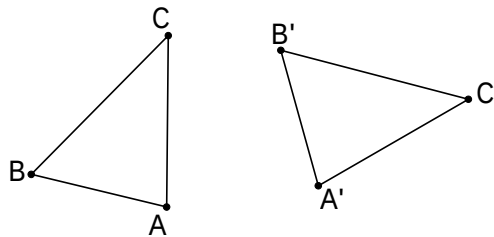
ຈາກແນວຄິດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຕໍ່ $\overline{OA}$
2. ສ້າງ $\widehat{AOE}$ ໃຫ້ເທົ່າກັບ k
3. ໃຫ້ O ເປັນເມັດໃຈກາງ ແລະ ລັດສະໝີ OA. ແຕ້ມທ່ອນກົງຕັດ $\overline{OE}$ ຢູ່ທີ່ເມັດ A'
4. ຕໍ່ $\overline{OB}$
5. ສ້າງ $\widehat{BOF}$ ໃຫ້ເທົ່າກັບ k
6. ໃຫ້ O ເປັນເມັດໃຈກາງ, ລັດສະໝີ OB. ແຕ້ມທ່ອນກົງຕັດ $\overline{OF}$ ຢູ່ທີ່ເມັດ B'
7. ຕໍ່ $\overline{OC}$
8. ສ້າງ $\widehat{COG}$ ໃຫ້ເທົ່າກັບ k
9. ໃຫ້ O ເປັນເມັດໃຈກາງ, ລັດສະໝີ OC ແຕ້ມທ່ອນກົງຕັດ $\overline{OG}$ ຢູ່ທີ່ເມັດ C'
10. ຕໍ່ $\overline{A'B'}$, $\overline{B'C'}$ ແລະ $\overline{A'C'}$

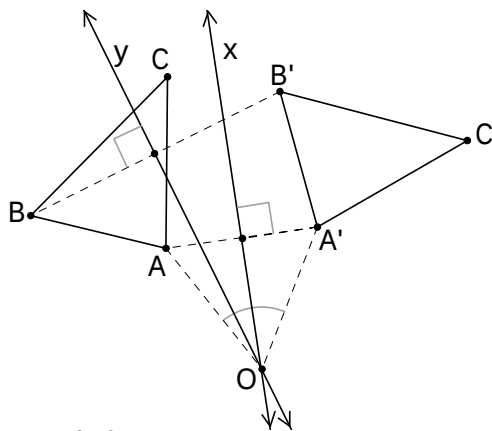
ຈະໄດ້ $\triangle A'B'C'$ ເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນ $\triangle ABC$ ປື້ນທິດເວັມໂມງອ້ອມເມັດ O ດ້ວຍມຸມ k . ຈາກຕົວຢ່າງນີ້ຈະເຫັນວ່າ ເມື່ອກຳນົດຮູບຕົ້ນແບບ, ຈຸດໝູນ, ທິດທາງການໝູນ ແລະ ມຸມທີ່ໝູນໃຫ້ ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດຊອກຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນໄດ້.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນຖ້າມີຮູບຕົ້ນແບບ ແລະ ຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນ ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດຊອກ ຫາຈຸດໝູນ, ທິດທາງການໝູນ ແລະ ມຸມທີ່ໃຊ້ໃນການໝູນນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນ:

ໃຫ້ $\triangle A'B'C'$ ເປັນພາບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນ $\triangle ABC$. ຈົ່ງຊອກຫາຈຸດໝູນ, ທິດທາງການໝູນ ແລະ ມຸມທີ່ໃຊ້ໃນການໝູນ:



ເຮົາອາດຈະໃຊ້ການແຕ້ມຮູບ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດໝູນໂດຍຂີດເສັ້ນຊື່ສອງເສັ້ນ ທີ່ແຕ່ລະເສັ້ນເປັນ ເສັ້ນກາງສາກຂອງທ່ອນຊື່ ທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງເມັດທີ່ກົງກັນ. ເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງສອງເສັ້ນກາງສາກ ນັ້ນ ແມ່ນຈຸດໝູນ (ດັ່ງຮູບ)



ຈາກຮູບຂ້າງຕົ້ນມີການສ້າງດັ່ງນີ້:

1. ຕໍ່ $\overline{AA'}$
2. ສ້າງ $\vec{x}$ ແບ່ງເຄິ່ງ ແລະ ຕັ້ງສາກ $\overline{AA'}$
3. ຕໍ່ $\overline{BB'}$

4. ສ້າງ $\vec{y}$ ແບ່ງເຄິ່ງ ແລະ ຕັ້ງສາກ $\overline{BB'}$
5. ໃຫ້ O ເປັນເມັດຕັດຂອງ $\vec{x}$ ກັບ $\vec{y}$, ຈະໄດ້ເມັດ O ນີ້ເອງເປັນຈຸດໝູນ
6. ຕໍ່ $\overline{OA}$ ແລະ $\overline{OA'}$ ຈະໄດ້ $\widehat{AOA'}$ ເປັນມຸມທີ່ໃຊ້ໝູນ. ນັ້ນແມ່ນ $\triangle ABC$ ໝູນຮອບຈຸດ O ຕາມທິດເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ $\widehat{AOA'}$.

ບົດເຝິກຫັດ

37.1 ຈົ່ງຊອກຫາເມັດທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນເມັດຕໍ່ໄປນີ້ເທິງແຜ່ນພຽງຮອບເມັດ $O(0;0)$ ຕາມທິດ ກົງກັນຂ້າມເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມ 90 ອົງສາ:

ກ. $A(3;4)$

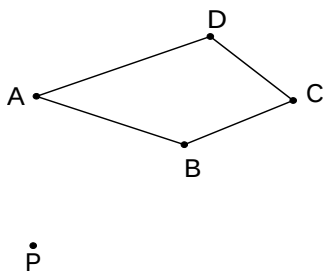
ຂ. $B(-3;2)$

ຄ. $C(-4;-1)$

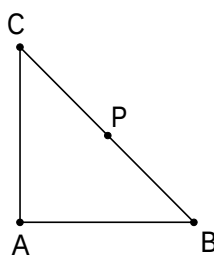
ງ. $D(4;-3)$

37.2 ຈົ່ງຊອກຫາຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນຮູບຕໍ່ໄປນີ້ຮອບເມັດ P ຕາມທິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງມຸມ ທີ່ກຳນົດໃຫ້

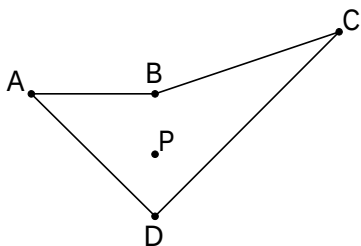
ກ. ປັ້ນທິດເຂັມໂມງ 75 ອົງສາ



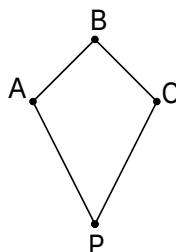
ຂ. ຕາມທິດເຂັມໂມງ 180 ອົງສາ



ຄ. ປັ້ນທິດເຂັມໂມງ 90 ອົງສາ

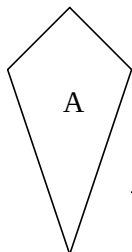


ງ. ຕາມທິດເຂັມໂມງ 45 ອົງສາ

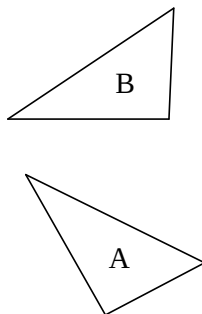


37.3 ຈົ່ງຊອກຫາຈຸດໝູນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູບ B ກາຍເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນຮູບຕົ້ນແບບ A

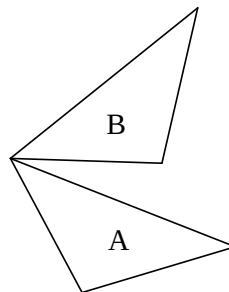
ກ



ຂ



ຄ



37.4 ໃຫ້ $A(2;-2)$, $B(5;-1)$, $C(4;-5)$. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງ A' , B' , C' ແລະ $\triangle A'B'C'$ ເຊິ່ງເປັນຮູບທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນ $\triangle ABC$ ຮອບເມັດເຄົ້າ $O(0;0)$ ປັ້ນທິດເຂັມໂມງດ້ວຍມຸມທີ່ມີຂະໜາດ 90 ອົງສາ.

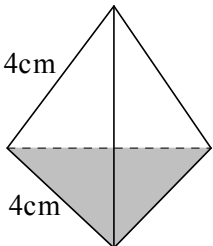
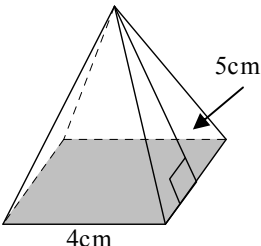
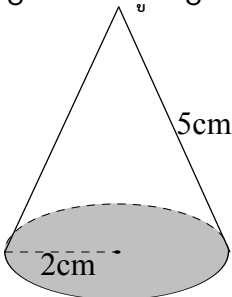
37.5 ເມື່ອມີຮູບເລຂາຄະນິດສອງຮູບທີ່ເທົ່າກັນທຸກຢ່າງ ແລະ ເກີດຈາກການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນການຍ້າຍຂະໜານ, ການເຄິ່ງຄື ຫຼື ການໝູນແບບໃດແບບໜຶ່ງ. ຖ້າຕ້ອງການຈະບອກວ່າຮູບສອງຮູບນັ້ນເປັນຜົນຂອງການຜັນປ່ຽນແບບໃດນັກຮຽນຈະພິຈາລະນາແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.

ພາກທີ 6 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບໃນກາງຫາວ

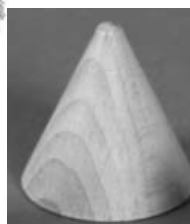
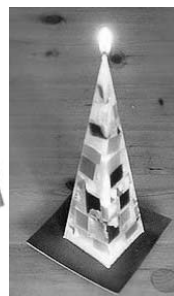
ບົດທີ 38 ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຫາດລ່ຽມ ແລະ ຮູບຈວຍ

ກິດຈະກຳ

- ຈົ່ງແຕ້ມຮູບແບບຂອງຮູບ ໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຮູບໃນກາງຫາວ(ຮູບສາມມືຕິ)	ຮູບແບບ
ກ. ທຸກໆລ່ຽມຍາວ 4cm 	
ຂ. ພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດ 	
ງ. ພື້ນເປັນຮູບວົງມົນ 	

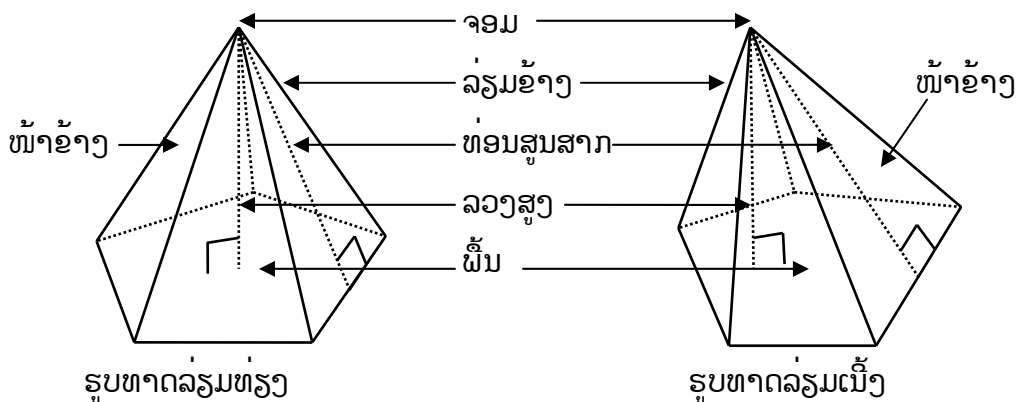
ໃຈຄວາມ



1. ຮູບຫາດລ່ຽມ

ຮູບເລຂາຄະນິດໃນກາງຫາວທີ່ມີຜື່ນເປັນຮູບຫຼາຍແຈໃດໜຶ່ງ, ມີຈອມ (ຍອດແຫຼມ) ທີ່ບໍ່ຢູ່ເທິງ ຫ້າພຽງດຽວກັນກັບຜື່ນ ແລະ ຫ້າທຸກຫ້າເປັນຮູບສາມແຈທີ່ມີຈຸດຮ່ວມກັນຢູ່ຈອມນັ້ນເອີ້ນວ່າ: ຮູບຫາດລ່ຽມ (Pyramid).

ຮູບຫາດລ່ຽມມີສອງລັກສະນະຄື: ຮູບຫາດລ່ຽມທຽງ ແລະ ຮູບຫາດລ່ຽມເນີ້ງແຕ່ໃນບົດຮຽນ ເຮົາຈະເນັ້ນສະເພາະຮູບຫາດລ່ຽມທຽງ.

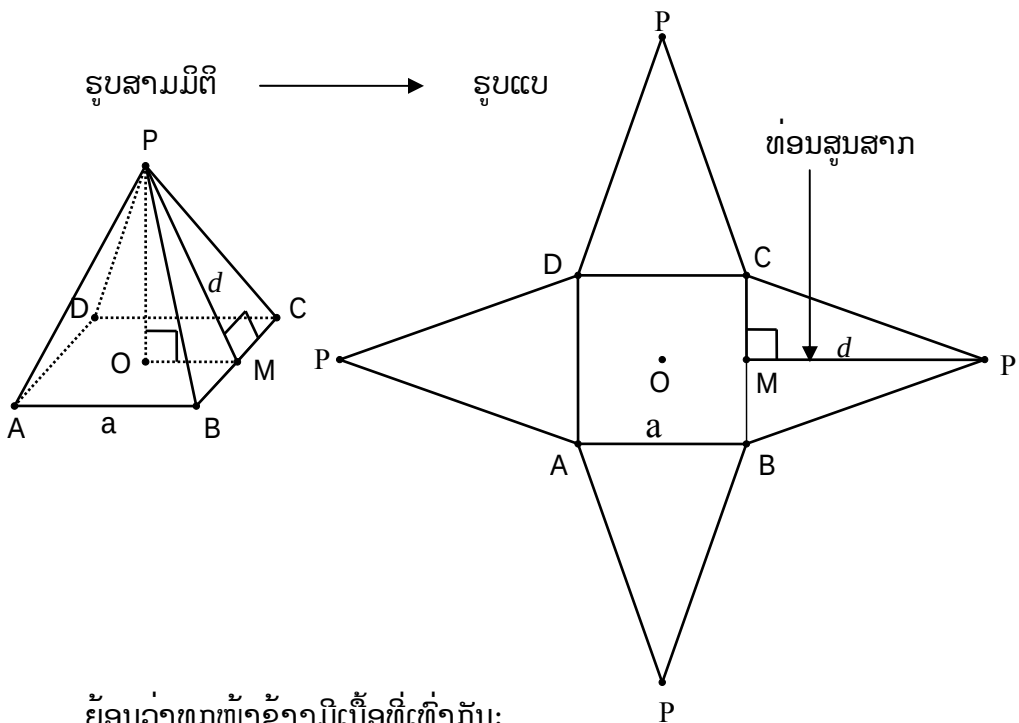


ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບທາດລ່ຽມ.

ເນື້ອທີ່ຂອງໜ້າດ້ານຂ້າງທຸກໜ້າຂອງຮູບທາດລ່ຽມຮວມກັນເອີ້ນວ່າ ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບທາດລ່ຽມ. ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບທາດລ່ຽມບວກກັບເນື້ອທີ່ຜິ້ນຂອງມັນເອີ້ນວ່າ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ຂອງຮູບທາດລ່ຽມ.

$$\text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ} = \text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} + \text{ເນື້ອທີ່ຜິ້ນ}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ຂອງຮູບທາດລ່ຽມທ່ຽງທີ່ມີ ຜິ້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດລຸ່ມນີ້:

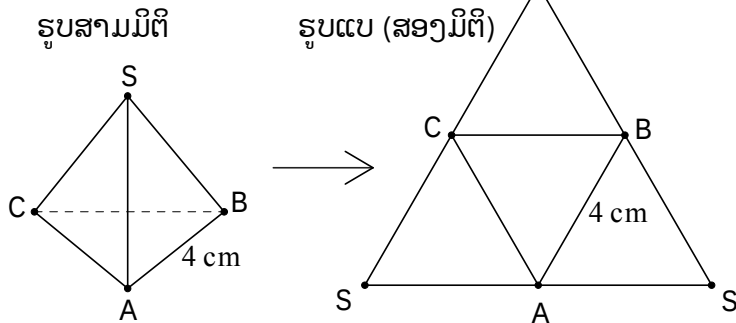


ຍ້ອນວ່າທຸກໜ້າຂ້າງມີເນື້ອທີ່ເທົ່າກັນ:

$$\begin{aligned} \text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} &= \frac{1}{2} \times \text{ລວງຮອບຜິ້ນ} \times \text{ທ່ອນສູນສາກ} \\ &= \frac{1}{2} \times 4a \times d = 2ad \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ} &= \text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} + \text{ເນື້ອທີ່ຜິ້ນ} \\ &= 2ad + a^2 . \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບທາດສາມລ່ຽມສະເໝີເຊິ່ງແຕ່ລະລ່ຽມມີລວງຍາວ 4cm ເຮົາສາມາດຊອກຫາ ເນື້ອທີ່ດັ່ງນີ້:



ເມື່ອແບຮູບອອກຈະໄດ້ຮູບສາມແຈສະເໝີ 4 ຮູບເຊິ່ງແຕ່ລະຮູບມີເນື້ອທີ່ເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \frac{4}{2} \sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

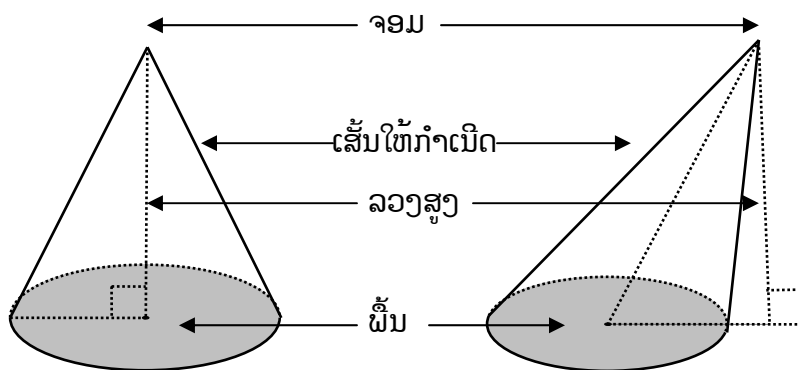
ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງເທົ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈສະເໝີ 3 ຮູບ $= 3 \times 4\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \text{ cm}^2$

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈສະເໝີ 4 ຮູບ $= 4 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2$

2. ຮູບຈວຍ

ຮູບເລຂາຄະນິດໃນກາງຫາວທີ່ມີພື້ນເປັນຮູບວົງມົນມີຈອມ ບ່ຢູ່ໜ້າພຽງດຽວກັນກັບພື້ນ ແລະ ເສັ້ນທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງຈອມ ແລະ ເມັດໃດໜຶ່ງເທິງຂອບຂອງພື້ນເປັນທ່ອນຊື່ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດ. ກຸ່ມເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດ ແລະ ພື້ນ ເອີ້ນວ່າ ຮູບຈວຍ.

ຮູບຈວຍມີສອງລັກສະນະຄື ຮູບຈວຍທ່ຽງ ແລະ ຮູບຈວຍເນີ້ງ. ແຕ່ໃນບົດຮຽນນີ້ເຮົາຈະກ່າວເຖິງ ສະເພາະ ຮູບຈວຍທ່ຽງ.



ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຈວຍ

ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຈວຍ ເທົ່າເຄິ່ງລວງຮອບຟື້ນຄູນກັບເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດ.

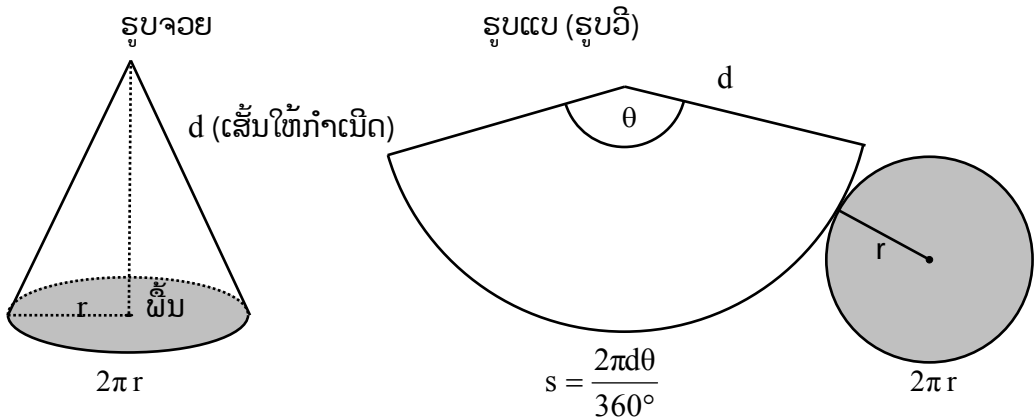
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບຈວຍ ເທົ່າເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງບວກກັບເນື້ອທີ່ຟື້ນ.

ຖ້າໃຫ້ r ເປັນລັດສະໝີຂອງຮູບຈວຍ ແລະ d ເປັນເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດແລ້ວຈະໄດ້:

$$\begin{aligned}\text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຈວຍ} &= \frac{1}{2} \times \text{ລວງຮອບຟື້ນ} \times \text{ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດ} \\ &= \frac{1}{2} \times (2\pi r) \times d = \pi r d\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບຈວຍ} &= \text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} + \text{ເນື້ອທີ່ຟື້ນ} \\ &= \pi r d + \pi r^2 = \pi r(d + r)\end{aligned}$$

ຄວາມສຳພັນຂອງຮູບຈວຍ ແລະ ຮູບວີທີ່ເປັນຮູບແບບຂອງມັນ:



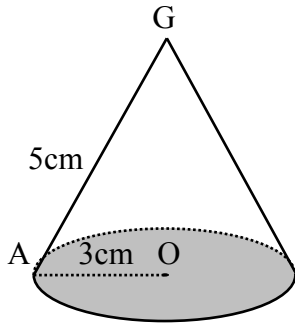
ສັງເກດເຫັນ:

ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຂອງຮູບຈວຍເປັນລັດສະໝີຂອງຮູບວີ,

ລວງຮອບຟື້ນຂອງຮູບຈວຍເປັນລວງຍາວຂອງທ່ອນກົງຂອງຮູບວີ:

$$2\pi r = \frac{2\pi d\theta}{360^\circ} \quad \text{ຫຼື} \quad r = \frac{d\theta}{360^\circ}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຮູບຈວຍທີ່ມີເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຍາວ 5cm ແລະ ລັດສະໝີຟື້ນ 3cm. ຈົ່ງຊອກຫາ ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບຈວຍນີ້.



$$\text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} = \pi r d$$

$$= \pi \times 3 \times 5 = 15\pi \text{ cm}^2$$

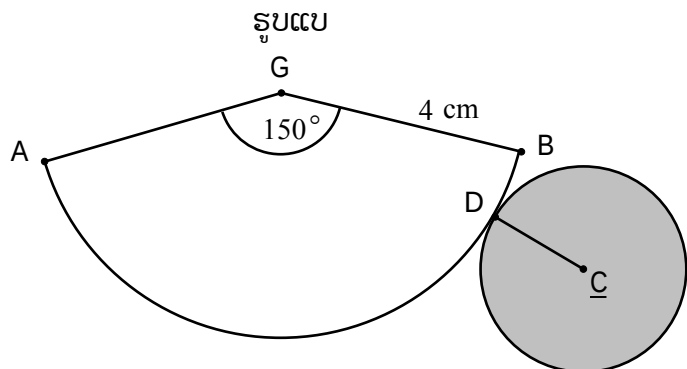
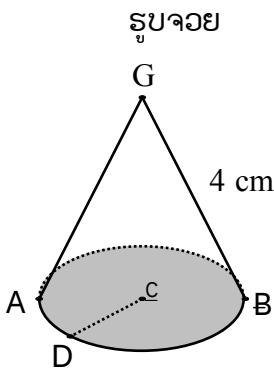
$$\approx 15 \times 3,14 = 47,10 \text{ cm}^2$$

$$\text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ} = \pi r d + \pi r^2$$

$$= 15\pi + 3^2 \pi = 24\pi \text{ cm}^2$$

$$\approx 24 \times 3,14 = 75,36 \text{ cm}^2$$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ຮູບຈວຍທີ່ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຍາວ 4cm ແລະ ເມື່ອແບບອອກແລ້ວຈະໄດ້ຮູບວີທີ່ມີມຸມຈອມ 150° (ດັ່ງຮູບ). ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບຈວຍດັ່ງກ່າວ.



ບົດແກ້: ຊອກຫາລັດສະໝີພື້ນຂອງຮູບຈວຍຈາກ $r = \frac{d\theta}{360^\circ}$

ເມື່ອແທນຄ່າ $d = 4\text{cm}$ ແລະ $\theta = 150^\circ$ ຈະໄດ້

$$r = \frac{4 \times 150^\circ}{360^\circ} = \frac{4 \times 15}{36} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

$$r = \frac{5}{3} \text{ cm}$$

$$\text{ຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ພື້ນ} = \pi r^2 \approx 3,14 \times \left(\frac{5}{3}\right)^2 \approx 3,14 \times \left(\frac{25}{9}\right) \approx 8,72 \text{ cm}^2$$

$$\text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} = \pi r d \approx 3,14 \times \frac{5}{3} \times 4$$

$$= \frac{3,14 \times 20}{3} = 20,93 \text{ cm}^2$$

ຊອກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ:

$$\begin{aligned}\text{ວິທີທີ 1.} \quad \text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ} &= \text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} + \text{ເນື້ອທີ່ຜືນ} \\ &= 20,93 \text{ cm}^2 + 8,72 \text{ cm}^2 = 29,65 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

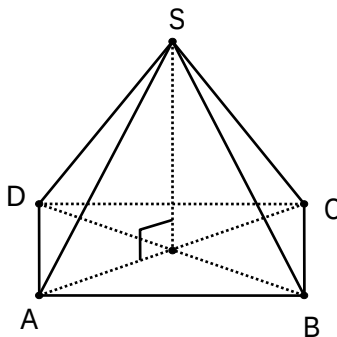
$$\begin{aligned}\text{ວິທີທີ 2.} \quad \text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ} &= \pi r d + \pi r^2 \\ &= \pi r(d + r) \\ &\approx 3,14 \times \frac{5}{3} \left(4 + \frac{5}{3} \right) = \frac{3,14 \times 5 \times 17}{9} = 29,65 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\text{ຄໍາຕອບ} \quad \text{ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ} = 20,93 \text{ cm}^2$$

$$\text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ} = 29,65 \text{ cm}^2$$

ບົດເຝິກຫັດ

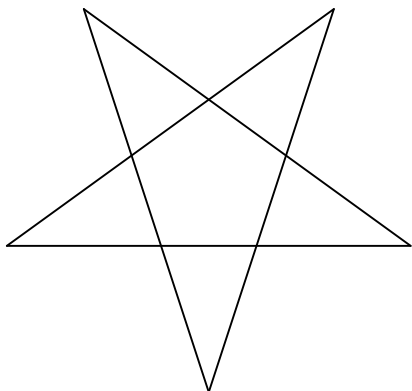
38.1 ຈົ່ງພິຈາລະນາຮູບທາດລ່ຽມທີ່ມີຜືນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກແລ້ວຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:



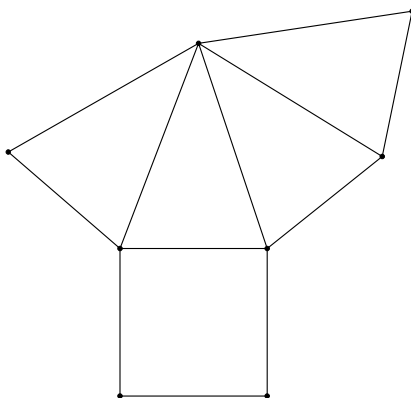
- ກ. ຮູບໃດເປັນຜືນຂອງຮູບທາດລ່ຽມ?
- ຂ. ຮູບທາດລ່ຽມນີ້ມີຈັກໜ້າຈັກລ່ຽມຂ້າງ ແລະ ທຸກລ່ຽມຂ້າງຍາວເທົ່າກັນຫຼືບໍ່?
- ຄ. ໜ້າຂ້າງຂອງຮູບທາດລ່ຽມເປັນຮູບສາມແຈຊະນິດໃດ?
- ງ. ໜ້າຂ້າງທຸກໜ້າຂອງຮູບທາດລ່ຽມເທົ່າກັນທຸກຢ່າງ ຫຼື ບໍ່ໜ້າຄູ່ໃດແດ່ທີ່ເທົ່າກັນທຸກຢ່າງ?

38. 2 ຮູບແບບຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຮູບແບບຂອງຮູບທາດລ່ຽມຊະນິດໃດ?

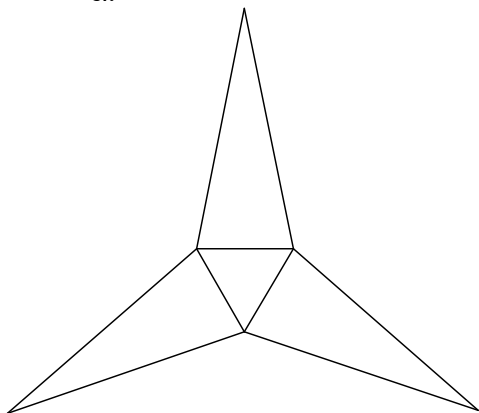
ກ.



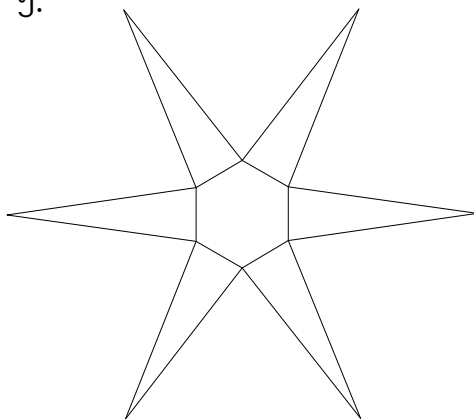
ຂ.



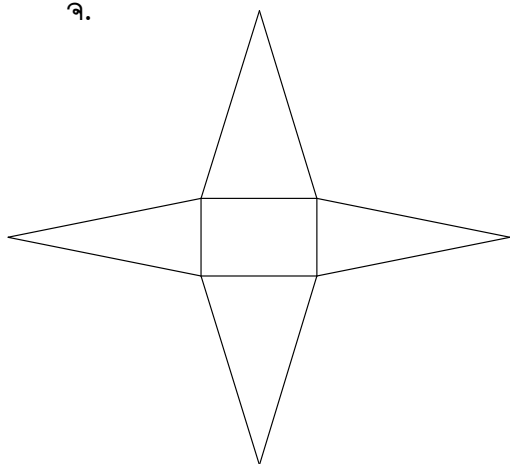
ຄ.



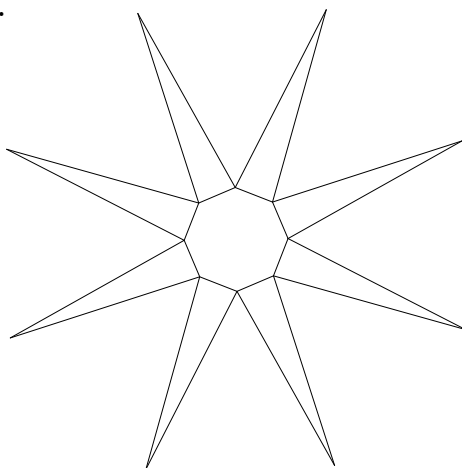
ງ.



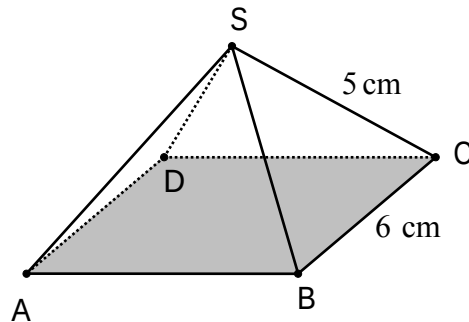
ຈ.



ສ.



38.3 ຮູບທາດລ່ຽມ $S.ABCD$ ພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດມີຂ້າງຍາວ 6cm ລ່ຽມຂ້າງຍາວ 5cm



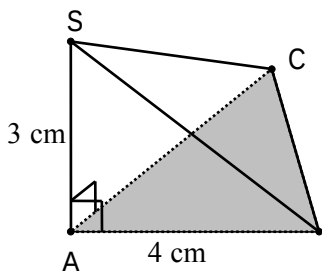
ກ. ແຕ່ລະໜ້າຂ້າງຂອງຮູບທາດເປັນຮູບຫຍັງ?

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງໜ້າຂ້າງ

ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ

ງ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ.

38.4 ຮູບທາດສາມລ່ຽມ $S.ABC$ ພື້ນເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີມີຂ້າງຍາວ 4cm, $SA = 3cm$ ໃຫ້ລ່ຽມຂ້າງ $SA \perp AB$ ແລະ $SA \perp AC$



ກ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບແບບຂອງຮູບທາດລ່ຽມ

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງໜ້າ SBC

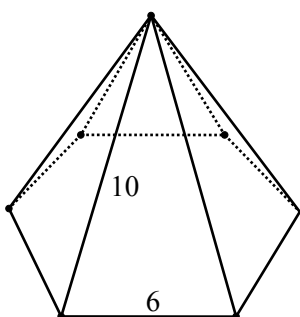
ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ

ງ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ

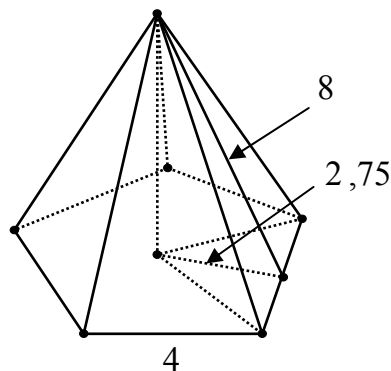
38.5 ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບທາດສີ່ລ່ຽມເຊິ່ງມີລວງສູງ 12 cm ແລະ ພື້ນຂອງຮູບທາດລ່ຽມນີ້ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກກວ້າງ 10 cm ແລະ ຍາວ 32 cm.

- 38.6 ຮູບທາດສາມລ່ຽມສະເໝີມີຂ້າງຂອງພື້ນຍາວ 8 cm ແລະ ລ່ຽມຂ້າງຍາວ 5 cm . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບທາດລ່ຽມນີ້.
- 38.7 ໃຫ້ຂ້າງພື້ນຂອງຮູບທາດຫ້າລ່ຽມສະເໝີໜຶ່ງຍາວ 6 cm ແລະ ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງເທົ່າ 30 cm^2 . ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຂອງລ່ຽມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບທາດລ່ຽມນີ້.
- 38.8 ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ຂອງຮູບທາດຫ້າລ່ຽມສະເໝີເຊິ່ງລວງຍາວຂອງຂ້າງພື້ນແຕ່ລະຂ້າງແມ່ນ 10 cm ແລະ ລ່ຽມຂ້າງຂອງຮູບທາດນີ້ຍາວ 13 cm.
- 38.9 ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ຂອງຮູບເລຂາຄະນິດສາມມິຕິຕໍ່ໄປນີ້.
(ລວງຍາວທີ່ກຳນົດໃຫ້ເປັນ cm)

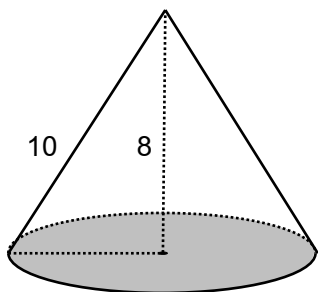
ກ. ຮູບທາດ 6 ລ່ຽມສະເໝີ



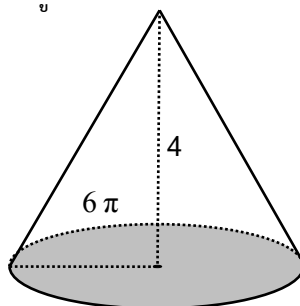
ຂ. ຮູບທາດ 5 ລ່ຽມສະເໝີ



ຄ. ຮູບຈວຍ



ງ. ຮູບຈວຍ



- 38.10 ຮູບທາດລ່ຽມສະເໝີໜຶ່ງມີລວງສູງ 4cm , ລວງຮອບພື້ນແທກໄດ້ 24 cm ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າ 96 cm^2 . ຖາມວ່າຮູບທາດລ່ຽມນີ້ ແມ່ນຮູບທາດ 3 ລ່ຽມ ຫຼື ຮູບທາດ 4 ລ່ຽມ.

38.11 ຈວຍສູງ 28 m ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຍາວ 35 m. ຈົ່ງຊອກຫາ:

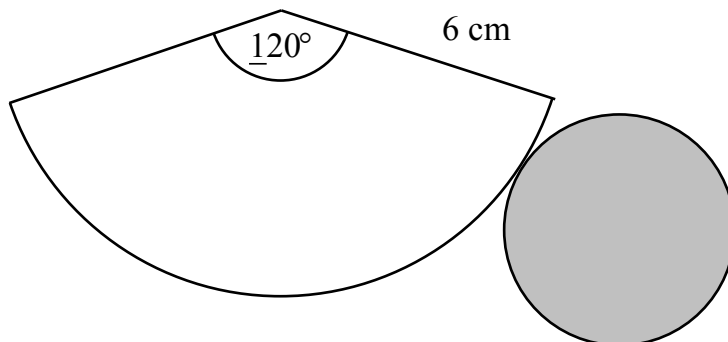
- ກ. ລັດສະໝີຂອງຈວຍ
- ຂ. ລວງຮອບພື້ນຂອງຈວຍ
- ຄ. ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຈວຍ
- ງ. ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຈວຍ.

38.12 ຈວຍສູງ 24 m ລວງຮອບພື້ນຍາວ 44 m. ຈົ່ງຊອກຫາ:

- ກ. ລັດສະໝີຂອງຈວຍ
- ຂ. ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຂອງຈວຍ
- ຄ. ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຈວຍ
- ງ. ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຈວຍ.

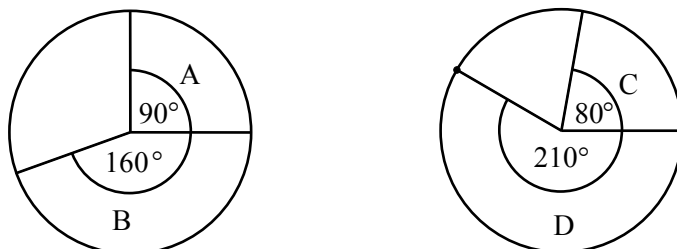
38.13 ຈົ່ງຊອກຫາເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຂອງຈວຍເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າ 3256 cm^2 ແລະ ລັດສະໝີພື້ນຍາວ 14 cm.

38.14 ໃຫ້ຮູບແບບຂອງຮູບຈວຍ



- ກ. ຈົ່ງຊອກລວງຮອບຂອງວົງມົນທີ່ເປັນພື້ນຂອງຮູບຈວຍ
- ຂ. ຈົ່ງຊອກເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຈວຍ
- ຄ. ຈົ່ງຊອກເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບຈວຍ

38.15 ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມວົງມົນ 2 ວົງໃສ່ເຈ້ຍໃຫ້ມີລັດສະໝີ 10 cm ແລ້ວແບ່ງມຸມຢູ່ທີ່ເມັດໃຈກາງ (ດັ່ງຮູບ) ຈາກນັ້ນຕັດເຈ້ຍຮູບວົງມົນທັງສອງ ເປັນ 4 ອັນ ຄື A, B, C ແລະ D ແລ້ວປະກອບເຈ້ຍ ແຕ່ລະອັນໃຫ້ໄດ້ຈວຍຜືນເປີດ 4 ອັນ.



ກ. ເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດທັງ 4 ອັນຍາວເທົ່າກັນຫຼືບໍ່ ຍ້ອນຫຍັງ?

ຂ. ລວງສູງຂອງຈວຍທັງ 4 ອັນຍາວເທົ່າກັນຫຼືບໍ່ຖ້າບໍ່ເທົ່າຈວຍໃດສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຈວຍໃດຕໍ່າທີ່ສຸດ?

ຄ. ເນື້ອທີ່ຜືນຂອງຈວຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະໜາດ ຂອງມຸມໃຈກາງຂອງຮູບວົງມົນເດີມແນວໃດ?

ງ. ຜືນຂອງຈວຍໃດມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ?

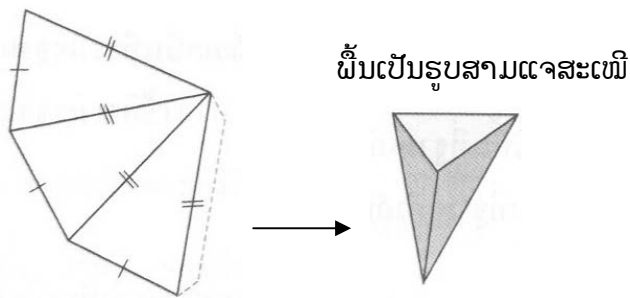
ບົດທີ 39 ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແລະ ຮູບຈວຍ

ກົດຈະກຳ

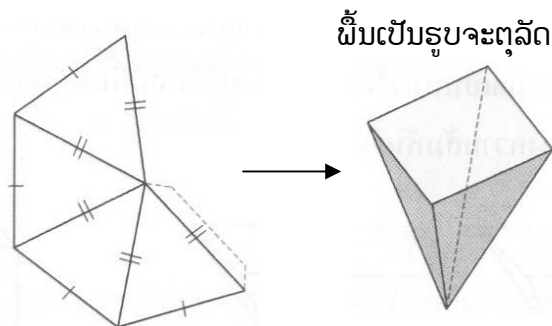
ນັກຮຽນເຄີຍຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຫໍ່ລ່ຽມ ແລະ ທໍ່ກົມມາແລ້ວໃນບົດນີ້ເຮົາຈະຕ້ອງເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ປະກອບໃນການຊອກຫາບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ ແລະ ຈວຍ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແນວຄິດໃນການຊອກຫາບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ ແລະ ຈວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດກົດຈະກຳຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ເຈ້ຍແຂງສ້າງທາດລ່ຽມ ແລະ ຈວຍພື້ນເປີດ (ຈວຍບໍ່ເອົາພື້ນ) ຕາມທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:

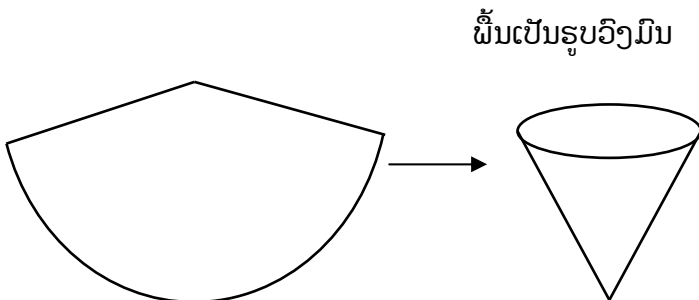
ກ.



ຂ.

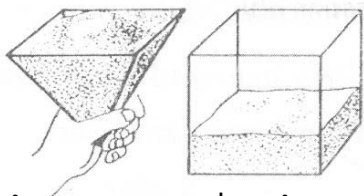


ຄ.



2. ສຳລັບທາດລ່ຽມໃນແຕ່ລະຮູບ ຂອງຂໍ້ 1 ໃຫ້ສ້າງທໍ່ລ່ຽມພື້ນເປີດໜຶ່ງພື້ນທີ່ມີລວງສູງເທົ່າກັບລວງສູງຂອງທາດລ່ຽມ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງທາດລ່ຽມ.

3. ໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ທາດລ່ຽມທີ່ມີພື້ນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້ແລ້ວມາຊາຍ



ໂດຍໃສ່ຊາຍໃຫ້ເຕັມທາດລ່ຽມພື້ນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ແລ້ວຖອກຊາຍຈາກທາດລ່ຽມລົງໃສ່ໃນທໍ່ລ່ຽມທີ່ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ.

4. ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດວ່າຈະຕ້ອງຖອກຊາຍຈາກທາດລ່ຽມທີ່ມີຊາຍເຕັມຈັກເທື່ອຈຶ່ງຈະໄດ້ຊາຍເຕັມທໍ່ລ່ຽມພໍດີ.

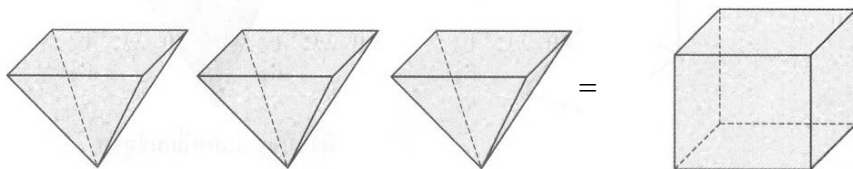
5. ໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ 3 ແລະ ຂໍ້ 4 ໂດຍປ່ຽນເປັນທາດລ່ຽມພື້ນຮູບສາມແຈສະເໝີກັບທໍ່ລ່ຽມທີ່ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ ຫຼື ໃຊ້ທາດລ່ຽມພື້ນຮູບຈະຕຸລັດກັບທໍ່ລ່ຽມທີ່ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ.

6. ໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ 3 ແລະ ຂໍ້ 4 ໂດຍປ່ຽນເປັນຈວຍກັບທໍ່ກົມທີ່ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ.

ໃຈຄວາມ

1. ບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ

ຈາກກິດຈະກຳເບື້ອງຕົ້ນເຮົາຈະເຫັນວ່າຕ້ອງຖອກຊາຍຈາກທາດລ່ຽມໃສ່ລົງໃນທໍ່ລ່ຽມທີ່ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນຈຳນວນສາມຄັ້ງຈຶ່ງຈະໄດ້ຊາຍເຕັມທໍ່ລ່ຽມພໍດີ. ຈຶ່ງໄດ້ສູດບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມເທົ່າໜຶ່ງໃນສາມຂອງບໍລິມາດຂອງທໍ່ລ່ຽມ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ ເຊິ່ງສາມາດສະແດງການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້:



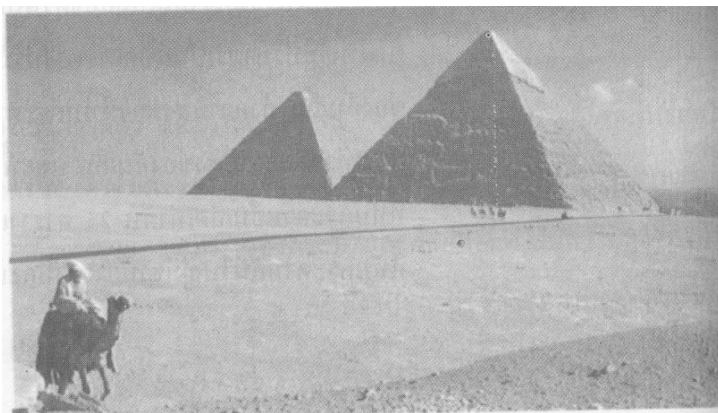
ບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ ເທົ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມເນື້ອທີ່ຜື່ນຄູນກັບລວງສູງ
(ຫຼື $= \frac{1}{3}$ ບໍລິມາດ ຂອງທໍ່ລ່ຽມທີ່ມີເນື້ອທີ່ຜື່ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ)

$$\text{ບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ} = \frac{1}{3} \times \text{ເນື້ອທີ່ຜື່ນ} \times \text{ລວງສູງ}$$

ຂຽນແທນດ້ວຍ $V = \frac{1}{3} Bh$,

ເມື່ອ B ແທນເນື້ອທີ່ຜື່ນຂອງຈວຍ

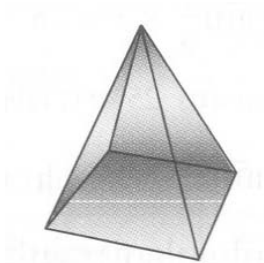
ແລະ h ແທນລວງສູງຂອງຈວຍ.



ຕົວຢ່າງ 1. ທາດສີ່ລ່ຽມ ຜື່ນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກກວ້າງ 6 cm ຍາວ 8 cm ແລະ ສູງ 10 cm

ໃຊ້ສໍາລັບການທົດລອງເລື່ອງການກະຈາຍຂອງແສງ.

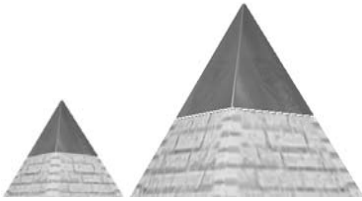
ຖາມວ່າ ບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມນີ້ມີເທົ່າໃດ?



ບົດແກ້: ອີງຕາມສູດ ບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ $= \frac{1}{3} \times \text{ເນື້ອທີ່ຜື່ນ} \times \text{ລວງສູງ}$ ຫຼື $V = \frac{1}{3} Bh$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } V = \frac{1}{3} \times (6 \times 8) \times 10 = 160 \text{ cm}^3$$

ຕົວຢ່າງ 2. ກ້ອນຫີນໃຊ້ສໍາລັບເຕັງເຈ້ຍເຮັດຈາກຫີນອ່ອນ ມີຮູບຮ່າງເປັນທາດລ່ຽມ 2 ກ້ອນ



ເຊິ່ງຜື່ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດ, ກ້ອນໃຫຍ່ມີບໍລິມາດແປດເທົ່າຂອງກ້ອນນ້ອຍ. ຖ້າລວງສູງຂອງຫີນກ້ອນໃຫຍ່ເປັນສອງເທົ່າຂອງຫີນກ້ອນນ້ອຍ ແລະ ເນື້ອທີ່ຜື່ນຂອງຫີນກ້ອນນ້ອຍເທົ່າກັບ 25 cm^2 . ຖາມວ່າຂ້າງຜື່ນຂອງຫີນກ້ອນໃຫຍ່ແຕ່ລະຂ້າງຍາວ ເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ຖ້າຫີນກ້ອນນ້ອຍສູງ h ຈະໄດ້ຫີນກ້ອນໃຫຍ່ສູງ $2h$. ໃຫ້ຂ້າງຜື່ນຂອງຫີນກ້ອນໃຫຍ່ແຕ່ລະຂ້າງຍາວເທົ່າກັບ a ຊັງຕີແມັດ.

$$\text{ເນື່ອງຈາກບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ} = \frac{1}{3} \times \text{ເນື້ອທີ່ຜື່ນ} \times \text{ລວງສູງ}$$

$$\text{ຈະໄດ້ບໍລິມາດຂອງຫີນກ້ອນໃຫຍ່} = \frac{1}{3} a^2 \times 2h \text{ (cm}^3\text{)}.$$

$$\text{ເນື່ອງຈາກເນື້ອທີ່ຜື່ນຂອງຫີນກ້ອນນ້ອຍເທົ່າກັບ } 25 \text{ cm}^2$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນບໍລິມາດຂອງຫີນກ້ອນນ້ອຍ} = \frac{1}{3} \times 25 \times h \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$\text{ເນື່ອງຈາກບໍລິມາດຂອງຫີນກ້ອນໃຫຍ່ເປັນແປດເທົ່າຂອງຫີນກ້ອນນ້ອຍ}$$

$$\text{ຈະໄດ້ } \frac{1}{3} a^2 \times 2h = 8 \times \left(\frac{1}{3} \times 25 \times h \right)$$

$$a^2 = \left(\frac{8 \times 25 \times h}{3} \right) \times \left(\frac{3}{2h} \right)$$

$$= 100$$

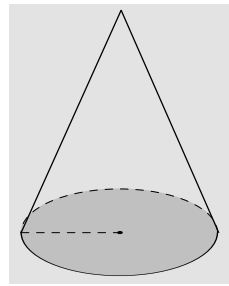
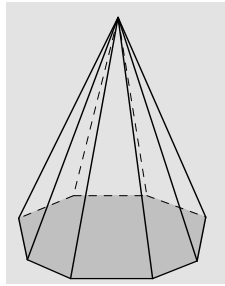
$$a = 10 \text{ cm}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນຫີນເຕັງເຈ້ຍກ້ອນໃຫຍ່ມີຂ້າງຜື່ນແຕ່ລະຂ້າງຍາວ 10 ຊັງຕີແມັດ}$$

$$\text{ຕອບ: 10 ຊັງຕີແມັດ}$$

2. ບໍລິມາດຂອງຈວຍ

ນັກຮຽນຮູ້ມາແລ້ວວ່າຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີທີ່ມີຈຳນວນຂ້າງຫຼາຍໆຂ້າງຈະມີຮູບຮ່າງໃກ້ຄຽງກັບຮູບວົງມົນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈວຍຈິ່ງມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັບທາດລ່ຽມສະເໝີທີ່ມີໜ້າຂ້າງຫຼາຍໆໜ້າ.



ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນການພົວພັນຂອງບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມກັບທ່ວລ່ຽມທີ່ມີເນື້ອທີ່ຜິ້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນມາແລ້ວ. ໃນທຳນອງດຽວກັນບໍລິມາດຂອງຈວຍກໍພົວພັນກັບບໍລິມາດຂອງ ທ່ວກົມເຊິ່ງມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

ບໍລິມາດຂອງຈວຍເທົ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມເນື້ອທີ່ຜິ້ນຄູນກັບລວງສູງ

(ຫຼື $= \frac{1}{3}$ ບໍລິມາດ ຂອງທ່ວກົມທີ່ມີເນື້ອທີ່ຜິ້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນ)

ໂດຍທົ່ວໄປສູດການຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຈວຍເປັນດັ່ງນີ້:

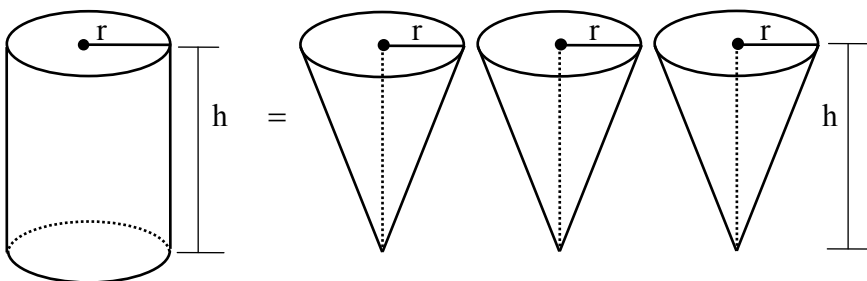
$$\text{ບໍລິມາດຂອງຈວຍ} = \frac{1}{3} \times \text{ເນື້ອທີ່ຜິ້ນ} \times \text{ລວງສູງ}$$

$$\text{ຫຼື ຂຽນແທນດ້ວຍ } V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

ເມື່ອ r ແທນລັດສະໝີຜິ້ນຂອງຈວຍ

ແລະ h ແທນລວງສູງຂອງຈວຍ.

ເພື່ອເປັນການກວດສອບການຊອກບໍລິມາດຂອງຈວຍຂ້າງຕົ້ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດການທົດລອງຖອກຊາຍຈາກທ່ວກົມທີ່ມີເນື້ອທີ່ຜິ້ນເທົ່າກັນ ແລະ ລວງສູງເທົ່າກັນກັບຂອງຈວຍນັກຮຽນຈະພົບວ່າ ຖອກຊາຍລົງໃນຈວຍທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນໄດ້ເຕັມ 3 ອັນພໍດີເຊິ່ງອາດຈະສະແດງການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 1. ຈວຍເຈ້ຍສໍາລັບໃສ່ນໍ້າຕື່ມສູງປະມານ 9,4 cm



ເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງປາກຈວຍຍາວ 7 cm.

ຈວຍອັນນີ້ບັນຈຸນໍ້າໄດ້ເທົ່າໃດ? (ໃຫ້ $\pi \approx 3,14$)

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ແທນຄ່າ $r = 3,5$ cm, $\pi = 3,14$ & $h = 9,4$ cm ຈະໄດ້

$$V \approx \frac{1}{3} \times 3,14 \times (3,5)^2 \times 9,4$$

$$\approx 120,5 \text{ cm}^3$$

ໝາຍຄວາມວ່າຈວຍນີ້ບັນຈຸນໍ້າໄດ້ປະມານ $120,5 \text{ cm}^3$

ຕອບ. ປະມານ $120,5 \text{ cm}^3$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈວຍໃບຕອງຈຳນວນ 150 ອັນ ໃສ່ເຂົ້າປາດໄດ້ 1100 cm^3 . ຈວຍໃບຕອງແຕ່ລະ



ອັນສູງ 7 cm. ຖາມວ່າ ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ

ຂອງພື້ນຈວຍນີ້ຍາວເທົ່າໃດ? (ກຳນົດ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

ບົດແກ້: ຈາກ ຈວຍໃບຕອງ 150 ອັນ ໃສ່ເຂົ້າປາດໄດ້ 1100 cm^3

ໄດ້ ຈວຍໃບຕອງ 1 ອັນ ໃສ່ເຂົ້າປາດໄດ້ $\frac{1100}{150} \text{ cm}^3$.

$$\text{ຈາກສູດ } V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

ແລະ ເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງຈວຍ = πr^2 ເມື່ອ r ແທນລັດສະໝີຂອງພື້ນຂອງຈວຍ,

$$\text{ຈະໄດ້ } \frac{1100}{150} = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 7$$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad r^2 &= \frac{1100 \times 3}{150 \times 7\pi} \\ &\approx \frac{1100 \times 3}{150 \times (7 \times \frac{22}{7})} = 1 \end{aligned}$$

ຈະໄດ້ $r \approx 1$.

ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງຝັ່ງຂອງຈວຍນີ້ຍາວປະມານ 2 cm

ຕອບ. ປະມານ 2 cm

ສະຫຼຸບສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງທາດລ່ຽມ ແລະ ຈວຍ

ຮູບສາມມືຕິ	ເນື້ອທີ່	ບໍລິມາດ
ທາດລ່ຽມ	ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ + ເນື້ອທີ່ຝັ່ງ	$\frac{1}{3} \times \text{ເນື້ອທີ່ຝັ່ງ} \times \text{ລວງສູງ}$
ຈວຍ	$\pi r d + \pi r^2$ ຫຼື $\pi r(d+r)$ ເມື່ອ r ແທນລັດສະໝີຝັ່ງ ແລະ d ແທນເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຂອງຈວຍ	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ ເມື່ອ r ແທນລັດສະໝີຝັ່ງ ແລະ h ແທນລວງສູງຂອງຈວຍ

ບົດເຝິກຫັດ

- 39.1 ໃຫ້ສ່ວນຕ່າງໆຂອງທາດລ່ຽມພື້ນເປັນຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີດັ່ງປາກົດໃນຕາຕະລາງ.
ຈົ່ງຕື່ມຂະໜາດຂອງສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນຫ້ອງຫວ່າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ທາດລ່ຽມ	ລວງຍາວຂອງຂ້າງພື້ນ (cm)	ເນື້ອທີ່ພື້ນ (cm ²)	ລວງສູງ (cm)	ບໍລິມາດ (cm ³)
ກ. ພື້ນສາມແຈ	10	43,3	9	
ຂ. ພື້ນສີ່ແຈ	8,2		10,5	
ຄ. ພື້ນຫ້າແຈ	7,3	91,65		641,6
ງ. ພື້ນສີ່ແຈ		64		320
ຈ. ພື້ນຫົກແຈ	6		7,5	

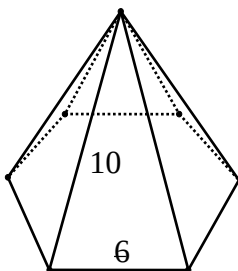
- 39.2 ໃຫ້ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈສະເໝີເປັນດັ່ງນີ້:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \quad (\text{ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່}) \quad \text{ເມື່ອ } a \text{ ແທນລວງຍາວຂອງຂ້າງ.}$$

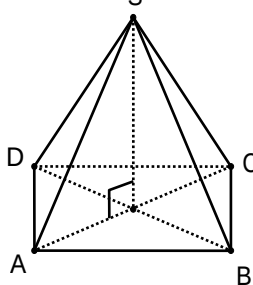
ຖ້າຕ້ອງການ ຫຼໍ່ປຸ້ນເປັນທາດລ່ຽມ ພື້ນເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີທີ່ມີຂ້າງແຕ່ລະຂ້າງຍາວ
12 cm ສູງ 20 cm. ຈະຕ້ອງໃຊ້ປຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍຈັກຊັງຕີແມັດກ້ອນ (cm³)
(ກຳນົດໃຫ້ $\sqrt{3} = 1,732$)

- 39.3 ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມທີ່ກຳນົດໃຫ້ລຸ່ມນີ້:

ກ.



ຂ.



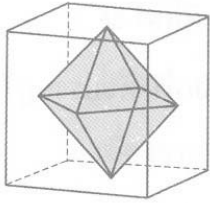
ABCD ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ

ASB ເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີ

AB=8 cm

AD=4 cm

39.4 ແກ້ວອັນໜຶ່ງມີຮູບຮ່າງທາດລ່ຽມພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດສອງອັນຕິດກັນ ແລະ ບັນຈຸຢູ່



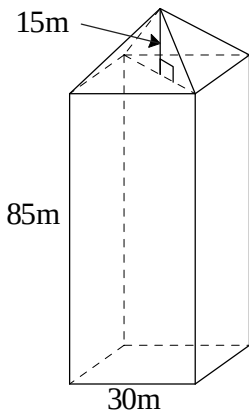
ໃນກ້ອນສາກ ທີ່ມີລ່ຽມແຕ່ລະລ່ຽມຍາວ 10 cm ໂດຍຈອມທັງຫົກ ຂອງແກ້ວສຳຜັດກັບຢູ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງແຕ່ລະໜ້າ ດັ່ງຮູບ. ບໍລິມາດຂອງແກ້ວນີ້ມີເທົ່າໃດ?

39.5 ເຂົ້າໜົມແໜບມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືທາດລ່ຽມທີ່ມີພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດ. ຕ້ອງການເຮັດເຂົ້າໜົມແໜບ ໃຫ້ມີຂ້າງພື້ນຍາວຂ້າງລະ 4 cm ສູງ 3 cm ຈຳນວນ 100 ຫໍ່,



ຖ້າເຂົ້າໜົມແໜບແຕ່ລະຫໍ່ໃຊ້ແປ້ງ ປະມານ $\frac{2}{3}$ ຂອງເນື້ອເຂົ້າໜົມ ຈະຕ້ອງໃຊ້ແປ້ງຈັກກິໂລກຣາມ (ກຳນົດໃຫ້ $1 \text{ kg} = 1 \text{ dm}^3$)

39.6 ຖ້າຈະສ້າງອາຄານແຫ່ງໜຶ່ງພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດຟາກສ່ວນຂອງຫຼັງຄາເປັນທາດລ່ຽມ



ມີຮູບຊົງດັ່ງຮູບ. ກ່ອນການລົງມືກໍ່ສ້າງ ເຈົ້າຂອງອາຄານ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງ 1 ເບີເຊັນ ຂອງບໍລິມາດຂອງອາຄານ. ຖາມວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງ ກະກຽມເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງຢ່າງໜ້ອຍ ຈັກແມັດກ້ອນ?

39.7 ຊ່ວຍກັນຄິດ: ທາດລ່ຽມ ກ, ທາດລ່ຽມ ຂ ແລະ ທາດລ່ຽມ ຄ ມີພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດທີ່ມີເນື້ອທີ່ ພື້ນເທົ່າກັນຄື 10 ຕາຫົວໜ່ວຍ. ທາດລ່ຽມທັງສາມມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

ລວງສູງຂອງທາດລ່ຽມ ກ ເທົ່າກັບ 10 ຫົວໜ່ວຍ, ລ່ຽມຂ້າງຂອງທາດລ່ຽມ ຂ ຍາວ 10 ຫົວໜ່ວຍ, ທ່ອນສູນສາກຂອງທາດລ່ຽມ ຄ ຍາວ 10 ຫົວໜ່ວຍ. ຈົ່ງລຽງລຳດັບ ຂອງທາດລ່ຽມ ຕາມບໍລິມາດຈາກໜ້ອຍໄປຫຼາຍ.

39.8 ໜຶ່ງໃນ 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກສະໄໝໂບຣານ



ຄົນເອຢິບໂບຣານມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ
ທາງດ້ານເລຂາຄະນິດ ແລະ ການຄຳນວນເປັນ
ຢ່າງດີ ດັ່ງຈະເຫັນຕົວຢ່າງໄດ້ຈາກທາດລ່ຽມ
(ປີຣາມິດ) ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງ ທີ່ຕັ້ງຢາຍ
ຢູ່ເທິງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳນິນ (Nile) ຈາກ
ເມືອງກິເຊ ລົງໄປທາງໃຕ້ເປັນໄລຍະປະມານ 96
ກິໂລແມັດ. ປີຣາມິດເຫຼົ່ານີ້ ສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງ

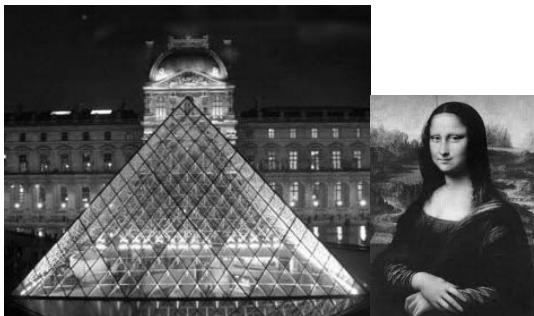
2 800 ຫາ 2 300 ປີກ່ອນ ຄ.ສ. ໃນປັດຈຸບັນປີຣາມິດທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ
ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແກ່ກຸ່ມປີຣາມິດ ຂະໜາດໃຫຍ່ 3 ອົງແຫ່ງເມືອງກິເຊ. ປີຣາມິດອົງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ
3 ອົງນີ້ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: ມະຫາປີຣາມິດ (The Great Pyramid) ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຝັງສືບຂອງມະຫາ
ກະສັດ ຟາໂຣຄູຣູ (Pharaoh Khufu) ແຫ່ງອີຢິບ. ສັນນິຖານວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລານານເຖິງ 20 ປີ
ໃນການສ້າງມະຫາປີຣາມິດເຊິ່ງມີລວງສູງປະມານ 146,6 ແມັດ, ມີຜືນເປັນຮູບຈະຕຸລັດ ຄວບຄຸມ
ເນື້ອທີ່ປະມານ 32 ໄລ່ເຄິ່ງ. ມະຫາປີຣາມິດສ້າງຈາກຫີນປູນສີຂາວ ຫຼື ຫີນອ່ອນຈຳນວນປະມານ
2 300 000 ກ້ອນ ໂດຍຫີນແຕ່ລະກ້ອນມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າ 2 ໂຕນ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ກ້ອນຫີນ
ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຈັດວາງຕິດກັນ ຈົນບໍ່ສາມາດສອດແຜ່ນເຈ້ຍບາງແຊກເຂົ້າລະຫວ່າງກ້ອນຫີນໄດ້.
ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊຳນານງານດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ຂອງຄົນອີຢິບໂບຣານ
ຢ່າງຊັດເຈນ. ຄວາມສຳຄັນຂອງມະຫາປີຣາມິດບໍ່ແມ່ນການເປັນໜຶ່ງໃນເຈັດ ຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ຂອງໂລກສະໄໝໂບຣານພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນແຕ່ຫາກວ່າ ມະຫາປີຣາມິດເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງ
ໂລກພຽງສິ່ງດຽວ ຈາກສະໄໝໂບຣານທີ່ຍັງສາມາດຕັ້ງສະຫງ່າມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.

ຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງມະຫາປີຣາມິດເບື້ອງຕົ້ນ ຈິ່ງຄຳນວນບໍລິມາດຂອງມະຫາປີຣາມິດແມ່ນ
ເທົ່າໃດ?

39.9 ທາດລ່ຽມປິດສະໜາ

ທ້າວຈຳປາ ແລະ ນາງຈຳປີ ຊ່ວຍກັນຊອກຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເຮັດວຽກບ້ານກ່ຽວກັບສະຖານ
ທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ນອກຈາກຫໍເອເຟລ (Eiffel) ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສັນຍະລັກ ຂອງ
ປະເທດຝຣັ່ງ ແລ້ວສະຖານທີ່ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນິຍົມໄປທ່ຽວຊົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີກແຫ່ງໜຶ່ງກໍຄື

ພິພິຕະພັນລູວຼີ (Louvre) ໃນນະຄອນປາຣີ. ທີ່ນີ້ເປັນທີ່ຮວບຮວມງານສິລະປະຂອງສິລະປິນ ລະດັບ
ໂລກເຊັ່ນ: ຮູບແຕ້ມໂມນາລີຊາ ຂອງ ລີໂອນາໂດ ດາວິນຊີ (Leonardo da vinci)

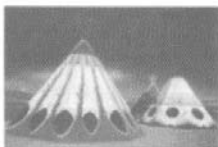


ເວບໄຊ ແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວເຖິງ ອາຄານທາງເຂົ້າ
ພິພິຕະພັນ ເຊິ່ງເປັນທາດລ່ຽມແກ້ວແວ່ນ
(ກະຈົກ) ໄວ້ວ່າ ທາດລ່ຽມດັ່ງກ່າວມີລວງສູງ
21,65 ແມັດ ວັດແທກລວງຍາວຂອງຂ້າງຟື້ນ
ໂດຍຮອບໄດ້ 140 ແມັດ ແລະ ມີບໍລິມາດ
ປະມານ 8840 ແມັດກ້ອນ.

ທ້າວຈຳປາຄິດວ່າທາດລ່ຽມໃນຮູບທີ່ເຫັນນີ້ເປັນທາດລ່ຽມທີ່ມີຟື້ນເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີ ແຕ່ນາງຈຳປີ
ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ແລະ ຄິດວ່າໜ້າຈະເປັນຟື້ນຮູບຈະຕຸລັດ. ຈົ່ງບອກວ່າຄວາມຄິດຂອງໃຜໜ້າຈະຖືກຕ້ອງ
ແລະ ເພາະວ່າເຫດໃດ?

ບົດເຝິກຫັດແຕ່ລະອັດຕ໌ໄປນີ້ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຄ່າ π ປະມານ $\frac{22}{7}$ ຫຼື 3,14 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

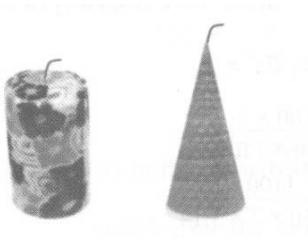
39.10 ກະໂຈມຂອງຊາວອິນເດຍແດງເຜົ່າໜຶ່ງມີຮູບຮ່າງ ເປັນຈວຍສູງ 3,25 m



ລັດສະໝີຟື້ນຂອງກະໂຈມຍາວ 1,75 m .

ບໍລິມາດຂອງກະໂຈມເປັນເທົ່າໃດ?

39.11 ທຽນໄຂແຟນຊີສອງແບບ ແບບທຳອິດເປັນທໍ່ກົມມີເສັ້ນຜ່າກາງຂອງຟື້ນ 3 cm ແລະ

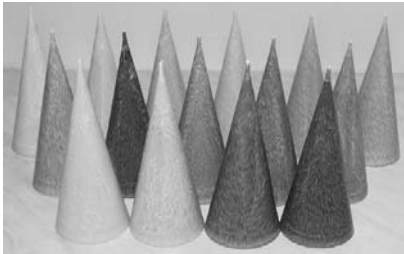


ສູງ 5 cm ອີກແບບໜຶ່ງ ເຮັດເປັນຈວຍສູງ 6 cm

ແລະ ມີລັດສະໝີຂອງຟື້ນຍາວ 2 cm. ຈົ່ງບອກວ່າ

ທຽນໄຂແບບໃດໃຊ້ເນື້ອທຽນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຫຼາຍ
ກວ່າເທົ່າໃດ?

39.12 ທູບຫອມເປັນຜະລິດຕະພັນພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານມີຂີ້ເລື່ອຍປະສົມຝຸ່ນໄມ້ຫອມເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ. ກິ່ນຫອມມາຈາກການໃສ່ ສີໄຄຫອມ, ມະລິ, ເກດສະໜາ ແລະ ລາເວນເດິລົງໃນສ່ວນປະສົມກ່ອນເອົາໄປຂຶ້ນຮູບໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຕາມຕ້ອງການ.



ຖ້າຊາວບ້ານໄດ້ ຮັບໃບສັ່ງຜະລິດ ທູບຫອມຮູບຈວຍ
ຂະໜາດສູງ 1 cm ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງພື້ນ ຍາວ $\frac{1}{2}\text{ cm}$
ຈຳນວນ 50.000 ອັນ . ຊາວບ້ານ ຄວນກະກຽມຂີ້
ເລື່ອຍປະສົມຜົງໄມ້ຫອມໄວ້ເທົ່າໃດ?

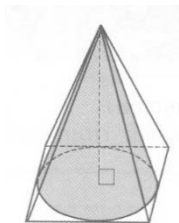
39.13 ນັກຮຽນ 50 ຄົນ ມີຈອກນ້ຳເປັນຈວຍເຈ້ຍສຳລັບໃສ່ນ້ຳຕື່ມ. ຈວຍສູງ 10 cm ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງພື້ນຍາວ 8 cm . ຖ້ານັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຕື່ມນ້ຳບໍ່ເກີນສອງຈອກ. ນ້ຳຕື່ມ 20 ລິດຈະພຽງພໍສຳລັບທຸກຄົນຫຼືບໍ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ?

39.14 ການແຕ່ງໜ້າເຄັກເປັນກິດຈະກຳທີ່ເພີດເພີນ. ອຸປະກອນແຕ່ງໜ້າເຄັກງ່າຍດາຍທີ່ປະດິດໄດ້ເອງ ກໍ່ຄືຈວຍເຈ້ຍສຳລັບໃສ່ສ່ວນປະສົມຂອງຄຣີມໂຮຍໜ້າເຂົ້າໝີມທີ່ເອີ້ນວ່າ:



ໄອຊິງ (Icing). ໄອຊິງໃນຈວຍທີ່ມີລັດສະໝີ
 5 cm ແລະ ສູງ 10 cm ເຮັດກີບດອກໄມ້ທີ່ມີ
ຂະໜາດເທົ່າກັນເທິງໜ້າເຄັກໄດ້ 15 ກີບ ພໍດີ.
ຢາກຮູ້ວ່າການ ເຮັດດອກໄມ້ 180 ກີບ
ເທິງໜ້າເຄັກ ຕ້ອງໃຊ້ໄອຊິງທີ່ມີບໍລິມາດ
ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າໃດ?

39.15 ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຈວຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ສາມາດປັ້ນຈຸຢູ່ພາຍໃນທາດລ່ຽມ ທີ່ມີພື້ນ
ເປັນຮູບຈະຕຸລັດ ໂດຍໃຊ້ຈອມຮ່ວມກັນ.



ທາດລ່ຽມມີລວງສູງ 18 cm ແລະ ມີຂ້າງ
ພື້ນແຕ່ລະຂ້າງຍາວ 15 cm .

ພາກທີ 7 ສະຖິຕິ

ບົດທີ 40 ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ

ກິດຈະກຳ

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງ

ນັກຮຽນນັ້ນໆ ໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ເພດ	ລວງສູງ (cm)	ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

ຂ. ຈົ່ງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຂໍ້ ກ ຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເປັນ.

ນັກຮຽນຊາຍມີ ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນ % ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດໃນຫ້ອງ.

ນັກຮຽນຍິງມີ ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນ % ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດໃນຫ້ອງ.

ລວງສູງຂອງນັກຮຽນທ້ອງນີ້ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ ຫາ

ລວງສູງສະເລ່ຍຂອງນັກຮຽນທ້ອງນີ້ ແມ່ນ

ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ ຂອງນັກຮຽນທ້ອງນີ້ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ ຫາ

ຄ. ຈົ່ງເລືອກເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນວົງເລັບ ຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເປັນ.

ເພດ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ (ບໍ່ເປັນຈຳນວນ/ເປັນຈຳນວນ).

ລວງສູງ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ (ບໍ່ເປັນຈຳນວນ/ເປັນຈຳນວນ).

ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ (ບໍ່ເປັນຈຳນວນ/ເປັນຈຳນວນ).

ໃຈຄວາມ

ຂໍ້ມູນແມ່ນຄວາມຈິງຂອງສິ່ງທີ່ເຮົາສຶກສາ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຈຳນວນ ຫຼື ບໍ່ເປັນຈຳນວນ. ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າວັດແທກ ຫຼື ບໍ່ເປັນຈຳນວນເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນເພດ (ຊາຍ ຫຼື ຍິງ), ອາຊີບ, ສະຖານະພາບສົມລົດ (ແຕ່ງງານແລ້ວ/ໂສດ/ໝ້າຍ/ຮ້າງ)... ສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າວັດແທກ ຫຼື ເປັນຈຳນວນ ເອີ້ນວ່າ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຍຸ, ລາຍໄດ້, ລວງສູງ, ນ້ຳໜັກ...

ເມື່ອຈຳແນກຕາມທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ ສາມາດແບ່ງຂໍ້ມູນອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື:

- ຂໍ້ມູນປະຖົມພູມ, ເຊິ່ງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳພາດ, ວັດແທກ, ທົດລອງ ຫຼື ສັງເກດ.

- ຂໍ້ມູນທຸຕິຍະພູມ, ເຊິ່ງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຜູ້ເກັບກຳໄວ້ແລ້ວເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ມູນໃນບົດສະຫຼຸບແຕ່ລະໄລຍະ, ຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນໄລຍະໃດໜຶ່ງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈຳນວນນັກທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ...

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິຊາສະຖິຕິ ແມ່ນ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງອາດໃຊ້ສະຖິຕິພື້ນຖານ (ສະຖິຕິຜັນ ລະນາ) ຫຼື ໃຊ້ສະຖິຕິອັນສູງ (ສະຖິຕິອ້າງອີງ). ໃນພາກນີ້ ຈະໄດ້ສະເໜີພຽງແຕ່ສະຖິຕິຜັນລະນາ.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນການຊອກຄ່າສະຖິຕິທີ່ເໝາະສົມເພື່ອບອກລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄ່າສະຖິຕິພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະໄດ້ແກ່ຄວາມຖີ່, ເປີເຊັນ ແລະ ຖານນິຍົມ.

ຖານນິຍົມແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າໝູ່. ສໍາລັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ, ຄ່າສະຖິຕິພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະໄດ້ແກ່ຄວາມຖີ່, ເປີເຊັນ, ຄ່າວັດແທກທ່າອ່ຽງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄ່າວັດແທກການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນ.

ຕົວຢ່າງ. ລວງສູງສະເລ່ຍຂອງນັກຮຽນແມ່ນຄ່າທີ່ບອກທ່າອ່ຽງຂອງຂໍ້ມູນ, ສ່ວນຫຼາຍຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວແມ່ນ ຄ່ານີ້ກໍແມ່ນຄ່າທີ່ບອກທ່າອ່ຽງຂອງຂໍ້ມູນ, ລວງສູງຂອງນັກຮຽນ ທ້ອງນີ້ແມ່ນ ຢູ່ລະຫວ່າງ ຫາ ນີ້ແມ່ນບອກການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຈັດປະເພດຂອງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ (ຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ຫຼື ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ).

ອາຍຸ	ເປັນຂໍ້ມູນ
ລະດັບການສຶກສາ	ເປັນຂໍ້ມູນ
ຊັ້ນຮຽນ	ເປັນຂໍ້ມູນ
ພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນ	ເປັນຂໍ້ມູນ
ລະດັບຄວາມເຝິ່ງພໍໃຈ (ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຫຼາຍ, ປານກາງ, ໜ້ອຍ, ໜ້ອຍທີ່ສຸດ)	ເປັນຂໍ້ມູນ
ປະລິມານນໍ້າຕານໃນເລືອດ	ເປັນຂໍ້ມູນ
ນໍ້າໜັກຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງ	ເປັນຂໍ້ມູນ

2. ຈົ່ງຕັດແປງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກກິດຈະກຳໃນຂໍ້ 1 ກ່ຽວກັບຄວາມສູງຂອງນັກຮຽນໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລວງສູງ(cm)	ຈຳນວນນັກຮຽນ
100-110	
111-120	
121-130	

131-140	
141-150	
151-160	
161-170	

3. ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳໃນຂັ້ນ ກ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ ຂອງນັກຮຽນ.
ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

<u>ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ</u>	<u>ຈຳນວນຄອບຄົວ</u>
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ	

ເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ ຄົນ ຫຼື ຖານນິຍົມ
ຂອງຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນ:

<u>ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ</u>	<u>ຈຳນວນຄອບຄົວ</u>
2-4	
5-7	
8-10	
ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ	

ເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນລະຫວ່າງ ຫາຄົນ.

ບົດທີ 41 ຄ່າວັດແທກທ່າອຽງຂອງຂໍ້ມູນ, ຄ່າສະເລ່ຍ

ກິດຈະກຳ

ເມື່ອເບິ່ງຕາມການມີຄ່າວັດແທກ ຫຼື ບໍ່ມີຄ່າວັດແທກ, ຂໍ້ມູນແບ່ງເປັນ ປະເພດ ຄື:

- ຂໍ້ມູນທາງດ້ານ

- ຂໍ້ມູນທາງດ້ານ

ການບອກລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ທີ່ຕ່າງກັນຕ້ອງໃຊ້ຄ່າສະຖິຕິທີ່ (ຕ່າງກັນ ຫຼື ຄືກັນ). ສຳລັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບເພິ່ນໃຊ້ພຽງແຕ່.....
....., ຫຼື ເພື່ອວິເຄາະ.

ໃຈຄວາມ

ສຳລັບຂໍ້ມູນປະລິມານ, ຄ່າວັດແທກທ່າອຽງຂອງຂໍ້ມູນ, ຄ່າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄ່າກາງຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ແກ່ຄ່າສະເລ່ຍ, ຖານນິຍົມ ແລະ ມັດທະຍະຖານ.

ຄ່າສະເລ່ຍ.

- ກໍລະນີຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ຕັດແປງ.

ໃຫ້ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ເປັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ 1 ຊຸດ. ຄ່າສະເລ່ຍ (Mean) ຫຼື ຄ່າສະເລ່ຍເລກຄະນິດ ຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ແມ່ນ:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}. \quad (1)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຄະແນນສອບເສັງວິຊາໜຶ່ງຂອງນັກຮຽນ 20 ໃນຫ້ອງ:

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ຄະແນນ: 5 6 4 7 8 8 9 10 7 3 4

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ຄະແນນ: 7 6 4 5 8 4 7 5 5

ຄະແນນສະເລ່ຍ ຫຼື ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ແມ່ນ:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{5+6+4+7+8+8+9+10+7+3+4+7+6+4+5+8+4+7+5+5}{20} = \\ &= \frac{122}{20} = 6,1. \end{aligned}$$

- ກໍລະນີຂໍ້ມູນຖືກດັດແປງໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຕາຕະລາງຄວາມຖີ່:

ຄ່າຂອງຂໍ້ມູນ	ຄວາມຖີ່
x_1	f_1
x_2	f_2
x_3	f_3
$\vdots$	$\vdots$
x_k	f_k
	$n = f_1 + f_2 + \dots + f_k$

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ແມ່ນ:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}. \quad (2)$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕົວຢ່າງ 1 ຂ້າງເທິງນີ້, ເມື່ອສ້າງຕາຕະລາງຄວາມຖີ່:

ຄະແນນ	ຄວາມຖີ່
3	1
4	4
5	4
6	2
7	4
8	3
9	1
10	1

ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງນີ້ ສາມາດຊອກຄ່າສະເລ່ຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{3 \times 1 + 4 \times 4 + 5 \times 4 + 6 \times 2 + 7 \times 4 + 8 \times 3 + 9 \times 1 + 10 \times 1}{1 + 4 + 4 + 2 + 4 + 3 + 1 + 1} = \\ &= \frac{122}{20} = 6,1. \end{aligned}$$

- ກໍລະນີຂໍ້ມູນຖືກດັດແປງໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ທີ່ເປັນຊັ້ນ:

ຕົວຢ່າງ 3. ຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ເກັບກຳຢູ່ເມືອງໜຶ່ງໄລຍະ 20 ປີ:

ປະລິມານນ້ຳຝົນ(mm)	ຄ່າກາງຂອງຊັ້ນ	ຄວາມຖີ່
0-7	3,5	2
8-15	11,5	6
16-23	19,5	3
24-31	27,5	5
32-39	35,5	2
40-47	43,5	2

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ແມ່ນ:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{3,5 \times 2 + 11,5 \times 6 + 19,5 \times 3 + 27,5 \times 5 + 35,5 \times 2 + 43,5 \times 2}{2 + 6 + 3 + 5 + 2 + 2} \\ &= \frac{430}{20} = 21,5\end{aligned}$$

ສູດຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນ:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n} \quad (3)$$

ເຊິ່ງ x_i ແມ່ນຄ່າກາງຂອງຊັ້ນທີ i ແລະ f_i ແມ່ນຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນທີ i .

ຂໍ້ສັງເກດ: ການຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຈາກສູດ (3) ນີ້ອາດຕ່າງກັບຄ່າສະເລ່ຍຕົວຈິງແຕ່ມັນມີການຄຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງສູດ (3) ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ທີ່ເປີດ, ເຊັ່ນ:

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການແລ່ນ (mile/mn)	ຄວາມຖີ່
4,2-4,5	2
4,6-4,9	2
5,0-5,3	2
ຫຼາຍກວ່າ 5,3	1

(1 mile = 1,61 km)

ບົດເຝິກຫັດ

1. ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແລ່ນຂອງນັກກິລາກຸ່ມໜຶ່ງ 7 ຄົນ:

ນັກກິລາທີ່ໝາຍເລກ: 1 2 3 4 5 6 7

ເວລາທີ່ໃຊ້(ວິນາທີ): 4,2 4,7 4,8 5,1 9,0 4,3 5,0

ຈົ່ງຊອກ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການແລ່ນຂອງນັກກິລາກຸ່ມນີ້.

2. ໃນມື້ອອກແຮງງານຄູໄດ້ນຳພານັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນອອກແຮງງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້: ມ.4 ໄດ້ 32 kg, ມ.3 ໄດ້ 30 kg, ມ.2 ໄດ້ 28 kg ແລະ ມ.1 ໄດ້ 26 kg. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບໄດ້ທັງໝົດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອສະເລ່ຍຕໍ່ຊັ້ນຮຽນ.

3. ຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມໄວຂອງການຂັບຂີ່ລົດຂອງ 100 ຄົນ.

ຊັ້ນທີ	ຄວາມໄວ (Km / h)	ຄວາມຖີ່
1	0 - 15	4
2	15 - 30	10
3	30 - 45	21
4	45 - 60	25
5	60 - 75	23
6	75 - 90	15
7	90 - 105	2

ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງການຂັບຂີ່ລົດຂອງ 100 ຄົນນີ້.

4. ຄະແນນສະເລ່ຍໃນການສອບເສັງຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນ 19 ຄົນແມ່ນ 7. ເມື່ອເສັງອີກ 1 ຄົນ ທີ່ຂາດແລ້ວມາຄິດໄລ່ຄະແນນສະເລ່ຍໃໝ່ໄດ້ 6,9. ຖາມວ່ານັກຮຽນຜູ້ທີ 20 ເສັງໄດ້ ຄະແນນເທົ່າໃດ?

5. ໃຫ້ຕາຕະລາງບັນທຶກການຂາຍກະຕ່າຂອງຄອບຄົວຕົວຢ່າງໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

ຈຳນວນກະຕ່າ(ໜ່ວຍ)	15	13	10	7	5
ຂາຍໄດ້ (ກີບ)	120 000	130 000	120 000	105 000	100 000

ໂດຍສະເລ່ຍກະຕ່າໜ່ວຍໜຶ່ງລາຄາເທົ່າໃດ.

6. ຈົ່ງຊອກຫາຄະແນນທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ຮູ້ວ່າຄະແນນສະເລ່ຍແຕ່ລະຄົນແມ່ນ 80:

ນາງ ນ້ອຍ	80	70	65		90	75	90	85
ນາງ ຫຼ້າ		80	90	50	95	55	80	90

7. ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທາສີອ້ອມກຳແພງໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ຈຳນວນກຳແພງທີ່ທາສີໄດ້ (m^2)	ຈຳນວນນັກຮຽນ
3,6	18
5,4	14
7,2	8
9	5

ກຳແພງທັງໝົດທີ່ນັກຮຽນທາສີແລ້ວມີເທົ່າໃດ ແລະ ສະເລ່ຍແລ້ວນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງທາສີກຳແພງໄດ້ເທົ່າໃດ?

8. ໃຫ້ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ຊົ່ວໂມງ	ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ
25 000 ກີບ	40
30 000 ກີບ	30
40 000 ກີບ	15
50 000 ກີບ	10
80 000 ກີບ	5

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າແຮງງານທັງໝົດ ແລະ ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ.

ບົດທີ 42 ຖານນິຍົມ

ກິດຈະກຳ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນ 3 ຊຸດ:

(ກ)	10	6	5	8	9	10	6	10	7	8
(ຂ)	8	4	2	10	7	6	1	5	9	3
(ຄ)	4	7	5	9	8	10	6	7	8	5

ໃນຊຸດ (ກ) ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ:

ໃນຊຸດ (ຂ) ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ:

ໃນຊຸດ (ຄ) ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ:

ໃຈຄວາມ.

ຖານນິຍົມ (Mode) ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າໝູ່. ເຊິ່ງອາດມີຫຼາຍຄ່າ, ຄ່າດຽວ ຫຼື ບໍ່ມີກໍໄດ້.

ຕົວຢ່າງ. ຈາກຂໍ້ມູນໃນກິດຈະກຳຂ້າງເທິງນີ້, ຖານນິຍົມຂອງຂໍ້ມູນຊຸດ (ກ) ແມ່ນ 10; ບໍ່ມີຖານນິຍົມຂອງຂໍ້ມູນຊຸດ (ຂ) ແລະ ຖານນິຍົມຂອງຂໍ້ມູນຊຸດ (ຄ) ແມ່ນ 5, 7 ແລະ 8.

ເມື່ອຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຮູບຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ເຊັ່ນ: ຈາກຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມໄວຂອງການຂັບຂີ່ລົດຂອງ 100 ຄົນ.

ຊັ້ນທີ	ຄວາມໄວ (Km / h)	ຄວາມຖີ່
1	0 - 15	4
2	15 - 30	10
3	30 - 45	21
4	45 - 60	25
5	60 - 75	23
6	75 - 90	15
7	90 - 105	2

ເຫັນຊັ້ນທີ 4 ເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າໝູ່ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຊັ້ນຖານນິຍົມ, ຊັ້ນທີ 3 ເອີ້ນວ່າ ຊັ້ນກ່ອນຊັ້ນຖານນິຍົມ ແລະ ຊັ້ນທີ 5 ເອີ້ນວ່າຊັ້ນຫຼັງຊັ້ນຖານນິຍົມ. ໃນນີ້:

L ຂອບລຸ່ມຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມ ແມ່ນ 45,

c ຄວາມກວ້າງຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມແມ່ນ $60 - 45 = 15$,

Δ_1 ຜົນລົບລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມກັບຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນກ່ອນຊັ້ນຖານນິຍົມແມ່ນ $25 - 21 = 4$.

Δ_2 ຜົນລົບລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມກັບຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຫຼັງຊັ້ນຖານນິຍົມ ແມ່ນ $25 - 23 = 2$.

ຖານນິຍົມຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$Mode = L + c \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right],$$

ເຊິ່ງ

L ຂອບລຸ່ມຂອງ ຊັ້ນຖານນິຍົມ,

c ຄວາມກວ້າງຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມ,

Δ_1 ຜົນລົບລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມກັບຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນກ່ອນຊັ້ນຖານນິຍົມ,

Δ_2 ຜົນລົບລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມກັບຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຫຼັງຊັ້ນຖານນິຍົມ.

ຈາກຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງໄດ້:

$$Mode = 45 + 15 \left[\frac{4}{4 + 2} \right] = 55$$

ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຂັບອີ່ລົດດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 55 Km/h .

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄະແນນສອບເສັງວິຊາໜຶ່ງຂອງນັກຮຽນ 20 ໃນຫ້ອງ:

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ຄະແນນ: 5 6 4 7 8 8 9 10 7 3

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ຄະແນນ: 4 7 6 4 5 8 4 7 5 5

ຈົ່ງຊອກຖານນິຍົມຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມໝາຍຄ່າທີ່ໄດ້ມາ.

2. ຈາກການສອບຖາມນັກຮຽນວ່າ: ເຮືອນຂອງນັກຮຽນໄກຈາກໂຮງຮຽນປານໃດ ແລະ ໄດ້ຄໍາຕອບດັ່ງນີ້:

1 5 10 15 10 8 2 10 3 9

7 6 12 8 4 1 8 7 8 1

5 8 6 12 8 9 4 6 2 7

ຈົ່ງຊອກຫາຖານນິຍົມ.

3. ໃນການສັງເກດລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານຂົວໃນເວລາ 7 ໂມງ 00 ຫາ 7 ໂມງ 30 ພາຍໃນ 10 ມື້ ໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້ 15, 18, 16, 12, 15, x , 12, 16, 20, 18. ຈົ່ງຊອກຫາ x ເມື່ອຮູ້ຖານນິຍົມຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ບໍ່ມີ.

4. ໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ໄຊເວລາ	ຈຳນວນນັກຮຽນ
00 - 30 ນາທີ	6
30 - 60 ນາທີ	8
60 - 90 ນາທີ	10
90 - 120 ນາທີ	7
120 - 150 ນາທີ	6
150 - 180 ນາທີ	5

ຈົ່ງຊອກຫາຖານນິຍົມຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້.

5. ໃນການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ 100 ຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຄະແນນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

78	90	20	72	22	79	33	50	27	68
25	26	69	88	91	29	76	32	34	36
65	38	74	59	44	84	45	54	35	43
37	43	99	41	55	43	32	86	47	57
49	50	52	89	70	26	94	60	55	62
63	55	61	41	58	70	55	27	60	55
53	46	18	24	66	27	68	70	54	78
72	73	42	74	39	70	18	55	80	79
37	39	72	25	44	30	40	85	24	92
87	96	53	98	25	88	48	25	85	86

ຄະນະວິຊາການ ໄດ້ວາງມາດຕະຖານການແບ່ງລຳດັບປະເພດດັ່ງນີ້:

- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 30 ຫາ 39 ຈັດເປັນປະເພດ ອ່ອນຫຼາຍ.
- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 40 ຫາ 49 ຈັດເປັນປະເພດ ອ່ອນ.
- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 50 ຫາ 59 ຈັດເປັນປະເພດ ພໍໃຊ້ໄດ້.
- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 60 ຫາ 69 ຈັດເປັນປະເພດ ດີພໍໃຊ້ໄດ້.
- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 70 ຫາ 79 ຈັດເປັນປະເພດ ດີ.
- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 80 ຫາ 89 ຈັດເປັນປະເພດ ດີຫຼາຍ.
- ນັກສອບເສັງທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 90 ຫາ 100 ຈັດເປັນປະເພດ ດີເລີດ.

ກ) ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງຄວາມຖີ່.

ຂ) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າສະເລ່ຍ.

ຄ) ຈົ່ງຊອກຫາຖານນິຍົມ.

ບົດທີ 43 ມັດທະຍະຖານ

ກິດຈະກຳ

ຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄະແນນສອບເສັງວິຊາໜຶ່ງຂອງນັກຮຽນ 20 ໃນຫ້ອງ:

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ຄະແນນ: 5 6 4 7 8 8 9 10 7 3 4

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ຄະແນນ: 7 6 4 5 8 4 7 5 5

- ເມື່ອຈັດລຽນລຳດັບຄະແນນ ຂອງນັກຮຽນ 19 ຄົນທຳອິດ:

3, 4, 4, 4, 4, 5, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຕຳແໜ່ງກາງເຄິ່ງ (ຕຳແໜ່ງທີ 10) ແມ່ນ

- ເມື່ອຈັດລຽນລຳດັບຄະແນນຂອງນັກຮຽນທັງ 20 ຄົນ:

3, 4, 4, 4, 4, 5, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

ເຫັນມີຕຳແໜ່ງກາງເຄິ່ງ 2 ຕຳແໜ່ງຄືຕຳແໜ່ງທີ 10 ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ 11.

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນ 2 ຕຳແໜ່ງກາງເຄິ່ງແມ່ນ

ໃຈຄວາມ

ເມື່ອຈັດລຽນຂໍ້ມູນປະລິມານແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ, ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຕຳແໜ່ງກາງເຄິ່ງ ຫຼື ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນ 2 ຕຳແໜ່ງກາງເຄິ່ງເອີ້ນວ່າມັດທະຍະຖານ (Median) ຫຼື ຄ່າກາງຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນັ້ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຄ່າທີ່ແບ່ງຂໍ້ມູນອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື: ສ່ວນທີ່ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບມັດທະຍະຖານ ແລະ ສ່ວນທີ່ມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບມັດທະຍະຖານ.

ຕົວຢ່າງ. ຊອກມັດທະຍະຖານຂອງຂໍ້ມູນ 2 ຊຸດ ລຸ່ມນີ້:

ຊຸດທີ 1: 10 ; 6 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 6 ; 10 ; 7

ຊຸດທີ 2: 4 ; 7 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 6 ; 8 ; 6 ; 5

ບົດແກ້: ຈັດລຽນຂໍ້ມູນຊຸດທີ 1 ແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ

$$\underbrace{5 ; 6 ; 6 ; 7}_{4 \text{ ຄ່າ}} ; 8 ; \underbrace{9 ; 10 ; 10 ; 10}_{4 \text{ ຄ່າ}}$$

ດັ່ງນັ້ນຄ່າມັດທະຍະຖານຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 1 ແມ່ນ 8.

ຈັດລຽນຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 ແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ

$$\underbrace{4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6}_{5 \text{ ຄ່າ}} ; \underbrace{7 ; 8 ; 8 ; 9 ; 10}_{5 \text{ ຄ່າ}}$$

ດັ່ງນັ້ນ ຄ່າມັດທະຍະຖານ ຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 ແມ່ນ $\frac{6+7}{2} = 6,5$.

ເມື່ອຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຮູບຕາຕະລາງຄວາມຖີ່, ເຊັ່ນຈາກຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມໄວຂອງການ
ຂັບຂີ່ລົດຂອງ 100 ຄົນ.

ຊັ້ນທີ	ຄວາມໄວ (Km / h)	ຄວາມຖີ່	ຄວາມຖີ່ສະສົມ
1	0 - 15	4	4
2	15 - 30	10	14
3	30 - 45	21	35
4	45 - 60	25	60
5	60 - 75	23	83
6	75 - 90	15	98
7	90 - 105	2	100

ຂໍ້ມູນທັງໝົດມີ 100 ຄ່າ, ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 100 ແມ່ນ 50 ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ 50 ຢູ່ຊັ້ນທີ 4 ຊັ້ນນີ້
ເອີ້ນວ່າຊັ້ນມັດທະຍະຖານ. ໃນນີ້ :

L ຂອບລຸ່ມຂອງຊັ້ນມັດທະຍະຖານ ແມ່ນ 45,
 c ຄວາມກວ້າງຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມ ແມ່ນ $60 - 45 = 15$,
 $\sum f_L$ ຄວາມຖີ່ສະສົມກ່ອນຊັ້ນມັດທະຍະຖານ ແມ່ນ 35 ແລະ
 f_{med} ຄວາມຖີ່ຂອງຊັ້ນຖານນິຍົມ ແມ່ນ 25.

ຖານນິຍົມຄິດໄລ່ຕາມສູດ

$$Med = L + c \left[\frac{\frac{n}{2} - \sum f_L}{f_{med}} \right]$$

ຈາກຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງໄດ້:

$$Med = 45 + 15 \left[\frac{50 - 35}{25} \right] = 54$$

ສະນັ້ນ, ຄ່າມັດທະຍະຖານ ຂອງຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນ 54.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄະແນນສອບເສັງວິຊາໜຶ່ງຂອງນັກຮຽນ 20 ໃນຫ້ອງ:

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ຄະແນນ: 5 6 4 7 8 8 9 10 7 3 4

ນັກຮຽນຜູ້ທີ: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ຄະແນນ: 7 6 4 5 8 4 7 5 5

ຈົ່ງຊອກຄ່າມັດທະຍະຖານຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມໝາຍຄ່າທີ່ໄດ້ມາ.

2. ຈາກການສອບຖາມນັກຮຽນວ່າ: ເຮືອນຂອງນັກຮຽນໄກຈາກໂຮງຮຽນປານໃດ ແລະ ໄດ້ຄໍາຕອບດັ່ງນີ້:

1	5	10	15	10	8	2	10	3	9
7	6	12	8	4	1	8	7	8	1
5	8	6	12	8	9	4	6	2	7

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າມັດທະຍະຖານ.

3. ໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ໃຊ້ເວລາ	ຈຳນວນນັກຮຽນ
00 - 30 ນາທີ	6
30 - 60 ນາທີ	8
60 - 90 ນາທີ	10
90 - 120 ນາທີ	7
120 - 150 ນາທີ	6
150 - 180 ນາທີ	5

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າມັດທະຍະຖານ ຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້.

4. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງ ຈຳນວນໜ້າປຶ້ມ ທີ່ນັກຮຽນຈຳນວນ 150 ຄົນ ອ່ານຕໍ່ອາທິດ.

ຈຳນວນໜ້າ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄວາມຖີ່ສະສົມ
00 - 08	15	
08 - 16	40	
16 - 24	50	
24 - 32		
32 - 40	10	
ລວມ		

ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າມັດທະຍະຖານ.

5. ໃນການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ 100 ຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຄະແນນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

78	90	20	72	22	79	33	50	27	68
25	26	69	88	91	29	76	32	34	36
65	38	74	59	44	84	45	54	35	43
37	43	99	41	55	43	32	86	47	57
49	50	52	89	70	26	94	60	55	62
63	55	61	41	58	70	55	27	60	55
53	46	18	24	66	27	68	70	54	78
72	73	42	74	39	70	18	55	80	79
37	39	72	25	44	30	40	85	24	92
87	96	53	98	25	88	48	25	85	86

ຄະນະວິຊາການ ໄດ້ວາງມາດຕະຖານການແບ່ງລຳດັບປະເພດດັ່ງນີ້:

- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 30 ຫາ 39 ຈັດເປັນປະເພດ ອ່ອນຫຼາຍ.
- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 40 ຫາ 49 ຈັດເປັນປະເພດ ອ່ອນ.
- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 50 ຫາ 59 ຈັດເປັນປະເພດ ພໍໃຊ້ໄດ້.
- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 60 ຫາ 69 ຈັດເປັນປະເພດ ດີພໍໃຊ້ໄດ້.
- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 70 ຫາ 79 ຈັດເປັນປະເພດ ດີ.
- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 80 ຫາ 89 ຈັດເປັນປະເພດ ດີຫຼາຍ.
- ນັກສອບເສັງ ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 90 ຫາ 100 ຈັດເປັນປະເພດ ດີເລີດ.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າມັດທະຍະຖານ.

ບົດທີ 44 ຄ່າວັດແທກການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນ

ກົດຈະກຳ

ເພິ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນ 3 ຊຸດລຸ່ມນີ້:

ຊຸດທີ 1: 10 10 10 10 10 10 10

ຊຸດທີ 2: 9 10 9 11 10 11 10

ຊຸດທີ 3: 9 9 10 8 11 12 11

ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊຸດ.

ໃຈຄວາມ

ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນ 3 ຊຸດຂ້າງເທິງນີ້ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັນຄືເທົ່າກັບ 10. ແຕ່ວ່າລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຂໍ້ມູນຊຸດທີ 1 ມີຄ່າເທົ່າກັນໝົດ. ຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 ຄ່າບໍ່ເທົ່າກັນແຕ່ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍກວ່າຂໍ້ມູນຊຸດທີ 3. ດັ່ງນັ້ນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຄ່າວັດແທກທ່າອຽງຂອງຂໍ້ມູນ ຢ່າງດຽວຈະບໍ່ພຽງພໍ, ເພິ່ນມັກໃຊ້ຄ່າທີ່ວັດແທກການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ.

ຄ່າວັດແທກການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ແກ່ຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນ, ຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ.

ຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນ

ຄວາມກວ້າງ (Range) ຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຜົນລົບລະຫວ່າງຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຂໍ້ມູນກັບຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຂໍ້ມູນ.

$$\text{ຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນ} = \text{ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຂໍ້ມູນ} - \text{ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຂໍ້ມູນ}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 1 ແມ່ນ 0

ຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 ແມ່ນ $11-9 = 2$

ຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 3 ແມ່ນ $12-8 = 4$.

ຄ່າຜັນປ່ຽນ

ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວແທນສິ່ງທີ່ສຶກສາມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 ໃນກິດຈະກຳແມ່ນ:

$$s^2 = \frac{(9-10)^2 + (10-10)^2 + (9-10)^2 + (11-10)^2 + (10-10)^2 + (11-10)^2 + (10-10)^2}{6} \\ = 2/3 = 0,67.$$

ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 ໃນກິດຈະກຳແມ່ນ:

$$s^2 = \frac{(9-10)^2 + (9-10)^2 + (10-10)^2 + (8-10)^2 + (11-10)^2 + (12-10)^2 + (11-10)^2}{6} \\ = 2.$$

ເມື່ອຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຮູບຕາຕະລາງຄວາມຖີ່, ເຊັ່ນຈາກຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເປັນຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ເກັບກຳຢູ່ເມືອງໜຶ່ງໄລຍະ 20 ປີ:

ປະລິມານນ້ຳຝົນ(mm)	x_i ຄ່າກາງຂອງຊັ້ນ	f_i ຄວາມຖີ່	$(x_i - \bar{x})^2 f_i$
0-7	3,5	2	648
8-15	11,5	6	600
16-23	19,5	3	12
24-31	27,5	5	180
32-39	35,5	2	392
40-47	43,5	2	968
$\bar{x} = 21,5.$		ລວມ: 20	2800

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 f_1 + (x_2 - \bar{x})^2 f_2 + \dots + (x_k - \bar{x})^2 f_k}{(f_1 + f_2 + \dots + f_k) - 1} = \frac{2800}{20-1} = 147,37.$$

ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ

ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງ ແມ່ນ:

$$\begin{aligned}
 s &= \sqrt{s^2} \\
 &= \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 f_1 + (x_2 - \bar{x})^2 f_2 + \dots + (x_k - \bar{x})^2 f_k}{(f_1 + f_2 + \dots + f_k) - 1}}.
 \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

- ຈາກຂໍ້ມູນສອງຊຸດລຸ່ມນີ້ ຂໍ້ມູນຊຸດໃດມີຄ່າການແຈກຢາຍຫຼາຍກວ່າ?

ຂໍ້ມູນຊຸດທີ 1	6	7	7	8	8	9	10
ຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2	5	6	7	8	8	9	9

- ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງອຸ່ນຫະພູມໃນປີໜຶ່ງ.

ເດືອນ	01	02	03	04	05	06
ອຸ່ນຫະພູມ (ອົງສາ)	15	16	18	22	28	30

ເດືອນ	07	08	09	10	11	12
ອຸ່ນຫະພູມ (ອົງສາ)	33	33	27	24	22	20

- ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້.

ຂໍ້ມູນ	ຄວາມຖີ່
21 - 26	4
27 - 32	10
33 - 38	21
39 - 44	25
45 - 51	23

4. ໃຫ້ຂໍ້ມູນການໃຊ້ເວລາເບິ່ງໂທລະພາບຂອງນັກຮຽນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃຊ້ເວລາ	ຈຳນວນນັກຮຽນ
00 - 30 ນາທີ	6
30 - 60 ນາທີ	8
60 - 90 ນາທີ	10
90 - 120 ນາທີ	7
120 - 150 ນາທີ	6
150 - 180 ນາທີ	5

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້.

5. ໃນການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ ຂອງນັກຮຽນ 100 ຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ຄະແນນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

78	90	20	72	22	79	33	50	27	68
25	26	69	88	91	29	76	32	34	36
65	38	74	59	44	84	45	54	35	43
37	43	99	41	55	43	32	86	47	57
49	50	52	89	70	26	94	60	55	62
63	55	61	41	58	70	55	27	60	55
53	46	18	24	66	27	68	70	54	78
72	73	42	74	39	70	18	55	80	79
37	39	72	25	44	30	40	85	24	92
87	96	53	98	25	88	48	25	85	86

ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ເພື່ອຊອກຫາຄ່າສະເລ່ຍ.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ.

ຄຳຕອບບົດເຝິກຫັດ

ບົດທີ 1

1.1 1. $x = 2$. 2. $x = 3$. 3. $x = 0$. 4. $x = 0$. 5. $y = -2$.

6. $x = -2$. 7. ບໍ່ມີ 8. $z = \mp \sqrt{\frac{2}{3}}$. 9. $x = 2$. 10. ບໍ່ມີ ,

11. $y = \mp 3$. 12. $y = -3, y = 1$.

1.2 1. $\frac{1}{2x^2}$. 2. $\frac{3}{u}$. 3. $\frac{2x}{3y}$. 4. $\frac{a}{b}$. 5. $\frac{4n^4}{3m}$.

6. $\frac{ax}{b}$. 7. $\frac{2x}{3}$. 8. $\frac{x+y}{2}$. 9. ab . 10. $\frac{x(x-1)}{x+1}$.

11. $\frac{x+7}{x+1}$. 12. $\frac{a-b}{a+b}$. 13. $\frac{x-y}{x+2y}$. 14. $\frac{2(3a+7)}{a}$. 15. $\frac{3(x-9)}{y}$.

16. $\frac{x}{3}$. 17. $\frac{x}{2}$. 18. $\frac{x}{2}$. 19. $\frac{x+2}{3x}$. 20. $\frac{x+2}{2x}$.

21. $\frac{x-3}{x+3}$. 22. $\frac{a+4b}{4b}$. 23. $\frac{x-2}{x+2}$. 24. $\frac{2x-3y}{2xy}$. 25. $\frac{u-2}{u+v}$.

26. $\frac{x+5}{2x}$. 27. $\frac{3(x-7)}{4x^2}$. 28. $\frac{x^2+2x+4}{x+2}$. 29. $\frac{y+3}{2y}$.

30. $\frac{x+3}{x-2}$. 31. ຂຶ້ນລາຄາ 20%.

32. ກ. ລົງລາຄາ $5\frac{5}{9}\%$. ຂ. ບໍ່ກຳນົດເນື້ອ $C_0 = 0$. ຄ. ຫຼາຍບໍ່ກຳນົດ. ງ. ລົງລາຄາ 100%.

ບົດທີ 2

2.1 1. $\frac{18}{x^2}$. 2. $30y^4$. 3. $\frac{3}{11}$. 4. -1 . 5. 1.

6. $\frac{5}{b}$. 7. $\frac{1}{16x}$. 8. $\frac{1}{7x^2y}$. 9. $2x^2$. 10. $\frac{18}{y^8}$.

11. $\frac{3}{x^2}$. 12. y^2 . 13. 4. 14. 9. 15. $\frac{1}{x+3}$.

16. 2 17. $-\frac{1}{s}$. 18. $-w^4$. 19. $-\frac{y}{x}$. 20. $-\frac{1}{c}$.

21. 1. 22. $\frac{(s+5)(s-4)}{(s-5)(s+4)}$. 23. $\frac{(a+2)(a+5)}{(a+7)(a+3)}$. 24. $\frac{(c+1)(c-3)}{(c-2)(c+2)}$.

2.2 25. $\frac{5}{x}$. 26. $\frac{12}{x}$. 27. x . 28. $\frac{9}{7x}$. 29. $\frac{1}{x-y}$.

30. 3. 31. 4. 32. 2. 33. $\frac{9}{16}$. 34. $\frac{25x^2}{36y^2}$.

35. $\frac{2(x-3)}{x+3}$. 36. $\frac{25x(x-1)}{x+1}$. 37. $\frac{t+5}{t-5}$. 38. $\frac{s(s+3)}{s-3}$. 39. $-\frac{x-1}{x(y+2)}$.

40. $-\frac{x-2}{x(y+3)}$. 41. $\frac{c+d}{a+b}$. 42. $-\frac{c+d}{c-d}$. 43. $\frac{(x+1)(x-2)}{(x-1)(x+2)}$.

44. $\frac{(x-3)(x-5)}{(x+3)(x+5)}$. 45. $\frac{y^2}{2y+3}$. 46. $\frac{y}{(2y+1)(y-2)}$.

47. $\frac{3d(y-b)}{c^2(y+b)}$. 48. $\frac{a(a-c)}{b}$. 49. $\frac{4}{\pi}$. 50. $\frac{6}{\pi}$.

2.3 1. ນັກຮຽນພະຍາຍາມຄິດເອງ.

2. ແທນ a ດ້ວຍ 1 ກໍໄດ້ເພາະຮອນດ້ວຍ a ກໍຄື ຫານໃຫ້ a . ແທນ a ດ້ວຍ 0 ບໍ່ໄດ້ ເພາະຮອນດ້ວຍ a ກໍຄື ຫານໃຫ້ a ບໍ່ແມ່ນ ລົບອອກ a .

3. ບໍ່ຖືກເພາະ $11 \neq \frac{15}{5} = 3$. 4. $\frac{V_C}{V_S} = \frac{A_C}{A_S} = \frac{3}{2}$. 5. ກ. $\frac{1}{100}$. ຂ. $\frac{1}{1000}$. ຄ. 0

ບົດທີ 3

3.1 1. ຜົນຫານແມ່ນ $3x+1$, ເສດ ແມ່ນ 0. 2. ຜົນຫານແມ່ນ $Q(x) = 2x-3$, $R = 0$.

3. $Q(y) = 2y^2 + y - 3$, $R = 0$. 4. $Q(x) = x^2 - 3x - 5$, $R = 0$.

5. $Q(x) = 3x+1$, $R = 3$. 6. $Q(x) = 2x+3$, $R = 5$.

7. $Q(x) = 4x-1$, $R = 0$. 8. $Q(m) = 2m+3$, $R = 0$.

9. $Q(x) = 3x-5$, $R = 3$. 10. $Q(x) = 2x - \frac{7}{3}$, $R = -\frac{50}{3}$.

11. $Q(x) = x+2$, $R = 0$. 12. $Q(y) = y-3$, $R = 0$.

3.2. 13. $Q(x) = 4x+1$, $R = -4$. 14. $Q(x) = 3x^3 + x^2 - 2$, $R = -4$.

15. $Q(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5$, $R = 5$. 16. $Q(x) = 4x^2 - 2x - 1$, $R = -2$.

17. $Q(x) = 2x^2 - 3x + 2$, $R = 0$. 18. $Q(x) = 2x^3 + 6x^2 + 32x + 84$,
 $R = 186x - 170$.

19. $Q(x) = 3x^3 - 4x + 3$, $R = -8x$.

20. $Q(x) = x^2 + 2x - 3$, $R = -x + 5$.

ပိတ်စီ 4

- 4.1 1. $\frac{x}{x-2}$. 2. 1. 3. 0. 4. $-\frac{1}{n}$. 5. 1. 6. $\frac{2}{x}$. 7. $a+b$. 8. $\frac{1}{3x}$. 9. $\frac{x}{x+1}$.
- 4.2 1. $a(a+1)$. 2. $t(t-1)$. 3. $6u^2(u+3)$. 4. $2a(a-1)$. 5. $xy(x+y)$.
 6. $2t^2(t-3)(t+3)$. 7. $2x(x-1)^2$. 8. $(3-2a)(3+2a)$.
 9. $12(x+y)^2$. 10. $6(p-q)(p+q)$.
- 4.3 1. $\frac{a}{a-1}$. 2. $\frac{2}{x+2}$. 3. $\frac{2x-1}{x^2-y^2}$. 4. $\frac{2b^2}{a^2-b^2}$. 5. $\frac{a^2}{a+1}$.
 6. $\frac{-x+8}{(x-3)(x+2)}$. 7. $\frac{1}{(a+2)(a+3)}$. 8. $\frac{-3}{(x+1)(x-3)(x+4)}$. 9. $\frac{5x-5}{(x+1)^2(x-4)}$.
 10. $\frac{1}{5x(x+1)}$. 11. $\frac{3u^3-6u^2v^2+8v}{36u^3v^3}$. 12. $\frac{2y^2+9x-16x^2}{24x^3y^2}$.
 13. $\frac{15t^2+14t-6}{36t^3}$. 14. $\frac{y^2+8}{8y^3}$. 15. 0. 16. $\frac{3x-5}{x-3}$. 17. $\frac{5a^2-2a-5}{(a-1)(a+1)}$.
 18. $\frac{3y^2-y-18}{y+2}$. 19. $\frac{5x+55}{12(x+5)(x-5)^2}$. 20. $\frac{13x-35}{24(x-7)(x+7)^2}$.
 21. $\frac{2x+8}{(x-2)(x+2)^2}$. 22. $\frac{x+9}{(x-3)^2(x+3)}$. 23. $\frac{3}{x+3}$. 24. $\frac{2}{x+y}$.
 25. $\frac{x^2+5x+1}{(x+1)(x-2)(x+7)}$. 26. $\frac{5m^2+1}{6(m+1)^2}$. 27. $\frac{7x+3}{12x^2(x+1)^2}$.
 28. $\frac{17m^2+m-3}{15m^2(m-1)^2}$. 29. $\frac{xy^2-xy+y^2}{x^3-y^3}$. 30. $\frac{x^2}{x^3+y^3}$.
- 4.4 1. $-\frac{22}{17}$. 2. $\frac{1}{4}$. 3. $\frac{51}{10}$. 4. $\frac{65}{116}$. 5. $\frac{27}{50}$. 6. $\frac{22}{35}$. 7. $\frac{ab-1}{ab+1}$. 8. $\frac{xy+1}{xy+2}$.
 9. $\frac{2(ab-1)}{2ab-1}$. 10. $\frac{1}{2}$. 11. $\frac{b(a^2+b)}{a(b^2+a)}$. 12. $\frac{3(2a+b)}{2(3b+a)}$. 13. $\frac{3ab}{b+2a}$. 14. $\frac{5ab}{3b-6a}$.
 15. $\frac{14a}{11}$. 16. $\frac{2x^2}{5}$. 17. $\frac{5a^2}{a-3}$. 18. $\frac{4n^2}{2n+1}$. 19. $\frac{3xy}{(x+y)(y+2x)}$.
 20. $\frac{xy}{(x-y)(y-2x)}$. 21. $\frac{2y+3x}{6}$. 22. $\frac{9y-4x}{6}$. 23. $\frac{(x+y)(x^2+y^2)}{xy(x-y)}$.
 24. $\frac{ab}{a-b}$. 25. $\frac{x(x+y)+y}{2y}$. 26. $\frac{1}{a}$. 27. $\frac{4n(2n-3)}{3(3n^2-4)}$. 28. $\frac{2(m^2-1)}{m^2(1+2m)}$.

$$\begin{array}{llll}
29. \frac{2n^2}{(n+1)^2} & 30. 2m. & 31. \frac{b}{a+2b} & 32. \frac{2y-x}{2y} \\
33. \frac{b}{a} & 34. \frac{2ab-a^2}{b^2} & 35. -1. & 36. -\frac{1}{2} \\
37. 8. & 38. \frac{3abc}{bc+ac+ab} & 39. 3,14159292 \approx \pi. & 40. \text{ខ. } \frac{70}{70 \times 2 + 29} = \frac{70}{169} \\
& & & \text{គ. } 1,4142201183 \approx \sqrt{2}. \\
41. \frac{1}{2+\frac{1}{4}} = \frac{4}{9} & \frac{1}{2+\frac{1}{4+\frac{1}{8}}} = \frac{33}{74} & \frac{1}{2+\frac{1}{4+\frac{1}{8+\frac{1}{16}}}} = \frac{532}{1193}
\end{array}$$

បំណាច់ 5

$$\begin{array}{llll}
1. S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}. & 2. S = \{1\}. & 3. S = \{-3\}. & 4. S = \{1\}. \quad 5. S = \{8\}. \\
6. S = \{31/24\}. & 7. S = \{8/5\}. & 8. S = \{-4\}. & 9. S = \{1/16\}. \\
10. S = \emptyset. & 11. S = \emptyset. & 12. S = \{-2\}. & 13. S = \{1\}. \quad 14. S = \{1\}. \\
15. S = \left\{ \frac{16}{3} \right\}. & 16. S = \{3\}. & 17. S = \{5/3\}. & 18. S = \{-1\}. \\
19. S = \{2/3\}. & 20. S = \{-4\}. & 21. S = \{0\}. & 22. S = \{-2/3\}. \\
23. S = \emptyset. & 24. S = \mathbb{R} - \{1\}. & 25. S = \{5\}. & 26. S = \{6\}. \\
27. S = \{1/2\}. & 28. S = \{1/2\}. & 29. S = \{0\}. & 30. S = \emptyset. \\
31. S = \{2\}. & 32. S = \{-2\}. & 33. S = \{-4\}. & 34. S = \{3\}. \\
35. S = \{1/2\}. & 36. S = \{1/3\}. & 37. S = \{-2; 3\}. & 38. S = \{1; 3\}. \\
39. S = \{1; -1/6\}. & 40. S = \{-1/2; -2/3\}. & 41. S = \{5; -3\}. & \\
42. S = \{1+\sqrt{5}; 1-\sqrt{5}\}. & 43. S = \{-5\}. & 44. S = \{3; 21\}. & \\
45. S = \{-5, 5; 6\}. & 46. S = \{-2\}. & 47. S = \{-2\}. & 48. S = \{5\}. \\
49. S = \mathbb{R} - \{-1; -2; -3\}. & 50. S = \{-7/3\}. & &
\end{array}$$

បំណាច់ 6

$$\begin{array}{llll}
6.1 & 1. 2:75. & 2. 3:10. & 3. 1:3. \quad 4. 1:600. \\
& 5. 11:250. & 6. 3:10. & 7. 1:100. \quad 8. 40:1. \quad 9. 1:1000. \quad 10. 4047:10000. \\
6.2 & 1. 1/13. & 2. 16. & 3. 883.
\end{array}$$

4. 48 cm. 5. 32 mn 30 s. 6. 5 ຈອກ
7. 1 inch = 2,54 cm. 1 m = 3,28 feet. 1 yard = 0,9144 m.
- 1 mile = 1,61 km. 1 ounce = 28,35 g. 1 pound = 0,4536 kg.
- 1 liter = 0,26 gallons. 1 acre = 0,4047 hectare.
- 1 acre = 4047 m².
8. ກ, 480 km. ຂ. 7.24 a.m. ຄ. 320 000 k.
9. ກ, 40 mn, 10 mn. ຂ. 8 mn.
10. ກ, v = 6 km/h. ຂ. 4 h. ຄ. 3 $\frac{1}{4}$ h.
11. 6 mn. 12. t = 2 $\frac{1}{2}$ h.
- 6.3 1. 54; 72; 120. 2. 7500 ກີບ, 5000 ກີບ, 2500 ກີບ. 3. 900 m; 1200 m; 1500 m.
4. 60. 5. 9000; 12000. 6. 4; 4,2 $\frac{2}{3}$; 3,7 $\frac{1}{3}$. 7. 52; 26; 13.
8. 4000; 2000. 9. 15000; 10000. 10. x : y : z = 21 : 14 : 24. 11. $\frac{5}{6}$ h.

ບົດທີ 7

- 7.1 1. 10,98%. 2. 3,30%. 3. 47,5%. 4. 75%. 5. 52 $\frac{1}{12}$ %.
6. 4%. 7. 38%. 8. 43,28%. 9. 2,04%. 10. 4,275.
- 7.2 1. 6,666 ລ້ານກີບ. 2. 2,64 ລ້ານກີບ. 3. 10%. 4. 7%.
5. 2 ປີ. 6. 2 $\frac{1}{2}$ ປີ. 7. 82 800 ກີບ. 8. 7 ລ້ານກີບ. 9. 5,52 ລ້ານກີບ.
10. 796000 ກີບ.
- 7.3 1. 5,908 ລ້ານກີບ. 2. 2,427 ລ້ານກີບ. 3. 2,45%. 4. 3,33% = 3 $\frac{1}{3}$ %.
5. 2 ປີ. 6. 3 ປີ. 7. 79500 ກີບ 8. 74675 ກີບ. 9. 79500 ກີບ
10. 287259 ກີບ.
- 7.4 1. 86,2025 ລ້ານກີບ. 2. 92607 ກີບ. 3. 31,2947 ລ້ານກີບ.
4. 0,3243 ລ້ານກີບ. 5. 88,2 ລ້ານກີບ.

ບົດທີ 8

- 8.1 1. 10 km/h. 2. 710 km/h. 3. 114 $\frac{2}{7}$ km/h. 4. 10 $\frac{4}{7}$ km/h. 5. 30 $\frac{1}{2}$ km/h.
- 8.2 1. ຕາມທັນກັນ ເທື່ອທີ 1 ຢູ່ ປາກຊັນ ເວລາ 8.22 $\frac{1}{2}$.
- 2 ຢູ່ ປາກກະຕິງ ເວລາ 9.00.
- 3 ຢູ່ km 362 $\frac{1}{2}$ ເວລາ 11.07 $\frac{1}{2}$

2. ສວນທາງກັນ ຢູ່ $km\ 88$ ເວລາ 9.15

3. (ມກ) ທັນ (ຟນ) ຢູ່ $km\ 6$ ເວລາ 7.20

(ມກ) ສວນ (ຟນ) ຢູ່ $km\ 11$ ເວລາ $7.41\frac{2}{3}$

(ມກ) ສວນ (ມຍ) ຢູ່ $km\ 9$ ເວລາ 7.45

(ມຍ) ທັນ (ຟນ) ຢູ່ $km\ 12$ ເວລາ 7.40

(ມຍ) ທັນ (ຟນ) ຢູ່ $km\ 9$ ເວລາ 8.00

(ມຍ) ທັນ (ຟນ) ຢູ່ $km\ 4\frac{1}{2}$ ເວລາ 8.15

4. $45\ km/h$.

ບົດທີ 9

9.1 1. 6. 2. ບໍ່ມີ 3. 9. 4. 11. 5. $4\sqrt{2}$. 6. $5\sqrt{3}$. 7. 4. 8. -6 .

9. $-3\sqrt[3]{2}$. 10. $4\sqrt[3]{3}$. 11. $\frac{3}{5}$. 12. $\frac{4}{7}$. 13. $2\sqrt[4]{2}$.

14. $3\sqrt[4]{2}$. 15. $\frac{2}{3}$. 16. $\frac{16}{25}$. 17. $2|x|$. 18. $2x^2|y|\sqrt{2}$.

19. $\frac{4x^2}{|y|}$. 20. $\frac{2|x|}{y^2}\sqrt{x}$. 21. $\frac{3a^2}{|c^3|}\sqrt{2b}$. 22. $\frac{8a^2}{c^4}\sqrt{a}$. 23. xy^2 .

24. $xy^2\sqrt[3]{x}$. 25. $-\frac{2x^2}{y}$. 26. $\frac{3x}{y^3}\sqrt[3]{x}$. 27. $2|xy|$. 28. $\frac{3x^2}{|y^3|}$.

29. $-\frac{2x}{y}$. 30. $\frac{3xy}{z^2}\sqrt[5]{y}$.

9.2 1. 29 2. 35. 3. 74. 4. 103. 5. 147.

ບົດທີ 10

10.1 1. $7\sqrt{3}$. 2. 0. 3. $6\sqrt{2}$. 4. $4\sqrt{5}$. 5. $7\sqrt{3}$. 6. $5\sqrt{3}$. 7. 0. 8. $-3\sqrt{7}$.

9. $8\sqrt{2}$. 10. $12\sqrt{2}-3\sqrt{3}$. 11. $2\sqrt{3}-4\sqrt{2}$. 12. $\sqrt{3}$. 13. $-2\sqrt{2}-3\sqrt{3}$.

14. $2\sqrt{2}+4\sqrt{5}-2\sqrt{3}$. 15. $(2\frac{1}{4})\sqrt{2}$. 16. $4\sqrt{5}-2\sqrt{7}$. 17. $8\sqrt{2}$. 18. $\sqrt{3}$.

19. $6\sqrt{5}-9\sqrt{6}$. 20. $-9\sqrt{6}$. 21. $16\sqrt{6}-4\sqrt{5}$. 22. $-2\sqrt{2}$. 23. $-6\sqrt{3}$. 24.

$20\sqrt{3}-\sqrt{2}$. 25. $3\sqrt{3}$. 26. $75\sqrt{3}$. 27. $-a\sqrt[5]{a}$. 28. $u\sqrt[3]{u^2}-2u\sqrt[3]{u}$.

29. $4\sqrt[3]{x^2}$. 30. $3\sqrt[5]{y}+3\sqrt{y}$.

10.2 1. 3. 2. 5. 3. 45. 4. $\sqrt{30}$. 5. $\sqrt{21}$. 6. $6\sqrt{3}$. 7. $8\sqrt{10}$.

8. $50\sqrt{33}$. 9. $18\sqrt{2}$. 10. 42. 11. 3. 12. $50\sqrt{2}$. 13. 2.

14. 9. 15. $21 - \sqrt{14}$. 16. -6 . 17. $2\sqrt{21} + 12\sqrt{14}$. 18. -4 .
 29. 18. 20. $12\sqrt{6}$. 21. $18\sqrt{2} - 20\sqrt{3}$. 22. $-5 + 2\sqrt{3}$.
 23. $\sqrt{10} + \sqrt{6} + \sqrt{15} + 3$. 24. $\sqrt{21} + \sqrt{35} - \sqrt{6} - \sqrt{10}$. 25. $5 + 2\sqrt{6}$.
 26. $14 + 6\sqrt{5}$. 27. $9 - 2\sqrt{14}$. 28. 3. 29. $16 + \sqrt{6}$. 30. $29 + 4\sqrt{7}$.
 31. $57 - 12\sqrt{15}$. 32. 6. 33. 11. 34. $\sqrt{35} - 3\sqrt{14} - 2\sqrt{15} + 6\sqrt{6}$.
 35. $30 + 6\sqrt{15} - 4\sqrt{10} - 4\sqrt{6}$. 36. $5 + \sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{18}$. 37. -2 .
 38. $x + 2\sqrt[3]{xy} - \sqrt[3]{x^2y^2} - 2y$. 39. $u + \sqrt[5]{u^2v^2} - \sqrt[5]{u^3v^3} - v$. 40. $x + y$.
 41. $x - y$. 42. $8\sqrt{3}$. 43. 34.
- 10.3 1. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 2. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$. 3. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 4. $\sqrt{2}$. 5. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 6. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 7. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 8. $\frac{3}{2}$. 9. $\frac{\sqrt{2}}{3}$. 10. $\frac{7\sqrt{2}}{4}$. 12. $\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$. 13. $\frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{6}$.
 14. $\frac{3\sqrt{10} + 5}{10}$. 15. $\frac{2\sqrt{6} - 2}{3}$. 16. $\sqrt{2} - 1$. 17. $2 - \sqrt{3}$. 18. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$.
 19. $\frac{3(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{2}$. 20. $\frac{2(2\sqrt{2} - 1)}{7}$. 21. $3(\sqrt{3} + 1)$. 22. $\frac{2\sqrt{5} + 1}{19}$.
 23. $5(5 - 2\sqrt{6})$. 24. $\frac{12 - 5\sqrt{3}}{23}$. 25. $\frac{6 + \sqrt{6}}{30}$. 26. $\frac{11 - 6\sqrt{2}}{7}$. 27. $\frac{9 - 2\sqrt{14}}{5}$.
 28. $\frac{19 - 6\sqrt{2}}{17}$. 29. $\frac{23 + 8\sqrt{5}}{19}$. 30. 2. 31. $\frac{\sqrt{x^2y}}{y^2}$. 32. $\frac{\sqrt[3]{y^2}}{y}$. 33. $\frac{\sqrt[3]{2x^2y}}{x}$.
 34. $\frac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}}{x - y}$. 35. $\frac{2}{y}\sqrt[3]{xy}$.
 36. $\frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})(x + y + z - 2\sqrt{xy})}{x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz}$. 37. $\frac{\sqrt[3]{ab^2}}{ab}$. 38. $\frac{2 + \sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.
 39. $\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}$.
- 10.4 1. -4 . 2. $(4\frac{1}{2})\sqrt{13}$. 3. $\frac{3}{4}$. 4. $2|a|\sqrt[6]{2a^2}$. 5. $\sqrt[10]{\sqrt{5} - 2}$.
 6. $8x^3y\sqrt[3]{y} - 10xy^2\sqrt[3]{x^2y^2} + 2x^2y^3\sqrt[3]{x}$.
 7. $\frac{1}{ab^2}\sqrt[6]{a^2b} - 6ab^3\sqrt{a} + \frac{b}{a^2}\sqrt[24]{a^8b}$. 8. $4m^{-\frac{3}{2}} + 12 + 9m^{\frac{3}{2}}$.

$$\begin{array}{llll}
9. x^{-1} - x^{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{4}x^{-\frac{1}{3}}. & 10. a^{-2} - 3 + 3a^2 - a^{-4}. & 11. a^{\frac{4}{3}} - 1. & 12. a - b. \\
13. \sqrt[6]{7}. & 14. 2a. & 15. 2x^2y\sqrt[3]{4xy}. & 16. 4u^2v^6\sqrt[3]{2uv}. \\
17. -\sqrt[3]{6x^2}. & 18. \sqrt[3]{48abc}. & 19. \sqrt[3]{(x-y)^2}. & 20. \frac{\sqrt[3]{x-y}}{x-y}. \\
21. 4x^3y\sqrt[3]{2y}. & 22. 2x\sqrt[3]{4y^2}. & 23. \sqrt[4]{3^2m}. & 24. 2\sqrt[6]{2^5y^{-5}}. \\
25. x^n(x+y)^{n+2}. & 26. x^2y^{n+1}. & 27. \sqrt[18]{\left(\frac{2}{3}\right)^7}. & 28. \sqrt[8]{2^3}. \\
29. \sqrt[12]{a^7}. & 30. \sqrt[16]{x^{15}}.
\end{array}$$

10.5 2

បំណាច់ 11

$$\begin{array}{llllll}
1. S = \{64\}. & 2. S = \{3\}. & 3. S = \phi. & 4. S = \{9\}. & 5. S = \{3\}. & \\
6. S = \phi. & 7. S = \phi. & 8. S = \phi. & 9. S = \phi. & 10. S = \{7\}. & \\
11. S = \{6\}. & 12. S = \{2\}. & 13. S = \{a^2 - 1\} \text{ ឆ្លើយ } a \geq 0. S = \phi \text{ ឆ្លើយ } a < 0. & & & \\
14. \text{ឆ្លើយ } a \in [-3; +\infty[, S = \left\{\frac{a-3}{2}\right\}. \text{ ឆ្លើយ } a \in]-\infty; -3], S = \phi. & & & & & \\
15. S = \{3\}. & 16. S = \phi. & 17. S = \{12\}. & 18. S = \phi. & 19. S = \left\{\frac{9}{4}\right\}. & \\
20. S = \{4/9\}. & 21. S = \{-3/2\}. & 22. S = \{-1\}. & 23. S = \{0\}. & 24. S = \{4\}. & \\
25. S = \{13/4\}. & 26. S = \{13/4\}. & 27. S = \{2/9\}. & 28. S = \{-11/16\}. & & \\
29. S = \{3\}. & 30. S = \{5\}. & 31. S = \{3\}. & 32. S = \{1\}. & 33. S = \{3\}. & \\
34. S = \left\{\frac{1}{2}\right\}. & 35. S = \{-3; -2\}. & 36. S = \{3; 4\}. & 37. S = \{1/4; 2\}. & & \\
38. S = \{2/9; 1\}. & 39. S = \phi. & 40. S = \phi. & 41. S = \phi. & & \\
42. S = \phi. & 43. S = \{7\}. & 44. S = \{5; 6\}. & 45. S = \{0\}. & & \\
46. S = \{0\}. & 47. S = \{3; 4\}. & 48. S = \phi. & 49. S = \{15\}. & 50. S = \{11\}. & \\
51. \text{ឆ្លើយ } a \leq 0 \Rightarrow S = \phi. & & & & & \\
& \text{ឆ្លើយ } a > 0 \Rightarrow S = \left\{-\frac{(a^2-1)^2}{4(a^2+2)}; \frac{(a^2-1)^2}{4(a^2+2)}\right\}. & & & & \\
52. S = \{5/3\}. & 53. \forall a > 0, S = \{5a/3\}. & 54. l = \frac{2}{\pi^2}. & 55. m = \frac{5}{2\pi^2}. & & \\
56. R_e = \frac{2GM_e}{v^2}. & & & & &
\end{array}$$

ប្រភេទ 12

12.1 1. 2^5 . 2. 3^5 . 3. 2^6 . 4. 3^6 . 5. $2^{12} \times 3^8$. 6. $5^6 \times 3^{12}$. 7. 2^4 . 8. 5^2 .

9. 3^2 . 10. 1. 11. $\frac{1}{6}$. 12. $\frac{3}{2}$. 13. $\frac{5}{4}$. 14. $\frac{3^2}{2^2}$. 15. $\frac{1}{2^2 \times 3^6}$.

16. $\frac{2^5}{5^2}$. 17. $2^3 \times 5^2$. 18. $\frac{1}{6}$. 19. $\frac{3^2}{2}$. 20. $\frac{5 \times 7^3}{2^4}$.

12.2 1. $6a^7$. 2. $12a^{2m+2}$. 3. b . 4. x^{12} . 5. -1 .

6. $9x^6$. 7. $\frac{1}{2}ac$. 8. a^2 . 9. $\frac{8}{ac^2}$. 10. b^3 .

11. a . 12. $\frac{d^6}{c}$. 13. $\frac{72c}{b}$. 14. b^2 . 15. 1.

16. 1. 17. $\frac{4}{x^6}$. 18. $\frac{x^3}{y^3z^6}$. 19. $\frac{y^2}{x^4}$. 20. $\frac{y^2z^4}{x^3}$.

21. $\frac{x^4}{81y^4}$. 22. $\frac{x^4y^6}{z^3}$. 23. $\frac{125y^8}{4x^8}$. 24. $\frac{1}{3x^2y^2}$. 25. $\frac{1}{2^3}$.

26. $\frac{6b}{a^3}$. 27. 1. 28. c . 29. $\frac{2}{a}$. 30. $\frac{16x^{12}}{y^8}$.

31. $\frac{9m^4}{n^6}$. 32. $\frac{1}{16}$. 33. $\frac{1}{x^6y^2}$. 34. $\frac{8y^{12}}{x^6}$. 35. $x^4y^{20}z^{28}$.

36. $\frac{2^2y^2}{3^2z^2}$. 37. $\frac{y^{24}}{xz}$. 38. y . 39. $\frac{c^3}{a^7b^6}$. 40. $\frac{y^3}{x^{10}z^9}$.

41. $\frac{1}{x^6y^{10}}$. 42. $\frac{2^2xy}{3^2z}$. 43. xy . 44. 1. 45. 1.

46. 1. 47. y^5 . 48. $\frac{3y}{xz}$. 49. $\frac{x+1}{2x+1}$. 50. $\frac{1}{4x+1}$.

12.3 1. 27. 2. 8. 3. 5. 4. 27. 5. 16.

6. -8 . 7. 100. 8. 243. 9. 8. 10. 0,2.

11. 0,04. 12. 0,03125. 13. 0,(269). 14. 12,70(370). 15. 6,25.

16. 2,25. 17. 3,375. 18. 4.

12.4 19. $x^{-\frac{1}{6}}$. 20. $12x^{\frac{3}{4}}$. 21. $6y^{\frac{5}{6}}$. 22. $x^{\frac{7}{12}}$. 23. $y^{\frac{1}{4}}$.

24. $y^{\frac{1}{6}}$. 25. $(2x)^6$. 26. $(2x)^2$. 27. $4x$. 28. $2y$.

$$\begin{array}{lllll}
29. (2y)^{\frac{1}{2}}. & 30. x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{2}{3}}. & 31. x^5y^2. & 32. x^3y^2. & 33. x^4y^2. \\
34. a^3b^6. & 35. (2xy^2)^2. & 36. (5ab^3)^2. & 37. \frac{y^2}{x^4}. & 38. \frac{y^6}{x^9}. \\
39. \frac{x^2}{y}. & 40. \frac{x^3}{y^6}. & 41. \frac{y^4}{x^2}. & 42. \frac{y^2}{x}. & 43. \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}y}. \\
44. \frac{y^4}{x^2}. & 45. \frac{1}{xy^2}. & 46. \frac{ac^2}{b^4}. & 47. \frac{c^2}{a^2b^4}. & 48. \frac{y^4z^8}{x^4}. \\
49. \frac{8y^3}{27x^3}. & 50. \frac{y}{x^2}. & 51. \frac{z^9}{8x^3y^6}. & 52. \frac{y^4z^4}{81x^4}. & 53. \frac{y}{2x}. \\
54. \frac{a^2b^2}{4}. & 55. = x + x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}}. & 56. x+1. & 57. x^{\frac{5}{6}} + x^{\frac{2}{3}}. \\
58. x + x^{\frac{5}{3}}. & 59. x^{\frac{5}{3}} + x^{\frac{7}{6}} + x^{\frac{2}{3}}. & 60. x^{\frac{5}{4}} + x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{7}{12}} + 2x^{\frac{1}{4}}.
\end{array}$$

12.5 1. $\pi = 3,14159... > 3 \Rightarrow 2^\pi > 2^3 = 8$.

2. $\pi^\pi = 36,462159... \text{ ແລະ } \sqrt{2}^{\sqrt{2}} = 1,632526...$

3. $(\sqrt{5}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{5^2} = 5 \text{ ແລະ } [(\sqrt[3]{3}^{\sqrt[3]{3}})^{\sqrt[3]{3}}]^{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{3^3} = 3$.

ບົດທີ 13

13.1 ກ. $[1,16]$. ຂ. $1 \leq y \leq 100$ ຄ. $0 \leq y \leq 9$ ງ. $y \geq 4$. ຈ. $y \geq 1$

13.2 1. $x = \pm \frac{2}{3}$ 2. ບໍ່ມີ 3. 0 4. $x = \pm 2$ 5. $-2 \leq x \leq 2$

6. $x = 0$ 7. $x \leq -1, x \geq 1$ 8. $x < -10, x > 10$

9. $-1 \leq x \leq 1$ 10. $x \leq -\frac{1}{3}, x \geq \frac{1}{3}$ 11. $-3 \leq x \leq -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \leq x \leq 3$

12. $-\sqrt{5} < x < 0, 0 < x < \sqrt{5}$

ບົດທີ 14

14.1 1. $\frac{1}{3} \leq y \leq 3$ 2. $\frac{1}{3} \leq y \leq \frac{25}{3}$ 3. ບໍ່ມີ. 4. $0 \leq y \leq \frac{25}{3}$ 5. ບໍ່ມີ.

14.2 1. ± 1 2. ບໍ່ມີ. 3. ບໍ່ມີ. 4. ບໍ່ມີ. 5. $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}$ 6. ບໍ່ມີ.

ບົດທີ 15

15.1 $y = -x^2, 1, x = 1, S(1;0)$.

15.2 ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = x^2$ ຕາມແຜນນອນ -2 ຫົວໜ່ວຍ.

15.3 ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ $y = 3x^2$ ຕາມແກນນອນ 1 ຫົວໜ່ວຍ. ເມັດຈອມ $(1; 0)$, $x = 1$ ແມ່ນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື.

15.4 ເມັດຈອມ $(-1; 0)$, $x = -1$ ແມ່ນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື.

15.5 ກ. ເມັດຈອມ $(-1; 0)$, ຫວ່າງແຮມ ແມ່ນ $]-\infty; -1]$ ຫວ່າງຂຶ້ນແມ່ນ $[-1; +\infty[$

ຂ. ເມັດຈອມ $(1; 0)$, ຫວ່າງຂຶ້ນ ແມ່ນ $]-\infty; 1]$ ຫວ່າງແຮມແມ່ນ $[1; +\infty[$

ຄ. ເມັດຈອມ $(1; 0)$, ຫວ່າງແຮມ ແມ່ນ $]-\infty; 1]$ ຫວ່າງຂຶ້ນແມ່ນ $[1; +\infty[$

ງ. ເມັດຈອມ $(-2; 0)$, ຫວ່າງຂຶ້ນ ແມ່ນ $]-\infty; -2]$ ຫວ່າງແຮມແມ່ນ $[-2; +\infty[$

15.6 $y_2 = -(x-1)^2$, $y_2 = 2(x+1)^2$, $y_2 = -3(x-1)^2$, $y_2 = 4(x-2)^2$

15.7

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y			

$$h: x \mapsto (x+1)^2$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y			

$$g: x \mapsto -2(x+1)^2$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y			

$$f: x \mapsto 2x^2$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y			

$$p: x \mapsto -(x-1)^2$$

ບົດທີ 16

16.1 ກ. ເມັດຈອມ $(1; 3)$, $x = 1$ ແມ່ນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ບໍ່ຕັດແກນນອນ.

ຂ. ເມັດຈອມ $(1; -3)$, $x = 1$ ແມ່ນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ບໍ່ຕັດແກນນອນ.

ຄ. ເມັດຈອມ $(-1; 1)$, $x = -1$ ແມ່ນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ບໍ່ຕັດແກນນອນ.

ງ. ເມັດຈອມ $(-3; 4)$, $x = -3$ ແມ່ນສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ຕັດແກນນອນຢູ່ $x = -3 \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$.

16.2 $-3, -2, -4$.

16.3 $1, 2, 1$.

16.4 $-2, -3, -1$.

16.5 ກ. $y = 3(x-4)^2 + 5$.

ຂ. $y = 3(x+3)^2 + 1$.

ຄ. $y = 3(x+1)^2 - 5$.

ງ. $y = 3(x-4)^2 - 2$.

ບົດທີ 17

17.1 ກ. $y = (x-1)^2 + 2$. ຂ. $y = -3(x+1)^2 + 6$. ຄ. $y = -4(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{1}{4}$.

ງ. $y = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$.

17.2 $4, -7$.

17.3. $-\frac{5}{2}, \frac{35}{4}$.

17.4 1. $y = 2x^2 + x - 3$. 2. $y = 3x^2 - 6x - 2$ 3. $y = 2\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{8}$
 4. $y = -(x-1)^2 + 1$ 5. $y = \frac{1}{2}(x-5)^2 - 3, y = \frac{1}{2}(x+1)^2 + 3$.
 17.5 1. $y = -(x-2)^2 + 7$ 2. $y = (x+2)^2 - 7$ 3. $y = -(x+2)^2 + 7$
 4. $y = (x-4)^2 - 7$ 5. $y = -(x-2)^2 + 5$ 6. $y = -x^2 + 7$.

ບົດທີ 18

18.1 1. $y_{\max} = 4$ 2. $y_{\min} = -1$. 3. $y_{\max} = \frac{1}{8}$. 4. $y_{\min} = -\frac{7}{3}$.
 5. $y_{\min} = 2, y_{\max} = 5$. 6. $y_{\min} = -4; y_{\max} = 8$.
 7. $\text{Max } f(x) = f(1) = 2$ ແລະ $\text{Min } f(x) = f(0) = -1$.
 8. $y_{\min} = -2$ ແລະ $y_{\max} = 14; f(4) = 2$ ບໍ່ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດ.
 9. $y_{\max} = 1$ ແລະ $y_{\min} = -15$. 10. $y_{\min} = y(2) = 3$.
 18.2 1. $c = -2, y_{\min} = c - 3, y_{\max} = y(1) = 9 + c$. 2. $c = -9, y_{\max} = 7, y_{\min} = -41$.
 18.3 $y_{\min} = \frac{9}{5}$ ເມື່ອ $x = \frac{3}{5}, y = -\frac{6}{5}$.
 18.4 $y_{\max} = \frac{25}{2}$ ເມື່ອ $x = \frac{5}{2}$ ແລະ $y = 5; y_{\min} = 0$ ເມື່ອ $x = 5, y = 0$.
 18.5 $y_{\min} = -\frac{4}{3}$ ເມື່ອ $x = -\frac{1}{3}, y = \frac{1}{3}$.

ບົດທີ 19

19.1 $f(x) \geq 0$ ເມື່ອ $x \leq \frac{5}{7}; x \geq 1, f(x) \leq 0$ ເມື່ອ $\frac{5}{7} \leq x \leq 1$.
 $g(x) \geq 0$ ເມື່ອ $\frac{2}{3} \leq x \leq 1, g(x) \leq 0$ ເມື່ອ $x \leq \frac{2}{3}, x \geq 1$.
 $h(x) > 0$ ສໍາລັບທຸກໆ $x \in \mathbb{R}$.
 $E(x) \geq 0: x \leq -\frac{11}{3}; x \geq 1. E(x) \leq 0: -\frac{11}{3} \leq x \leq 1$.
 $k(x) < 0: x \neq 3. k(x) = 0: x = 3$
 19.2 $f(x) \geq 0: x \leq -2, x \geq 0, f(x) \leq 0: -2 \leq x \leq 0$
 $h(x) < 0$ ສໍາລັບທຸກໆຄ່າຂອງ $x \in \mathbb{R}$
 $g(x) \leq 0: x \leq -1, x \geq 3; g(x) \geq 0: -1 \leq x \leq 3$.
 $k(x) \geq 0: x \leq -2, x \geq 3; k(x) \leq 0: -2 \leq x \leq 3$.

ບົດທີ 20

20.1 ກ. $x \leq 1, x \geq \frac{8}{3}$ ຂ. $x \leq -5, x \geq 1$ ຄ. $1 < x < \frac{5}{4}$ ງ. $S = \emptyset$ ຈ. $S = R$ ສ. $S = \emptyset$.

20.2 $-2 < k < 6$ 20.3 $-2 \leq a \leq 6$ 20.4 $\frac{-4}{5} < k < 0$

20.5 $2 - 2\sqrt{2} \leq k \leq 2 + 2\sqrt{2}$

- 20.6 - ເມື່ອ $m = 0$ ສົມຜົນມີ 1 ໃຈຜົນເປັນຈຳນວນຈິງ.
- ເມື່ອ $m < 0, 0 < m < 1, m > 1$ ສົມຜົນມີ 2 ໃຈຜົນ ທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ.
- ເມື່ອ $m = 1$ ສົມຜົນມີ 2 ໃຈຜົນຊ້ອນກັນ (ຫຼື ມີພຽງ 1 ໃຈຜົນ).

20.7 $x = 4; y = 2$.

ບົດທີ 21

21.1 ຖ້າ ວ່າ $a = -\frac{1}{8}$ ປາຣາໂບນ ຕິດແກນ x ,

ຖ້າ ວ່າ $a < -\frac{1}{8}$ ປາຣາໂບນ ບໍ່ຕິດແກນ x ແລະຢູ່ເທິງແກນ x ,

ຖ້າ ວ່າ $a > -\frac{1}{8}$ ປາຣາໂບນ ຕິດແກນ x ຢູ່ ສອງເມັດ.

- 21.2 1. ປາຣາໂບນ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາ. 2. ປາຣາໂບນ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາ.
3. ປາຣາໂບນ ບໍ່ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາ. 4. ປາຣາໂບນ ບໍ່ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາ.

21.3 1. $(1;1); (4;7)$ 2. $(3;0)$ 21.4. $k = -14$ 21.5. $a = 4, b = 2$.

ບົດທີ 22

22.1 1. $-25/8$ 2. $41/4$ 3. 7 4. $99/8$ 5. $479/16$.

22.2 $2x^2 - 2x + 5 = 0$ 22.3 $x^2 + 5x + 8 = 0$ 22.4 $x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{3}{2} < 0$

22.5 $-x^2 + x - \frac{2}{9} \geq 0$ 22.6 $x^2 - x - 2 > 0$ 22.7 $a = 0, b = -9$.

22.8 $a = -1, b = -10$.

ບົດທີ 23

23.1 ກ. $x \leq -1; 5 \leq x \leq 11$ ຂ. $-4 \leq x \leq -\frac{7}{2}; \frac{5}{3} < x \leq 2$ ຄ. $-2 \leq x \leq -1$

ງ. $-\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ ຈ. $x \leq -4, \frac{1}{2} \leq x < 2 - \sqrt{2}, x > 2 + \sqrt{2}$

23.2 1. $a \geq 4$ 2. $-\frac{1}{2} < a \leq 0$. 3. $-\frac{1}{2} < a < 0, a > 4$.

- 23.3 $p > 1$. 23.4 $8 < a \leq \frac{80}{9}$.
- 23.5 រំលងបី $a > 0$: $\alpha < 0, \beta < 0$ ជើង $\Delta \geq 0, f(0) > 0, p < 0$;
 $\alpha < 0 < \beta$ ជើង $f(0) < 0$.
- រំលងបី $a < 0$: $\alpha > 0, \beta > 0$ ជើង $\Delta \geq 0, f(0) < 0, p > 0$;
 $\alpha < 0, \beta < 0$ ជើង $\Delta \geq 0, f(0) < 0, p < 0$;
 $\alpha < 0 < \beta$ ជើង $f(0) > 0$.
- រំលងបី $a > 0$: $\alpha < k, \beta < k$ ជើង $\Delta \geq 0, f(k) > 0, p < k$;
 $\alpha < k < \beta$ ជើង $f(k) < 0$.
- រំលងបី $a < 0$: $\alpha > k, \beta > k$ ជើង $\Delta \geq 0, f(k) < 0, p > k$;
 $\alpha < k, \beta < k$ ជើង $\Delta \geq 0, f(k) < 0, p < k$;
 $\alpha < k < \beta$ ជើង $f(k) > 0$.
- 23.6 $1 < m < 2$. 23.7 1. $1 < m < 3$. 2. $m > 3$. 23.8 $0 \leq m < \frac{1}{3}$.

បំណាចក្រ 24

- 24.1 4, $-3/4$, $-5/8$.
- 24.2 $(a; b) = (-1 + \sqrt{2}; 1 - \sqrt{2}), (-1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$.
- 24.3 $a = -2, a = -3$.
- 24.4 ក. $(x; y) = (5; -3), (-3; 5), (-5; 3), (3; -5)$.
 ខ. $(x; y) = (1; 2), (2; 1), (-3; 2), (2; -3)$. គ. $(x; y) = (-4; 3), (3; -4)$.
 ឃ. $(x; y) = (3; -2), (-\frac{3}{2}; \frac{1}{4})$. ង. $(x; y) = (4; -3), (-\frac{13}{4}; \frac{17}{4})$.
 ច. $(x; y) = (4; -3), (-\frac{7}{2}; \frac{9}{2})$.

បំណាចក្រ 25

- 25.1 $\frac{3}{5}$. 25.2 $\cos \hat{A} = \frac{2\sqrt{10}}{7}, \tan \hat{A} = \frac{3\sqrt{10}}{20}$.
- 25.3 $\widehat{EBC} = 15^\circ$ ឆេះ $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ 25.5 $5(\sqrt{3} + 1) + 2m$

បំណាចក្រ 26

26.1

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	ບໍ່ກຳນົດ	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

26.2 ນ) 1. ຂ) 1. ຄ) $\frac{5}{2}$ ງ) $\sqrt{3}$. ຈ) 1.

26.3 ນ) $\theta = 90^\circ$ ຂ) $\theta = 60^\circ$ ຄ) $\theta = 60^\circ$ ງ) $\theta = 45^\circ$ ຫຼື 135° ຈ) $\theta = 135^\circ$. ສ) $\theta = 150^\circ$

26.4 ນ) $\cos \theta = -\frac{2}{3}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ແລະ $\tan \theta = -\frac{\sqrt{5}}{2}$.

ຂ) $\sin \theta = \frac{2}{7}$, $\cos \theta = \frac{3\sqrt{5}}{7}$, $\tan \theta = \frac{2\sqrt{5}}{15}$ ຫຼື $\cos \theta = -\frac{3\sqrt{5}}{7}$, $\tan \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{15}$.

ຄ) $\tan \theta = -\frac{4}{3}$. $\sin \theta = \frac{4}{5}$ ແລະ $\cos \theta = -\frac{3}{5}$.

26.5 ນ) $-\frac{3}{8}$ ຂ) $\frac{11}{16}$. 26.6. $\tan \theta = -7$.

26.7 ນ) $60^\circ < \theta < 120^\circ$. ຂ) $60^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຄ) $0^\circ \leq \theta < 60^\circ$ ຫຼື $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$.

ງ) $0^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$ ຫຼື $135^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. ຈ) $0^\circ \leq \theta < 135^\circ$.

ສ) $0^\circ \leq \theta < 90^\circ, 120^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.

ບົດທີ 27

27.1 45° ຫຼື 135° . 27.2 $a = \sqrt{3}$,

27.3 $\hat{B} = 60^\circ$, $a = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ ຫຼື $\hat{B} = 120^\circ$, $a = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$.

27.4 $c = \sqrt{6}$, $R = \sqrt{3}$. 27.5 $b = 3$.

27.6 $a = 3\sqrt{3}$, $\hat{C} = 45^\circ$, $\hat{B} = 75^\circ$. 27.7 $c = 4\sqrt{2}$ ແລະ $R = 4\sqrt{2}$.

27.8 $\hat{B} = 45^\circ$ ຫຼື 135° . 27.9 $7:5:3$.

ບົດທີ 28

28.1 $a = 15$. 28.2 $a = \sqrt{2}$, $\hat{B} = 45^\circ$, $\hat{C} = 105^\circ$.

28.3 $a = \sqrt{3}$, $c = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}$, $\hat{C} = 75^\circ$. 28.4 $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 15^\circ$, $c = 2$.

28.5 ຖ້າ $\hat{C} = 45^\circ$ ໄດ້ $\hat{A} = 105^\circ$ ແລະ $a = \sqrt{3} + 1$, ຖ້າ $\hat{C} = 135^\circ$ ໄດ້ $\hat{A} = 15^\circ$ ແລະ $a = \sqrt{3} - 1$.

$$28.6 \quad b = \sqrt{6}, \quad c = \sqrt{3} + 1, \quad \hat{B} = 60^\circ.$$

ບົດທີ 29

$$29.1 \quad \cos \hat{B} = \frac{9}{11}, \quad S = 6\sqrt{10}.$$

$$29.2 \quad b = 2, \quad \hat{C} = 90^\circ.$$

$$29.3 \quad 10\sqrt{3}.$$

$$29.4 \quad \frac{3 + 2\sqrt{3}}{2}.$$

$$29.5 \quad 3.$$

$$29.6 \quad 36.$$

ບົດທີ 30

30.1 ຕົວຢ່າງປະລິມານສະກາແລ ໄດ້ແກ່ ເວລາ, ໄລຍະທາງ, ມວນສານ
ຕົວຢ່າງປະລິມານເວັກເຕີ ໄດ້ແກ່ ຄວາມໄວ, ອັດຕາເລັ່ງ, ຄວາມແຮງ

30.2 ກ. ຖືກ ຂ. ຖືກ ຄ. ຜິດ ງ. ຜິດ

30.4 ກ. $\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AF} // \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{AC} // \overrightarrow{FD}, \overrightarrow{BC} // \overrightarrow{DE}$

ຂ. $\overrightarrow{AB} \& \overrightarrow{FE}, \overrightarrow{AF} \& \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{AC} \& \overrightarrow{FD}, \overrightarrow{BC} \& \overrightarrow{ED}$

ຄ. $\overrightarrow{AB} \& \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AF} \& \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{CA} \& \overrightarrow{FD}, \overrightarrow{BC} \& \overrightarrow{DE}$

ງ. $\overrightarrow{AB} \& \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB} \& \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AC} \& \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA} \& \overrightarrow{DE}$

30.5 ກ. $\overrightarrow{AD} // \overrightarrow{HE}, \overrightarrow{AD} // \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA} // \overrightarrow{HG}$

ຂ. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{HE}, \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{HG}$

ຄ. $\overrightarrow{AD} \& \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA} \& \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{HE} \& \overrightarrow{FG}$

30.6 ກ. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ຂ. $\overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{CE}$

ຄ. $-\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$

ງ. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ ຈ. $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BE}$

ສ. $-\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CE}$

30.7 ກ. $\overrightarrow{AB}$ ກັບ $\overrightarrow{CD}$ ຂ. $\overrightarrow{AD}$ ກັບ $\overrightarrow{CB}$

ຄ. $\overrightarrow{AE}$ ກັບ $\overrightarrow{CE}$

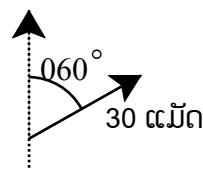
ງ. $\overrightarrow{BE}$ ກັບ $\overrightarrow{DE}$

30.8

ກ. 120 ແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອ

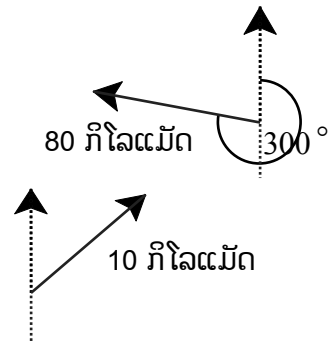


ຂ. 30 ແມັດ ໄປທາງທິດ 060°



ຄ. 80 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດ 300°

ງ. 10 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ
ສຽງເໜືອ



30.9 ເດີນທາງ 300 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດ 255°

30.10 ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ $3\sqrt{2}$ km ແລະ ໄປທາງທິດເໜືອ

ບົດທີ 31

31.1 $\overrightarrow{HF} = \vec{a} - \vec{b}$, $\overrightarrow{CF} = \vec{c} - \vec{b}$, $\overrightarrow{EC} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$, $\overrightarrow{FD} = -\vec{c} + \vec{b} - \vec{a}$

31.2 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = -\vec{a} - \vec{b}$, $\overrightarrow{BD} = -\vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{DB} = -\vec{b} + \vec{a}$, $\overrightarrow{AF} = \vec{b} - \vec{c}$,
 $\overrightarrow{FA} = -\vec{b} + \vec{c}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{b} - \vec{a}$, $\overrightarrow{EA} = -\vec{b} + \vec{a}$

31.3 1) $\vec{0}$, 2) $\overrightarrow{SQ}$, 3) $\overrightarrow{PS}$

31.4 1) $\overrightarrow{BA}$, 2) $\overrightarrow{DA}$ 3) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AB}$

31.5 $\overrightarrow{FD} = \vec{u} + \vec{v}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{v} + \vec{w}$, $\overrightarrow{AD} = -\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}$, $\overrightarrow{FC} = \vec{w} - \vec{u} + \vec{v}$

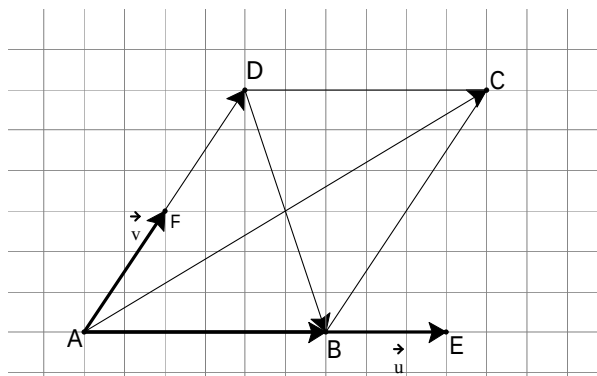
ບົດທີ 32

32.1 ກ. $\vec{u} = \vec{v}$ ຂ. $\vec{u} = -\frac{1}{3}\vec{w}$ 32.2 $a = 2$ ແລະ $b = -1$

32.3 ງ. $2\overrightarrow{AE} = \vec{u} + \vec{v}$ ແລະ ສ. $\overrightarrow{AE} = \frac{\vec{u}}{2} - \frac{\vec{w}}{2}$ ເປັນຈິງ

32.4 $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{2}\vec{b}$, $\overrightarrow{AZ} = \vec{a} + \vec{c} + \frac{1}{3}\vec{b}$, $\overrightarrow{EY} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{c}$, $\overrightarrow{XZ} = \vec{a} - \frac{1}{6}\vec{b} + \vec{c}$. 32.6 $\vec{0}$

32.9



$$\text{ກ. } \frac{2}{3}\vec{u} = \overrightarrow{AB} \quad \text{ຂ. } 2\vec{v} = \overrightarrow{AD} \quad \text{ຄ. } \frac{2}{3}\vec{u} + 2\vec{v} = \overrightarrow{AC} \quad \text{ງ. } \frac{2}{3}\vec{u} - 2\vec{v} = \overrightarrow{DB}$$

ບົດທີ 33

$$33.1 \quad \text{ກ. } \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{ຂ. } \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\text{ຄ. } \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} -1 \\ -10 \end{bmatrix} \quad \text{ງ. } \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$33.2 \quad \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} = \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{CA} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{CB} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$33.3 \quad B(5, 1) \text{ \& } C(1, 3) \quad 33.4 \quad \text{ກ. } \begin{bmatrix} -16 \\ -17 \end{bmatrix} \quad \text{ຂ. } \begin{bmatrix} 16 \\ 17 \end{bmatrix}$$

33.6 ເວັກເຕີທີ່ຂະໜານກັນມີຄື

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} -8 \\ -4 \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \& \quad \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$33.7 \quad \text{ກ. } \vec{i} + 4\vec{j} \quad \text{ຂ. } -7\vec{i} - \vec{j} \quad \text{ຄ. } 4\vec{i} - 6\vec{j}$$

$$33.8 \quad \text{ກ. } \sqrt{5}, 5, \sqrt{17}, \sqrt{13} \quad \text{ຂ. } \sqrt{41}$$

$$33.9 \quad \text{ກ. } x = -2, y = 3 \quad \text{ຂ. } x = \frac{5}{4}, y = \frac{7}{4}$$

$$33.10 \quad \text{ກ. } \frac{2}{\sqrt{5}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{5}}\vec{j} \quad \text{ຂ. } -\frac{2}{\sqrt{13}}\vec{i} + \frac{3}{\sqrt{13}}\vec{j} \quad \text{ຄ. } \frac{-5}{\sqrt{89}}\vec{i} + \frac{8}{\sqrt{89}}\vec{j}$$

$$33.11 \quad \text{ກ. } \frac{8}{\sqrt{5}}\vec{i} + \frac{4}{\sqrt{5}}\vec{j} \quad \text{ຂ. } \frac{-8}{\sqrt{13}}\vec{i} + \frac{12}{\sqrt{13}}\vec{j} \quad \text{ຄ. } \frac{-20}{\sqrt{89}}\vec{i} + \frac{32}{\sqrt{89}}\vec{j}$$

ບົດທີ 34

$$34.1 \quad \text{ກ. } 10 \quad \text{ຂ. } 5$$

$$34.2 \quad 4, 4 \text{ ແລະ } 5$$

$$34.3 \quad 1 + \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3} \text{ ແລະ } 3 + \sqrt{3}$$

$$34.4 \quad \text{ກ. } 0^\circ \quad \text{ຂ. } 90^\circ$$

$$34.5 \quad \text{ກ. } 10 \quad \text{ຂ. } 40 \quad \text{ຄ. } 22 \quad \text{ງ. } -4$$

$$34.6 \quad \text{ກ. } \text{ມຸມແຫຼມ} \quad \text{ຂ. } \text{ມຸມສາກ} \quad \text{ຄ. } \text{ມຸມຫວາ}$$

$$34.7 \quad \text{ກ. } \quad 34.8 \quad \text{ກ. } -1; 4 \quad \text{ຂ. } -3 + \sqrt{10}, -3 - \sqrt{10}$$

$$34.13 \quad 8. \quad 34.14 \quad \sqrt{7} \quad 34.15 \quad 2\sqrt{13} \quad 34.16 \quad 144^\circ$$

ບົດທີ 35

$$35.1 \quad B'(3, 4), C'(7, 8), D'(13, 6) \quad 35.2 \quad 90 \text{ cm}^2$$

ບົດທີ 36

$$36.1 \quad \text{ກ. } A'(0; -2), B'(4; 3), C'(-4; 5) \quad 36.4 \quad \text{ກ. } 2\pi \text{ cm}^2 \quad \text{ຂ. } 8 \text{ cm}^2$$

ບົດທີ 37

$$37.1 \quad \text{ກ. } A'(-4; 3) \quad \text{ຂ. } B'(-2; -3) \quad \text{ຄ. } C'(1; -4) \quad \text{ງ. } D'(3; 4)$$

$$37.4 \quad A'(2; 2), B'(5; 1), C'(4; 5).$$

- 37.5 1) ຖ້າການຟຶກຮູບໜຶ່ງໄປເຖິງອີກຮູບໜຶ່ງໄດ້ພໍດີ ການຜັນປ່ຽນນັ້ນເປັນການເຄິ່ງຄື.
 2) ຖ້າການຍ້າຍຮູບໜຶ່ງຕາມເວັກເຕີໃດໜຶ່ງໄປເຖິງອີກຮູບໜຶ່ງແມ່ນການຍ້າຍຂະໜານ.
 3) ຖ້າການຍ້າຍຮູບໜຶ່ງບໍ່ຕາມເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ມີການຟຶກຮູບ ໄປເຖິງອີກຮູບໜຶ່ງ
 ແມ່ນການໝູນ.

ບົດທີ 38

38.1 ກ. ABCD ຂ. ມີ 4 ໜ້າ ແລະ 4 ລ່ຽມຂ້າງ ເຊິ່ງທຸກລ່ຽມຂ້າງຍາວເທົ່າກັນ
 ຄ. ຮູບສາມແຈທຽງ
 ງ. ບໍ່ເທົ່າກັນທຸກຢ່າງທຸກໜ້າຂ້າງແຕ່ຈະມີໜ້າທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັນເທົ່າກັນທຸກຢ່າງ
 ຄູ່ນັ້ນແມ່ນ $\triangle SAB = \triangle SCD$ ແລະ $\triangle SAD = \triangle SBC$

38.2 ກ. ຮູບທາດ 5 ລ່ຽມສະເໝີ ຂ. ຮູບທາດ 4 ລ່ຽມສະເໝີ
 ຄ. ຮູບທາດ 3 ລ່ຽມສະເໝີ ງ. ຮູບທາດ 6 ລ່ຽມສະເໝີ
 ຈ. ຮູບທາດລ່ຽມທີ່ຜັນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ສ. ຮູບທາດ 8 ລ່ຽມສະເໝີ

38.3 ກ. ຮູບສາມແຈທຽງ ຂ. 12 cm^2 ຄ. 48 cm^2 ງ. 84 cm^2

38.4 ຂ. $2\sqrt{21} \approx 9,16 \text{ cm}^2$ ຄ. $12 + 2\sqrt{21} \approx 21,16 \text{ cm}^2$ ງ. $12 + 2\sqrt{21} + 4\sqrt{3} \approx 28,08 \text{ cm}^2$

38.5 ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງເທົ່າ 616 cm^2 ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າ 936 cm^2

38.6 ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງເທົ່າ 36 cm^2 ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າ $36 + 16\sqrt{3} \approx 63,71 \text{ cm}^2$

38.7 ລ່ຽມຂ້າງເທົ່າ $\sqrt{13} \approx 3,6 \text{ cm}$ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າ $30 + 45\cot 36^\circ \approx 91,65 \text{ cm}^2$

38.8 300 cm^2

38.9 ກ. $18\sqrt{91} + 54\sqrt{3} \approx 265,53 \text{ cm}^2$ ຂ. $107,5 \text{ cm}^2$

ຄ. $96\pi \approx 301,44 \text{ cm}^2$ ງ. $24\pi \approx 75,36 \text{ cm}^2$

38.10 ຮູບທາດ 4 ລ່ຽມ

- 38.11 ກ. 21 m ຂ. $42\pi \approx 131,88$ m
 ຄ. $735\pi \approx 2307,9$ m² ງ. $1176\pi \approx 3692,64$ m²
- 38.12 ກ. $\frac{22}{\pi} \approx 7$ m ຂ. ≈ 25 m
 ຄ. ≈ 550 m² ງ. ≈ 704 m²
- 38.13 60 cm
- 38.14 ກ. $4\pi \approx 12,56$ cm ຂ. $12\pi \approx 37,68$ cm² ຄ. $16\pi \approx 50,24$ cm²
- 38.15 ກ. ເທົ່າກັນ ເພາະວ່າຍາວເທົ່າກັບລັດສະໝີຂອງວົງມົນຄື 10 ຊັງຕີແມັດ
 ຂ. ບໍ່ເທົ່າກັນ ຈວຍ C ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຈວຍ D ຕໍ່າທີ່ສຸດ
 ຄ. ຖ້າມຸມໃຈກາງໃດໃຫຍ່ກວ່າເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງຈວຍນັ້ນຈະຫຼາຍກວ່າ
 ງ. ເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງຈວຍ D.

ບົດທີ 39

39.1

ທາດລຽມ	ລວງຍາວຂອງຂ້າງພື້ນ (cm)	ເນື້ອທີ່ພື້ນ (cm ²)	ລວງສູງ (cm)	ບໍລິມາດ (cm ³)
ກ. ພື້ນສາມແຈ	10	43,3	9	$\approx 129,9$
ຂ. ພື້ນສີ່ແຈ	8,2	67,24	10,5	235,34
ຄ. ພື້ນຫ້າແຈ	7,3	91,65	≈ 21	641,6
ງ. ພື້ນສີ່ແຈ	8	64	15	320
ຈ. ພື້ນຫົກແຈ	6	$\approx 93,5$	7,5	$\approx 238,8$

- 39.2 $\approx 415,68$ cm³ 39.3 ກ. $\approx 249,41$ cm³ ຂ. $\approx 70,75$ cm³
- 39.4 $\approx 166,66$ cm³ 39.5 $\approx 1,06$ kg 39.6 810 m³
- 39.7 ທາດລຽມ ຂ, ຄ ແລະ ກ 39.8 $\approx 2541066,66$ m³
- 39.9 ຄວາມຄິດ ຂອງນາງຈຳປີຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າ ເມື່ອໃຫ້ທາດລຽມນີ້ມີພື້ນເປັນຮູບຈະຕຸລັດ
 ຈະຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄດ້ປະມານ 8840,42 m³ ເຊິ່ງໃກ້ຄຽງກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໄວ້ວ່າ ບໍລິມາດ
 ຂອງທາດລຽມນີ້ປະມານ 8840 m³
- 39.10 $\approx 10,42$ m³
- 39.11 ແບບທີ່ກົມໃຊ້ເນື້ອທຽນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າກັນປະມານ 10,2 m³.

$$39.12 \approx 3273,8 \text{ cm}^3$$

39.13 ພຽງພໍ ເພາະນ້ຳ 20 ລິດ ເທົ່າກັບ 20000 cm^3 ແຕ່ນັກຮຽນ 50 ຄົນ ຕື່ມຄົນລະ 2 ຈອກ
ຈະໃຊ້ນ້ຳປະມານ $16746,67 \text{ cm}^3$

$$39.14 \approx 3140 \text{ cm}^3 \qquad 39.15 \approx 1060,7 \text{ cm}^3$$

ບົດທີ 40

40.1	ອາຍຸ ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນຮຽນ ພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນ ລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດ ນ້ຳໜັກຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງ	ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານປະລິມານ ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານປະລິມານ ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານປະລິມານ ເປັນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານປະລິມານ
------	--	--

ບົດທີ 41

41.1 5,3.
41.2 ຈຳນວນອີ່ເຫຍື້ອທັງໝົດ 116 ກກ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍ 29 ກກ.
41.3 $53,4 \text{ Km/h}$. 41.4 5. 41.5 11 500 ກິບ.
41.6 ຄະແນນທີ່ຫາຍໄປ ຂອງນາງ ນ້ອຍ ແມ່ນ 85 ແລະ ຄະແນນ ຂອງ ນາງ ຫຼ້າ ແມ່ນ 100.
41.7 ກຳແພງທັງໝົດທີ່ນັກຮຽນ ທາສີແລ້ວມີ 243 m^2 ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍ $5,4 \text{ m}^2$.
41.8 ຄ່າແຮງງານທັງໝົດ 3400000 ກິບ ແລະ ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ 34000 ກິບ.

ບົດທີ 42

42.1 ຖານນິຍົມແມ່ນ 4,5 ແລະ 7 ໝາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຄະແນນ 4,5 ແລະ 7.
42.2 8. 42.3 20 42.4 72.
42.5 ກ) ຕາຕະລາງຄວາມຖີ່.

ຄະແນນ	ເມັດກາງ	ຄວາມຖີ່
29,5 - 39,5	34,5	8
39,5 - 49,5	44,5	12
49,5 - 59,5	54,5	16
59,5 - 69,5	64,5	24

69,5 - 79,5	74,5	20
79,5 - 89,5	84,5	16
89,5 - 99,5	94,5	4

ຂ) 64,5

ຄ) 56,17

ບົດທີ 43

43.1 ຄ່າມັດທະຍະຖານແມ່ນ 6 ໝາຍຄວາມວ່າ ຄ່າກາງຂອງຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ແມ່ນ 6 ເຊິ່ງແບ່ງ
ຄະແນນອອກເປັນສອງສ່ວນ ຄື ສ່ວນທີ່ມີຄ່ານ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບມັດທະຍະຖານ ແລະ
ສ່ວນທີ່ມີ ຄ່າຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບມັດທະຍະຖານ.

43.2 7.

43.3 81.

43.4

ຈຳນວນໜ້າ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄວາມຖີ່ສະສົມ
00 - 08	15	15
08 - 16	40	55
16 - 24	50	105
24 - 32	35	140
32 - 40	10	150
ລວມ	150	

ຄ່າມັດທະຍະຖານ 19,2.

43.5 66,33.

ບົດທີ 44

44.1 ຄ່າການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນຊຸດທີ່ 2 (ຄ່າຜັນປ່ຽນເທົ່າກັບ 2) ຫຼາຍກວ່າຄ່າແຈກຢາຍຊຸດທີ່ 1
(ຄ່າຜັນປ່ຽນເທົ່າກັບ 1,71)

44.2 ຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 24 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ ເທົ່າກັບ 38,91.

44.3 ຄ່າຜັນປ່ຽນ ເທົ່າກັບ 51,04 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ເທົ່າກັບ 7,14.

44.4 ຄ່າຜັນປ່ຽນ ເທົ່າກັບ 2268,29 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ເທົ່າກັບ 47,63.

44.5 ຄ່າຜັນປ່ຽນ ເທົ່າກັບ 258,59 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ ເທົ່າກັບ 16,08.